

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ
по лабораторным работам №1–7
по дисциплине
«Электронный бизнес»
на тему «Бизнес-анализ цифрового продукта *TableMind*»

Слушатель

гр. 60131
Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. АНАЛИЗ ПОИСКОВОГО СПРОСА И ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ РЫНКА	5
1.1 Цель работы.....	5
1.2 Ход работы	5
1.3 Ответы на контрольные вопросы	58
Выводы	59
Список использованных источников	60
Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета	61
Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным	62
Приложение В (справочное) Формулировки на языках ЕС в <i>Google Trends</i>	63
Приложение Г (обязательное) Реестр выгрузок и настроек анализа.....	64
Приложение Д (обязательное) Перечень файлов работы.....	69
Приложение Е (справочное) Исходные таблицы выгрузок Вордстата	69
2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2–3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА	73
2.1 Цель работы.....	73
2.2 Ход работы	73
2.3 Ответы на контрольные вопросы	97
Выводы	101
Список использованных источников	101
Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета	103
Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным	105
Приложение В (обязательное) Исправления и изменения шаблонов	106
Приложение Г (справочное) Расчет ценовой чувствительности и готовности платить	107
Приложение Д (справочное) Данные, дополненные из открытых источников.....	108
Приложение Е (обязательное) Журнал фиксации данных <i>Similarweb</i>	112
Приложение Ж (обязательное) Перечень файлов работы	115
Приложение И (справочное) Ориентиры стоимости клика и конкуренции запросов	115
3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА И БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК	117
3.1 Цель работы.....	117
3.2 Ход работы	117
3.3 Ответы на контрольные вопросы	134
Выводы	135
Список использованных источников	136
Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета	137

Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным	138
Приложение В (обязательное) Исправления и изменения шаблонов	139
Приложение Г (справочное) Отзывы <i>Capterra</i> и <i>Trustpilot</i>	140
Приложение Д (справочное) Расчетные поисково-рекламные показатели	140
Приложение Е (справочное) Карточки остальных игроков выборки	143
Приложение Ж (обязательное) Журнал источников данных	146
Приложение И (обязательное) Перечень файлов работы	147
4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ПО САЙТАМ, МОДЕЛЯМ ЛЕВИТТА И КАНО	149
4.1 Цель работы	149
4.2 Ход работы	149
4.3 Ответы на контрольные вопросы	172
Выводы	173
Список использованных источников	174
Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета	176
Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным	176
Приложение В (обязательное) Исправления и изменения шаблонов	177
Приложение Г (справочное) Расчет категорий Кано по профилям клиентов	178
Приложение Д (справочное) Данные о компаниях из открытых источников	180
Приложение Е (обязательное) Перечень файлов работы	185
Приложение Ж (обязательное) Реестр просмотренных страниц сайтов	186
5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАНВАС, СЦЕНАРИИ, ЭКРАНЫ И РЕЛИЗЫ	190
5.1 Цель работы	190
5.2 Ход работы	190
5.3 Ответы на контрольные вопросы	218
Выводы	222
Список использованных источников	222
Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета	223
Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным	224
Приложение В (обязательное) Изменения шаблонов	225
Приложение Г (справочное) Условия публикации в <i>Microsoft AppSource</i>	225
Приложение Д (справочное) Скриншоты страниц конкурентов	227
Приложение Е (справочное) Расчет воронки <i>MVP</i> по сценарию	231
Приложение Ж (обязательное) Перечень файлов работы	232
6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ ЦИФРОВОГО ТОВАРА	234
6.1 Резюме проекта	234
6.2 Идея и исходная гипотеза	235

6.3 Аргументация спроса на основе <i>Google Trends</i> и Вордстат	235
6.4 Границы и размер рынка.....	236
6.5 Конкурентная среда и уровни конкуренции.....	237
6.6 Оценка барьеров входа и выхода	238
6.7 Анализ проблем пользователей и рыночных пробелов.....	239
6.8 Ценностное предложение и цифровой товар	239
6.9 Бизнес-модель по Канвас	240
6.10 Бизнес-логика и пользовательские сценарии.....	240
6.11 Техническое задание: страницы, экраны, контент и функционал.....	241
6.12 Деление разработки на релизы	241
6.13 Решение о целесообразности старта	242
Выводы	245
Список использованных источников	245
Приложение 1 (обязательное) Паспорт итогового отчета	245
Приложение 2 (обязательное) Карта доказательств по разделам.....	246
Приложение 3 (обязательное) Контрольный лист полноты отчета	246
Приложение 4 (обязательное) Минимальная форма технического задания для первого релиза.....	247
Приложение 5 (обязательное) Краткое заключение	248
Приложение 6 (обязательное) Журнал принятых решений	248
Приложение 7 (обязательное) Сводный журнал допущений.....	250
Приложение 8 (обязательное) Перечень материалов проекта	253
Приложение 9 (обязательное) Сводка ключевых показателей по сценариям	254
Приложение 10 (обязательное) Сквозная проверка согласованности чисел	256
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	257
Сводка ключевых результатов по работам.....	258
Выполнение требований заданий.....	259
Ближайшие шаги проекта	259

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. АНАЛИЗ ПОИСКОВОГО СПРОСА И ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ РЫНКА

В разделе приведена лабораторная работа № 1: поисковый спрос, семантическое ядро и границы рынка проекта *TableMind*.

1.1 Цель работы

Цель работы: проверить по данным *Google Trends* [1] и Яндекс Вордстат [2] наличие и характер поискового интереса аудитории к бизнес-идее проекта *TableMind* (облачный AI-сервис независимой проверки таблиц *Excel*), оценить тренд, сезонность и признаки циклических колебаний этого интереса, зафиксировать границы рынка и обосновать территорию дальнейшего анализа.

Для достижения цели решены следующие задачи: сформулирована бизнес-идея как коммерческое предложение и составлен паспорт гипотезы; составлено и очищено семантическое ядро; выгружены и проверены данные *Google Trends* и Яндекс Вордстат при единых настройках; ряды приведены к месячной периодичности; выполнена оценка тренда, сезонности и деловых циклов по *Excel*-шаблону и по методике в формате *Word*; сопоставлены результаты двух инструментов; зафиксированы границы рынка и составлен их паспорт; подготовлена аргументация выбора идеи и территории и сформулирован переход к оценке объема рынка (ЛР2-3).

Все показатели отражают поисковое поведение пользователей и не являются размером рынка или числом клиентов. Исходные факты о проекте (продукт, тарифы, сроки, бюджет) взяты из документа «Концепция проекта *TableMind*» [3] и собраны в файле фактов проекта репозитория.

1.2 Ход работы

Работа выполнена в порядке, заданном навигатором методики [4]: идея и гипотеза, семантическое ядро, данные двух сервисов, выгрузки, тренд, сезонность и циклы, сопоставление источников, границы рынка, аргументация и переход к следующему этапу.

1.2.1 Бизнес-идея и паспорт гипотезы

Бизнес-идея сформулирована как коммерческое предложение, а не как профессиональная компетенция: проект *TableMind* продает финансовым специалистам не «знание *Excel*», а проверенный результат - найденные и

доказанные ошибки в таблице, исправления, каждое из которых подтверждено вычислением, и сверку чисел отчета с ячейками таблицы. Паспорт гипотезы заполнен до сбора данных, чтобы не подгонять вывод под полученные показатели (таблица 1).

Таблица 1 – Паспорт бизнес-гипотезы

Поле	Содержание
Название бизнес-идеи	<i>TableMind</i> - облачный AI-сервис независимой проверки (аудита) таблиц <i>Excel</i>
Компетенция-основание	построение и проверка финансовых моделей, программная верификация вычислений (принцип «LLM предлагает, движок доказывает»)
Описание продукта	веб-аудит <i>xlsx</i> -файла (правила и инварианты, объяснения, исправления, сверка текста отчета с ячейками) и надстройка <i>Excel</i> с проверкой при каждой правке; тарифы: <i>Free</i> , разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место (со следующего релиза)
Проблема клиента	скрытые ошибки в формулах и расхождение чисел отчета с таблицей; по оценке ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц, а результат AI-помощников сам требует проверки
Целевая аудитория	финансовые аналитики и <i>FP&A</i> малого и среднего бизнеса, консультанты и инвестиционные аналитики, бухгалтеры и аутсорс-фирмы, основатели и операционные менеджеры
Предполагаемая территория рынка	основная: англоязычные страны и ЕС (онлайн-рынок); контрольная: Беларусь и русскоязычный сегмент
Причина выбора территории до анализа	стартовая география проекта в ПЗ1 - англоязычный онлайн и ЕС; доля табличного ПО, приходящаяся на Северную Америку и Европу, около двух третей; оплата и хостинг в ЕС; Беларусь - домашний рынок команды и контрольный сегмент
Ключевые запросы для проверки	<i>excel audit, spreadsheet audit, excel formula checker, financial model audit, excel copilot, chatgpt excel</i> ; проверка формул <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , аудит <i>excel</i> , нейросеть для <i>excel</i>
Ожидаемые признаки интереса	устойчивый или растущий индекс по запросам об аудите и проверке таблиц; растущий интерес к AI-инструментам для <i>Excel</i> ; коммерческие формулировки (заказать аудит, цена); концентрация в англоязычных странах
Ожидаемый результат для клиента	найденные и подтвержденные ошибки до отправки модели или отчета заказчику, инвестору или аудитору, экономия времени ручной проверки

Паспорт фиксирует гипотезу до обращения к сервисам статистики. Территория и ожидаемые признаки интереса записаны заранее, поэтому дальнейший анализ проверяет заявленные ожидания, а не подбирает их под

результат. Нужная для выбора территории проверка выполняется в разделах 2.3, 2.4 и 2.8.

Клиентские задачи и сегменты, из которых выведены формулировки запросов, показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Клиентские задачи и сегменты

Клиентская задача	Ситуация возникновения	Сегмент	Альтернатива клиента
Найти скрытые ошибки в формулах перед отправкой модели	закрытие периода, подготовка бюджета и прогноза	FP&A малого и среднего бизнеса	ручная проверка коллегой, встроенные проверки <i>Excel</i>
Убедиться, что числа в тексте отчета совпадают с таблицей	подготовка отчета для руководителя или инвестора	консультанты, инвестиционные аналитики	выборочная сверка вручную
Проверить результат, который выдал AI-помощник	работа с <i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i> и другими ассистентами в <i>Excel</i>	аналитики, основатели	доверие результату без проверки, повторный запрос к ассистенту
Подготовить модель к внешнему аудиту или <i>due diligence</i>	привлечение финансирования, продажа бизнеса	основатели, консультанты	услуги консалтинговой фирмы по аудиту моделей
Проверить таблицы клиентов в массовом порядке	аутсорсинг учета и отчетности	бухгалтеры и аутсорс-фирмы	ручной контроль качества силами старшего специалиста

Клиентские задачи сформулированы языком клиента: «найти ошибку», «проверить результат ассистента», «подготовить к аудиту». Эти формулировки использованы при составлении запросов в разделе 2.2 и при определении продуктовых границ рынка в разделе 2.8.

1.2.2 Семантическое ядро

Семантическое ядро составлено по схеме методики [4]: сформулирована гипотеза, собран стартовый список запросов семи типов, проверены данные в двух сервисах, список очищен от нерелевантных формулировок, запросы сгруппированы по намерению и кластерам. Поскольку основная территория проекта англоязычная, а Яндекс Вордстат отражает только русскоязычную аудиторию Яндекса, ядро состоит из двух частей: английские формулировки проверялись в *Google Trends*, русские - в Вордстате (и, для контроля, в *Google Trends* по Беларуси, России и Казахстану).

Стартовый список запросов, сгруппированный по типам намерения, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Карта запросов по типам намерения

Тип запроса	Назначение	Английские формулировки (Google Trends)	Русские формулировки (Вордстат)
Базовый	общий интерес к направлению	<i>excel formulas, financial modeling, spreadsheet</i>	<i>excel формулы, финансовая модель excel</i>
Проблемный	боль клиента	<i>excel errors, excel formula errors, spreadsheet errors, fix excel formula</i>	ошибки в <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , проверить <i>excel</i> на ошибки
Услужовый и инструментальный	поиск средства проверки	<i>excel formula checker, excel error checker, excel auditing tool, spreadsheet review, financial model review</i>	проверка формул <i>excel</i> , проверка таблиц <i>excel</i> , проверка финансовой модели
Коммерческий	готовность заказать услугу	<i>excel audit, spreadsheet audit, financial model audit, excel model audit</i>	аудит <i>excel</i> , аудит финансовой модели, аудит <i>excel</i> заказать
AI-альтернативы	замена проверки ассистентом	<i>excel copilot, chatgpt excel, excel ai, claude for excel</i>	нейросеть для <i>excel</i> , <i>excel</i> искусственный интеллект, <i>excel copilot, chatgpt excel</i>
Брендовый (конкуренты)	известность независимых инструментов	<i>perfectxl</i>	<i>perfectxl</i>
Региональный	привязка к территории	проверялась географией Google Trends (США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Беларусь, Россия, Казахстан)	регион Вордстата: Россия, Беларусь, все регионы

Карта показывает, что русскоязычная часть ядра покрывает проблемные и инструментальные формулировки, а английская - дополнительно коммерческие и брендовые. Региональный тип проверялся не запросами с названием города, а фильтром территории сервиса, поскольку для онлайн-продукта привязка к городу не имеет смысла.

Перечень формулировок, исключенных из расчета или замененных при очистке ядра, дан в таблице 4.

Таблица 4 – Исключаемые и переопределенные формулировки

Формулировка	Источник	Причина исключения или замены
<i>spell checker</i> (связанный запрос к « <i>excel formula checker</i> »)	<i>Google Trends</i>	омоним: проверка орфографии, не проверка формул

Формулировка	Источник	Причина исключения или замены
<i>budget spreadsheet, aliexpress spreadsheet, small business accounting spreadsheet</i> (связанные запросы к « <i>spreadsheet audit</i> »)	Google Trends	шаблоны и таблицы расходов, не аудит таблиц
<i>audit meaning, spreadsheet meaning</i>	Google Trends	учебный интерес к определениям
<i>excel</i> проверка данных формулой, проверка данных в таблице <i>excel</i> , <i>excel</i> проверка данных список из таблицы	Вордстат	омоним: встроенная функция <i>Excel</i> «Проверка данных» (<i>Data Validation</i>), а не аудит
эксель в ворд, из пдф в эксель, файл эксель, функции эксель (вкладка «Похожие»)	Вордстат	смежные операции с файлами, не связаны с проверкой формул
<i>perfectxl</i>	Google Trends, Вордстат	запрос не удалось использовать для оценки: значимых данных нет (ненулевых недель 2 из 262, в Вордстате данных нет)
<i>excel auditing tool</i>	Google Trends	объем недостаточен: индекс 0 почти во всех неделях (максимум 1)
проверка таблиц <i>excel</i>	Вордстат	вкладка «Динамика» не отображает данных по формулировке в обоих регионах; частично заменена формулировкой «проверка таблиц в <i>excel</i> » из топов

Исключения объясняют, почему часть формулировок не вошла в расчет кластеров. Основная проблема русскоязычного ядра - омонимия с функцией «Проверка данных»: эти фразы нельзя считать спросом на аудит таблиц, и в показателях кластеров они не используются.

Проверенные формулировки ядра с показателями интереса сведены в рабочую таблицу ядра (таблица 5).

Таблица 5 – Рабочая таблица семантического ядра

№	Запрос (кластер)	Источник, регион	Намерение	Показатель интереса	Вывод
1	<i>excel audit</i> (A)	Google Trends, мир	услужное	средний индекс 19,0; ненулевых недель 100 %; последние 52 нед. 47,3 против 14,8	единственный узкий запрос, присутствующий в каждой неделе; рост
2	<i>spreadsheet audit</i> (A)	Google Trends, мир	услужное	средний индекс 8,8; ненулевых недель 54 %; 31,7 против 5,3	рост с 2025 г., объем мал (около 0,8 % от общего интереса к формулам)

№	Запрос (кластер)	Источник, регион	Намерение	Показатель интереса	Вывод
3	<i>excel formula checker</i> (A)	Google Trends, мир	инструментальное	средний индекс 11,5; ненулевых недель 17 %	почти нет объема; топ связанных запросов - <i>spell checker</i> (омоним)
4	<i>financial model audit</i> (B)	Google Trends, мир	услуговое	средний индекс 6,8; ненулевых недель 46 %; 29,0 против 3,7	нишевый запрос, выраженный рост за последний год
5	<i>financial model review</i> (B)	Google Trends, мир	услуговое	индекс в пакете 12,1; 52,5 против 7,2	самый заметный запрос кластера B; рост
6	<i>excel copilot</i> (B)	Google Trends, мир	инструментальное (AI)	средний индекс 21,1; 62,1 против 30,8	рост интереса к ассистенту платформы
7	<i>chatgpt excel</i> (B)	Google Trends, мир	инструментальное (AI)	индекс в пакете 14,8; 26,9 против 25,6	высокий стабильный интерес
8	<i>excel ai</i> (B)	Google Trends, мир	инструментальное (AI)	индекс в пакете 22,6; 64,0 против 28,4	самый массовый AI-запрос ядра
9	ошибки в формулах <i>excel</i> (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 150)	проблемное	19 990 запросов за 12 мес.; изменение - 18 %	массовый информационный интерес: исправить ошибку самому
10	проверка формул <i>excel</i> (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 35)	инструментальное	3 832 запросов за 12 мес.; изменение - 20 %	часть фраз относится к функции «Проверка данных»
11	аудит <i>excel</i> (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 12)	услуговое	609 запросов за 12 мес.; изменение +1 %	единичные запросы, стабильно около 50 в месяц
12	проверить <i>excel</i> на ошибки (A)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 9)	проблемное	593 запросов за 12 мес.; изменение - 15 %	малый объем, снижение
13	нейросеть для <i>excel</i> (B)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 105)	инструментальное (AI)	9 729 запросов за 12 мес.; изменение +2 %	крупнейший AI-запрос, стабилен после пика 2025 г.

№	Запрос (кластер)	Источник, регион	Намерение	Показатель интереса	Вывод
14	<i>excel</i> искусственный интеллект (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 51)	инструментальное (AI)	2 498 запросов за 12 мес.; изменение +15 %	умеренный рост
15	<i>excel copilot</i> (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 64)	инструментальное (AI)	4 403 запросов за 12 мес.; изменение +104 %	рост вдвое за последний год
16	<i>chatgpt excel</i> (Б)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 60)	инструментальное (AI)	4 438 запросов за 12 мес.; изменение - 56 %	пик в феврале 2025 г. (4 388 запросов за месяц), затем спад
17	проверка финансовой модели (В)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 5)	услуговое	1 669 запросов за 12 мес.; изменение +170 %	1 037 из 1 669 приходятся на 09.2026 (разовый выброс)
18	аудит финансовой модели (В)	Яндекс Вордстат, Россия (Беларусь: 3)	коммерческое	426 запросов за 12 мес.; изменение +50 %	нишевый запрос, около 35 в месяц
19	аудит <i>excel</i> заказать (А)	Яндекс Вордстат, Россия, Беларусь	транзакционное	данных нет в обоих регионах	коммерческая формулировка в поиске не проявлена

Таблица объединяет проверенные формулировки ядра. По английским запросам показатели *Google Trends* относительные и сравнимы только внутри одного пакета, по русским - абсолютные числа запросов в Вордстате за последние 12 месяцев (10.2025-09.2026). Главный вывод: интерес к проверке таблиц выражен в основном проблемными запросами «ошибки в формулах», коммерческие формулировки («аудит *excel* заказать») не проявлены, а запросы об AI-инструментах массовее запросов об аудите.

Запросы объединены в кластеры, смысл которых и рыночный вывод по каждому показаны в таблице 6.

Таблица 6 – Кластеры запросов и рыночный вывод

Кластер	Содержание	Запросы кластера	Рыночный вывод
---------	------------	------------------	----------------

Кластер	Содержание	Запросы кластера	Рыночный вывод
А. Проверка и аудит таблиц <i>Excel</i>	прямой интерес к проверке формул, поиску ошибок и аудиту таблиц	<i>excel audit, spreadsheet audit;</i> проверка формул <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , аудит <i>excel</i> , проверить <i>excel</i> на ошибки	есть масса пользователей с проблемой ошибок; спрос выражен как «исправить», а не «заказать проверку»; продукт должен перехватывать проблемные запросы
Б. AI-инструменты для <i>Excel</i>	интерес к ассистентам, меняющим привычный способ работы с таблицами	<i>excel copilot, chatgpt excel, excel ai;</i> нейросеть для <i>excel</i> , <i>excel</i> искусственный интеллект, <i>excel copilot, chatgpt excel</i>	массовый и быстро растущий интерес: рынок смещается к AI, что поддерживает тезис ПЗ1 о растущей потребности в независимой проверке результата ассистентов
В. Аудит финансовых моделей	профессиональная проверка финансовой модели	<i>financial model audit;</i> проверка финансовой модели, аудит финансовой модели	нишевый, но растущий профессиональный сегмент; объем малый, платежеспособность выше
Региональные формулировки	территориальная привязка запросов	не использовались	для онлайн-продукта территория проверяется фильтром сервиса, а не городом в запросе

Три рабочих кластера выбраны для расчета тренда, сезонности и циклов. Региональные формулировки не включены в ядро, поскольку продукт распространяется онлайн, и распределение интереса по странам оценено отдельно в разделах 2.3 и 2.4.

Уровень интереса по кластерам оценен по пяти критериям рабочей шкалы ядра (таблица 7).

Таблица 7 – Уровень интереса по кластерам (рабочая шкала ядра)

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В
Частотность	Вордстат: высокая (25 024 запросов за 12 мес.); <i>Google Trends</i> : низкая (доли процента от интереса к формулам)	Вордстат: высокая (21 068 за 12 мес.); <i>Google Trends</i> : средняя	Вордстат: низкая (1 082 за 12 мес., без выброса); <i>Google Trends</i> : низкая
Динамика	<i>Google Trends</i> : рост (+296 % за год); Вордстат: снижение (-18 % за год)	<i>Google Trends</i> : рост (+90 %); Вордстат: снижение после пика (-12 %)	<i>Google Trends</i> : рост (+666 %); Вордстат: рост (+20 %)

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В
Региональная выраженность	Россия: центр и Москва; Беларусь около 1 % от России (0,7-2,0 % по запросам); по странам <i>Google Trends</i> данных нет	Россия: центр и Москва; <i>Google Trends</i> : Сингапур, Гонконг, Австралия, США, Великобритания	данных по странам почти нет
Коммерческое намерение	низкое: «аудит <i>excel</i> » около 50 запросов в месяц, «заказать» не проявлено	низкое: преобладают «бесплатно», «скачать», «как установить»	низкое: единичные служебные формулировки
Согласованность сервисов	противоречие: <i>Google Trends</i> растет, Вордстат снижается	частичная: растут оба по длинному горизонту, за последний год расходятся	согласованная, но на малых объемах
Итоговый уровень	умеренный интерес, преимущественно проблемный	высокий и развивающийся интерес	слабый нишевый интерес

Рабочая шкала ядра [4] применена к трем кластерам. Наибольший объем и рост показывает кластер Б, кластер А имеет объем, но без коммерческих формулировок, кластер В мал. Итог используется при оценке уровня интереса по шкалам сервисов в разделах 2.3 и 2.4 и при аргументации в разделе 2.9.

Составленное семантическое ядро показывает, что интерес аудитории к направлению «проверка таблиц *Excel*» выражен через три группы поисковых запросов: проблемные запросы об ошибках в формулах, инструментальные запросы об *AI*-помощниках и нишевые запросы об аудите моделей. Наличие запросов проблемного и инструментального характера при почти полном отсутствии транзакционных позволяет сделать вывод, что аудитория знакомится с темой и ищет способ решить задачу самостоятельно или с помощью ассистента, но готовность заказывать независимую проверку в поиске пока не проявлена. Данные создают основание для перехода к исследованию рынка: оценке объема, конкурентов, цен и каналов привлечения клиентов.

В таблице 8 представлено: мини-чек-лист проверки семантического ядра.

Таблица 8 – Мини-чек-лист проверки семантического ядра

№	Контрольный вопрос	Ответ	Основание
1	Есть ли запросы верхнего уровня интереса	да	базовые запросы « <i>excel formulas</i> », « <i>financial modeling</i> », « <i>excel</i> формулы»
2	Есть ли коммерческие запросы	да	« <i>excel audit</i> », « <i>spreadsheet audit</i> », «аудит <i>excel</i> заказать»; их объем мал

№	Контрольный вопрос	Ответ	Основание
3	Есть ли запросы, близкие к покупке	да	услужовые и инструментальные запросы « <i>excel formula checker</i> », «проверка формул <i>excel</i> »
4	Есть ли региональные формулировки	частично	региональный тип проверен фильтром территории сервиса, а не запросами с названием города
5	Выделены ли запросы, которые нужно исключать	да	омонимы «проверка данных» и « <i>spell checker</i> » исключены (таблица 4)
6	Можно ли перейти к анализу рынка	да	ядро содержит проблемные, инструментальные и нишевые запросы трех кластеров

Ядро проходит мини-чек-лист методики: пять пунктов выполнены, региональные формулировки заменены фильтром территории, что объяснено выбором онлайн-продукта.

1.2.3 Google Trends

Google Trends используется для оценки относительной динамики интереса и сравнения запросов; индекс нормирован внутри выбранного набора условий и не равен числу запросов [1], [5].

1.2.3.1 Настройки и протокол

Данные *Google Trends* выгружены 02.10.2026 со страницы сервиса под учетной записью автора. Настройки зафиксированы единые для всех пакетов (таблица 9); в каждом пакете сравнивалось не более пяти запросов [5]; правила выгрузки и цитирования данных сервиса описаны в справке [6]. Значения получены из ответов интерфейса сервиса (те же данные, что отображаются на графиках); файлы CSV через кнопку скачивания не сохранялись, источник данных и контрольные суммы рядов приведены в журнале выгрузки (таблица 26).

Таблица 9 – Настройки выгрузки *Google Trends*

Параметр	Значение	Обоснование
Территория	весь мир (основной срез); страны для контроля: США, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Беларусь, Россия, Казахстан	территория проекта задана заранее: англоязычные страны и ЕС; контрольные страны добавлены для проверки территориальной гипотезы
Период	5 лет (недельные данные с 26.09.2021) и 12 месяцев	5 лет нужны для сезонности и тренда, 12 месяцев - для текущего состояния

Параметр	Значение	Обоснование
Категория	все категории	категория не уточнялась: узкие запросы не дают данных при сужении; ограничение зафиксировано в чек-листе
Тип поиска	веб-поиск <i>Google</i>	основной канал поиска средств проверки таблиц
Единица анализа	поисковый запрос (точная фраза)	темы <i>Google</i> могут объединять лишние значения
Пакеты	пять английских пакетов по 5 запросов (<i>P1-P5</i>), один русский пакет (<i>R1</i>); одиночные запросы для шести ключевых фраз	нормирование в <i>Google Trends</i> идет внутри пакета, поэтому важные запросы повторены одиночно
Дата выгрузки	02.10.2026	последняя неделя 27.09-03.10.2026 неполная и исключена из расчетов

Единые настройки обеспечивают сопоставимость значений внутри пакета. Значения разных пакетов напрямую не сравниваются: в каждом из них максимум нормирован отдельно. Для оценки масштаба использован общий пакет *P5*, в котором узкие запросы сопоставлены с широким запросом «*excel formulas*».

1.2.3.2 Показатели по запросам

Показатели *Google Trends* по запросам всех пакетов приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели *Google Trends* по запросам пакетов (мир, 5 лет, недельные данные)

Пакет и запрос	Средний индекс	Максимум	Недель с ненулевым значением	Среднее: последние / предыдущие 52 нед.	Изменение
<i>P1: excel formula checker</i>	1,0	8	17 %	1,1 / 0,3	+241 %
<i>P1: spreadsheet audit</i>	8,8	100	54 %	31,7 / 5,3	+499 %
<i>P1: excel error checker</i>	0,1	6	1 %	0,1 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P1: excel model audit</i>	2,0	28	18 %	9,5 / 0,6	+1490 %
<i>P1: check excel formulas</i>	8,8	25	93 %	11,6 / 8,2	+42 %
<i>P2: excel audit</i>	9,3	49	100 %	23,3 / 7,3	+220 %
<i>P2: financial model audit</i>	1,7	24	43 %	7,0 / 1,0	+618 %

Пакет и запрос	Средний индекс	Максимум	Неделя с ненулевым значением	Среднее: последние / предыдущие 52 нед.	Изменение
<i>P2: financial model review</i>	12,1	100	58 %	52,5 / 7,2	+628 %
<i>P2: spreadsheet review</i>	8,3	59	100 %	31,2 / 5,4	+477 %
<i>P2: excel auditing tool</i>	0,0	1	0 %	0,0 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P3: excel copilot</i>	5,5	26	70 %	16,2 / 7,9	+105 %
<i>P3: chatgpt excel</i>	14,8	38	76 %	26,9 / 25,6	+5 %
<i>P3: excel ai</i>	22,6	100	100 %	64,0 / 28,4	+125 %
<i>P3: perfectxl</i>	0,0	0	0 %	0,0 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P3: claude for excel</i>	1,0	9	25 %	4,8 / 0,2	+1838 %
<i>P4: spreadsheet errors</i>	3,5	17	64 %	9,1 / 3,0	+203 %
<i>P4: excel formula errors</i>	4,1	12	92 %	5,0 / 3,7	+36 %
<i>P4: spreadsheet risk</i>	11,9	76	90 %	41,0 / 8,9	+360 %
<i>P4: excel errors</i>	33,6	100	100 %	49,8 / 29,3	+70 %
<i>P4: fix excel formula</i>	15,0	31	100 %	18,5 / 15,0	+23 %
<i>P5: excel formula checker</i>	0,0	1	3 %	0,0 / 0,0	н/д (база 0)
<i>P5: excel formulas</i>	75,3	100	100 %	64,7 / 70,8	-9 %
<i>P5: financial modeling</i>	16,9	76	100 %	44,5 / 16,6	+168 %
<i>P5: spreadsheet audit</i>	0,6	7	34 %	2,4 / 0,4	+464 %
<i>P5: excel copilot</i>	15,0	71	71 %	44,0 / 21,8	+102 %

Почти все узкие запросы показывают рост последних 52 недель к предыдущим (в ряде случаев в разы), но от очень низкой базы: средний индекс «*excel formula checker*» 0,98, «*spreadsheet audit*» 8,8, «*excel error checker*» 0,06. Запросы «*excel audit*», «*excel errors*», «*fix excel formula*», «*excel ai*» и «*spreadsheet review*» присутствуют в каждой неделе (доля ненулевых

недель 100 %), «*check excel formulas*» - в 93 % недель, поэтому именно они пригодны для оценки динамики. Запрос «*perfectxl*» данных не дает, то есть бренд ближайшего независимого конкурента практически не ищут.

1.2.3.3 Масштаб интереса

Масштаб узких запросов относительно общего интереса к формулам *Excel* показан в таблице 11 и на рисунке 1.

Таблица 11 – Масштаб запросов относительно общего интереса к формулам *Excel* (пакет P5)

Запрос	Средний индекс в пакете	Доля от запроса « <i>excel formulas</i> », %	Изменение (52 нед. к предыдущим)
<i>excel formulas</i>	75,25	100,0	-9 %
<i>financial modeling</i>	16,93	22,5	+168 %
<i>excel copilot</i>	14,96	19,9	+102 %
<i>spreadsheet audit</i>	0,62	0,8	+464 %
<i>excel formula checker</i>	0,03	0,0	н/д

Общий пакет показывает порядок величин. Интерес к запросу об аудите таблиц составляет около 0,8 % от интереса к формулам *Excel*, запрос «*excel formula checker*» - сотые доли процента, тогда как «*financial modeling*» и «*excel copilot*» - 20-22 % от базы. Узкая тема проверки таблиц существует, но является нишей внутри массового интереса к работе с *Excel* и существенно уступает теме *AI*-помощников.

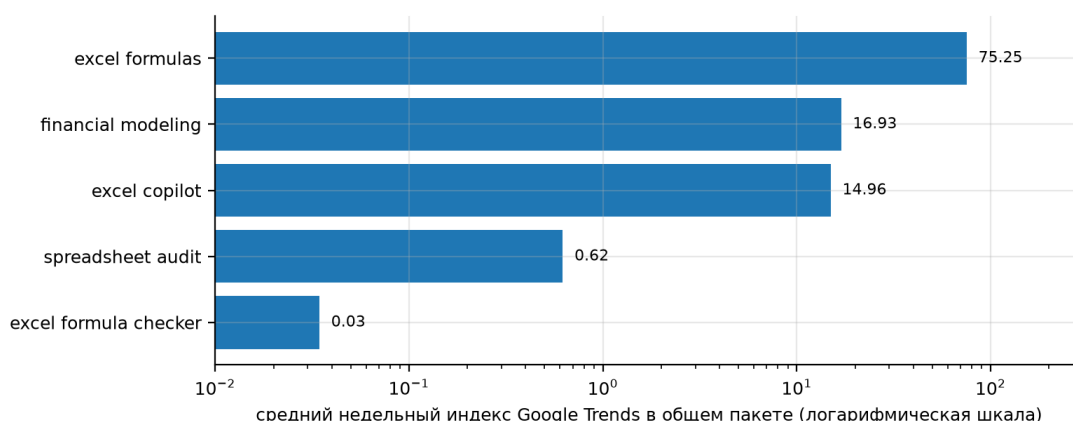


Рисунок 1 – Масштаб запросов в общем пакете *Google Trends* (логарифмическая шкала)

На рисунке видно, что разброс между широким запросом «*excel formulas*» и узкими запросами о проверке достигает двух-трех порядков. По этой причине выводы по узким запросам требуют осторожности и подтверждения вторым источником.

1.2.3.4 География интереса

Распределение интереса по странам для одиночных запросов приведено в таблице 12.

Таблица 12 – Интерес по странам: одиночные запросы (мир, 5 лет)

Запрос	Стран с ненулевым индексом	Лидеры (код страны, индекс)
<i>excel formula checker</i>	0	данных по странам нет
<i>spreadsheet audit</i>	1	SH 100 (единичный всплеск)
<i>excel audit</i>	49	SH 100, ZW 81, ET 62, SG 62, AE 50, NP 43, KE 43, QA 43, IN 43, GH 37, MY 37, HK 37, ZA 31, UG 31
<i>financial model audit</i>	8	SZ 100, SH 17, NZ 11, SG 5, ET 5, KR 5, LB 5, PH 5
<i>excel copilot</i>	60	SG 100, HK 64, AU 51, CN 48, DK 41, NL 41, CH 41, NZ 41, JP 41, CA 38, NO 35, GB 35, AE 35, US 35
<i>perfectxl</i>	1	MR 100 (единичный всплеск, не отражает спрос)

По узким запросам территориального распределения почти нет: *Google Trends* не показывает страны либо показывает единичные всплески. Только «*excel audit*» и «*excel copilot*» имеют значимую географию. «*Excel audit*» сильнее в Сингапуре, ОАЭ, Индии, Малайзии, Гонконге и африканских странах, «*excel copilot*» - в Сингапуре, Гонконге, Австралии, скандинавских странах, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Это подтверждает английский язык как рабочий, но не указывает на ЕС как отдельный центр интереса.

Структура пакетов запросов по странам показана в таблице 13.

Таблица 13 – Структура пакетов по странам: доля запроса внутри пакета, % (порядок запросов как в пакете)

Пакет	Страна	Доли запросов пакета, %
P1: <i>excel formula checker / spreadsheet audit / excel error checker / excel model audit / check excel formulas</i>	США	12 / 39 / 3 / 7 / 39
P1	Великобритания	19 / 40 / 3 / 5 / 33
P1	Австралия	14 / 36 / 0 / 4 / 46
P1	Канада	14 / 27 / 4 / 5 / 50
P1	Германия	11 / 43 / 0 / 13 / 33
P1	Франция	11 / 44 / 0 / 19 / 26
P1	Нидерланды	10 / 39 / 0 / 10 / 41
P2: <i>excel audit / financial model audit / financial model review / spreadsheet review / excel auditing tool</i>	США	25 / 6 / 36 / 33 / 0
P2	Австралия	31 / 4 / 34 / 31 / 0
P2	Сингапур	27 / 5 / 50 / 18 / 0

Пакет	Страна	Доли запросов пакета, %
<i>P3: excel copilot / chatgpt excel / excel ai / perfectxl / claude for excel</i>	США	14 / 25 / 57 / 0 / 4
<i>P3</i>	Великобритания	19 / 31 / 47 / 0 / 3
<i>P3</i>	Германия	17 / 41 / 40 / 0 / 2

Доли показывают, что в англоязычных странах (США, Великобритания, Австралия, Канада) и в странах ЕС (Германия, Франция, Нидерланды) структура поисковых формулировок схожа: заметную часть занимают «*spreadsheet audit*», «*financial model review*», «*spreadsheet review*» и AI-запросы. Структурное сходство означает, что английские формулировки используются и в ЕС, однако абсолютные объемы по ЕС остаются ниже порога отображения (см. ниже).

Контрольные пакеты по странам подтверждают тонкость данных. За 5 лет в пакете *P1* по Великобритании, Германии, Франции и Нидерландам значимые значения встречаются в единичных неделях (суммы недельных индексов 0-224 при 262 неделях), по США данные есть (суммы 57-1795). Для русских запросов (пакет *R1*) по Беларуси, России и Казахстану значимые значения также единичны, а за последние 12 месяцев по Беларуси данных нет вовсе. Следовательно, *Google Trends* пригоден для оценки динамики на уровне всего мира и США, но не для сравнения отдельных стран ЕС и тем более Беларуси.

1.2.3.5 Связанные запросы

Связанные запросы, которые показал сервис, собраны в таблице 14.
Таблица 14 – Связанные запросы *Google Trends* (мир, 5 лет)

Запрос	Топ связанных запросов (индекс)	Растущие связанные запросы
<i>excel formula checker</i>	<i>spell checker</i> (100)	нет данных
<i>spreadsheet audit</i>	<i>excel spreadsheet</i> (100); <i>google spreadsheet</i> (65); <i>spreadsheet software</i> (40); <i>budget spreadsheet</i> (26); <i>spreadsheet app</i> (24); <i>audit meaning</i> (22)	<i>create a budget spreadsheet</i> ; <i>small business accounting spreadsheet (Breakout)</i> ; <i>budget spreadsheet (+500 %)</i> ; <i>how to create a spreadsheet in excel (+400 %)</i>
<i>financial model audit</i>	<i>financial model audit checklist</i> (100)	нет данных
<i>excel copilot</i>	<i>microsoft excel copilot</i> (100); <i>microsoft copilot</i> (96)	<i>microsoft copilot (Breakout)</i> ; <i>microsoft excel copilot (+140 %)</i>
<i>excel audit; perfectxl</i>	нет данных	нет данных

Связанные запросы подтверждают, что вокруг «*spreadsheet audit*» преобладают смежные темы (шаблоны, бюджетные таблицы, общие

определения), а не покупка услуги аудита. Единственный осмысленный сигнал около финансовых моделей - «*financial model audit checklist*», то есть пользователи ищут чек-лист для самостоятельной проверки. Для AI-запросов связанные запросы относятся к продуктам *Microsoft*.

1.2.3.6 Уровень интереса по шкалам *Google Trends*

Уровень интереса определен по двум шкалам *Google Trends* (таблица 15).

Таблица 15 – Уровень интереса по двум шкалам *Google Trends* (средний индекс в пакете)

Запрос	Пакет	Средний индекс	Шкала 1 (методика <i>GT</i>)	Шкала 2 (шаблон аргументации)
<i>excel formulas</i>	<i>P5</i>	75,3	высокий (60-100)	высокая выраженность (70-100)
<i>excel errors</i>	<i>P4</i>	33,6	средний (30-59)	нишевый (20-39)
<i>fix excel formula</i>	<i>P4</i>	15,0	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel ai</i>	<i>P3</i>	22,6	низкий (10-29)	нишевый (20-39)
<i>chatgpt excel</i>	<i>P3</i>	14,8	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>financial modeling</i>	<i>P5</i>	16,9	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel copilot</i>	<i>P5</i>	15,0	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>financial model review</i>	<i>P2</i>	12,1	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>spreadsheet risk</i>	<i>P4</i>	11,9	низкий (10-29)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel audit</i>	<i>P2</i>	9,3	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>check excel formulas</i>	<i>P1</i>	8,8	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>spreadsheet audit</i>	<i>P1</i>	8,8	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>excel formula checker</i>	<i>P1</i>	1,0	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)
<i>perfectxl</i>	<i>P3</i>	0,0	недостаточный (0-9)	низкий или недостаточно данных (0-19)

Обе шкалы дают согласованный результат: высокий уровень только у широкого запроса «*excel formulas*». Проблемные запросы («*excel errors*») находятся на границе среднего уровня, AI-запросы и «*financial modeling*» - низкий или средний уровень, запросы об аудите и проверке таблиц - низкий или недостаточный. Индексы разных пакетов в строках таблицы

нормированы по разным максимумам, поэтому таблица характеризует положение запроса внутри своего пакета, а не точный объем.

1.2.3.7 Балльная оценка направлений

Направления бизнеса сопоставлены по пяти критериям балльной модели (таблица 16).

Таблица 16 – Балльная оценка направлений по *Google Trends* (1/3/5)

Критерий	Д1. Проверка формул, поиск ошибок	Д2. Аудит таблиц	Д3. AI- инструмент ы для Excel	Д4. Аудит финансовы х моделей	Д5. Бренды конкурент ов
Уровень интереса	3 (индекс 34 и 15)	1 (индекс 9)	3 (индекс 15- 23)	1 (индекс 12)	1
Динамика	5 (+70 %, +23 %)	5 (+220 %, +499 %)	5 (+105 %, +5 %, +125 %)	5 (+618 %, +628 %)	1 (данных нет)
Коммерческо е намерение	1 (информацио нные запросы)	3 (слова <i>audit</i> , <i>review</i>)	1 (инструмента льные)	3 (услужовые формулиров ки)	1
Соответствие компетенции	3 (клиент ищет, как исправить)	5 (прямое соответстви е)	3 (смежное направление)	3 (сегмент клиентов)	3
Конкурентна я реализуемост ь*	3	3	1 (сильные платформы)	3	3
Сумма	15	17	13	15	9
Решение	доработка	приоритет для проверки	контекст рынка	доработка	не использо вать

Направления: Д1 - *excel errors, fix excel formula*; Д2 - *excel audit, spreadsheet audit, spreadsheet review*; Д3 - *excel copilot, chatgpt excel, excel ai*; Д4 - *financial model audit, financial model review*; Д5 - *perfectxl*. Шкала методики: 20-25 баллов - приоритетное направление, 14-19 - требует доработки позиционирования, ниже 14 - не запускать без дополнительных подтверждений. Ни одно направление не достигло приоритетного уровня. Наибольшую сумму (17) дает аудит таблиц, при этом коммерческое намерение подтверждено лишь словами *audit* и *review*, а не запросами о цене и заказе. *Оценка конкурентной реализуемости предварительная (экспертная): она будет проверена анализом конкурентов в ЛР4 и ЛР5.

1.2.3.8 Чек-лист настройки и управленческий вывод

Корректность настройки сервиса проверена по чек-листу методики (таблица 17).

Таблица 17 – Чек-лист корректной настройки *Google Trends*

Проверка	Да / Нет	Комментарий
География установлена и зафиксирована	да	мир и контрольные страны; для узких запросов страны не дают данных
Период указан и одинаков внутри пакета	да	5 лет и 12 месяцев
Категория выбрана или сознательно оставлена общей	да	все категории; ограничение указано
Тип поиска указан	да	веб-поиск <i>Google</i>
Запросы разделены по смысловым группам	да	пять пакетов по группам запросов
Коммерческие, образовательные и информационные запросы не смешаны в одном выводе	да	проблемные, услуговые и AI-запросы оценены отдельно
Данные выгружены и сохранены	частично	данные сохранены из ответов интерфейса с контрольными суммами; файлы CSV кнопкой «Скачать» не сохранялись
Связанные запросы и темы зафиксированы	да	связанные запросы шести ключевых фраз; связанные темы не фиксировались
Вывод проверен дополнительными источниками	да	Яндекс Вордстат
Ограничения метода указаны	да	малые объемы, относительный индекс

Чек-лист показывает, что настройки сервиса выдержаны, а ограничения относятся к объему данных, а не к методике сбора. Управленческий вывод по *Google Trends*: интерес к аудиту и проверке таблиц растет, но от очень низкой базы и без выраженной географии; интерес к AI-инструментам для *Excel* массовее и растет быстрее. Решение по методике: тестировать и доработать позиционирование, окончательный вывод - только после сопоставления с Вордстатом и анализа конкурентов.

1.2.4 Яндекс Вордстат

Яндекс Вордстат показывает число запросов к Яндексу, их динамику, региональное распределение и реальные формулировки; аудитория сервиса ограничена русскоязычными регионами [2], [7].

1.2.4.1 Настройки

Данные Яндекс Вордстат получены 02.10.2026 со страницы сервиса под аккаунтом автора [2]. Вкладка «Динамика» выгружена по месяцам за максимальный доступный период (01.2018-09.2026, 105 месяцев), вкладки «Топы запросов» и «Регионы» показывают скользящее окно последнего месяца (01.09.2026-30.09.2026). Операторы уточнения не применялись: запросы вводились как свободные фразы, поэтому показатели включают словоформы и дополнения; это учтено при очистке (таблица 4).

Настройки выгрузки Яндекс Вордстат сведены в таблицу 18.

Таблица 18 – Настройки выгрузки Яндекс Вордстат

Параметр	Значение
Регионы	Россия (код 225), Беларусь (код 149), «все регионы»
Период динамики	01.2018 - 09.2026, по месяцам
Окно «Топов» и «Регионов»	01.09.2026 - 30.09.2026 (скользящее)
Устройства	все (десктопы, смартфоны, планшеты); разбивка снята для одного запроса
Операторы	не применялись
Показатель	число запросов, содержащих фразу (в том числе словоформы и дополнения)
Число запросов ядра	16 формулировок, из них по 13 есть данные в Беларуси или России
Дата выгрузки	02.10.2026

Настройки фиксируются, чтобы не сравнивать между собой широкие и точные запросы как одинаковые показатели [4]. Ограничение метода: Вордстат отражает только аудиторию Яндекса и охватывает русскоязычные регионы, поэтому для основной территории проекта (англоязычные страны и ЕС) он служит контрольным источником.

1.2.4.2 Топы запросов

Формулировки, которыми аудитория описывает проблему, показаны в таблице 19.

Таблица 19 – Популярные формулировки (вкладка «Топы запросов», Россия, 09.2026)

Запрос ядра	Формулировки и число запросов	Беларусь
проверка формул <i>excel</i>	проверка формулы <i>excel</i> 263; <i>excel</i> формула проверки значения 71; <i>excel</i> проверка данных формулой 60; проверка формул в <i>excel</i> на ошибки 11	проверка формулы <i>excel</i> 2

Запрос ядра	Формулировки и число запросов	Беларусь
ошибки в формулах <i>excel</i>	формула ошибки в <i>excel</i> 1 142; ошибка в формуле <i>excel</i> знач 109; сообщение ошибки в формулах <i>excel</i> 93; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> 88; <i>excel</i> выдает ошибку в формуле 82; как убрать ошибку в формуле в <i>excel</i> 77; как найти ошибку в формуле <i>excel</i> 31	формула ошибки в <i>excel</i> 10; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> 3
аудит <i>excel</i>	аудит <i>excel</i> 71	аудит <i>excel</i> 1
нейросеть для <i>excel</i>	нейросеть для <i>excel</i> 762; нейросеть для <i>excel</i> таблиц 280; нейросеть для работы с <i>excel</i> 230; нейросеть для создания <i>excel</i> 136; лучшие нейросети для <i>excel</i> 83; нейросеть для <i>excel</i> бесплатно 78	нейросеть для <i>excel</i> 3
<i>excel copilot</i>	<i>copilot</i> в <i>excel</i> 127; <i>microsoft copilot</i> в <i>excel</i> 35; как использовать <i>copilot</i> в <i>excel</i> 13; как включить <i>copilot</i> в <i>excel</i> 10	<i>copilot</i> в <i>excel</i> 2
<i>chatgpt excel</i>	<i>chatgpt for excel</i> 187; надстройка <i>chatgpt</i> для <i>excel</i> 22; <i>chatgpt for excel</i> скачать 18; <i>chatgpt for excel</i> как установить 11	<i>chatgpt for excel</i> 2
проверка финансовой модели	проверка финансовой модели 1 114 (разовый выброс месяца)	проверка финансовой модели 3
аудит финансовой модели	аудит финансовой модели 35	данных нет

Топы показывают реальный язык аудитории. Спрос на проверку выражается как «ошибка в формуле»: пользователь сталкивается с сообщением об ошибке (#ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!) и ищет способ ее убрать. Формулировки со словом «заказать», «услуги», «цена» в топах отсутствуют. Запросы об AI содержат маркеры выбора («лучшие», «бесплатно», «как установить»), то есть интерес находится на стадии выбора инструмента, но не оплаты.

1.2.4.3 Динамика и показатели

Показатели динамики запросов в России и Беларуси за последние два года приведены в таблице 20, ряды - на рисунке 2.

Таблица 20 – Показатели динамики Яндекс Вордстат (10.2025-09.2026 к 10.2024-09.2025)

Запрос	Россия: последни е 12 мес.	Россия: предыдуш ие 12 мес.	Изменен ие	Максим ум (месяц, число)	Беларусь: последни е 12 мес.	Доля Беларус и от России
ошибки в <i>excel</i>	68 970	85 988	-20 %	2024-12 (9 005)	807	1,2 %
ошибки в формулах <i>excel</i>	19 990	24 316	-18 %	2024-12 (3 021)	150	0,8 %
проверка формул <i>excel</i>	3 832	4 787	-20 %	2020-04 (777)	35	0,9 %
проверить <i>excel</i> на ошибки	593	697	-15 %	2026-04 (88)	9	1,5 %
аудит <i>excel</i>	609	603	+1 %	2022-04 (80)	12	2,0 %
нейросеть для <i>excel</i>	9 729	9 572	+2 %	2025-04 (1 058)	105	1,1 %
<i>excel</i> искусственный интеллект	2 498	2 172	+15 %	2026-05 (380)	51	2,0 %
<i>excel copilot</i>	4 403	2 157	+104 %	2025-10 (601)	64	1,5 %
<i>chatgpt excel</i>	4 438	10 145	-56 %	2025-02 (4 388)	60	1,4 %
финансовая модель <i>excel</i>	7 516	11 448	-34 %	2021-11 (1 475)	118	1,6 %
проверка финансовой модели	1 669	618	+170 %	2026-09 (1 037)	5	0,3 %
аудит финансовой модели	426	284	+50 %	2020-10 (80)	3	0,7 %
<i>excel</i> формулы	1 378 711	1 862 668	-26 %	2022-03 (187 067)	18 050	1,3 %

Масштаб русскоязычного спроса различается на порядки: «*excel* формулы» - 1,4 млн запросов за год, «ошибки в *excel*» - 69 тыс., «ошибки в формулах *excel*» - 20 тыс., «проверка формул *excel*» - 3,8 тыс., «аудит *excel*» - 609. Для большинства запросов последний год слабее предыдущего (от минус 15 до минус 56 %), включая весь базовый интерес к формулам *Excel* (минус 26 %); растут запросы о *Copilot* (плюс 104 %), «*excel* искусственный интеллект» (плюс 15 %) и «аудит финансовой модели» (плюс 50 %), «нейросеть для *excel*» и «аудит *excel*» остаются на прежнем уровне (плюс 2 и плюс 1 %), а рост «проверки финансовой модели» вызван разовым выбросом.

Доля Беларуси составляет 0,3-2,0 % от России, то есть белорусская аудитория по этим формулировкам пренебрежимо мала.

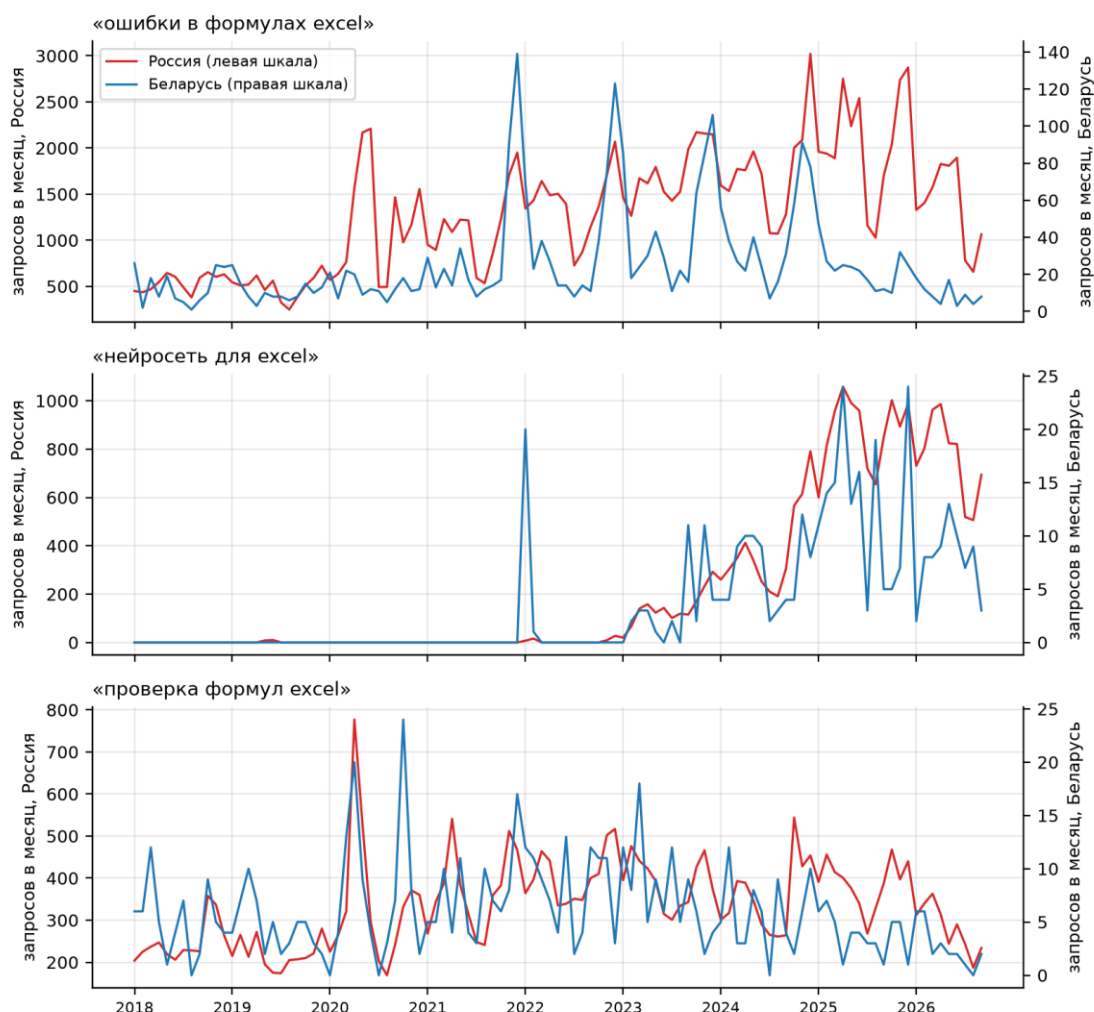


Рисунок 2 – Динамика запросов в Вордстате: Россия и Беларусь (по месяцам, 2018-2026)

На графике видно, что сезонные пики в России и Беларуси совпадают (декабрь, март-апрель), а белорусский ряд на два порядка ниже и шумнее. «Нейросеть для excel» практически отсутствует до 2023 г. и затем выходит на уровень около 800-1000 запросов в месяц в России.

1.2.4.4 Региональный срез

Региональный срез за последний месяц представлен в таблице 21.

Таблица 21 – Региональное распределение запросов (вкладка «Регионы», 09.2026)

Запрос	Россия	Центр (Москва и область)	Поволжье	Сибирь	Беларусь (Минск)
проверка формул excel	235 (индекс 107)	111 (150) / 91 (206)	35 (85)	29 (128)	2 (43) / 2 (145)

Запрос	Россия	Центр (Москва и область)	Поволжье	Сибирь	Беларусь (Минск)
ошибки в формулах <i>excel</i>	см. динамику: 1 064	413 (120) / 326 (159)	225 (118)	123 (117)	5 (37) / 3 (47)
нейросеть для <i>excel</i>	694 (104)	264 (117) / 206 (153)	132 (106)	49 (71)	3 (21) / не выделен
аудит <i>excel</i>	63 (105)	22 (107) / 16 (130)	18 (158)	не в топе	1 (77) / 1 (260)

В скобках указан индекс интереса региона (100 - регион не выделяется). Повышенный индекс (выше 100) имеют Москва и область и Центр, а по «аудит *excel*» - Поволжье и Пермский край (867 при 8 запросах). Это крупнейшие деловые территории России; в Беларуси значения единичны, поэтому индекс интереса по ним статистически не значим.

1.2.4.5 Устройства

Разбивка проблемного запроса по устройствам приведена в таблице 22 и на рисунке 3.

Таблица 22 – Разбивка по устройствам для запроса «ошибки в формулах *excel*» (Россия, 10.2025-09.2026)

Устройство	Запросов за 12 мес.	Доля, %
Десктопы	10 757	53,8
Смартфоны	9 140	45,7
Планшеты	93	0,5
Итого	19 990	100

Для проблемного запроса вклад смартфонов почти равен вкладу компьютеров: человек ищет решение и с телефона (увидел ошибку в файле на ходу). Это учитывается при проектировании: страница с объяснением ошибок и вход в веб-аудит должны корректно работать на мобильных устройствах, тогда как сама работа с файлом остается десктопной. Разбивка снята для одного запроса, по остальным - не снималась.

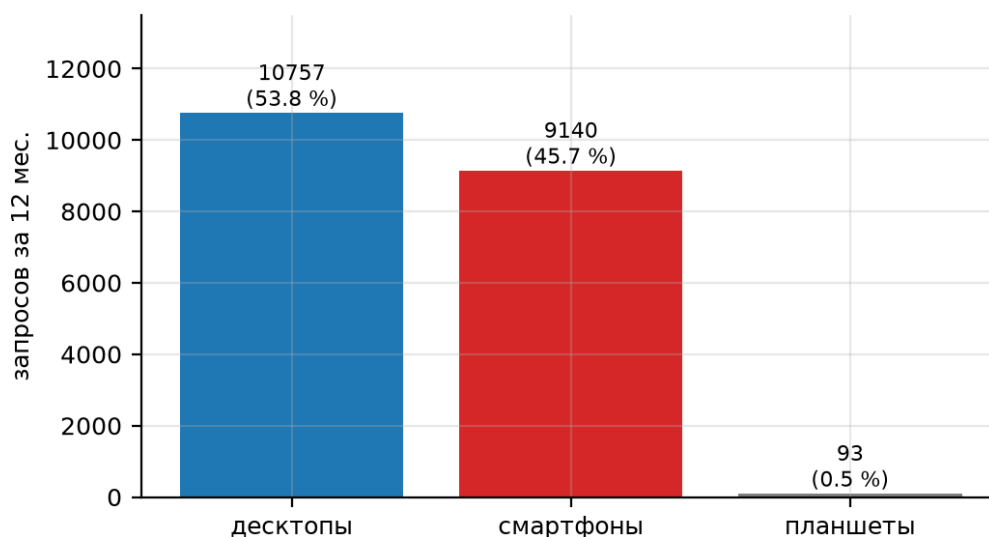


Рисунок 3 – Структура запросов по устройствам (Россия, «ошибки в формулах excel»)

Рисунок иллюстрирует таблицу устройств: доли десктопов и смартфонов близки, доля планшетов незначительна.

1.2.4.6 Структура намерений

Намерения, стоящие за запросами, выделены в таблице 23.

Таблица 23 – Структура намерений по выборке фраз из топов (Россия, 09.2026)

Намерение	Примеры фраз	Число запросов в выборке	Доля выборки, %	Бизнес-ценность
Проблемное (исправить ошибку)	формула ошибки в excel; ошибка в формуле excel знач; в формуле обнаружена ошибка; как убрать ошибку в формуле	1 675	36,6	основа входящего трафика и контента; не равно заказу проверки
Инструментальное (проверить формулу или файл)	проверка формулы excel; excel формула проверки значения; проверка формул в excel на ошибки; как проверить excel на ошибки	394	8,6	прямое соответствие продукту, но малый объем

Намерение	Примеры фраз	Число запросов в выборке	Доля выборки, %	Бизнес-ценность
Инструментальное AI	нейросеть для excel; нейросеть для работы с excel; copilot в excel; chatgpt for excel; искусственный интеллект для excel	2 072	45,3	стадия выбора инструмента; конкурент и источник потребности в проверке
Сравнительное	лучшие нейросети для excel	83	1,8	стадия выбора; нужны доказательства качества
Ценовое (бесплатно, скачать)	нейросеть для excel бесплатно; chatgpt for excel скачать	96	2,1	чувствительность к цене; согласуется с моделью freemium
Услуговое (аудит)	аудит excel; аудит финансовой модели	106	2,3	небольшая профессиональная ниша
Транзакционное (заказать)	аудит excel заказать	0	0,0	формулировка в поиске не проявлена
Омоним (функция «Проверка данных»)	excel проверка данных формулой; проверка данных в таблице excel; excel проверка данных список из таблицы	152	3,3	исключается из расчета спроса на аудит

Классификация выполнена по 4 578 запросам из фраз, которые показал сервис в окне 09.2026 (по строкам таблицы топов, без выбросов). Подсчитан объем выборки, а не всего рынка. Доля проблемных и AI-запросов превышает 80 %, запросы с услуговым намерением составляют около 2 %, а транзакционные отсутствуют. Интерес носит информационный и инструментальный характер, что согласуется с выводами по *Google Trends*.

1.2.4.7 Уровень интереса и балльная оценка

Уровень интереса по шести критериям методики оценен в таблице 24. Таблица 24 – Балльная оценка уровня интереса по Вордстату (0-3)

Критерий	Кластер А, Россия	Кластер Б, Россия	Кластер В, Россия	Кластер А, Беларусь (контроль)
Объем релевантных запросов	3 (25 024 за 12 мес.)	3 (21 068)	2 (1 082, без выброса)	1 (206)

Критерий	Кластер А, Россия	Кластер Б, Россия	Кластер В, Россия	Кластер А, Беларусь (контроль)
Динамика	1 (за год -18 %, к первому году +12 %)	1 (-12 % после пика)	2 (+20 % при малом объеме)	0 (-59 %)
Коммерческое намерение	1 (единичные: «аудит excel»)	1 (ценовые фразы, без заказа)	1 (единичные услуговые)	0
Региональная пригодность	3 (Москва, Центр)	3 (Москва, Центр)	2	1 (около 1 % от России)
Сезонность	3 (пик повторяется в 4 из 4 лет)	1 (история короче трех лет)	2 (пик повторяется в 3 из 4 лет)	2
Разнообразие запросов	2 (четыре формулировки, один тип намерения)	3 (широкая карта AI-запросов)	1 (два узких запроса)	1
Сумма (из 18)	13	12	10	5
Интерпретация	рабочая ниша (11-14)	рабочая ниша (11-14)	осторожная проверка (6-10)	слабый интерес (0-5)
Уровень интереса (пять уровней)	устойчивый, без коммерческих формулировок	развивающийся	слабый	слабый

Числовые пороги объема в методике не заданы, поэтому принято допущение: 0 - менее 100 запросов за год, 1 - 100-999, 2 - 1 000-9 999, 3 - 10 000 и более. Остальные критерии оценены по правилам таблицы методики. Оценки показывают: в России интерес рабочий, но без коммерческих формулировок и со снижением объема за последний год; в Беларуси интерес слабый и статистически шумный; кластер В требует проверки на более длинном и крупном ряду.

Результаты по Вордстату сведены в минимальный шаблон анализа (таблица 25).

Таблица 25 – Минимальный шаблон анализа Вордстата

Блок	Показатель	Источник	Результат	Вывод
Спрос	Количество релевантных запросов	Динамика, Топы	25 024 (кластер А) и 21 068 (кластер Б) за 12 мес. в России	объем есть, но в основном проблемные и AI-запросы
Динамика	Рост, спад, сезонность	Динамика	спад за последний год (-12...-18 %) при повторяющейся сезонности	интерес снижается, возможно из-за перехода части поиска к AI-ассистентам

Блок	Показатель	Источник	Результат	Вывод
Регион	Число запросов, доля, индекс	Регионы	Центр и Москва выше 100 %, Беларусь около 1 % от России	территория Вордстата не совпадает с территорией проекта
Коммерческое намерение	Запросы цена, заказать, услуги	Топы	не проявлено	рынок услуг аудита в поиске не сформирован
Информационный интерес	Запросы как, что такое	Топы	основная часть	контент и SEO как канал привлечения
Устройства	Доля смартфонов и десктопов	Фильтр устройств	54 % и 46 % для проблемного запроса	мобильная версия страниц обязательна
Решение	Уровень интереса и действие	Сводная оценка	устойчивый информационный интерес, коммерческий слабый	проверять платежеспособный спрос в ЛР2-3

Минимальный шаблон сводит результаты Вордстата в одну таблицу для сопоставления с *Google Trends*. Итоговая формулировка по Вордстату: в России наблюдается умеренный поисковый интерес к теме проверки таблиц *Excel*, наиболее выражены запросы группы «ошибки в формулах», что указывает на проблемный информационный характер интереса; динамика за год показывает снижение при повторяющейся сезонности; региональный анализ выявляет повышенный интерес в Москве и Центральном округе. Для бизнеса это означает целесообразность подготовки контента под проблемные запросы и тестовой рекламы, но не крупного запуска только по данным поиска.

1.2.5 Выгрузки и контроль качества

Каждая выгрузка записана в журнал с параметрами выборки (таблица 26). Минимальный набор из пяти выгрузок по методике [4] выполнен: динамика *Google Trends*, регионы *Google Trends*, динамика Вордстата, топы Вордстата, регионы Вордстата (таблица 27).

Таблица 26 – Журнал выгрузки данных (все выгрузки выполнены 02.10.2026)

№	Сервис	Запросы	Территория и период	Файл (папка Материалы_собранные)	Назначение
---	--------	---------	---------------------	----------------------------------	------------

№	Сервис	Запросы	Территория и период	Файл (папка Материалы_собранные)	Назначение
1	Google Trends	<i>P1: excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas</i>	мир, 5 лет, недели	GT/W_P1_5y.txt	динамика, география
2	Google Trends	<i>P2: excel audit; financial model audit; financial model review; spreadsheet review; excel auditing tool</i>	мир, 5 лет	GT/W_P2_5y.txt	динамика, география
3	Google Trends	<i>P3: excel copilot; chatgpt excel; excel ai; perfectxl; claude for excel</i>	мир, 5 лет	GT/W_P3_5y.txt	AI-запросы
4	Google Trends	<i>P4: spreadsheet errors; excel formula errors; spreadsheet risk; excel errors; fix excel formula</i>	мир, 5 лет	GT/W_P4_5y.txt	проблемные запросы
5	Google Trends	<i>P5: excel formula checker; excel formulas; financial modeling; spreadsheet audit; excel copilot</i>	мир, 5 лет	GT/W_P5_5y.txt	масштаб
6	Google Trends	<i>P1 (англ.) по странам US, GB, DE, FR, NL</i>	5 лет	GT/US_P1_5y.txt и др.	территория

№	Сервис	Запросы	Территория и период	Файл (папка Материалы_собранные)	Назначение
7	Google Trends	R1: проверка формул <i>excel</i> ; ошибки в формулах <i>excel</i> ; аудит <i>excel</i> ; нейросеть для <i>excel</i> ; <i>excel</i> искусственный интеллект	BY, RU, KZ, 5 лет и 12 мес.	GT/BY_R1_5y.txt и др.	контрольные страны
8	Google Trends	одиночные ряды шести ключевых запросов	мир, 5 лет	GT/S_*_5y.txt	динамика отдельных запросов
9	Google Trends	P1 и P3 за 12 месяцев	мир, 12 мес.	GT/W_P1_12m.txt, W_P3_12m.txt	текущий период
10	Google Trends	география и связанные запросы шести запросов	мир, 5 лет	GT/GT_география_и_связанные_запросы_2026-10-02.md	география, связанные запросы
11	Яндекс Вордстат	16 запросов, вкладка «Динамика»	Россия, Беларусь, 01.2018-09.2026, по месяцам	Wordstat/YW_динамика_месяцы_2018-01_2026-09.csv и .json	динамика, сезонность
12	Яндекс Вордстат	16 запросов, вкладки «Топы» и «Регионы»	Россия, Беларусь, окно 09.2026	Wordstat/YW_топы_и_регионы_2026-10-02.md	формулировки, регионы
13	Яндекс Вордстат	ошибки в формулах <i>excel</i> , разбивка по устройствам	Россия, 10.2025-09.2026	(в отчете, таблица устройств)	устройства

Журнал позволяет воспроизвести загрузки. Файлы *Google Trends* хранятся в сжатом текстовом виде (кодировка *base62* и сжатие серий нулей), читаются декодером из папки *Python*; для каждого ряда записана контрольная сумма, совпадение которой после переноса проверено. Данные Вордстата сохранены в *CSV* и *JSON* с контрольными суммами рядов.

Таблица 27 – Минимальный набор выгрузок

№	Сервис и запрос	Настройки	Что получено	Цель
1	Google Trends: пакеты P1-P5	мир, 5 лет	интерес во времени	долгосрочная динамика

№	Сервис и запрос	Настройки	Что получено	Цель
2	<i>Google Trends: excel audit, excel copilot</i> и др.	мир, 5 лет	интерес по странам	территориальная концентрация
3	Яндекс Вордстат: 13 запросов	Россия и Беларусь, все устройства	динамика по месяцам	сезонность и устойчивость
4	Яндекс Вордстат: те же запросы	Россия и Беларусь, 09.2026	топы запросов	реальные формулировки
5	Яндекс Вордстат: четыре запроса	все регионы, 09.2026	регионы	география

Минимальный набор выполнен полностью. Дополнительно сняты связанные запросы *Google Trends* и разбивка по устройствам.

Качество выгрузки проверено по контрольным вопросам методики (таблица 28).

Таблица 28 – Контроль качества выгрузки

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Зафиксированы дата выгрузки, запрос, территория, период и источник	да	журнал выгрузки
Скачаны отдельные файлы для динамики, регионов и связанных запросов	частично	данные получены и сохранены отдельными файлами; кнопка «Скачать» не использовалась
Исходные файлы сохранены без ручного редактирования	да	контрольные суммы совпадают с данными сервисов
Проверена кодировка	да	<i>UTF-8</i>
Разделены информационные и коммерческие запросы	да	таблица намерений
Не сравниваются данные с разными настройками	да	пакеты <i>Google Trends</i> не сравниваются между собой
Проверены региональные показатели в двух источниках	частично	<i>Google Trends</i> по узким запросам не дает стран; Вордстат - только Россия и Беларусь
Есть пояснение ограничений каждого сервиса	да	разделы 2.3 и 2.4
Подготовлены диаграммы динамики и регионов	да	рисунки 1-6
Итоговый вывод опирается на таблицы	да	раздел 2.9

Контроль качества показал два ограничения: данные получены не через кнопку скачивания сервисов и региональная проверка по двум источникам неполная. Оба ограничения вынесены в приложение Б.

1.2.6 Тренд, сезонность и деловые циклы

Оценка устойчивой динамики, сезонности и циклов выполняется по месячным рядам: для кластеров запросов определяются тренд, повторяющиеся месячные пики и отклонения от трендово-сезонного уровня.

1.2.6.1 Подготовка рядов

Для оценки динамики недельные ряды *Google Trends* приведены к месячным, ряды Вордстата сведены в кластеры. Работа выполнена двумя способами: по *Excel*-шаблону «тренд, сезонность, деловые циклы» [4] (заполненные рабочие копии лежат в папке *Excel*) и по расчетной методике в формате *Word*. Правила подготовки и принятые допущения приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Правила подготовки рядов и допущения

Операция	Правило	Допущение или ограничение
Недели в месяцы	значение месяца - простое среднее недель, начало которых приходится на этот месяц	неделя на стыке месяцев относится к месяцу начала
Неполные периоды	исключены первый месяц ряда (ряд начинается 26.09.2021) и последняя неполная неделя	ряд для расчета: 10.2021-09.2026, 60 месяцев (предел шаблона)
Кластер <i>Google Trends</i>	кластер А - среднее индексов « <i>excel audit</i> » и « <i>spreadsheet audit</i> »; кластер Б - индекс « <i>excel copilot</i> »; кластер В - индекс « <i>financial model audit</i> »	индексы одиночных запросов нормированы каждый по своему максимуму; кластер усреднен без весов
Кластер Вордстата	сумма запросов кластера по месяцам, Россия: А - проверка формул <i>excel</i> , ошибки в формулах <i>excel</i> , аудит <i>excel</i> , проверить <i>excel</i> на ошибки; Б - нейросеть для <i>excel</i> , <i>excel</i> искусственный интеллект, <i>excel copilot</i> , <i>chatgpt excel</i> ; В - проверка финансовой модели, аудит финансовой модели	фразы запросов частично пересекаются по словоформам, суммирование может давать небольшое двойное счета
Нормирование Вордстата	значение месяца / максимум ряда $\times 100$ (формула шаблона)	максимум определяется выбросами, поэтому выбросы обработаны заранее
Разовые выбросы	значение, превышающее втрое второе по величине значение ряда, заменяется средним трех предыдущих месяцев; применено один раз: кластер В, 09.2026 (1 069 запросов заменены на 56)	исходное значение сохранено в журнале выгрузки; всплеск в феврале 2025 г. по « <i>chatgpt excel</i> » (4 388) выбросом не признан (менее чем втрое выше следующего значения кластера Б) и оставлен как событие

Операция	Правило	Допущение или ограничение
Территории рядов	<i>Google Trends</i> - весь мир, Вордстат - Россия	территории рядов различаются; для проверки построены варианты «только <i>Google Trends</i> » и «только Вордстат»
Веса сводного индекса	0,5 и 0,5 (значение шаблона по умолчанию)	вес не обоснован отдельно; влияние проверено вариантами с одним источником

Таблица фиксирует, какие преобразования выполнены над исходными рядами. Основное ограничение: ряды двух сервисов относятся к разным территориям, поэтому сводный индекс интерпретируется как индекс интереса двух аудиторий (мировой англоязычной и русскоязычной Яндекса), а не как единая территория рынка.

1.2.6.2 Расчет по Excel-шаблону

Результаты расчета по рабочим копиям *Excel*-шаблона сведены в таблицу 30.

Таблица 30 – Результаты расчета по *Excel*-шаблону (листы «Панель», «Оценка тренда», «Сезонность», «Деловые циклы»)

Показатель	А, оба источника	А, только <i>Google Trends</i>	А, только Вордстат	Б, оба источника	В, оба источника
Месяцев в ряду	60	60	60	60	60
Среднее, первые 12 мес.	29,0	6,2	51,8	0,1	21,3
Среднее, последние 12 мес.	48,9	39,8	58,1	46,0	44,6
Изменение	+69 %	+539 %	+12 %	рост от нулевой базы (первые 12 мес. 0,1)	+110 %
Тренд	растущий тренд	растущий тренд	стабильный тренд	растущий тренд	растущий тренд
Наклон за месяц	0,35	0,61	0,10	1,00	0,39
Сезонность	выраженная сезонность, амплитуда 0,55	выраженная сезонность, амплитуда 0,40	выраженная сезонность, амплитуда 0,74	выраженная сезонность, амплитуда 1,03	выраженная сезонность, амплитуда 0,87
Максимум / минимум	декабрь / июль	сентябрь / декабрь	декабрь / август	март / июль	апрель / август

Показатель	А, оба источника	А, только <i>Google Trends</i>	А, только Вордстат	Б, оба источника	В, оба источника
Текущий коэффициент	1,01	1,07	0,79	1,28	1,22
Фаза	норма	норма	ниже тренда	выше тренда	выше тренда

Сводный индекс кластеров А, Б и В классифицирован как растущий; по кластеру А тренд определяется *Google Trends* (плюс 539 % при росте с очень низкого уровня), тогда как по Вордстату тренд стабильный (плюс 12 % к первому году). Сезонность во всех книгах выражена (амплитуда выше порога 0,30). Текущий месяц (09.2026) по кластеру А находится в норме при обоих источниках (коэффициент 1,01) и ниже тренда по одному Вордстату (0,79); по кластерам Б и В - выше тренда, но для кластера В это следствие малых значений ряда.

Сезонные индексы по месяцам из листа «Сезонность» приведены в таблице 31 и на рисунке 5.

Таблица 31 – Сезонные индексы по месяцам (лист «Сезонность», 1,00 - средний уровень)

Месяц	Кластер А (оба)	А: только <i>Google Trends</i>	А: только Вордстат	Кластер Б	Кластер В
январь	0,91	0,92	0,92	1,25	0,96
февраль	0,91	0,92	0,92	1,52	1,07
март	1,03	1,12	1,02	1,64	1,33
апрель	1,12	1,08	1,11	1,13	1,37
май	1,10	1,06	1,07	0,91	1,13
июнь	1,05	1,09	1,03	0,77	1,06
июль	0,72	0,92	0,66	0,61	0,53
август	0,72	1,05	0,65	0,61	0,50
сентябрь	0,92	1,18	0,87	0,69	0,63
октябрь	1,08	0,97	1,13	0,65	1,19
ноябрь	1,17	0,91	1,24	1,33	1,07
декабрь	1,27	0,79	1,39	0,88	1,16

Сезонность по Вордстату (Россия) однозначна: максимум в октябре-декабре (индекс 1,13-1,39), второй подъем в апреле-мае (1,07-1,11), глубокий спад в июле-августе (0,65-0,66), сентябрь переходный (0,87). Сезонные индексы по *Google Trends* для кластера А другие (максимум в сентябре-марте, минимум в ноябре-декабре), но ряд *Google Trends* имеет рост на последнем году, который искажает оценку сезонности. Для кластера Б сезонные индексы ненадежны: история ряда короче трех лет, интерес начался в 2023 г. [4].

Динамика кластеров и скользящие средние показаны на рисунке 4.

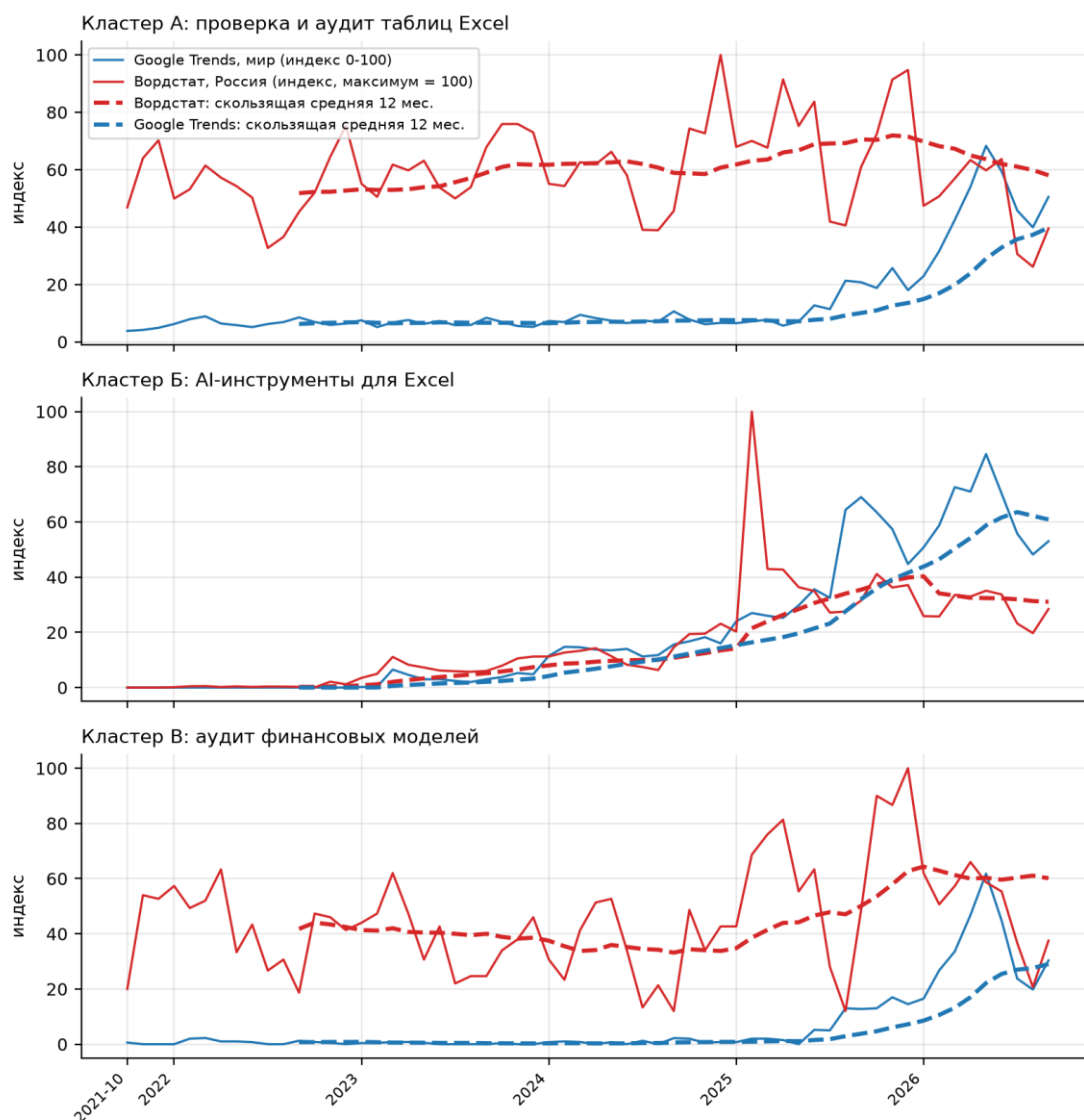


Рисунок 4 – Динамика кластеров: *Google Trends* (мир) и Вордстат (Россия), месячные ряды 10.2021-09.2026

На рисунке показаны месячные значения и скользящая средняя за 12 месяцев. В кластере А интерес *Google Trends* вырос с 7 до 40-68 пунктов за последние полтора года, а скользящая средняя Вордстата росла до конца 2025 г. и затем снижается. В кластере Б обе средние растут до 2025 г., после чего Вордстат снижается, а *Google Trends* продолжает рост. Разовый всплеск «*chatgpt excel*» в феврале 2025 г. виден в кластере Б.

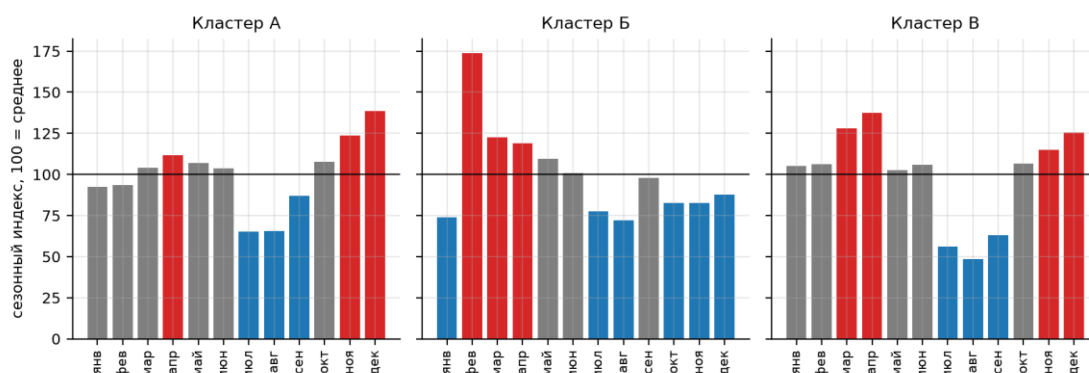


Рисунок 5 – Сезонные индексы кластеров по Вордстату (Россия), 100 - среднее значение

Красные столбцы отмечают месяцы с индексом 110 и выше, синие - ниже 90. Для кластеров А и В хорошо видно двойной подъем (осень и весна) и летний спад, который соответствует календарю деловой отчетности и учебного года; причинная связь с календарем является гипотезой и данными поиска не доказывается.

Отклонения от трендово-сезонного уровня показаны на рисунке 6.

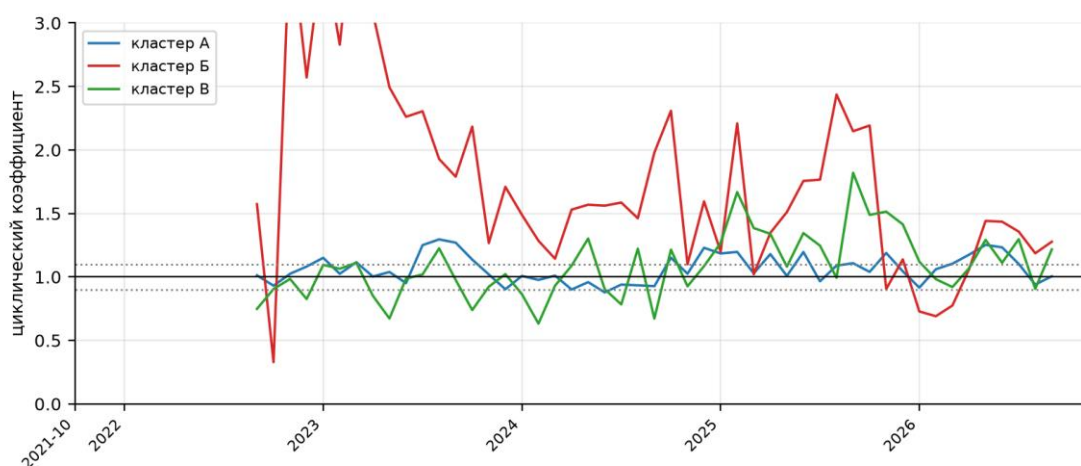


Рисунок 6 – Циклический коэффициент кластеров по Excel-шаблону (отклонение от тренда с учетом сезонности)

Коэффициент ниже 0,9 означает спрос ниже трендового уровня, выше 1,1 - выше. Кластер А колеблется в узком коридоре 0,88-1,30, кластеры Б и В имеют большие отклонения из-за малой базы начала ряда и выбросов. Коэффициент, рассчитанный по шаблону, использует трейлинговую среднюю за 12 месяцев, поэтому в растущих рядах он систематически выше 1.

1.2.6.3 Расчет по методике в формате Word

Устойчивая динамика оценена по рабочей таблице методики (таблица 32).

Таблица 32 – Рабочая таблица оценки устойчивой динамики (среднемесячное значение)

Кластер	Источник	Среднее предыдущих 12 мес.	Среднее последних 12 мес.	Изменение	Доля месяцев роста	Тип динамики
кластер А	<i>Google Trends</i> , мир	10,0	39,8	+296 %	54 %	рост
кластер А	Вордстат, Россия	2 533,6	2 085,3	-18 %	54 %	снижение
кластер А	Вордстат, Беларусь	42,1	17,2	-59 %	46 %	снижение
кластер Б	<i>Google Trends</i> , мир	32,0	60,9	+90 %	41 %	рост
кластер Б	Вордстат, Россия	2 003,8	1 755,7	-12 %	47 %	стабильность
кластер Б	Вордстат, Беларусь	34,0	23,3	-31 %	41 %	снижение
кластер В	<i>Google Trends</i> , мир	3,8	29,0	+666 %	42 %	рост
кластер В	Вордстат, Россия	75,2	90,2	+20 %	53 %	рост
кластер В	Вордстат, Беларусь	0,8	0,7	-20 %	25 %	снижение

Сравнение последнего года с предыдущим дает иную картину, чем сравнение с первым годом: по *Google Trends* интерес растет (в кластере А почти в четыре раза, в кластере В в семь-восемь раз), по Вордстату в России в кластерах А и Б снижается на 12-18 %, в Беларуси снижается на 20-59 %. Доля месяцев роста составляет 25-54 %, то есть монотонного тренда нет: рост идет скачками, а в кластерах Вордстата преобладают месяцы снижения.

Скользящие средние на конец ряда приведены в таблице 33.

Таблица 33 – Скользящие средние на 09.2026

Кластер	Источник	Средняя за 3 мес.	Средняя за 12 мес.	Максимум средней за 12 мес.	Текущая 12-мес. средняя к максимуму
кластер А	<i>Google Trends</i>	45,4	39,8	39,8	100 %
кластер А	Вордстат, Россия	1 152,7	2 085,3	2 583,8	81 %
кластер Б	<i>Google Trends</i>	52,3	60,9	63,6	96 %
кластер Б	Вордстат, Россия	1 344,3	1 755,7	2 277,2	77 %
кластер В	<i>Google Trends</i>	24,6	29,0	29,0	100 %

Кластер	Источник	Средняя за 3 мес.	Средняя за 12 мес.	Максимум средней за 12 мес.	Текущая 12-мес. средняя к максимуму
кластер В	Вордстат, Россия	47,4	90,2	96,5	93 %

Скользкая средняя за 3 месяца выше средней за 12 месяцев только в кластере А по *Google Trends* (45,4 против 39,8): краткосрочно интерес растет. В кластерах Б и В по *Google Trends* она ниже годовой (после пика весны 2026 г.), а по Вордстату во всех кластерах ниже годовой, в том числе из-за летнего сезонного спада, поэтому сопоставление с учетом сезонности выполнено в таблице фаз.

Показатели сезонности по методике *Word* приведены в таблице 34.
Таблица 34 – Показатели сезонности (метод *Word*, сезонный индекс = среднее месяца / среднее всех месяцев × 100)

Кластер	Источник	Месяц пика	Месяц минимума	Амплитуда, пункты	Повторяемость пика (годы 2022-2025)	Решение для бизнеса
кластер А	<i>Google Trends</i>	сентябрь	декабрь	82	4 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до сентября
кластер А	Вордстат, Россия	декабрь	июль	73	4 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до декабря
кластер А	Вордстат, Беларусь	декабрь	июль	206	3 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до декабря
кластер Б	<i>Google Trends</i>	сентябрь	декабрь	71	1 из 4	ряд короче трех лет, вывод не делается
кластер Б	Вордстат, Россия	февраль	август	102	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена
кластер Б	Вордстат, Беларусь	февраль	октябрь	118	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена
кластер В	<i>Google Trends</i>	май	декабрь	141	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена
кластер В	Вордстат, Россия	апрель	август	89	3 из 4	запуск продвижения за 1-3 мес. до апреля
кластер В	Вордстат, Беларусь	апрель	июль	234	1 из 4	повторяемость пика не подтверждена

Сезонность подтверждается только там, где пик повторяется несколько лет подряд [4]. По Вордстату в России для кластера А пик (декабрь) повторяется в четырех годах из четырех, минимум приходится на июль, кластер В показывает пик в апреле с повторением в трех годах. Для *Google Trends* пики не повторяются (по кластеру А ряд растет), поэтому сезонное планирование строится по Вордстату.

Сезонный профиль основного кластера представлен в таблице 35. Таблица 35 – Рабочая таблица сезонности: кластер А, Вордстат, Россия (среднемесячное число запросов за 5 лет)

Месяц	Среднее значение	Сезонный индекс	Оценка месяца	Решение для бизнеса
Январь	1 979	92	умеренный спрос	поддерживать присутствие, собирать аудиторию
Февраль	2 002	93	умеренный спрос	поддерживать присутствие, собирать аудиторию
Март	2 230	104	средний уровень	базовый период для сравнения
Апрель	2 396	112	повышенный интерес	усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Май	2 288	107	повышенный интерес	усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Июнь	2 224	104	средний уровень	базовый период для сравнения
Июль	1 395	65	низкий сезон	сокращать рекламный бюджет, вести подготовительные коммуникации
Август	1 409	66	низкий сезон	сокращать рекламный бюджет, вести подготовительные коммуникации
Сентябрь	1 862	87	умеренный спрос	поддерживать присутствие, собирать аудиторию
Октябрь	2 309	108	повышенный интерес	усиливать продажи, публиковать коммерческие предложения
Ноябрь	2 647	124	пик сезона	заранее готовить рекламу, посадочные страницы и поддержку
Декабрь	2 969	139	пик сезона	заранее готовить рекламу, посадочные страницы и поддержку

Сезонный профиль кластера А выражен: пик сезона (индекс выше 120) - ноябрь, декабрь; повышенный интерес (105-120) - апрель, май, октябрь; средний уровень - март, июнь; умеренный спрос (80-95) - январь, февраль, сентябрь; низкий сезон (ниже 80) - июль, август. Следовательно, запуск продвижения, тестовой рекламы и публикации контента целесообразно начинать за один-три месяца до осеннего подъема, то есть в августе-сентябре, а июль-август использовать для разработки продукта.

Фаза цикла определена по сглаженному и сезонно очищенному ряду (таблица 36).

Таблица 36 – Фаза цикла по 12-месячной средней сезонно очищенного ряда

Кластер	Источник	Изменение средней за 6 мес.	Изменение средней за 12 мес.	Средняя к максимуму	Фаза
кластер А	<i>Google Trends</i>	+70,6 %	+283,1 %	100 %	рост
кластер А	Вордстат, Россия	-15,4 %	-19,8 %	79 %	спад
кластер А	Вордстат, Беларусь	-38,8 %	-57,1 %	32 %	спад
кластер Б	<i>Google Trends</i>	+18,2 %	+102,6 %	97 %	рост
кластер Б	Вордстат, Россия	-7,0 %	-2,5 %	83 %	спад
кластер Б	Вордстат, Беларусь	-16,5 %	-25,1 %	72 %	спад
кластер В	<i>Google Trends</i>	+62,1 %	+661,9 %	100 %	рост
кластер В	Вордстат, Россия	+0,0 %	+19,6 %	96 %	пик
кластер В	Вордстат, Беларусь	+62,7 %	-14,2 %	57 %	восстановление

Фаза определена по рабочему правилу (допущение): рост - средняя за 12 месяцев выросла за полгода и за год более чем на 5 %; пик - средняя составляет не менее 95 % максимума и не растет; спад - снизилась за полгода более чем на 5 %; замедление и восстановление - промежуточные состояния. По результатам: *Google Trends* (мир): кластеры А - рост, В - рост, С - рост; Вордстат (Россия): А - спад, В - спад, С - пик; Вордстат (Беларусь): А - спад, В - спад, С - восстановление. Поисковые данные указывают на признаки циклического изменения интереса; деловой цикл рынка такими данными не доказывается и требует подтверждения внешними показателями [4].

1.2.6.4 Сверка *Python* и *Excel*, особенности шаблона

Результаты независимого расчета на *Python* сверены с результатами *Excel* (таблица 37).

Таблица 37 – Сверка независимого расчета на *Python* с результатами *Excel*

Книга	Макс. расхождение сводного индекса	Макс. расхождение циклического коэффициента	Макс. расхождение сезонных индексов	Расхождение изменения	Метки (тренд, сезонность, фаза) совпали
-------	------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------	---

Книга	Макс. расхождение сводного индекса	Макс. расхождение циклического коэффициента	Макс. расхождение сезонных индексов	Расхождение изменения	Метки (тренд, сезонность, фаза) совпали
A_проверка_таблиц	0,0025	0,0001	0,00004	0,00003	да
A_только_GT	0,0050	0,0009	0,00024	0,00122	да
A_только_YW	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	да
B_AI_для_Excel	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	да
C_финмодели	0,0028	0,0001	0,00001	0,00001	да

Расчет шаблона повторен на *Python* по тем же формулам. Максимальные расхождения не превышают 0,005 пункта индекса и объясняются округлением входных значений до двух знаков при вводе в *Excel*, классификации тренда, силы сезонности, месяцев максимума и минимума и фазы совпали во всех пяти книгах.

Особенности шаблона, учтенные при расчете: максимум нормирования Вордстата определяется по всему ряду, поэтому единичные выбросы сжимают остальные значения (выброс кластера В заменен заранее); тренд в листе «Расчет» - трейлинговая средняя за 12 месяцев, которая отстает от ряда и в растущем ряду дает коэффициент выше 1; сезонные индексы рассчитываются только по месяцам с положительным отношением к тренду, поэтому при нулевых значениях в начале ряда (кластер Б) они определяются меньшим числом лет; шаблон рассчитан на 60 месяцев. Исходные файлы шаблона не изменялись; рабочие копии сохранены в папке *Excel*.

Итоговые выводы по расчету. Тренд: по *Google Trends* интерес к темам проверки таблиц, аудита моделей и AI-инструментов для *Excel* растет, по Вордстату в России он за последний год снижается (кластеры А и Б), поэтому однозначный вывод о росте интереса сделать нельзя. Сезонность: по Вордстату выражена и повторяется (пик в ноябре-декабре, подъем в апреле-мае, спад в июле-августе), по *Google Trends* не подтверждена из-за роста ряда. Циклы: поисковые данные указывают на фазу роста в мировом англоязычном поиске и на фазу спада после пика в русскоязычном поиске (кластеры А и Б), кластер В в русскоязычном поиске находится вблизи максимума при малых объемах; вывод о деловом цикле рынка требует внешних данных (продажи, рекламные бюджеты, отраслевая статистика) и будет проверен в ЛР2-3.

1.2.7 Сопоставление *Google Trends* и Яндекс Вордстат

Сопоставление выполнено по смыслу, а не сложением показателей: сервисы имеют разную методику и разные территории [4]. Для каждого

кластера сравнивались направление динамики, уровень, коммерческий характер и территориальная выраженность (таблица 38).

Таблица 38 – Сопоставление источников по кластерам

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В
Сигнал <i>Google Trends</i>	рост (+296 % за год), низкая база	рост (+90 %), средняя база	рост (+666 %), очень низкая база
Сигнал Вордстата (Россия)	снижение (-18 %), заметный объем	снижение (-12 %) после пика 2025 г.	рост (+20 %) на малом объеме
Корреляция месячных рядов	-0,17 (скользящие средние: 0,18)	0,68 (0,88)	0,26 (0,79)
Устойчивость	в Вордстате устойчивый сезонный ряд, в <i>Google Trends</i> рост на последнем году	по обоим сервисам рост до 2025 г., затем расхождение	оба сервиса растут, ряды короткие и шумные
Коммерческий характер	информационный и проблемный	инструментальный, выбор инструмента	услуговый, единичный
Территориальная выраженность	<i>Google Trends</i> : нет данных по странам; Вордстат: Центр и Москва	<i>Google Trends</i> : Сингапур, Австралия, США, Великобритания; Вордстат: Центр и Москва	данных почти нет
Ситуация по методике	источники противоречат друг другу	оба растут на длинном горизонте, расходятся за последний год	оба растут на малом объеме
Решение	окончательный вывод не делать; проверять семантику, регионы и платежеспособный спрос	использовать как контекст рынка и аргумент о потребности в проверке результатов <i>AI</i>	проверять через конкурентов и цены (ЛР4-ЛР5)

Для кластера А сигналы разнонаправленны: *Google Trends* растет, Вордстат снижается. По методике в этой ситуации нельзя делать окончательный вывод без проверки семантики, периода и регионов. Возможные причины расхождения - переход пользователей Яндекса к *AI*-ассистентам, разная аудитория сервисов и разные формулировки на английском и русском языках; эти причины в ЛР1 не проверяются. Наиболее согласованный и сильный сигнал дает кластер Б.

Сопоставление показывает, что поисковый интерес к направлению *TableMind* подтвержден частично: общий интерес к теме работы с таблицами и *AI* велик, интерес к проверке таблиц есть и сохраняется, но источники расходятся по динамике, а коммерческие формулировки не проявлены. Эти выводы используются в разделах границ рынка и аргументации.

1.2.8 Границы рынка

Границы рынка зафиксированы по 12 шагам методики [4], [8], [9]: рынок задается не названием идеи, а совокупностью клиентской задачи, способа ее решения, территории, цифрового канала и набора реальных альтернатив клиента. Выполнение шагов показано в таблице 39.

Таблица 39 – Двенадцать шагов фиксации границ рынка

Шаг	Действие	Что сделано	Результат
1	Сформулировать бизнес-гипотезу	паспорт гипотезы (таблица 1)	<i>TableMind</i> - независимая проверка таблиц <i>Excel</i>
2	Определить клиентскую проблему	таблица клиентских задач	пять клиентских задач
3	Установить продуктовые границы	включения и исключения (таблица 40)	рынок онлайн-сервисов проверки таблиц
4	Выявить заменители	матрица заменителей с данными поиска	шесть типов альтернатив
5	Описать целевых клиентов	четыре сегмента ПЗ1	<i>FP&A</i> , консультанты, бухгалтеры, основатели
6	Разделить типы спроса	структура намерений Вордстата	проблемный и <i>AI</i> -интерес, коммерческий не проявлен
7	Проверить семантические границы	ядро из 19 формулировок, три кластера	ядро проверено в двух сервисах
8	Зафиксировать географию	отбор территорий (таблица 42)	основная территория - англоязычный онлайн-рынок, контрольная - Беларусь и Россия
9	Определить цифровые каналы	канальная карта	поиск, <i>AppSource</i> , сообщества, партнеры
10	Проверить многосторонность	оценка по определению платформы	односторонний рынок (клиент - пользователь продукта)
11	Исключить нерелевантные области	список исключений	обучение <i>Excel</i> , функция «Проверка данных», консалтинг под ключ
12	Сформировать паспорт границ	паспорт (таблица 44)	итоговая формулировка рынка

Все 12 шагов выполнены; каждый шаг привязан к таблице отчета и итоговому паспорту. Особенность проекта: рынок односторонний, поскольку клиент сам является пользователем продукта, а внешние участники (разработчики движка, партнеры-бухгалтеры) не образуют второй стороны сети.

Таблица 40 – Продуктовые границы рынка

Поле	Содержание
------	------------

Поле	Содержание
Исходная идея	облачный сервис проверки таблиц <i>Excel</i> с доказательством каждой находки вычислением
Клиентская задача	перед отправкой модели или отчета найти скрытые ошибки в формулах и убедиться, что числа в тексте совпадают с таблицей
Основные решения (включаются)	веб-аудит файла <i>xlsx</i> , проверка правилами и инвариантами, объяснение и исправление ошибок, сверка текста с ячейками, надстройка <i>Excel</i> с проверкой при правке
Дополнительные решения	история версий и сравнение, палитра команд, пользовательские инварианты (<i>Should</i> и <i>Could</i> в ПЗ1)
Смежные решения (анализируются отдельно)	<i>AI</i> -ассистенты для <i>Excel</i> (<i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i>), обучение работе с <i>Excel</i> , консалтинг по аудиту финансовых моделей
Исключения	исполнение макросов <i>VBA</i> , замена <i>Excel</i> , ручная экспертная проверка моделей, коннекторы к базам данных и <i>Google Sheets</i> , сертификация <i>SOC 2</i>

Формулировка продуктовых границ. Рынок определяется как рынок онлайн-сервисов самообслуживаемой проверки таблиц *Excel* для специалистов, чьи решения о деньгах зависят от таблиц; в границы включаются веб-аудит, объяснение и исправление ошибок, сверка текста отчета с таблицей и надстройка *Excel*, а *AI*-ассистенты, обучение и экспертный консалтинг рассматриваются как смежные области и заменители.

Прямые и косвенные альтернативы клиента сведены в матрицу заменителей (таблица 41).

Таблица 41 – Матрица заменителей и альтернативных решений

Тип альтернативы	Примеры для <i>TableMind</i>	Данные ЛР1 о спросе	Влияние на границы
Прямой конкурент	независимые инструменты аудита таблиц (<i>PerfectXL</i> , <i>Shortcut</i>)	<i>Google Trends</i> : « <i>perfectxl</i> » - значимых данных нет (2 ненулевые недели из 262), Вордстат - нет данных	бренды почти не ищут; конкуренты определяются в ЛР4-ЛР5 по сайтам, а не по поиску
Частичный заменитель	встроенные в <i>Excel</i> средства проверки ошибок и трассировки формул	Вордстат: 394 запроса в выборке топов на проверку формул и файлов	входит как конкурентная альтернатива для простых случаев
Внутренний заменитель	проверка коллегой или старшим аналитиком, штатный контролер	в поисковых данных ЛР1 не измеряется	учитывается при оценке платежеспособности (ЛР2-3)

Тип альтернативы	Примеры для <i>TableMind</i>	Данные ЛР1 о спросе	Влияние на границы
Самостоятельное решение	самостоятельное исправление ошибки по справке и форумам	Вордстат: 1 675 запросов в выборке «как убрать ошибку в формуле»; <i>Google Trends</i> : «fix excel formula» индекс 15 в пакете	самый массовый заменитель; определяет информационный канал привлечения
Цифровой сервис и AI	<i>Microsoft 365 Copilot, ChatGPT for Excel, Claude for Excel</i>	Вордстат: 2 072 запроса в выборке; <i>Google Trends</i> : «excel copilot» около 20 % от «excel formulas»	главный косвенный заменитель и источник потребности в проверке
Обучающее решение и консалтинг	курсы <i>Excel</i> , консультанты по аудиту финансовых моделей	<i>Google Trends</i> : «financial model review» индекс 12 в пакете, рост примерно в 7 раз; Вордстат: «аудит финансовой модели» около 35 запросов в месяц	смежный сегмент; консалтинг входит как премиальный канал, обучение исключено

Проверочный вопрос методики: если цена предложения вырастет, куда перейдет клиент? Для *TableMind* - к самостоятельному исправлению ошибок, к ассистентам платформы и к ручной проверке. Это определяет границы: самые массовые альтернативы бесплатны, поэтому продукт должен демонстрировать доказанную ценность (проверку, а не генерацию), иначе клиент останется на бесплатном заменителе.

Таблица 42 – Отбор территорий

Территория	Данные <i>Google Trends</i>	Данные Яндекс Вордстат	Операционная реализуемость	Решение
США	пакет <i>P1</i> : сумма недельных индексов 57-1795 за 5 лет (данные есть); доля «spreadsheet audit» 39 %; «excel copilot» индекс 35	не применимо	онлайн-оказание, оплата картой (<i>Stripe</i>), англоязычный интерфейс	основная территория

Территория	Данные <i>Google Trends</i>	Данные Яндекс Вордстат	Операционная реализуемость	Решение
Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия	доля « <i>spreadsheet audit</i> » 27-40 % (по Ирландии структура пакета другая); « <i>excel copilot</i> » индекс 35-51 (GB 35, CA 38, AU 51); значения по узким запросам единичные	не применимо	онлайн-оказание, англоязычный интерфейс	основная территория (требуется проверки объема)
Страны ЕС (Германия, Франция, Нидерланды)	единичные недели по английским запросам; доля « <i>spreadsheet audit</i> » 39-44 %; « <i>excel copilot</i> » индекс 41 (NL)	не применимо	хостинг и юридическое лицо в ЕС, GDPR; локальные языки не проверены	расширение, проверить дополнительно
Сингапур, ОАЭ, Индия	« <i>excel audit</i> » индекс 62, 50, 43; « <i>excel copilot</i> » в Сингапуре 100	не применимо	англоязычный деловой рынок; платежеспособность не проверена	проверить дополнительно
Россия	единичные недели по русским запросам	кластер А: 25 024 запроса за 12 мес.; Центр и Москва выше 100 %	вне стартовой географии проекта (ПЗ1)	контрольная территория (оценка спроса)
Беларусь	за 12 месяцев данных нет	около 1 % от России (206 запросов за 12 мес. по кластеру А), снижение	домашний рынок команды, но объем статистически шумный	контрольная территория, не приоритетная
Казахстан	единичные недели по русским запросам	не снимался	не определена	исключить на данном этапе

Таблица отбора территорий показывает, что подтвержденный измеряемый интерес по узким запросам есть только у США и мира в целом; для остальных англоязычных стран и ЕС данные тонкие, но структура формулировок такая же. Россия и Беларусь имеют ограниченный объем в

Вордстате и не входят в стратегическую территорию проекта. Решение: рабочей территорией принять англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) с расширением на ЕС, а Беларусь и Россию использовать как контрольные.

Географическая граница рынка выбирается как пересечение трех условий: подтвержденный поисковый интерес, наличие коммерческих или продуктовых запросов и способность бизнеса обслуживать клиентов на территории с приемлемыми затратами [4]. Для выбранной территории выполнены первое условие (частично: интерес подтвержден на уровне всего мира и США, по странам данные тонкие) и третье условие (продукт онлайн, платежи и хостинг в ЕС); второе условие (коммерческие запросы) не выполнено ни в одном из сервисов. Следовательно, территория принимается как рабочая гипотеза, а не как подтвержденный факт, и должна быть подтверждена данными платежеспособности и каналов в ЛР2-3.

Каналы, через которые формируется спрос и происходит выбор решения, показаны в таблице 43.

Таблица 43 – Цифровые каналы рынка

Канал	Роль в рынке	Источник данных	Что показывает ЛР1
Поисковые системы (<i>Google</i> , Яндекс)	клиент формулирует проблему и ищет средство проверки	<i>Google Trends</i> , Вордстат	проблемные и AI-запросы массовые, коммерческих мало
Магазин надстроек (<i>Microsoft AppSource</i>)	клиент находит надстройку <i>Excel</i> внутри <i>Excel</i>	данные площадки (ЛР2-3)	не измерялся в ЛР1
Сообщества и форумы <i>Excel</i> и <i>FP&A</i>	рекомендации и ответы на проблемные вопросы	поисковая выдача, сообщества	не измерялся в ЛР1
<i>Product Hunt</i> и профильные издания	узнаваемость при запуске	ПЗ1	не измерялся в ЛР1
Партнеры (бухгалтерские и консалтинговые фирмы, преподаватели <i>Excel</i>)	канал продаж и доверия	ПЗ1	не измерялся в ЛР1
Контент и <i>SEO</i> по проблемным запросам	перехват массового информационного интереса	Вордстат, <i>Google Trends</i>	основной измеримый канал входящего спроса

Канальная карта опирается на план проекта и данные поиска. В ЛР1 измерен только канал поиска; остальные каналы будут оценены при расчете воронки и оценке платформенных каналов в ЛР2-3, а их конкурентная насыщенность - в ЛР4.

Таблица 44 – Паспорт границ рынка

Поле паспорта	Значение	Источник данных	Статус
---------------	----------	-----------------	--------

Поле паспорта	Значение	Источник данных	Статус
Название рынка	рынок онлайн-сервисов независимой проверки (аудита) <i>Excel</i> -моделей и финансовых таблиц для аналитиков, консультантов и бухгалтеров	итог анализа границ	заполнено
Клиентская задача	найти и подтвердить ошибки в формулах, сверить числа отчета с таблицей, проверить результат <i>AI</i> -ассистента	ПЗ1, запросы	заполнено
Целевой клиент	<i>FP&A</i> малого и среднего бизнеса, консультанты и инвестианалитики, бухгалтеры и аутсорс-фирмы, основатели	ПЗ1	заполнено
Включаемые решения	веб-аудит, объяснение и исправление ошибок, сверка текста с таблицей, надстройка <i>Excel</i>	ПЗ1	заполнено
Исключаемые решения	обучение <i>Excel</i> , <i>VBA</i> -макросы, ручной экспертный консалтинг под ключ, коннекторы к БД	критерии заменяемости	заполнено
Прямые заменители	независимые инструменты аудита таблиц	ПЗ1, ЛР4-ЛР5	уточняется в ЛР4-ЛР5
Косвенные заменители	<i>AI</i> -ассистенты, самостоятельное исправление, проверка коллегой, встроенные средства <i>Excel</i>	Вордстат, <i>Google Trends</i>	заполнено
География	основная: англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС как расширение; контрольная: Беларусь, Россия	<i>Google Trends</i> , Вордстат, ПЗ1	рабочая гипотеза
Цифровые каналы	поиск, магазин надстроек <i>AppSource</i> , сообщества <i>Excel</i> , партнеры, контент по проблемным запросам	ПЗ1, <i>Google Trends</i> , Вордстат	частично измерено
Семантическое ядро	три кластера: проверка и аудит таблиц, <i>AI</i> -инструменты для <i>Excel</i> , аудит финансовых моделей	<i>Google Trends</i> , Вордстат	заполнено
Тип спроса	информационный и проблемный; инструментальный <i>AI</i> ; коммерческий слабый	классификация запросов	заполнено
Ограничения	узкие запросы дают малые объемы; расхождение <i>Google Trends</i> и Вордстата; нет данных по странам ЕС; коммерческие запросы не проявлены	журнал данных	заполнено
Итоговый вывод	рынок определен как цифровой, односторонний; границы пригодны для оценки объема в ЛР2-3, территория - рабочая гипотеза	сводные результаты	заполнено

Паспорт собирает результаты всех шагов в единое определение рынка. Итоговая формулировка: рынок определяется как рынок онлайн-сервисов независимой проверки *Excel*-моделей и финансовых таблиц для финансовых аналитиков, консультантов и бухгалтеров, включающий веб-аудит, объяснение и исправление ошибок, сверку текста отчета с таблицей и надстройку *Excel*; географически - англоязычные страны с расширением на ЕС. Данные характеризуют уровень интереса, но не размер рынка, который оценивается в ЛР2-3.

Источники данных для границ рынка записаны в журнал (таблица 45).

Таблица 45 – Журнал источников данных для границ рынка

Дата	Источник	Показатель	Параметры выборки	Вывод для границ рынка
02.10.2026	<i>Google Trends</i>	динамика, страны, связанные запросы	мир, 5 лет, веб-поиск, 26 запросов	узкие запросы малы; география только у « <i>excel audit</i> » и « <i>excel copilot</i> »
02.10.2026	Яндекс Вордстат	динамика, топы, регионы, устройства	Россия, Беларусь, 01.2018-09.2026	проблемный и AI-интерес; коммерческого нет; Беларусь около 1 % от России
02.10.2026	Документы проекта (ПЗ1, ПЗ4)	клиенты, тарифы, каналы, исключения	версия октября 2026 г.	продуктовые и клиентские границы
-	Статистика территории (<i>Eurostat</i> , <i>DataReportal</i>)	численность целевых специалистов, цифровая доступность	не выполнено в ЛР1	перенесено в ЛР2-3 (оценка числа потенциальных клиентов)
-	Сайты конкурентов и каталоги	ассортимент, цены	не выполнено в ЛР1	перенесено в ЛР4-ЛР5

Журнал показывает, откуда получен каждый элемент паспорта. Статистика территории и данные о конкурентах в ЛР1 не собирались: по плану проекта они относятся к оценке числа клиентов (ЛР2-3) и анализу конкурентов (ЛР4-ЛР5). Это ограничение отражено в паспорте.

Полнота фиксации границ проверена по чек-листу методики (таблица 46).

Таблица 46 – Контрольный чек-лист границ рынка

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Сформулирована клиентская задача, а не только название компетенции	да	таблица клиентских задач
Определены продуктовые границы	да	таблица продуктовых границ
Показано, какие решения включаются	да	паспорт границ

Контрольный вопрос	Да / нет	Комментарий
Показано, какие решения исключаются	да	паспорт границ
Выявлены прямые и косвенные заменители	да	матрица заменителей
Отделены информационные запросы от коммерческих	да	структура намерений
Зафиксированы географические границы	да	отбор территорий
Проверены региональные различия интереса	частично	Россия и Беларусь в Вордстате; страны в <i>Google Trends</i> для узких запросов не различимы
Указаны цифровые каналы формирования спроса	да	канальная карта
Есть список источников данных	да	журнал источников границ
Сформулирован итоговый паспорт границ	да	паспорт границ

Контроль показывает один пробел: региональные различия по странам ЕС не подтверждены данными, поскольку по узким запросам *Google Trends* не дает значений. Ограничение вынесено в приложение Б.

1.2.9 Аргументация выбора идеи и территории

Аргументация построена по шаблону [4] и опирается на листы данных. Лист данных *Google Trends* для ключевых запросов приведен в таблице 47, данные Вордстата - в таблицах 20 и 19, сопоставление источников - в таблице 38; обоснование территории - в таблице 42.

Таблица 47 – Рабочий лист данных *Google Trends* (мир, 5 лет, месячные значения)

Показатель	<i>excel audit</i>	<i>spreadsheet audit</i>	<i>excel formula checker</i>	<i>financial model audit</i>	<i>excel copilot</i>
Средний индекс 0-100	19,1	8,9	11,4	6,9	21,2
Пик интереса (месяц, индекс)	май 2026 (80)	май 2026 (56)	ноябрь 2023 (64)	май 2026 (62)	май 2026 (85)
Тренд (последние 52 к предыдущим)	рост (+220 %)	рост (+499 %)	рост от нуля (+255 %)	рост (+682 %)	рост (+102 %)
Сезонность	не подтверждена	не подтвержден	не подтверждена	не подтверждена	ряд короче трех лет

Показатель	<i>excel audit</i>	<i>spreadsheet audit</i>	<i>excel formula checker</i>	<i>financial model audit</i>	<i>excel copilot</i>
География интереса	SG, AE, IN, MY, HK, ZA (49 стран)	нет	нет	нет (8 стран, единичные)	SG, HK, AU, CN, DK, NL (60 стран)
Связанные запросы	нет	<i>excel spreadsheet; budget spreadsheet</i>	<i>spell checker</i>	<i>financial model audit checklist</i>	<i>microsoft excel copilot</i>
Вывод для идеи	в формулировке слово <i>audit</i> ; спрос на услугу не проявлен	связанные запросы - шаблоны таблиц; спроса на услугу нет	омоним (проверка орфографии), объема нет	ищут чек-лист; нишевая услуга	выбор инструмента платформы

Лист показывает, что пики интереса по всем запросам приходятся на 2025-2026 гг., то есть интерес молод; сезонность в *Google Trends* не подтверждается, связанные запросы указывают на смежные темы. Для идеи это означает, что рост интереса к теме реален, но его коммерческий характер *Google Trends* не подтверждает.

Сопоставление сигналов двух источников по шести критериям приведено в таблице 48.

Таблица 48 – Рабочий лист сопоставления источников

Критерий	Сигнал <i>Google Trends</i>	Сигнал Яндекс Вордстат	Итоговая интерпретация
Наличие интереса	рост узких запросов от низкой базы; AI-запросы массовые	до 20 тыс. запросов в год по ошибкам в формулах, до 10 тыс. по AI	интерес есть, преимущественно проблемный и инструментальный
Устойчивость интереса	рост 2025-2026 гг., сезонность не подтверждена	устойчивая сезонность, снижение за последний год	сезонный в Яндексе, растущий в мировом поиске; источники расходятся
Коммерческий характер	связанные запросы про шаблоны и определения	топы без «заказать», «цена»	информационный и инструментальный
Территориальная выраженность	США есть; страны ЕС и Беларусь не различимы	Центр и Москва; Беларусь около 1 %	онлайн-рынок без выраженной локализации
Специализация услуги	растут аудит таблиц и аудит финансовых моделей	самый массовый кластер - проблемные запросы об ошибках	первой услугой выбрать проверку и объяснение ошибок, консалтинг - позже

Критерий	Сигнал <i>Google Trends</i>	Сигнал Яндекс Вордстат	Итоговая интерпретация
Ограничения данных	малые индексы, нормирование по пакету	словоформы, омонимы, только аудитория Яндекса	требуются данные платежеспособности, рекламных кабинетов и конкурентов

Сопоставление источников соответствует ситуации «*Google Trends* растет, Вордстат стабилен или снижается»: по методике нужно проверить аудиторию, формулировки и регионы и дополнить поиск другими источниками. Это определяет содержание ЛР2-3 и ЛР4.

Перспективность идеи оценена по матрице из шести критериев (таблица 49).

Таблица 49 – Оценочная матрица перспективности бизнес-идеи (0-3)

Критерий	Кластер А	Кластер Б	Кластер В	Обоснование
Выраженность интереса	2	3	1	объем Вордстата и масштаб в <i>Google Trends</i>
Динамика	1	2	2	расхождение источников в А; длинный рост в Б и В
Коммерческое намерение	1	1	2	услуги формулировки есть только в кластере В
Географическая ясность	1	2	1	в Б есть страны <i>Google Trends</i> и Россия; в А и В территория не определяется данными
Соответствие компетенции	3	2	2	кластер А соответствует продукту прямо, Б - смежный, В - сегмент клиентов
Операционная реализуемость	3	2	2	продукт онлайн; Б требует конкуренции с платформами, В - профессионального канала
Сумма (из 18)	11	12	10	все три кластера в диапазоне 10-12
Рекомендация	перспективна, уточнить сегмент и коммерческую часть	контекст рынка, не основной продукт	перспективна как сегмент консультантов	требуется проверка платежеспособного спроса

Все три кластера набрали 10-12 баллов из 18: идея перспективна, но требует уточнения сегмента, услуги или территории [4]. Сильного предварительного обоснования (15-18 баллов) ни один кластер не получил главным образом из-за отсутствия коммерческих запросов и неопределенности территории. Матрица является внутренней методической шкалой и не заменяет финансовый расчет и анализ конкурентов.

На основании анализа поискового интереса аудитории в *Google Trends* и Яндекс Вордстат выбрана бизнес-идея: *TableMind* - облачный сервис независимой проверки таблиц *Excel* с доказательством каждой находки. Идея основана на компетенции построения и верификации финансовых моделей и ориентирована на финансовых аналитиков, консультантов, бухгалтеров и основателей малого и среднего бизнеса.

Выбор идеи обоснован тем, что по группам запросов о проверке формул, об ошибках в таблицах, об *AI*-инструментах для *Excel* и об аудите финансовых моделей выявлены следующие признаки интереса: рост узких запросов в *Google Trends* (за последний год аудит таблиц вырос почти в шесть раз к предыдущему году, при очень низкой базе); массовые проблемные запросы в Вордстате (около 20 тысяч запросов в год по ошибкам в формулах в России); быстро растущий интерес к *AI*-ассистентам для *Excel*. Это свидетельствует о наличии поискового спроса на решение задачи «найти и исправить ошибку в таблице» и о смещении рынка к *AI*-инструментам.

В качестве первичной географической границы рынка выбраны англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) с расширением на ЕС. Данный выбор объясняется тем, что именно в англоязычном поиске интерес к аудиту таблиц и *AI*-инструментам подтвержден данными *Google Trends*, а продукт оказывается онлайн; Беларусь и Россия оставлены контрольными территориями, поскольку их объем в Вордстате ограничен, а доля Беларуси составляет около одного процента от России.

Таким образом, бизнес-идея является предварительно обоснованной лишь частично: подтверждены интерес аудитории и соответствие компетенции, но не подтверждены коммерческие поисковые намерения и территория на уровне отдельных стран. Дополнительно требуется проверить конкурентов, цены, каналы продаж, финансовую модель и готовность клиентов платить за проверку.

Итоговый текст аргументации разложен на фрагменты в таблице 50.

Таблица 50 – Фрагменты итоговой аргументации

Фрагмент	Содержание
Выбрана бизнес-идея	<i>TableMind</i> - независимая проверка таблиц <i>Excel</i> как онлайн-сервис

Фрагмент	Содержание
Идея основана на компетенции	верификация вычислений и финансовых моделей (принцип «LLM предлагает, движок доказывает»)
Целевая аудитория	FP&A малого и среднего бизнеса, консультанты, бухгалтеры, основатели
Данные <i>Google Trends</i> показывают	рост узких запросов и AI-запросов за последний год от низкой базы; сезонность не подтверждена
Данные Яндекс Вордстат подтверждают	массовый проблемный интерес и интерес к AI; сезонность; снижение за последний год; коммерческих формулировок нет
Географические границы выбраны	англоязычные страны с расширением на ЕС; Беларусь и Россия - контрольные
Ограничения анализа	поисковый интерес не равен продажам; малые объемы узких запросов; расхождение источников
Итоговое решение	принять идею как гипотезу, сузить фокус на проблемные запросы и профессиональный сегмент, территорию подтвердить в ЛР2-3

Таблица фрагментов дублирует итоговый текст в виде структуры для бизнес-плана. Итоговое решение: принять идею как предварительно обоснованную гипотезу и перейти к оценке объема рынка.

Качество итогового вывода проверено по чек-листу (таблица 51).

Таблица 51 – Чек-лист качества итогового вывода

Проверочный вопрос	Да / нет	Комментарий
Бизнес-идея сформулирована конкретно	да	<i>TableMind</i> - проверка таблиц <i>Excel</i>
Компетенция связана с конкретной услугой	да	верификация вычислений
Использованы разные группы запросов	да	проблемные, служебные, AI, брендовые, смежные
В <i>Google Trends</i> зафиксированы территория, период, категория и тип поиска	да	таблица настроек
В Яндекс Вордстат зафиксированы регион, частотность, динамика и похожие запросы	да	таблицы настроек, динамики, топов
Сделано сопоставление двух источников	да	раздел 2.7
Географические границы обоснованы данными и операционной возможностью	частично	данные по странам тонкие
В выводе указаны ограничения метода и необходимость дополнительной проверки	да	итоговый текст

Чек-лист подтверждает полноту итогового вывода; частичное выполнение относится к обоснованию территории данными отдельных стран.

1.2.10 Переход к анализу рынка

Результаты первичного анализа поискового интереса показывают наличие аудитории, интересующейся проверкой таблиц *Excel* и AI-

инструментами для работы с ними. Это создает основание для дальнейшего изучения рынка, но сам факт поискового интереса не является достаточным основанием для запуска бизнеса: он не отражает платежеспособность, цены и конкурентную среду. Следующий этап - перейти к оценке объема рынка в выбранных границах (ЛР2-3): оценить число потенциальных клиентов в англоязычных странах и ЕС, цифровую воронку от визита до оплаты по тарифам *Free*, разовый аудит 9 EUR, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR, платежеспособность сегментов и платформенный канал *Microsoft AppSource*. После этого - уровень конкуренции и барьеры входа (ЛР4) и анализ конкурентов по сайтам (ЛР5).

1.3 Ответы на контрольные вопросы

Ответы даны по контрольным вопросам навигатора методики [4].

1. Сформулирована ли бизнес-идея как коммерческое предложение, а не только как профессиональная компетенция? Да. Идея сформулирована как продаваемый результат: найденные и подтвержденные ошибки в таблице (таблицы 1 и 2).
2. Составлено ли семантическое ядро с разделением на информационные, коммерческие, проблемные, инструментальные и региональные запросы? Да. Ядро состоит из 19 формулировок, разделено по семи типам и по трем кластерам (таблицы 3-7); региональный тип проверялся фильтром территории сервисов.
3. Проверены ли ключевые запросы в *Google Trends* при единых настройках территории, периода и категории? Да. Пять пакетов по пять запросов, одиночные ряды ключевых запросов; категория не уточнялась (ограничение указано).
4. Проверены ли те же или сопоставимые запросы в Яндекс Вордстат? Да. 16 русских формулировок, из них 13 дали данные; английские формулировки проверялись только в *Google Trends*.
5. Сохранены ли данные выгрузки и зафиксированы ли настройки анализа? Да, частично: данные и настройки сохранены в журнале и файлах с контрольными суммами; файлы кнопкой «Скачать» не сохранялись.
6. Построен ли временной ряд, пригодный для оценки тренда и сезонности? Да. Месячные ряды 10.2021-09.2026 (60 месяцев) и ряд Вордстата с 2018 г.
7. Отделен ли устойчивый тренд от сезонных пиков и разовых всплесков? Да. Выброс кластера В заменен, всплеск «*chatgpt excel*» помечен как событие, сезонные индексы рассчитаны отдельно.

8. Проверены ли циклические отклонения через сравнение фактического интереса с трендово-сезонным уровнем? Да. Циклический коэффициент по шаблону и фазы по *Word*-методике; вывод о деловом цикле рынка не делается.
9. Сделано ли различие между относительным интересом, частотностью запросов и реальным размером рынка? Да. *Google Trends* трактуется как относительный индекс, Вордстат - как число запросов аудитории Яндекса, размер рынка отложен до ЛР2-3.
10. Обоснованы ли географические границы рынка? Частично. Рабочая территория обоснована данными *Google Trends* и ограничениями Вордстата, но данные по странам ЕС тонкие.
11. Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические, каналные, семантические и конкурентные границы рынка? Да. Все шесть границ вошли в паспорт границ рынка.
12. Составлен ли паспорт границ рынка, пригодный для анализа конкурентов, целевой аудитории и модели дохода? Да. Паспорт содержит 13 полей, неподтвержденные поля помечены.
13. Сформулирован ли корректный переход к дальнейшему изучению рынка, конкурентов и целевой аудитории? Да. Раздел 2.10 определяет задачи ЛР2-3, ЛР4 и ЛР5.

Выводы

В ходе работы по данным *Google Trends* и Яндекс Вордстат проверен поисковый интерес к бизнес-идее *TableMind*. Интерес подтвержден частично: тема работы с таблицами и AI-помощниками массовая и растет, интерес к проверке и аудиту таблиц существует, но узкие запросы дают малые объемы, коммерческие формулировки (заказать, цена) в поиске не проявлены, а сервисы расходятся по динамике: *Google Trends* показывает рост (аудит таблиц за последний год вырос в 3-6 раз от низкой базы), Вордстат по России - снижение на 12-18 % за год при сохранении устойчивой сезонности.

Тренд, сезонность и циклы оценены по *Excel*-шаблону и по *Word*-методике; результаты совпали в классификации. Сезонность по Вордстату повторяется: пик в ноябре-декабре, второй подъем в апреле-мае, спад в июле-августе, поэтому продвижение следует запускать в августе-сентябре. Признаки цикла указывают на фазу роста в мировом англоязычном поиске и фазу спада после пика 2024-2025 гг. в русскоязычном (кластеры А и Б), вывод о деловом цикле рынка требует внешних данных.

Границы рынка зафиксированы: онлайн-рынок независимых сервисов проверки таблиц *Excel* для финансовых специалистов; территория -

англоязычные страны с расширением на ЕС, Беларусь и Россия - контрольные (доля Беларуси около 1 % от России). Территория принята как рабочая гипотеза: подтвержденный интерес есть на уровне мира и США, по странам данные тонкие. Оценочная матрица дала 10-12 баллов из 18 по трем кластерам: идея перспективна, но требует уточнения сегмента, услуги и территории. Следующий этап - оценка объема рынка, платежеспособности и конкурентов (ЛР2-3, ЛР4, ЛР5).

Список использованных источников

1. *Google Trends* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trends.google.com/trends/>. – Дата доступа: 02.10.2026.
2. Яндекс Вордстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wordstat.yandex.ru/>. – Дата доступа: 02.10.2026.
3. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*: отчет по практическому занятию по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
4. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 1: навигатор изучения файлов, инструкции по семантическому ядру, *Google Trends*, Яндекс Вордстат, загрузке данных, оценке тренда, сезонности и деловых циклов, фиксации границ рынка, шаблон аргументации, *Excel*-шаблон «тренд, сезонность, деловые циклы». – Минск : БГУИР, 2026.
5. *Google Trends Help. FAQ about Google Trends data* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.google.com/trends/answer/4365533>. – Дата доступа: 02.10.2026.
6. *Google Trends Help. Export, embed, and cite Trends data* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.google.com/trends/answer/4365538>. – Дата доступа: 02.10.2026.
7. Яндекс Директ. Яндекс Вордстат: статистика по запросам, динамика, регионы, скачивание данных, операторы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://direct.yandex.ru/base/articles/wordstat-statistika-klyuchevyh-slov>. – Дата доступа: 02.10.2026.
8. *European Commission. Revised Market Definition Notice, 2024* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_6002. – Дата доступа: 02.10.2026.

9. *OECD. Market Definition in Multi-Sided Markets*, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD\(2017\)33/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)33/FINAL/en/pdf). – Дата доступа: 02.10.2026.

Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения работы. Каждое допущение указывает значение, обоснование и влияние на результат.

Допущения, принятые в работе, собраны в таблице 52.

Таблица 52 – Журнал допущений ЛР1

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-01	Правило выбросов	значение > 3 х второго по величине заменяется средним трех предыдущих месяцев	методика требует маркировать разовые события	кластер В, 09.2026: 1 069 заменено на 56	повторить расчет без замены; без замены индекс Вордстата кластера В искажается
Д-02	Усреднение <i>Google Trends</i> в кластере А	среднее индексов <i>excel audit</i> и <i>spreadsheet audit</i>	кластер А объединяет два близких запроса	ряд А выше, чем у каждого запроса по отдельности в редкие месяцы	расчет по каждому запросу отдельно (одиночные ряды сохранены)
Д-03	Суммирование фраз Вордстата в кластере	простая сумма запросов кластера	кластер - совокупность формулировок	возможное небольшое двойное счета из-за пересечения словоформ	проверка по топам запросов
Д-04	Пороги объема Вордстата для балльной оценки	0: менее 100; 1: 100-999; 2: 1 000-9 999; 3: от 10 000 запросов за 12 мес.	методика не задает числовых порогов	влияет на балл объема и сумму	изменить пороги и пересчитать
Д-05	Правило фаз цикла	изменение 12-месячной средней за 6 и 12 месяцев: порог 5 %; пик - не менее 95 % максимума	методика описывает фазы качественно	определяет фазу роста или спада	изменить порог 5 % на 3 и 10 %

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-06	Веса сводного индекса	0,5 и 0,5	значение шаблона по умолчанию	сводный индекс кластеров А, Б, В	варианты «только <i>Google Trends</i> » и «только Вордстат»
Д-07	Конкурентная реализуемость в балльной оценке	экспертная оценка	данных о конкурентах в ЛР1 нет	влияет на сумму баллов <i>Google Trends</i>	заменить после ЛР4-ЛР5
Д-08	Территория рынка	англоязычные страны и ЕС как рабочая гипотеза	стартовая география ПЗ1; данные по странам тонкие	определяет границы ЛР2-3	платежеспособность и каналы в ЛР2-3

Допущения перенесены в общий журнал допущений проекта. Изменение значения и повторный запуск скриптов пересчитывает книги *Excel* и отчет.

Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

Данные, которые не удалось получить в ходе работы, перечислены в таблице 53.

Таблица 53 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Выгрузки <i>Google Trends</i> и Вордстата	интерфейсы сервисов	данные получены из ответов интерфейсов и проверены контрольными суммами; файлы CSV методикой не требуются	приложение А
2	Графики и таблицы сервисов	те же сервисы	заменены таблицами и рисунками отчета, построенными по выгруженным рядам	разделы 2.2-2.6
3	Разбивка Вордстата по устройствам	Вордстат	принята разбивка по запросу «ошибки в формулах <i>excel</i> » (53,8 % десктопы) как показательная для кластера	таблица устройств

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
4	Статистика территории	<i>Eurostat, ONS, BLS</i>	получена в ЛР2-3 (приложение Д)	ЛР2-3
5	Локальные запросы на языках ЕС	<i>Google Trends</i>	проверены для <i>DE, FR, NL</i> (приложение В)	таблица отбора территорий
6	Показатели рекламных кабинетов	<i>Google Ads, Яндекс Директ</i> недоступны без оплаты	заменены моделью поисково-рекламных показателей (ЛР4, приложение Д, допущение Д-33)	ЛР2-3, ЛР4
7	Методические вопросы	образец работ и лекция 05.05.2026	приняты решения Р-22: основной навигатор - первый (границы до аргументации); данные из интерфейса допустимы; недели усредняются в месяцы без неполных периодов; территория - Р-1	журнал решений

Перечень фиксирует принятые решения; выводы работы опираются на данные сервисов и допущения журнала допущений.

Приложение В (справочное) Формулировки на языках ЕС в *Google Trends*

Формулировки проверки и аудита *Excel* на немецком, французском и голландском языках проверены в *Google Trends* 03.10.2026 (5 лет, индекс нормирован внутри пакета запросов; сырые значения - в файле Материалы_собранные/GT/GT_языки_ЕС_2026-10-03.md).

В таблице 54 представлено: интерес к формулировкам на языках ЕС (среднее за 52 недели, индекс 0-100).

Таблица 54 – Интерес к формулировкам на языках ЕС (среднее за 52 недели, индекс 0-100)

Страна	Запрос проверки или ошибки	Индекс	Запрос « <i>excel audit</i> »	Запрос про <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Индекс
Германия	<i>excel formeln prüfen</i>	0,0	4,7	<i>excel ki</i>	57,6
Франция	<i>vérifier formules excel</i>	0,0	5,2	<i>excel ia</i>	60,8
Нидерланды	<i>excel formules controleren</i>	0,0	0,3	<i>excel ai</i>	31,4

Запросы проверки формул на местных языках практически не ищут (индекс 0,0-0,2), тогда как запросы про *AI* в *Excel* дают 31-61, а англоязычный «*excel audit*» растет до 4-5 в Германии и Франции. Для ЕС спрос приходит

через *AI*-запросы и англоязычные термины аудита, а не через местные формулировки проверки.

Вывод для территории: в ЕС стоит продвигаться англоязычными терминами аудита и *AI*-подсказками, а локализованные страницы на немецком, французском и голландском на старте не оправданы; в Нидерландах интерес наименьший. Это подтверждает решение Р-1 о приоритете англоязычных стран и вторичной роли ЕС.

Приложение Г (обязательное) Реестр выгрузок и настроек анализа

Реестр построен по заголовкам файлов выгрузок: каждый файл *Google Trends* содержит дату снятия, территорию, период, список запросов пакета и контрольную сумму. Реестр позволяет повторить любую выгрузку с теми же настройками и сверить ее с сохраненной.

В таблице 55 представлено: реестр выгрузок *Google Trends*.

Таблица 55 – Реестр выгрузок *Google Trends*

№	Идентификатор	Источник	Территория	Период	Запросы пакета	Дата снятия	Точек
1	<i>BY_R1_5y</i>	<i>Google Trends</i>	Беларусь	5 лет, недели	проверка формул <i>excel</i> ; ошибки в формулах <i>excel</i> ; аудит <i>excel</i> ; нейросеть для <i>excel</i> ; <i>excel</i> искусственный интеллект	2026-10-02	262
2	<i>DE_P1_5y</i>	<i>Google Trends</i>	Германия	5 лет, недели	<i>excel formula checker</i> ; <i>spreadsheet audit</i> ; <i>excel error checker</i> ; <i>excel model audit</i> ; <i>check excel formulas</i>	2026-10-02	262
3	<i>FR_P1_5y</i>	<i>Google Trends</i>	Франция	5 лет, недели	<i>excel formula checker</i> ; <i>spreadsheet audit</i> ; <i>excel error checker</i> ; <i>excel model audit</i> ; <i>check excel formulas</i>	2026-10-02	262

№	Идентификатор	Источник	Территория	Период	Запросы пакета	Дата снятия	Точек
4	GB_P1_5y	Google Trends	Великобритания	5 лет, недели	<i>excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas</i>	2026-10-02	262
5	KZ_R1_5y	Google Trends	Казахстан	5 лет, недели	проверка формул <i>excel</i> ; ошибки в формулах <i>excel</i> ; аудит <i>excel</i> ; нейросеть для <i>excel</i> ; <i>excel</i> искусственный интеллект	2026-10-02	262
6	NL_P1_5y	Google Trends	Нидерланды	5 лет, недели	<i>excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas</i>	2026-10-02	262
7	RU_R1_12m	Google Trends	Россия	12 месяцев, недели	проверка формул <i>excel</i> ; ошибки в формулах <i>excel</i> ; аудит <i>excel</i> ; нейросеть для <i>excel</i> ; <i>excel</i> искусственный интеллект	2026-10-02	53
8	RU_R1_5y	Google Trends	Россия	5 лет, недели	проверка формул <i>excel</i> ; ошибки в формулах <i>excel</i> ; аудит <i>excel</i> ; нейросеть для <i>excel</i> ; <i>excel</i> искусственный интеллект	2026-10-02	262
9	<i>S_excel_audit_5y</i>	Google Trends	весь мир	5 лет, недели	<i>excel audit</i>	2026-10-02	262
10	<i>S_excel_copilot_5y</i>	Google Trends	весь мир	5 лет, недели	<i>excel copilot</i>	2026-10-02	262
11	<i>S_excel_formula_checker_5y</i>	Google Trends	весь мир	5 лет, недели	<i>excel formula checker</i>	2026-10-02	262

№	Идентификатор	Источник	Территория	Период	Запросы пакета	Дата снятия	Точек
12	<i>S_financial_model_audit_5y</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	5 лет, недели	<i>financial model audit</i>	2026-10-02	262
13	<i>S_perfectxl_5y</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	5 лет, недели	<i>perfectxl</i>	2026-10-02	262
14	<i>S_spreadsheet_audit_5y</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	5 лет, недели	<i>spreadsheet audit</i>	2026-10-02	262
15	<i>US_P1_5y</i>	<i>Google Trends</i>	США	5 лет, недели	<i>excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas</i>	2026-10-02	262
16	<i>W_P1_12m</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	12 месяцев, недели	<i>excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas</i>	2026-10-02	53
17	<i>W_P1_5y</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	5 лет, недели	<i>excel formula checker; spreadsheet audit; excel error checker; excel model audit; check excel formulas</i>	2026-10-02	262
18	<i>W_P2_5y</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	5 лет, недели	<i>excel audit; financial model audit; financial model review; spreadsheet review; excel auditing tool</i>	2026-10-02	262
19	<i>W_P3_12m</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	12 месяцев, недели	<i>excel copilot; chatgpt excel; excel ai; perfectxl; claude for excel</i>	2026-10-02	53
20	<i>W_P3_5y</i>	<i>Google Trends</i>	весь мир	5 лет, недели	<i>excel copilot; chatgpt excel; excel ai; perfectxl; claude for excel</i>	2026-10-02	262

№	Идентификатор	Источник	Территория	Период	Запросы пакета	Дата снятия	Точек
21	W_P4_5y	Google Trends	весь мир	5 лет, недели	spreadsheet errors; excel formula errors; spreadsheet risk; excel errors; fix excel formula	2026-10-02	262
22	W_P5_5y	Google Trends	весь мир	5 лет, недели	excel formula checker; excel formulas; financial modeling; spreadsheet audit; excel copilot	2026-10-02	262

Все загрузки получены через интерфейс *Google Trends* под аккаунтом автора при единых настройках: веб-поиск, все категории. Индекс нормируется внутри пакета (максимум пакета равен 100), поэтому значения разных пакетов напрямую не складываются; для сопоставления в каждом пакете сохранен общий опорный запрос.

В таблице 56 представлено: реестр загрузок Яндекс Вордстат: динамика по месяцам.

Таблица 56 – Реестр загрузок Яндекс Вордстат: динамика по месяцам

Запрос	Регион	Период	Сумма последних 12 месяцев	Максимум месяца
проверка формул excel	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	35	24
ошибки в формулах excel	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	150	139
аудит excel	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	12	8
нейросеть для excel	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	105	24
excel искусственный интеллект	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	51	11
проверка финансовой модели	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	5	3
аудит финансовой модели	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	3	4
финансовая модель excel	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	118	38
ошибки в excel	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	807	290
excel copilot	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	64	19

Запрос	Регион	Период	Сумма последних 12 месяцев	Максимум месяца
<i>chatgpt excel</i>	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	60	61
проверить <i>excel</i> на ошибки	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	9	4
<i>excel</i> формулы	Беларусь	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	18 050	3 886
проверка формул <i>excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	3 832	777
ошибки в формулах <i>excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	19 990	3 021
аудит <i>excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	609	80
нейросеть для <i>excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	9 729	1 058
<i>excel</i> искусственный интеллект	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	2 498	380
проверка финансовой модели	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	1 669	1 037
аудит финансовой модели	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	426	80
финансовая модель <i>excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	7 516	1 475
ошибки в <i>excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	68 970	9 005
<i>excel copilot</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	4 403	601
<i>chatgpt excel</i>	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	4 438	4 388
проверить <i>excel</i> на ошибки	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	593	88
<i>excel</i> формулы	Россия	105 месяцев, 2018-01 - 2026-09	1 378 711	187 067

Динамика выгружена из раздела «Динамика запросов» Вордстата с шагом один месяц; неполные периоды в расчет не включаются. Абсолютные числа Вордстата относятся к аудитории Яндекса, поэтому для Беларуси и России это ориентир внутреннего спроса, а не мировой оценки.

Топы запросов и региональная разбивка Вордстата сохранены отдельным файлом *YW_топы_и_регионы_2026-10-02.md*, география и связанные запросы *Google Trends* файлом *GT_география_и_связанные_запросы_2026-10-02.md*, проверка формулировок на языках ЕС файлом *GT_языки_ЕС_2026-10-03.md*. Выгрузки Вордстата сделаны под аккаунтом автора, *Google Trends* под аккаунтом автора.

Приложение Д (обязательное) Перечень файлов работы

Перечень показывает состав материалов ЛР1 и назначение каждого файла.

В таблице 57 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 57 – Перечень файлов работы

Файл или папка	Назначение
Excel/XLT_A_проверка_таблиц_TableMind.xlsx	книга оценки тренда и сезонности, кластер А: проверка таблиц
Excel/XLT_A_только_GT_TableMind.xlsx, XLT_A_только_YW_TableMind.xlsx	та же книга по каждому источнику отдельно
Excel/XLT_B_AI для Excel_TableMind.xlsx	кластер В: AI для Excel
Excel/XLT_C_финмодели_TableMind.xlsx	кластер С: финансовые модели
Материалы_собранные/GT/	22 выгрузки Google Trends, география и языки ЕС (два справочных файла)
Материалы_собранные/Wordstat/	динамика, топы и регионы Вордстата
Python/gt_decode.py, gt_monthly.py, data_prep.py	разбор выгрузок Google Trends и подготовка рядов
Python/fill_xlt.py	заполнение книг через Excel COM
Python/analysis.py	независимый пересчет тренда, сезонности и циклов
Python/figures.py	построение рисунков
Python/rep_*.py, build_report.py	сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета
Рисунки/	6 рисунков отчета
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР1_TableMind.docx, .pdf	отчет в трех форматах
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md	план выполнения и список данных, требующих участия автора

Числа отчета берутся из результатов расчета, а не вводятся вручную; сохраненные выгрузки позволяют повторить весь расчет от исходных данных до отчета.

Приложение Е (справочное) Исходные таблицы выгрузок Вордстата

Приложение воспроизводит таблицы из сохраненного файла выгрузки Вордстата. Они показывают полные строки, которые в основном тексте приведены в сокращенном виде: топы запросов и регионы. Страны и связанные запросы Google Trends приведены в разделе 2.3.

В таблице 58 представлено: топы запросов Вордстата: Россия и Беларусь, окно 09.2026.

Таблица 58 – Топы запросов Вордстата: Россия и Беларусь, окно 09.2026

Запрос	Россия (225)	Беларусь (149)
проверка формул <i>excel</i>	проверка формулы <i>excel</i> 263; <i>excel</i> формула проверки значения 71; <i>excel</i> проверка данных формулой 60; формула для проверки одинаковых значений в <i>excel</i> 23; проверка формул в <i>excel</i> на ошибки 11	проверка формулы <i>excel</i> 2
ошибки в формулах <i>excel</i>	формула ошибки в <i>excel</i> 1142; ошибка в формуле <i>excel</i> знач 109; сообщение ошибки в формулах <i>excel</i> 93; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> 88; <i>excel</i> выдает ошибку в формуле 82; как убрать ошибку в формуле в <i>excel</i> 77; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> как убрать 53; как найти ошибку в формуле <i>excel</i> 31	формула ошибки в <i>excel</i> 10; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> 3; в формуле обнаружена ошибка <i>excel</i> как убрать 3; как убрать ошибку в формуле в <i>excel</i> 3; ошибка в формуле <i>excel</i> знач 1
аудит <i>excel</i>	аудит <i>excel</i> 71	аудит <i>excel</i> 1
проверка таблиц <i>excel</i>	проверка таблиц в <i>excel</i> 145; проверка данных в таблице <i>excel</i> 76; <i>excel</i> проверка данных список из таблицы 16	нет данных
нейросеть для <i>excel</i>	нейросеть для <i>excel</i> 762; нейросеть для <i>excel</i> таблиц 280; нейросеть для работы с <i>excel</i> 230; нейросеть для создания <i>excel</i> 136; нейросеть для файлов <i>excel</i> 97; лучшие нейросети для <i>excel</i> 83; нейросеть для <i>excel</i> бесплатно 78; нейросеть для работы с <i>excel</i> таблицами 70 (всего 25 фраз)	нейросеть для <i>excel</i> 3; нейросеть для обработки <i>excel</i> 1
<i>excel</i> искусственный интеллект	искусственный интеллект для <i>excel</i> 65; искусственный интеллект для создания таблиц в <i>excel</i> 12	искусственный интеллект для <i>excel</i> 2
проверка финансовой модели	проверка финансовой модели 1114 (аномальный месяц, см. динамику: 1037 в 09.2026 при 23-98 ранее)	проверка финансовой модели 3
аудит финансовой модели	аудит финансовой модели 35	нет данных

Запрос	Россия (225)	Беларусь (149)
финансовая модель <i>excel</i>	финансовая модель в <i>excel</i> 380; расчет финансовой модели <i>excel</i> 159; финансовая модель <i>excel</i> скачать 126; финансовая модель бизнеса <i>excel</i> 87; финансовую модель в <i>excel</i> бесплатно 82; финансовая модель в <i>excel</i> скачать бесплатно 76; шаблон финансовой модели <i>excel</i> 56; пример финансовой модели в <i>excel</i> 39	финансовая модель <i>excel</i> скачать 2; финансовая модель в <i>excel</i> 2; финансовая модель в <i>excel</i> скачать бесплатно 2; финансовую модель в <i>excel</i> бесплатно 2
ошибки в <i>excel</i>	ошибка в <i>excel</i> 5012; формула ошибки в <i>excel</i> 1142; ошибки в ячейках <i>excel</i> 853; исправить ошибки в <i>excel</i> 714; ошибки в таблице <i>excel</i> 413; ошибка знач в <i>excel</i> 377; ошибки в <i>ms excel</i> 310; ошибка число в <i>excel</i> 302 (всего 130 фраз)	нет детализации в выгрузке (значения единицы-десятки)
<i>excel copilot</i>	<i>copilot</i> в <i>excel</i> 127; <i>microsoft copilot</i> в <i>excel</i> 35; как использовать <i>copilot</i> в <i>excel</i> 13; как включить <i>copilot</i> в <i>excel</i> 10; <i>copilot excel</i> как установить 8; как добавить <i>copilot</i> в <i>excel</i> 7	<i>copilot</i> в <i>excel</i> 2; <i>microsoft excel copilot</i> 1
<i>chatgpt excel</i>	<i>chatgpt for excel</i> 187; надстройка <i>chatgpt</i> для <i>excel</i> 22; <i>chatgpt for excel</i> скачать 18; <i>chatgpt for excel</i> как установить 11	<i>chatgpt for excel</i> 2
проверить <i>excel</i> на ошибки	как проверить <i>excel</i> на ошибки 37; как проверить файл <i>excel</i> на ошибки 12	как проверить <i>excel</i> на ошибки 1
<i>excel</i> формулы	формулы <i>excel</i> 92048; <i>excel</i> формула ячейка 18748; <i>excel</i> формула столбец 7541; <i>excel</i> значение формул 7156; формула суммы в <i>excel</i> 4922; формула процентов в <i>excel</i> 4013 (всего 200 фраз)	формулы <i>excel</i> 1034; <i>excel</i> формула ячейка 186; <i>excel</i> значение формул 85
<i>perfectxl</i>	нет данных	нет данных
аудит <i>excel</i> заказать	нет данных	нет данных

В таблице показаны популярные фразы по каждому запросу ядра с числом запросов. Беларусь дает единицы запросов там, где Россия дает сотни и тысячи, поэтому Вордстат Беларуси используется только как контрольный источник; массовый спрос сосредоточен вокруг проблемных запросов об ошибках в формулах и AI-помощниках, а прямой запрос на аудит мал.

В таблице 59 представлено: регионы Вордстата: число запросов и индекс интереса региона, окно 09.2026.

Таблица 59 – Регионы Вордстата: число запросов и индекс интереса региона, окно 09.2026

Запрос	Россия в целом	Центр / Москва и область	Поволжье	Сибирь	Беларусь	Минск
проверка формул excel	235 (107)	111 (150) / 91 (206)	35 (85)	29 (128)	2 (43)	2 (145)
ошибки в формулах excel	не указано в выборке (1064 по вкладке «Динамика», 09.2026)	413 (120) / 326 (159)	225 (118)	123 (117)	5 (37)	3 (47)
нейросеть для excel	694 (104)	264 (117) / 206 (153)	132 (106)	49 (71)	3 (21)	не выделен (Гомель 1, Могилев 2)
аудит excel	63 (105)	22 (107) / 16 (130)	18 (158)	не в топе	1 (77)	1 (260)

Индекс региона выше 100 означает интерес выше среднего по стране. Москва и Московская область дают наибольшие абсолютные числа и повышенный индекс, а Беларусь по тем же формулировкам составляет менее одного процента российского объема.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2–3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА

В разделе приведена лабораторная работа № 2-3: оценка объема рынка несколькими методами и сопоставление с целями проекта.

2.1 Цель работы

Цель работы: оценить объем рынка онлайн-сервисов независимой проверки (аудита) *Excel*-моделей для проекта *TableMind* несколькими взаимодополняющими методами и получить согласованный диапазон *TAM*, *SAM* и *SOM*, пригодный для сопоставления с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027) и с его бюджетом (517 000 BYN). Работа продолжает ЛР1, где зафиксированы границы рынка и подтвержден частичный поисковый интерес [1].

Для достижения цели решены задачи: зафиксированы единицы расчета и границы; снят единый снимок *Similarweb* по 12 сайтам одной датой; рассчитаны семь *Excel*-книг по методикам инструкции [2] (потенциальные клиенты, сверху вниз и снизу вверх, платежеспособность, цифровая воронка по тарифам, сценарная оценка *Similarweb*, объем по *Similarweb*, поисковый спрос); выполнены независимый пересчет на *Python* и сверка с *Excel*; результаты сведены по правилам согласования; итог сопоставлен с целями проекта; выполнена проверка чувствительности.

Все денежные значения приведены в *EUR* за год, если не сказано иное. Курсы НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 BYN, 1 *USD* = 3,0051 BYN [3]. Исходные факты проекта (тарифы, сроки, цели, бюджет) взяты из ПЗ1 и ПЗ4 [4]. Платежеспособность оценена по открытым ценам и расчетным допущениям; расчет ценовой чувствительности по профилям клиентов приведен в приложении Г.

2.2 Ход работы

Работа выполнена в порядке, заданном инструкцией [2]: границы рынка, цифровые следы конкурентов (*Similarweb*), расчетные методики, проверочные методики (сценарии и платежеспособность), сводная оценка. Каждая методика реализована в отдельной книге *Excel*, а ее результат независимо пересчитан скриптом на *Python*.

2.2.1 Границы рынка, единицы и состав расчетов

Границы рынка перенесены из ЛР1 без изменений: односторонний цифровой рынок, продукт - онлайн-проверка *Excel*-моделей и финансовых таблиц (веб-аудит и надстройка), территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27, контрольная территория - Беларусь и русскоязычный сегмент. Из рынка исключены обучающие курсы по *Excel* и универсальные AI-ассистенты без функции проверки как отдельные продукты; они учитываются как заменители.

В таблице 1 представлено: состав расчетных книг и методик ЛР2-3.

Таблица 1 – Состав расчетных книг и методик ЛР2-3

№	Книга <i>Excel</i>	Методика	Что дает
1	ЛР2-3_1_потенциальные_клиенты	Число потенциальных клиентов	TAM, SAM, SOM по четырем сегментам и трем сценариям
2	ЛР2-3_2_сверху_вниз_снизу_вверх	Сверху вниз, снизу вверх, <i>Similarweb</i>	Три независимые оценки и сверка
3	ЛР2-3_3_платежеспособность	Проверка платежеспособности	Ценовой коридор, индекс бюджета, ROI клиента
4	ЛР2-3_4_цифровая_воронка	Цифровая воронка по тарифам	Визиты, регистрации, платящие, выручка, канал <i>AppSource</i>
5	ЛР2-3_5_сценарная_оценка_ <i>Similarweb</i>	Сценарная оценка с <i>Similarweb</i>	Рыночный трафик, воронка, платформенная модель
6	ЛР2-3_6_объем_рынка_ <i>Similarweb</i>	Оценка объема рынка по <i>Similarweb</i>	Каналы, география, запросы, три сценария
7	ЛР2-3_7_поисковый_спрос	Оценка через поисковый спрос	Контрольный русскоязычный сегмент по Вордстату

Таблица определяет, какая книга отвечает за какую методику. Книги заполнены копированием шаблонов через *SOM*, формулы шаблонов сохранены; изменения шаблонов описаны в приложении В. Первые пять методик дают оценку для основной территории, седьмая служит контролем на русскоязычном сегменте.

Дата снимка внешних данных - 03.10.2026. Заполнение книг, независимый пересчет и рисунки воспроизводятся расчетными скриптами, которые хранятся вместе с работой в репозитории проекта.

2.2.2 Снимок *Similarweb*

Данные *Similarweb* сняты одной датой (03.10.2026) в сервисе *Similarweb Pro* (пробный доступ автора) за три последних месяца, июнь - август 2026, по всему миру и по всему трафику [5]. Список из 12 доменов сформирован по ПЗ1 (*PerfectXL*, *Shortcut*) и по разделу «похожие сайты» сервиса: специализированный аудит таблиц, *AI*-помощники и *FP&A*-платформы. Данные *Similarweb* являются оценочными и для малых сайтов менее надежны.

В таблице 2 представлено: снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир.

Таблица 2 – Снимок *Similarweb*, 06-08.2026, весь мир

Сайт	Тип	Визиты в в месяц	Доля целевых стран (топ-5)	Первая страна	Мировой ранг
<i>Julius AI (julius.ai)</i>	заменитель	701 540	8 %	IN 23 %	64 597
<i>Formula Bot (formulabot.com)</i>	заменитель	292 214	10 %	VE 17 %	200 286
<i>Rows (rows.com)</i>	заменитель	241 737	11 %	US 7 %	217 372
<i>Datarails (datarails.com)</i>	заменитель	222 359	76 %	US 69 %	208 570
<i>Numerous.ai (numerous.ai)</i>	заменитель	202 178	16 %	IN 15 %	234 333
<i>Shortcut (shortcut.ai)</i>	частичный	154 111	27 %	US 22 %	278 471
<i>Ajelix (ajelix.com)</i>	заменитель	116 617	18 %	IN 14 %	351 914
<i>PerfectXL (perfectxl.com)</i>	прямой	35 325	44 %	US 16 %	835 662
<i>Arixcel (arixcel.com)</i>	прямой	17 824	59 %	US 28 %	1 588 798
<i>Operis (operis.com)</i>	прямой	14 688	96 %	GB 59 %	2 346 862
<i>CIMCON Software (cimcon.com)</i>	частичный	5 522	48 %	IN 52 %	2 987 634
<i>Spreadsheet Detective (spreadsheetdetective.com)</i>	прямой	1 935	89 %	US 56 %	5 012 222

Всего 12 сайтов дают 2 006 050 визитов в месяц. Самые крупные - *Julius AI*, *Formula Bot* и *Rows*, но это *AI*-помощники и таблица с *AI*, а специализированные инструменты аудита (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*) на один-два порядка меньше. Доля целевых стран посчитана только по пяти крупнейшим странам каждого сайта, поэтому это нижняя оценка.

Наименьшие сайты (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) ненадежны по оценке *Similarweb*.

На рисунке 1 показано: среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала).

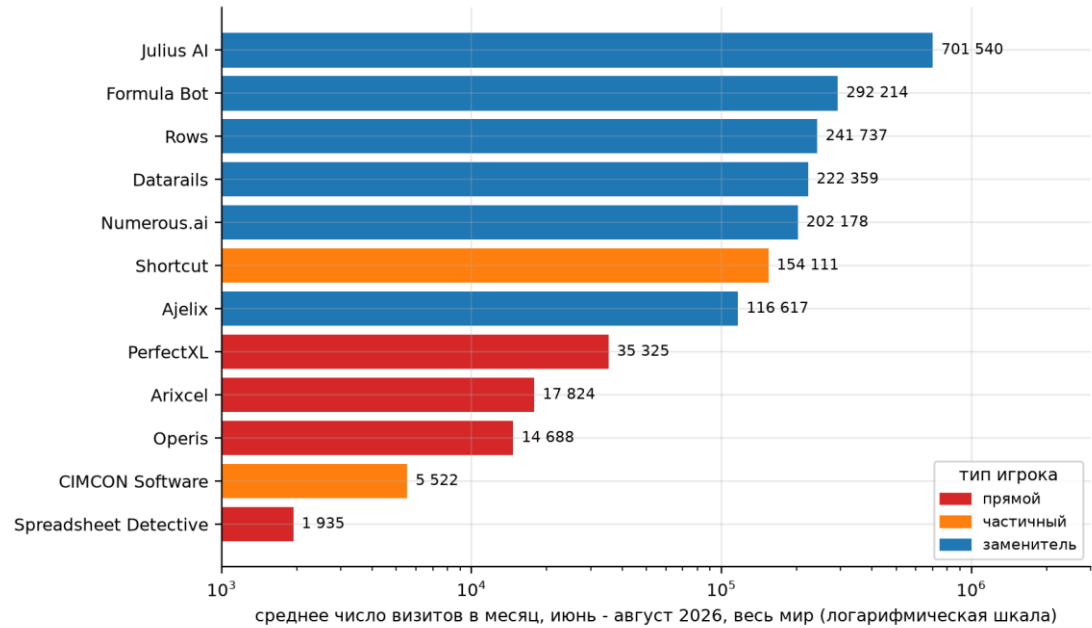


Рисунок 1 – Среднемесячные визиты сайтов, июнь - август 2026 (логарифмическая шкала)

Разброс визитов - от 2 тысяч до 700 тысяч в месяц. Специализированные инструменты проверки таблиц собирают в сумме около 75 тысяч визитов в месяц против примерно 1,9 миллиона у заменителей, что показывает, что внимание аудитории сосредоточено на AI-помощниках, а не на независимой проверке.

В таблице 3 представлено: средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов.

Таблица 3 – Средневзвешенная структура каналов трафика 12 сайтов

Канал	Доля	Оценка трафика, визитов в месяц	Уровень
Direct	42,8 %	67 899	высокий
Organic search	33,6 %	53 323	высокий
Referral	6,9 %	10 940	низкий
Social	4,5 %	7 189	низкий
Paid search	4,4 %	6 979	низкий
Display	2,3 %	3 714	низкий

Прямые заходы (43 %) и органический поиск (34 %) дают около трех четвертей трафика, рефералы - 7 %, платная реклама и соцсети - менее 9 % вместе. Для *TableMind* это означает, что основной канал привлечения - поиск и прямое узнавание, а платная реклама конкурентами почти не используется.

На рисунке 2 показано: структура каналов трафика по сайтам, % визитов.

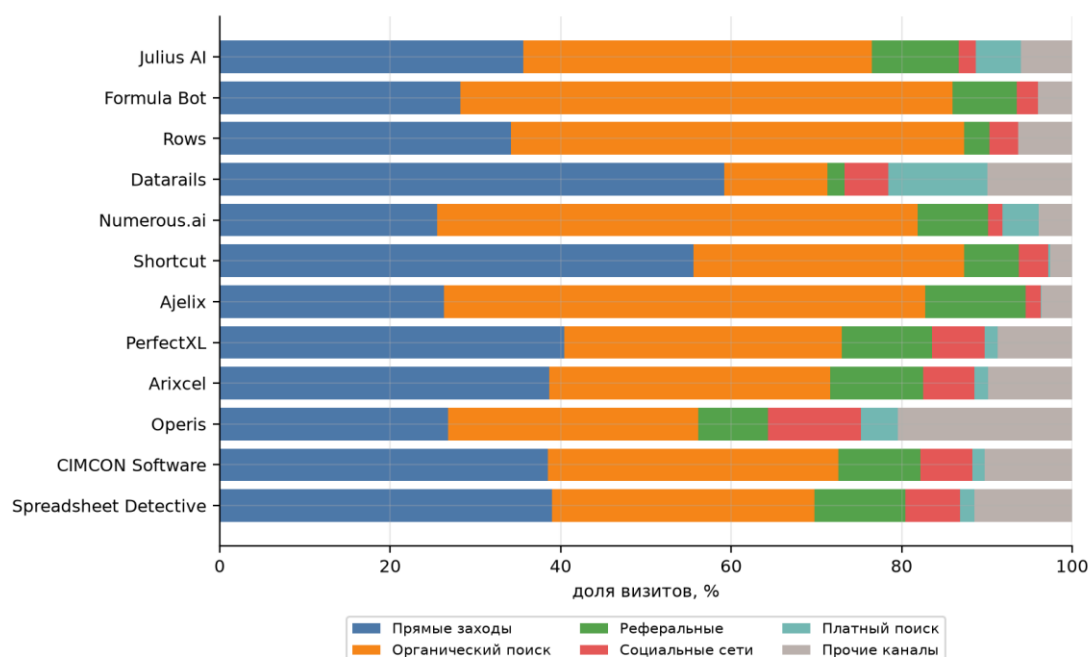


Рисунок 2 – Структура каналов трафика по сайтам, % визитов

Специализированные сайты (*PerfectXL*, *Arixcel*, *CIMCON*) получают заметную долю из рефералов и социальных сетей, *AI*-помощники живут в основном за счет поиска. *Datarails* выделяется долей прямых заходов, что типично для платформы с готовой клиентской базой.

Покрытие рынка найденными сайтами оценено допущением Д-13: 12 сайтов дают около 55 % трафика сегмента, поэтому оценка полного рыночного трафика равна наблюдаемому релевантному трафику, деленному на 0,55 (в сценариях 0,70 и 0,40).

В таблице 4 представлено: качество трафика сайтов: длительность визита, глубина просмотра, отказы и доля настольных устройств.

Таблица 4 – Качество трафика сайтов: длительность визита, глубина просмотра, отказы и доля настольных устройств

Сайт	Длительность визита	Страниц за визит	Доля отказов	Доля настольных устройств	Мировой ранг
<i>Julius AI</i>	00:01:44	3,24	43,2 %	56,2 %	64 597
<i>Formula Bot</i>	00:00:55	3,09	41,8 %	42,0 %	200 286
<i>Rows</i>	00:00:37	1,95	41,4 %	39,7 %	217 372
<i>Datarails</i>	00:03:19	3,86	39,2 %	52,3 %	208 570
<i>Numerous.ai</i>	00:00:29	2,34	43,5 %	43,6 %	234 333
<i>Shortcut</i>	00:01:23	3,14	н/д	57,6 %	278 471
<i>Ajelix</i>	00:00:28	1,81	40,8 %	44,8 %	351 914
<i>PerfectXL</i>	00:00:30	1,84	40,3 %	41,4 %	835 662
<i>Arixcel</i>	00:00:31	2,03	38,9 %	31,2 %	1 588 798
<i>Operis</i>	00:00:26	1,72	69,0 %	16,2 %	2 346 862

Сайт	Длительность визита	Страниц за визит	Доля отказов	Доля настольных устройств	Мировой ранг
<i>CIMCON Software</i>	00:00:34	1,85	37,3 %	31,1 %	2 987 634
<i>Spreadsheet Detective</i>	00:00:55	2,05	40,8 %	35,5 %	5 012 222

Метрики вовлеченности дополняют объем трафика: они показывают, пришел ли посетитель решать задачу или быстро ушел. Дольше всех на сайте остаются посетители *Datarails* (3 минуты 19 секунд, 3,86 страницы за визит), то есть платформа с длинным циклом продажи удерживает внимание. У AI-помощников визит короткий (около 30 секунд при 1,8-3,1 страницы): пользователь приходит за одной формулой и уходит. Специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*) держат посетителя 26-31 секунду при отказах 39-69 %, что типично для узких информационных сайтов малого размера. Для *TableMind* вывод практический: на странице продукта нужно донести ценность за полминуты, а длительные сценарии (демонстрация, отчет примера) выносить на отдельные страницы.

В таблице 5 представлено: структура каналов трафика по сайтам, % визитов.

Таблица 5 – Структура каналов трафика по сайтам, % визитов

Сайт	Прямые заходы	Органический поиск	Платный поиск	Рефералы	Соцсети	Медийная реклама	Генеративный ИИ
<i>Julius AI</i>	35,6 %	40,9 %	5,3 %	10,2 %	2,0 %	0,3 %	3,4 %
<i>Formula Bot</i>	28,3 %	57,7 %	0,0 %	7,6 %	2,5 %	0,1 %	3,2 %
<i>Rows</i>	34,2 %	53,1 %	0,0 %	3,0 %	3,4 %	1,4 %	4,4 %
<i>Datarails</i>	59,2 %	12,1 %	11,6 %	2,0 %	5,1 %	3,1 %	4,0 %
<i>Numerous.ai</i>	25,5 %	56,4 %	4,2 %	8,3 %	1,7 %	1,7 %	1,6 %
<i>Shortcut</i>	55,6 %	31,7 %	0,2 %	6,4 %	3,5 %	0,3 %	1,0 %
<i>Ajelix</i>	26,4 %	56,4 %	0,1 %	11,8 %	1,7 %	0,3 %	2,8 %
<i>PerfectXL</i>	40,4 %	32,5 %	1,5 %	10,6 %	6,2 %	2,7 %	1,7 %
<i>Arixcel</i>	38,6 %	33,0 %	1,6 %	10,9 %	6,0 %	3,2 %	1,6 %
<i>Operis</i>	26,8 %	29,4 %	4,3 %	8,2 %	10,9 %	9,2 %	1,9 %

Сайт	Прямые заходы	Органический поиск	Платный поиск	Рефералы	Соцсети	Медийная реклама	Генеративный ИИ
<i>CIMCON Software</i>	38,5 %	34,0 %	1,4 %	9,7 %	6,1 %	3,0 %	1,9 %
<i>Spreadsheet Detective</i>	39,0 %	30,8 %	1,7 %	10,6 %	6,4 %	4,0 %	1,7 %

Таблица раскрывает данные рисунка 2 по каждому сайту. Органический поиск доминирует у AI-помощников (*Rows*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Ajelix*: 53-58 %), прямые заходы у *Datarails* и *Shortcut* (59 % и 56 %), то есть у брендов с узнаваемостью. Канал генеративного ИИ как источник визитов пока мал: максимум 4,4 % у сайта *Rows*, но он уже отделен *Similarweb* в самостоятельную категорию и заслуживает наблюдения в проекте: ответы AI-ассистентов начинают направлять пользователей на инструменты проверки. Платный поиск почти не используется специализированными игроками (до 4,3 %), кроме *Datarails* (11,6 %), что подтверждает вывод ЛР4 о слабой отдаче платной рекламы на узком рынке.

На рисунке 3 показано: объем и качество трафика сайтов: визиты и длительность визита.

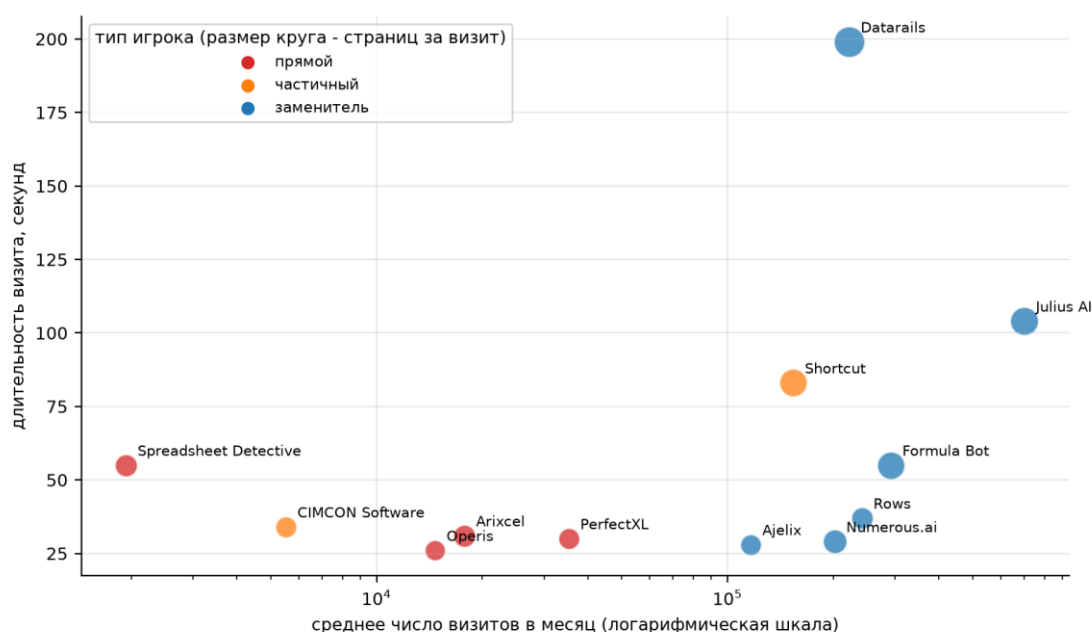


Рисунок 3 – Объем и качество трафика сайтов: визиты и длительность визита

Диаграмма разделяет сайты по двум признакам одновременно. AI-помощники *Rows*, *Numerous.ai* и *Ajelix* собирают много визитов длительностью около 30 секунд; у *Julius AI* и *Shortcut* визит длиннее 80 секунд, а у *Datarails* около 3 минут 20 секунд, то есть аудитория пришла за решением сложной задачи. Малые специализированные сайты находятся в левой части и по длительности визита не отличаются от массовых

помощников; их преимущество не в вовлеченности, а в точном попадании в задачу.

В таблице 6 представлено: топ-5 стран по визитам каждого сайта и доля целевых стран.

Таблица 6 – Топ-5 стран по визитам каждого сайта и доля целевых стран

Сайт	1-я страна	2-я страна	3-я страна	4-я страна	5-я страна	Доля целевых стран
<i>Julius AI</i>	IN 22,8 %	US 8,2 %	ID 4,4 %	BD 3,6 %	TR 2,4 %	8,2 %
<i>Formula Bot</i>	VE 17,5 %	IN 10,2 %	US 6,8 %	ID 3,1 %	GB 2,8 %	9,6 %
<i>Rows</i>	US 7,2 %	IN 6,1 %	ID 5,0 %	NG 4,6 %	AU 3,7 %	10,9 %
<i>Datarails</i>	US 68,6 %	CA 4,2 %	GB 3,6 %	IL 2,5 %	ZA 2,2 %	76,4 %
<i>Numerous.ai</i>	IN 14,8 %	US 13,0 %	VN 5,1 %	ID 3,3 %	CA 3,3 %	16,2 %
<i>Shortcut</i>	US 21,5 %	IN 9,3 %	BR 6,9 %	KE 5,2 %	GB 5,0 %	26,5 %
<i>Ajelix</i>	IN 14,2 %	US 9,9 %	CA 4,7 %	AU 3,6 %	NG 2,9 %	18,2 %
<i>PerfectXL</i>	US 16,2 %	IN 13,6 %	NL 9,8 %	CA 9,4 %	DE 8,4 %	44,0 %
<i>Arixcel</i>	US 28,5 %	AU 22,2 %	JP 10,8 %	GB 8,0 %	IN 7,0 %	58,7 %
<i>Operis</i>	GB 59,0 %	US 18,3 %	CA 16,6 %	IN 4,0 %	FR 2,2 %	96,0 %
<i>CIMCON Software</i>	IN 52,5 %	US 47,5 %	-	-	-	47,5 %
<i>Spreadsheet Detective</i>	US 55,6 %	GB 33,8 %	PH 5,9 %	TH 3,0 %	IN 1,6 %	89,5 %

Таблица показывает основу расчета доли целевых стран в таблице 7. Целевыми считаются США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия и страны ЕС; Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия и другие страны за границами проекта в долю не входят. Сильнее всего на целевые страны ориентированы *Operis* (Великобритания 59 %), *Datarails* (США 69 %) и *Spreadsheet Detective* (США и Великобритания 89 %), а у *Julius AI*, *Formula Bot* и *Rows* доля целевых стран около 10 %, поэтому их большой трафик почти не относится к рынку проекта. Список стран ограничен пятью первыми, поэтому доли целевых стран нижняя оценка.

На рисунке 4 показано: доля визитов из целевых стран, прочих стран топ-5 и остальных стран.

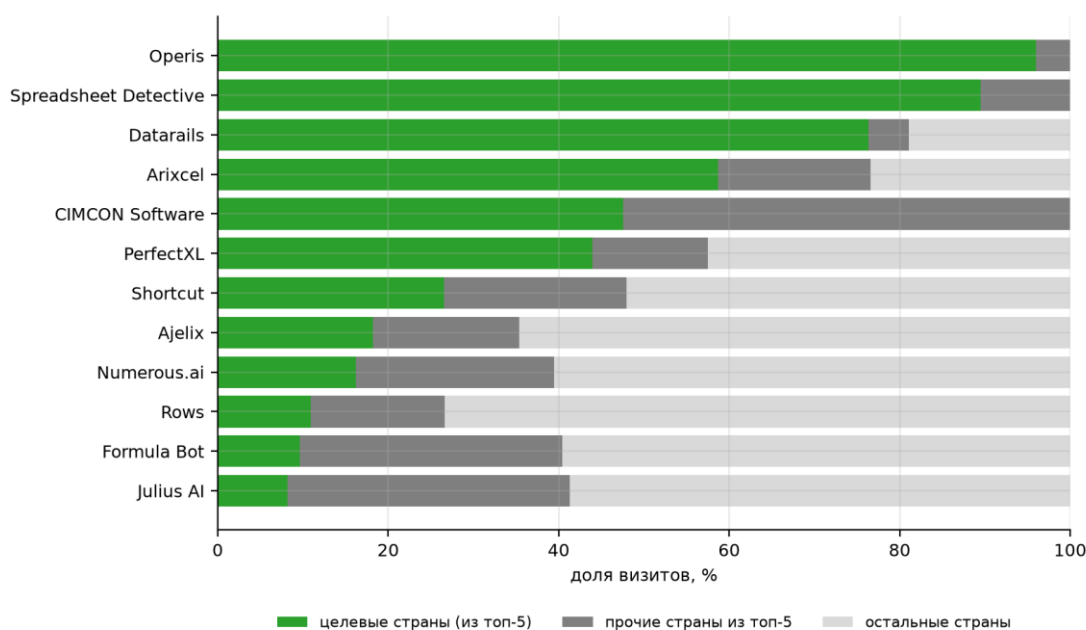


Рисунок 4 – Доля визитов из целевых стран, прочих стран топ-5 и остальных стран

На диаграмме видно, насколько трафик сайта относится к рынку проекта: у *Operis*, *Datarails* и *Spreadsheet Detective* зеленая часть занимает большую долю, а у AI-помощников с массовой аудиторией в развивающихся странах она мала. Серая и светлая части - трафик, который в расчет рынка проекта не входит.

2.2.3 Релевантный трафик и оценка объема по *Similarweb*

Методика оценки объема рынка по *Similarweb* требует разделять общий трафик, трафик целевых стран и релевантный трафик [2]. Для каждого сайта введены три коэффициента: доля целевой географии (нижняя оценка по топ-5 стран), доля релевантного содержания (допущение Д-15: для *PerfectXL* 0,80, для общих AI-инструментов 0,10-0,35) и коэффициент качества данных (0,60-0,90). Их произведение дает релевантные визиты.

Таблица 7 – Релевантный трафик по сайтам

Сайт	Визиты в в месяц	Доля целевых стран	Доля релевантного содержания	Коэффициент качества	Релевантных визитов в месяц
<i>Datarails</i>	222 359	76 %	15 %	90 %	22 922
<i>Shortcut</i>	154 111	27 %	35 %	85 %	12 168
<i>PerfectXL</i>	35 325	44 %	80 %	85 %	10 557
<i>Numerous.ai</i>	202 178	16 %	30 %	85 %	8 362
<i>Formula Bot</i>	292 214	10 %	30 %	80 %	6 768
<i>Arixcel</i>	17 824	59 %	80 %	80 %	6 697
<i>Operis</i>	14 688	96 %	50 %	80 %	5 639
<i>Julius AI</i>	701 540	8 %	10 %	85 %	4 890

Сайт	Визито в в месяц	Доля целевых стран	Доля релевантного содержания	Коэффициен т качества	Релевантных визитов в месяц
<i>Ajelix</i>	116 617	18 %	25 %	85 %	4 518
<i>Rows</i>	241 737	11 %	15 %	85 %	3 363
<i>Spreadsheet Detective</i>	1 935	89 %	80 %	60 %	831
<i>CIMCON Software</i>	5 522	48 %	30 %	60 %	472

Релевантный трафик 12 сайтов - 87 230 визитов в месяц (1 046 765 в год), то есть около 4,3 % общего трафика. Больше всех дают *Shortcut*, *PerfectXL* и *Datarails*; именно эти сайты формируют конкурентное поле *TableMind*. Коэффициенты - допущения аналитика, их влияние показано в разделе 2.12.

С учетом покрытия 0,55 оценка полного релевантного трафика сегмента составляет 158 601 визитов в месяц (1 903 208 в год). Расчет через цифровую воронку в книге 6 дает годовой объем рынка по трафику: осторожный 48 345 *EUR*, базовый 382 736 *EUR*, оптимистичный 2 185 478 *EUR*. *SOM* нового бизнеса (0,5 %, 1,5 % и 4 % рынка) равен соответственно 242 *EUR*, 5 741 *EUR* и 87 419 *EUR* в год.

В таблице 8 представлено: география визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта).

Таблица 8 – География визитов 12 сайтов (по топ-5 стран каждого сайта)

Территория	Доля визитов	Оценка трафика, визитов в месяц	Приорите т
США	16,7 %	26 534	средний
Великобритания	1,7 %	2 744	низкий
ЕС-27 и Канада, Австралия (из топ-5 стран сайтов)	2,5 %	4 028	низкий
Вне границ проекта или не раскрыто (Индия, Бразилия, остальные страны)	79,0 %	125 295	высокий

Из-за ограничения топ-5 доля целевых стран занижена, но структура ясна: заметная часть визитов приходится на США, а Индия, Бразилия и другие страны вне границ проекта составляют большинство. Это подтверждает решение Р-1 о фокусе на США и англоязычных странах и указывает, что трафик конкурентов нельзя целиком относить к целевому рынку.

В таблице 9 представлено: структура поисковых намерений и релевантность.

Таблица 9 – Структура поисковых намерений и релевантность

Группа запросов	Дол я	Оценка трафика, визитов в месяц	Коммерчески й вес	Индекс коммерческого интереса
-----------------	----------	--	----------------------	-------------------------------------

Группа запросов	Доля	Оценка трафика, визитов в месяц	Коммерческий вес	Индекс коммерческого интереса
запросы о проверке и аудите (инструментальные и услуговые)	10,9 %	17 287	1,00	17 287
проблемные запросы (ошибки в формулах)	36,6 %	58 048	0,60	34 829
AI-запросы (<i>Copilot</i> , <i>ChatGPT</i> , нейросети для <i>Excel</i>)	45,3 %	71 846	0,25	17 962
прочие запросы выборки	7,2 %	11 419	0,10	1 142

Доли групп запросов взяты из структуры намерений ЛР1 (выборка топов Вордстата из 4 578 запросов), поскольку ключевые слова *Similarweb* не снимались. Прямой спрос (проверить и заказать аудит) - около одной десятой; большая часть - AI-запросы и проблемные запросы, где нужна дополнительная работа по переводу интереса в покупку.

2.2.4 Сценарная оценка *Similarweb*

Сценарная книга пересчитывает наблюдаемый релевантный трафик в рыночный с учетом охвата неучтенных конкурентов, надежности данных и недоступного спроса, а затем переводит трафик в продажи и выручку. Параметры сценариев (допущения Д-12, Д-13): охват неучтенных игроков 1,30; 1,82; 2,50, надежность данных 0,75; 0,90; 1,00, конверсия визита в регистрацию 2; 4; 7 %, конверсия регистрации в платящего 3; 5; 8 %.

В таблице 10 представлено: сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*.

Таблица 10 – Сценарная оценка рынка по трафику *Similarweb*

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Рыночный трафик, визитов в год	816 069	1 711 861	3 007 945
Платящих клиентов рынка в год	490	3 424	16 844
Выручка рынка (новые платящие), <i>EUR</i> в год	26 376	344 256	2 511 656
Достижимая доля нового бизнеса	0,5 %	1,5 %	4,0 %
<i>SOM, EUR</i> в год	132	5 164	100 466

Базовая выручка новых платящих по цифровому каналу составляет около 344 256 *EUR* в год, а *SOM TableMind* при доле 1,5 % - около 5 164 *EUR*. Размах от осторожного до оптимистичного сценария - почти три порядка, что типично для рынка, где основной параметр (конверсия) пока не измерен на собственном продукте.

Платформенная модель использована как канал *AppSource*: при комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, подтверждено условиями *Microsoft*,

приложение Д) оборот через магазин надстроек в базовом сценарии - 898 059 *EUR* в год, комиссия - 26 942 *EUR* в год. Эти значения характеризуют канал, а не выручку нового бизнеса, поэтому в сведении итогов они не участвуют.

2.2.5 Число потенциальных клиентов

Клиентская база строится по профессиональным сегментам и по малому бизнесу. Для США использованы данные Бюро статистики труда (*BLS*) за 2025 год: 443 100 финансовых аналитиков, 1 595 200 бухгалтеров и аудиторов, 1 077 100 аналитиков по управлению [6]. Для малого бизнеса использованы 6 395 635 американских фирм с наемными работниками (*SBA*, 2025) [7], около 1,42 миллиона британских работодателей [8] и около 34 миллионов МСП ЕС по отчету Европейской комиссии 2025/2026 [9].

Занятость за пределами США оценена масштабом по числу занятых: 0,45 для Великобритании, Канады, Австралии и Ирландии и 1,30 для ЕС-27 (допущение Д-10); проверка по *Eurostat (ISCO-08, OC24)* и *ONS (SOC 2020)* выполнена в приложении Д и допущение подтверждает. Доля МСП ЕС с наемными работниками принята 25 %.

В таблице 11 представлено: клиентские сегменты и коэффициенты сужения.

Таблица 11 – Клиентские сегменты и коэффициенты сужения

Сегмент	Всего клиенто в	В граница х рынка	С потребность ю	Готовы покупать онлайн	Платежеспособ ны
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	1 218 525	70 %	30 %	60 %	35 %
Бухгалтеры и аудиторы	4 386 800	35 %	20 %	60 %	30 %
Консультанты по управлению	2 962 025	40 %	30 %	70 %	40 %
МСП с финансовой функцией	17 415 635	3 %	30 %	60 %	30 %

Сегменты и доли сужения заданы по цепочке методики: границы, потребность, цифровая готовность, платежеспособность. Коэффициенты - допущения Д-10, опирающиеся на ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц) и на результаты ЛР1; численность профессий США взята у *BLS*, для остальных территорий оценена масштабом по занятости.

В таблице 12 представлено: адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам.

Таблица 12 – Адресуемые клиенты, *SAM* и *SOM* по сегментам

Сегмент	Адресуемые клиенты	Чек, <i>EUR</i> в год	<i>SAM</i> , <i>EUR</i>	Доля <i>SOM</i>	<i>SOM</i> , <i>EUR</i>
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	53 737	120	6 448 434	0,15 %	9 673
Бухгалтеры и аудиторы	55 274	70	3 869 158	0,10 %	3 869
Консультанты по управлению	99 524	180	17 914 327	0,15 %	26 871
МСП с финансовой функцией	28 213	240	6 771 199	0,05 %	3 386

Всего в границах проекта 4 095 627 потенциальных клиентов, из них адресуемых 236 748, то есть 5,8 %. *SAM* равен 35 003 118 *EUR*, наибольший вклад дают консультанты (17 914 327 *EUR*) из-за высокого чека; *SOM* по сегментам - 43 799 *EUR* в год.

В таблице 13 представлено: *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям.

Таблица 13 – *TAM*, *SAM* и *SOM* по сценариям

Сценарий	<i>TAM</i> , <i>EUR</i>	<i>SAM</i> , <i>EUR</i>	<i>SOM</i> , <i>EUR</i>
Осторожный	3 306 378 176	10 080 898	5 040
Базовый	5 166 215 900	35 003 118	45 504
Оптимистичный	6 535 263 114	73 325 932	219 978

TAM - теоретический потолок до сужения (5 166 215 900 *EUR* в базовом сценарии): он на порядок выше оценки ПЗ1 для табличного ПО в Северной Америке и Европе, поскольку включает всех специалистов без учета потребности, и служит только верхней границей. *SAM* в диапазоне 10 080 898 *EUR* - 73 325 932 *EUR*; *SOM* в базовом сценарии - 45 504 *EUR*. Доля *SOM* в *SAM* - 0,13 %.

Сопоставление с цифровым ориентиром: оценочная годовая выручка 12 сайтов по их трафику и воронке *TableMind* составляет 210 452 *EUR*, *SOM* базового сценария равен 22 % этой величины. Это означает, что при заданных допущениях *TableMind* должен занять сопоставимую с одним небольшим игроком долю цифрового пула, а не доминирующую.

2.2.6 Методики «сверху вниз» и «снизу вверх»

Методика «сверху вниз» начинается с общего ориентира и последовательно сужается. Общий ориентир - 25,98 миллиона потенциальных пользователей (специалисты трех профессиональных сегментов и по одному лицу, принимающему решения, в каждом МСП с наемными работниками), с коэффициентом неопределенности статистической базы 0,85; 1,00; 1,15. Далее применены доля пользователей, для которых ошибка в таблице критична (7; 10; 13 %), цифровая доступность

(55; 65; 75 %) и доля с потребностью (20; 30; 40 %). Методика «снизу вверх» использует те же сегменты, что и книга 1, но в другой упаковке: потенциальные клиенты в границах и с платежеспособностью умножаются на потребность, цифровую доступность и чек.

В таблице 14 представлено: сверху вниз и снизу вверх.

Таблица 14 – Сверху вниз и снизу вверх

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Сверху вниз: расчетное число клиентов	170 059	506 668	1 165 337
Сверху вниз: объем рынка, <i>EUR</i> в год	17 104 497	50 960 688	117 209 584
Снизу вверх: объем рынка, <i>EUR</i> в год	21 001 883	35 003 138	49 004 394
<i>Similarweb</i> и воронка, <i>EUR</i> в год	81 213	335 702	967 788

Оценки сверху вниз (50 960 688 *EUR*) и снизу вверх (35 003 138 *EUR*) в базовом сценарии отличаются в 1,5 раза, что в пределах допустимого: по правилу согласования расхождение более чем в два-три раза требовало бы проверки коэффициентов. Оценка через трафик *Similarweb* на два порядка меньше, потому что измеряет не потенциал, а уже реализованный цифровой пул конкурентов; это обсуждается в разделе 2.10.

2.2.7 Цифровая воронка по тарифам и канал *AppSource*

Воронка *TableMind* построена по пути пользователя: визит на сайт, регистрация в тарифе *Free*, первый аудит, затем переход в платящие тарифы: разовый аудит 9 *EUR*, *Pro* 19 *EUR* в месяц, *Team* 29 *EUR* за место (со следующего релиза). Исходный трафик - полный релевантный трафик сегмента из раздела 2.3; достижимая доля трафика для нового сайта принята 0,5 %, 1,5 % и 4 % (допущение Д-12) с учетом того, что канал строится с нуля.

В таблице 15 представлено: платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц.

Таблица 15 – Платящие и выручка по тарифам, базовый сценарий, в месяц

Тариф	Доля	Платящих в месяц	Платежей в год	Выручка первого года на платящего, <i>EUR</i>	Выручка в месяц, <i>EUR</i>
Разовый аудит (9 <i>EUR</i>)	45 %	2,14	1,5	13,5	28,9
<i>Pro</i> (19 <i>EUR</i>)	45 %	2,14	8,0	152,0	325,3
<i>Team</i> (место) (29 <i>EUR</i>)	10 %	0,48	9,0	261,0	124,1
Итого	100 %	4,76	5,17	100,58	478,3

В базовом сценарии воронка дает 4,8 платящих в месяц при 95 регистрациях в месяц; средняя выручка первого года на платящего - 100,6 *EUR* (осторожный 53,9 *EUR*, оптимистичный 149,2 *EUR*). Структура платящих и число платежей - допущение Д-09: доля *Pro* и *Team* задает основную выручку, разовые аудиты дают мало.

В таблице 16 представлено: цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц.

Таблица 16 – Цифровая воронка *TableMind* по сценариям, в месяц

Этап	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Полный релевантный трафик сегмента, визитов	158 521	158 521	158 521
Достижимая доля трафика	0,5 %	1,5 %	4,0 %
Визитов на сайт <i>TableMind</i>	793	2 378	6 341
Регистраций <i>Free</i>	15,9	95,1	443,9
Новых платящих	0,48	4,76	35,51
Годовая выручка новых платящих (по шаблону, <i>EUR</i>)	99	1 109	8 646
Годовая выручка с платежами в течение года (<i>LTV</i> -лист, <i>EUR</i>)	307	5 738	63 546

Воронка показывает, что рост ограничен верхней частью: даже при 2 378 визитах в месяц в базовом сценарии платящих менее пяти в месяц. Лист шаблона, где выручка равна продажам на единичный чек, занижает результат, поэтому для сопоставления использован лист повторных платежей: 5 738 *EUR* в год против 1 109 *EUR* по простой формуле.

Канал *AppSource* оценен листом платформенной модели: при 2, 8 и 20 оплатах в месяц и комиссии магазина 3 % (допущение Д-14, условия *Microsoft* подтверждены, приложение Д; по ПЗ1 оплата идет через *Stripe*, поэтому 3 % - верхняя оценка) оборот через магазин равен 414 *EUR*, 1 865 *EUR* и 4 870 *EUR* в год, комиссия - 12 *EUR*, 56 *EUR* и 146 *EUR* в год соответственно. Канал дешевый по комиссии, но не заменяет основной трафик: его вклад зависит от видимости надстройки в магазине, которой пока нет. Данные об *AppSource* (число надстроек, отзывы) в этой работе не собирались и вынесены в приложение Б.

Методика оценки рынка через маркетплейсы и платформы [2] предлагает считать число сделок по числу отзывов: сделки равны отзывам, деленным на долю покупателей, оставляющих отзыв (10 %, 5 % и 2 % для осторожного, базового и оптимистичного сценариев). Для *TableMind* каталогами служат *Microsoft AppSource* и обзорные площадки *Capterra* и *G2*, где представлены конкуренты. Метод применен к *Datarails*, единственному конкуренту, у которого известны и число отзывов, и заявленное число клиентов.

В таблице 17 представлено: калибровка отзывовой методики на *Datarails* (*Capterra* 245, *G2* 386 отзывов).

Таблица 17 – Калибровка отзывовой методики на *Datarails* (*Capterra* 245, *G2* 386 отзывов)

Сценарий	Доля оставляющих отзыв	Отзывов в всего	Расчетное число клиентов	Заявлено компаний	Расчет к заявлению, раз
осторожный	10 %	631	6 310	2 000	3,2
базовый	5 %	631	12 620	2 000	6,3
оптимистичный	2 %	631	31 550	2 000	15,8

Расчет по базовому сценарию дает 12 620 клиентов против заявленных 2 000, то есть завышение в 6,3 раза: в корпоративном *B2B* отзывы оставляет около 32 % клиентов, а не 5 %. Отзывы за все время к тому же включают клиентов, которые уже ушли, и повторяются на двух площадках. Поэтому типовые коэффициенты методики для рынка *B2B*-подписок без поправки непригодны.

Вывод калибровки: для *B2B*-рынка доля клиентов, оставляющих отзыв, принята равной 32 % (по *Datarails*), а число отзывов используется как нижняя граница активности каталога, а не как оценка продаж. У прямых конкурентов отзывов нет вовсе (по *PerfectXL* и *Arixcel* отзывов на крупных площадках не найдено), следовательно, методика к ним неприменима, а их масштаб оценивается по трафику *Similarweb*. Для *TableMind* это означает два факта: отзывы в каталогах *Marketplace* и *Capterra* станут заметным конкурентным преимуществом, а оценка рынка через отзывы в этом сегменте сводится к проверочной роли и не заменяет расчета по трафику и потенциальным клиентам.

2.2.8 Поисковый спрос: контрольный русскоязычный сегмент

Поисковая методика требует единых данных *Google Trends* и Яндекс Вордстат за 12 месяцев. Вордстат охватывает Россию и Беларусь, поэтому методика применена к контрольному русскоязычному сегменту, а не к основной территории. Для основной территории абсолютные частотности недоступны (*Google Trends* дает только индекс), и ее поисковый канал оценен по органическому трафику сайтов конкурентов из *Similarweb*.

В таблице 18 представлено: семантическое ядро расчета и показатели спроса.

Таблица 18 – Семантическое ядро расчета и показатели спроса

Запрос	Вордстат, РФ+РБ, среднее за мес.	Индекс <i>Google Trends</i> (аналог)	Взвешенный спрос
--------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------

Запрос	Вордстат, РФ+РБ, среднее за мес.	Индекс <i>Google Trends</i> (аналог)	Взвешенный спрос
проверка формул <i>excel</i>	322	13,2	225,4
проверить <i>excel</i> на ошибки	50	13,2	35,0
аудит <i>excel</i>	52	47,6	46,8
проверка финансовой модели	140	29,0	113,4
аудит финансовой модели	36	29,0	29,2
ошибки в формулах <i>excel</i>	1 678	32,0	469,8
ошибки в <i>excel</i>	5 815	32,0	1 221,1
<i>excel copilot</i>	372	13,2	46,5
нейросеть для <i>excel</i>	820	13,2	102,5
<i>chatgpt excel</i>	375	13,2	46,9

Крупнейшие запросы - проблемные («ошибки в *excel*» и «ошибки в формулах *excel*»), а запросы об аудите и проверке модели исчисляются десятками в месяц. Взвешенный спрос (частотность $\times$ вес релевантности $\times$ коммерческая близость) в среднем 1 067 запросов в месяц.

Воронка контрольного сегмента с теми же конверсиями, что и в основной, дает базовую выручку 17,2 *EUR* в месяц и 206 *EUR* в год (диапазон 17 *EUR* - 1 283 *EUR*). Русскоязычный поисковый канал при ценах в *EUR* и в текущих условиях оплаты не может быть источником выручки проекта, что подтверждает решение Р-1 о выборе основной территории. Для основной территории поисковый канал по данным *Similarweb* (органический поиск, релевантная часть) дает порядка 29 317 релевантных визитов в месяц, из них *SOM* в базовом сценарии - около 1 930 *EUR* в год (оценка по доле достижимого трафика 1,5 %).

2.2.9 Проверка платежеспособности

Платежеспособность проверена по трем признакам: цена *TableMind* относительно рыночного коридора, соотношение доступного бюджета сегмента и цены, окупаемость покупки для клиента. Цены конкурентов взяты со страниц цен на 03.10.2026 и переведены в *EUR* по кросс-курсу 1,1267 [10]-[11].

В таблице 19 представлено: ценовой коридор, *EUR*.

Таблица 19 – Ценовой коридор, *EUR*

Предложение	Миним ум	Медиа на	Максим ум	Цена <i>TableMind</i>	Индекс к медиане
Разовая проверка файла	7,10	8,88	19,17	9	1,01
Подписка <i>Pro</i> (в месяц)	7,10	19,17	88,76	19	0,99

Предложение	Минимум	Медиана	Максимум	Цена TableMind	Индекс к медиане
Team (за место в месяц)	7,10	22,37	88,76	29	1,30
Специализированный аудит (класс PerfectXL)	69,00	69,00	69,00	19	0,28

Pro по 19 EUR стоит почти ровно на медиане персональных подписок (индекс 0,99), *Team* по 29 EUR на 30 % выше медианы, но втрое дешевле командного места *Shortcut*. Специализированные аналоги класса *PerfectXL* (от 69 EUR в месяц) в 3,6 раза дороже *Pro*: это ценовая ниша *TableMind*. Цены *Arixcel* (2,75 GBP за пользователя в месяц) и *Operis* (OAK 311,66 GBP в год) найдены позднее и приведены в приложении Д; цена *Julius AI* в изученных источниках не зафиксирована.

В таблице 20 представлено: индекс платежеспособности сегментов.

Таблица 20 – Индекс платежеспособности сегментов

Сегмент	Бюджет, EUR в месяц	Цена, EUR в месяц	Индекс	Статус
Финансовые аналитики и FP&A	45	19	2,37	высокая
Бухгалтеры и аудиторы	25	19	1,32	достаточная
Консультанты по управлению	80	19	4,21	высокая
МСП с финансовой функцией	90	58	1,55	высокая

Во всех сегментах бюджет выше цены предложения, средний индекс 2,36; наименее запас у бухгалтеров и аудиторов (индекс 1,32), у консультантов запас самый большой. Бюджеты сегментов - расчетные допущения, заданные по ценовому коридору конкурентов.

В таблице 21 представлено: окупаемость покупки для клиента.

Таблица 21 – Окупаемость покупки для клиента

Сегмент	Экономия, EUR в месяц	Окупаемость, мес.	ROI за год	Вывод
Финансовые аналитики и FP&A	297	0,06	14,6	экономически оправдано
Бухгалтеры и аудиторы	180	0,11	8,5	экономически оправдано
Консультанты по управлению	382	0,05	19,1	экономически оправдано
МСП с финансовой функцией	162	0,36	1,8	экономически оправдано

Покупка окупается за время менее месяца во всех сегментах; средний ROI за год - 11,0. Эффект рассчитан по экономии времени проверки (допущение Д-11: 20 % рабочего времени на проверку и поиск ошибок, из них 45 % экономится) и не включает стоимость пропущенной ошибки, которая выше.

Платежеспособный объем рынка по книге 3 равен 35 003 121 *EUR* в год при 236 748 платежеспособных клиентах; в сценариях *SOM* - 6 301 *EUR*, 45 504 *EUR* и 191 285 *EUR*. Вывод: интерес аудитории превращается в платежеспособный спрос при цене 9-29 *EUR*; слабое место - не цена, а готовность вводить платеж без пробного использования и канал привлечения.

2.2.10 Сведение методов и итоговый диапазон

Методики дают две принципиально разные группы оценок. Первая - потенциальные оценки (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность): они измеряют, сколько денег может быть в сегменте при заданных долях потребности и платежеспособности. Вторая - трафиковые оценки (*Similarweb*, воронка, поиск): они измеряют цифровой пул, который реально конвертируется в платежи по текущим конверсиям. Правила согласования [2] требуют сравнивать их с пониманием этой разницы.

В таблице 22 представлено: сводная матрица оценок, *EUR* в год.

Таблица 22 – Сводная матрица оценок, *EUR* в год

Метод	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Потенциальные клиенты (книга 1)	10 080 898	35 003 118	73 325 932
Сверху вниз (книга 2)	17 104 497	50 960 688	117 209 584
Снизу вверх (книга 2)	21 001 883	35 003 138	49 004 394
Платежеспособность (книга 3)	12 601 124	35 003 121	63 761 685
Медиана четырех методов (<i>SAM</i>)	14 852 811	35 003 130	68 543 809
Сценарная оценка <i>Similarweb</i> (книга 5): рынок	26 382	344 341	2 512 356
Объем по <i>Similarweb</i> (книга 6): рынок	48 318	382 639	2 184 658
Цифровая воронка (книга 4): оборот новых платящих за год	99	1 109	8 646
Поиск РФ+РБ (книга 7): выручка	17	206	1 283

Четыре потенциальные оценки согласуются: базовый *SAM* от 35 003 118 *EUR* до 50 960 688 *EUR*, медиана 35 003 130 *EUR*. Они не независимы (книги 1, 3 и снизу вверх используют одни и те же сегменты), поэтому реальное число независимых оценок - два: клиентская и «сверху вниз». Трафиковые оценки меньше на два порядка: рыночный пул по *Similarweb* в базовом сценарии - от 344 341 *EUR* до 382 639 *EUR* в год.

На рисунке 5 показано: диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала).

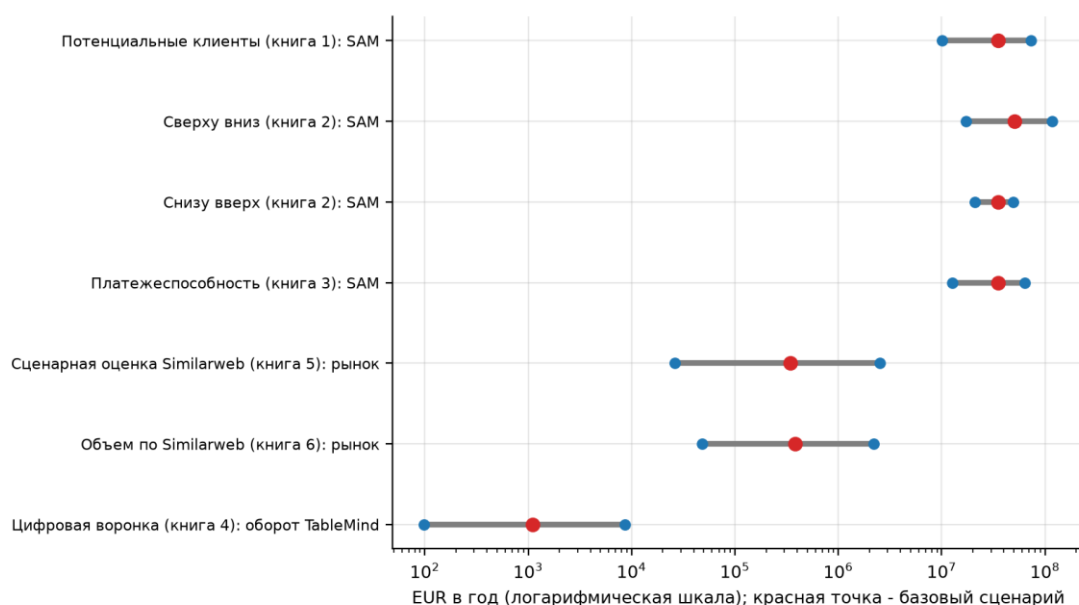


Рисунок 5 – Диапазоны оценок по методам, *EUR* в год (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает два кластера: потенциальные оценки в десятках миллионов *EUR* и трафиковые оценки в сотнях тысяч *EUR* и ниже. Расхождение объяснимо и не является ошибкой расчета: трафик измеряет реализованный сегодня платный пул малой доли профессионалов, а клиентская база - потенциал при формировании привычки платить за проверку.

Правила согласования применены так (инструкция [2], раздел 11).

В таблице 23 представлено: применение правил согласования.

Таблица 23 – Применение правил согласования

Правило	Что наблюдается	Решение
1. Сверху вниз много больше снизу вверх	Расхождение в 1,5 раза в базовом сценарии	Коэффициенты проверены, расхождение допустимо; для <i>SAM</i> принята медиана
2. Поисковый спрос высокий, платежеспособность низкая	Платежеспособность высокая (индекс 2,4), поисковый спрос на услугу малый	Идею не меняем; коммерческие запросы - узкое место канала
3. Трафик конкурентов высокий, поисковый спрос низкий	Трафик <i>AI</i> -помощников большой, спрос на аудит малый	Аудитория приходит за генерацией формул, не за проверкой; конкурентное поле заменителей широкое
4. Воронка дает малый объем при большом рынке	Воронка: 4,8 платящих в месяц при <i>SAM</i> 35 003 130 <i>EUR</i>	Проблема в канале и конверсии, а не в емкости; нужны партнеры и <i>AppSource</i>

Правило	Что наблюдается	Решение
5. Сценарии сильно различаются	Разброс трафиковых оценок - три порядка	Нужны измеренные конверсии MVP; до этого результат дается диапазоном
6. Итог - диапазон	Диапазон SAM и SOM с ограничениями	Итог ниже оформлен диапазоном

Главный вывод согласования: рынок по потенциалу достаточен, но достижимая выручка определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента. Поэтому в итоговый диапазон SAM включены потенциальные оценки, а SOM определяется отдельно по каналу.

На рисунке 6 показано: TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала).

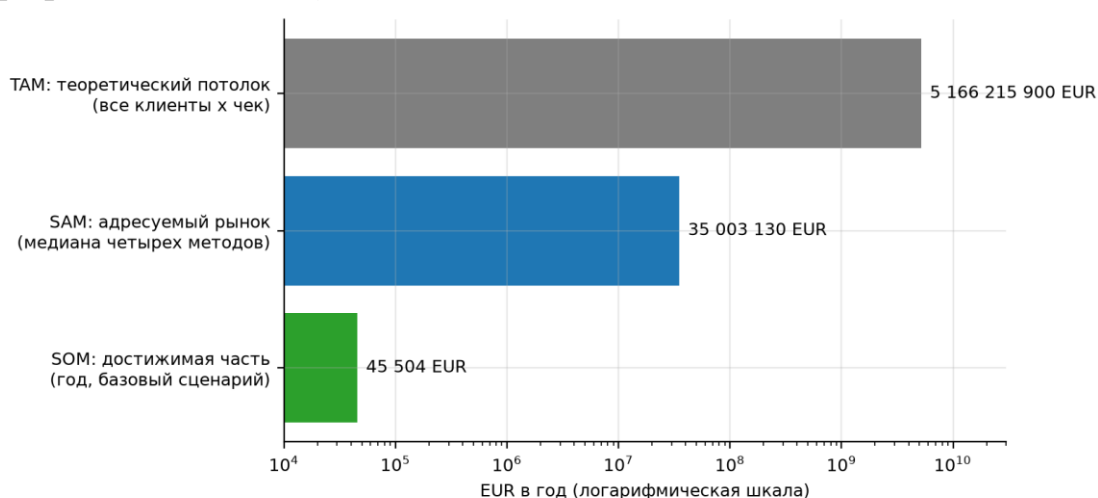


Рисунок 6 – TAM, SAM и SOM, базовый сценарий (логарифмическая шкала)

Разрыв между TAM (5 166 215 900 EUR) и SAM (35 003 130 EUR) - около двух порядков; он показывает, что большинство специалистов не работает со сложными моделями или не готово платить. Для сравнения, оценка ПЗ1 по табличному ПО в Северной Америке и Европе составляет около 6 508 387 478 EUR в год при совсем другом определении рынка.

Итоговая формулировка (шаблон инструкции [2], раздел 12). Рынок определен как онлайн-сервисы независимой проверки Excel-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и МСП англоязычных стран и ЕС. Поисковый интерес подтвержден частично (ЛР1), конкурентное поле по Similarweb состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц у PerfectXL, Operis, Arixcel, Spreadsheet Detective и CIMCON) и больших AI-помощников. Доступный рынок (SAM) оценен диапазоном 14 852 811 EUR - 68 543 809 EUR в год, базовая оценка 35 003 130 EUR; достижимая часть (SOM) в первый год - 7 426 EUR - 205 631 EUR по клиентской оценке и 132 EUR - 100 494 EUR по трафику, базовое значение по трафику 5 165 EUR. Платежеспособность сегментов достаточная, цена 9-

29 *EUR* находится в рыночном коридоре. Результат требует проверки конверсий на *MVP*.

2.2.11 Сопоставление с целями и бюджетом проекта

Цели проекта - не менее 300 регистраций и 50 платящих пользователей к 30.09.2027 при бюджете 517 000 *BYN*, то есть 152 688 *EUR* по курсу НБРБ [3], [4]. Сроки ПЗ1: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027. Поэтому регистрации считаются за 6 месяцев после *MVP*, а платящие - за 4 месяца платной беты.

В таблице 24 представлено: ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта.

Таблица 24 – Ожидаемые регистрации и платящие против целей проекта

Показатель	Цель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Регистраций в месяц		15,9	95,1	443,9
Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>	300	95	571	2 663
Платящих в месяц		0,48	4,76	35,51
Платящих за 4 месяца платной беты	50	1,9	19,0	142,0
Платящих за 12 месяцев работы канала		5,7	57,1	426,1
Платящих по <i>SOM</i> (<i>Similarweb</i> , сценарная книга)		2,4	51,4	673,8

Цель по регистрациям (300) достигается в базовом и оптимистичном сценариях (571 и 2 663) и не достигается в осторожном (95). Цель по платящим (50) в базовом сценарии при четырех месяцах платной беты не достигается: 19,0 платящих. За 12 месяцев работы канала базовый сценарий дает 57 платящих, что близко к цели, и *SOM* по книге 5 (51 платящих) тоже ее подтверждает на годовом горизонте.

На рисунке 7 показано: накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу).

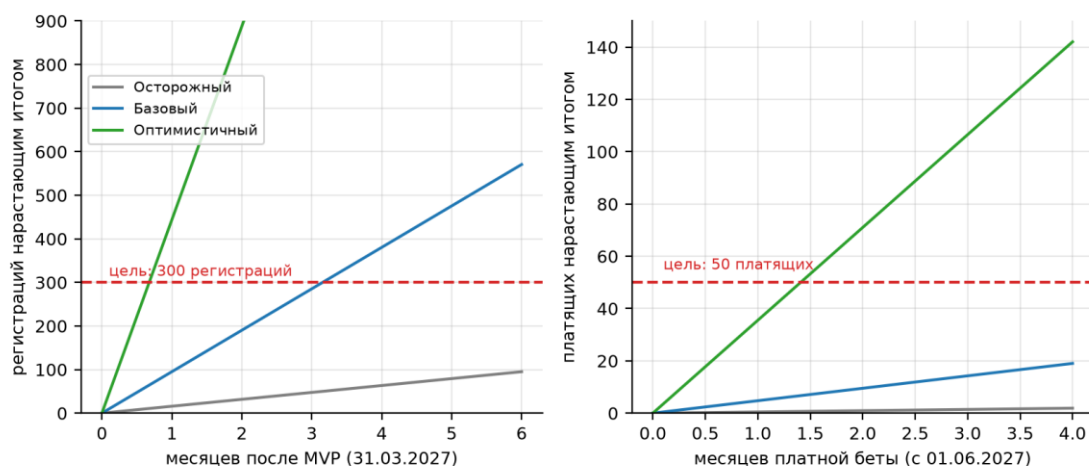


Рисунок 7 – Накопление регистраций и платящих по сценариям против целей (оптимистичная линия правой части выходит за шкалу)

Рисунок наглядно показывает, что цель по регистрациям достигается уже в базовом сценарии к третьему-четвертому месяцу после MVP, а цель по платящим - только в оптимистичном. Чтобы получить 50 платящих за 4 месяца в базовых конверсиях, достижимая доля трафика должна быть около 3,9 % вместо 1,5 %; либо конверсия регистрации в платящего должна быть около 13 % вместо 5 %.

Выручка при 50 платящих составляет около 5 029 EUR в год, то есть 3,3 % бюджета проекта (152 688 EUR); SOM базового сценария по клиентской оценке (45 504 EUR) покрывает 30 % бюджета. Это означает, что первый год проекта не окупается, а его экономика зависит от роста после 30.09.2027. Рекомендации: добавить каналы вне наблюдаемого трафика (AppSource, партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, Product Hunt), заложить измерение конверсий уже на MVP и пересмотреть срок или формулировку цели по платящим в реестре рисков.

2.2.12 Чувствительность и проверка расчетов

Чувствительность измерена на показателе «платящие за 4 месяца платной беты» в базовом сценарии воронки: каждый параметр по очереди переводится в осторожное и оптимистичное значение при остальных базовых.

На рисунке 8 показано: чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки.

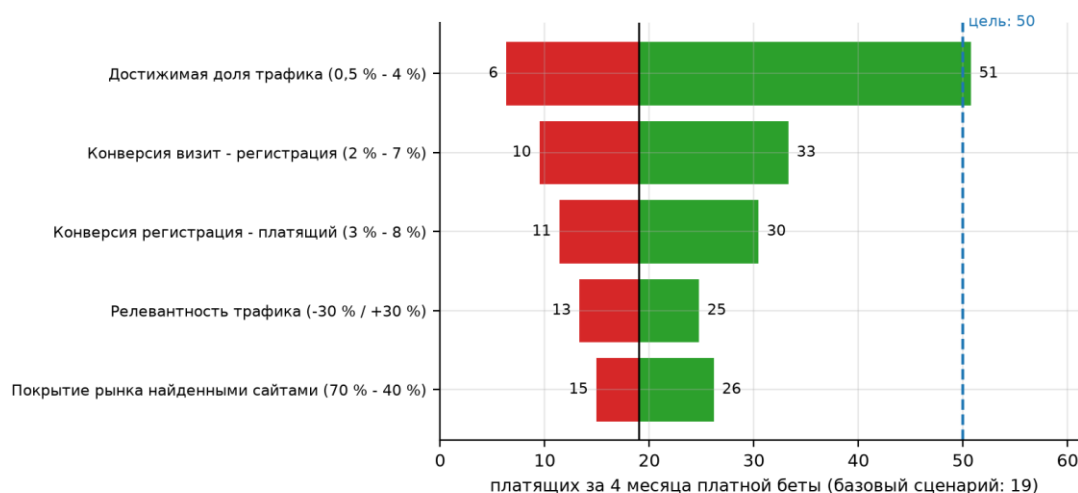


Рисунок 8 – Чувствительность числа платящих за 4 месяца к параметрам воронки

Наибольшее влияние оказывает достижимая доля трафика (от 6 до 51 платящих), затем две конверсии. Цель в 50 платящих достигается только при оптимистичной доле трафика (около 51), конверсии по отдельности ее не обеспечивают. Покрытие и релевантность трафика сдвигают результат слабее.

Независимый пересчет выполнен отдельным скриптом на *Python* без использования *Excel*: пересчитаны *TAM*, *SAM*, *SOM*, сценарии, сверху вниз и снизу вверх, воронки *Similarweb*, платежеспособность, цифровая воронка, поисковая воронка. Из 52 контрольных величин расхождений выше допуска нет (52 из 52). Допуск фиксировался до расчета: относительная погрешность $1e-6$ для прямых формул и $5e-3$ там, где в *Excel* вводились округленные значения (чек до двух знаков), а также для листов с цепочкой округленных промежуточных величин. Ошибок формул (#ЗНАЧ!, #ДЕЛ/0!, #ССЫЛКА!) в итоговых книгах нет.

2.2.13 Ограничения оценки

Ограничения влияют на интерпретацию так: оценки *Similarweb* приблизительны, а для малых сайтов (*Spreadsheet Detective*, *CIMCON*) особенно; география взята по топ-5 стран, поэтому доля целевых стран занижена; коэффициенты релевантности, конверсий и платежеспособности - допущения без измерений на собственном продукте; численность профессий вне США оценена масштабом по занятости США и проверена по *Eurostat* и *ONS* (приложение Д); поисковая методика применена к русскоязычному сегменту. Все эти допущения перечислены в приложении А, а недостающие данные - в приложении Б.

2.3 Ответы на контрольные вопросы

Ответы даны по контрольным вопросам методики оценки объема рынка по данным *Similarweb* [2] (раздел «Контроль качества оценки») и по контрольному списку инструкции [2] (раздел 13).

2.3.1 Контрольные вопросы оценки по данным *Similarweb*

Ниже приведены ответы на десять контрольных вопросов методики оценки объема рынка по данным *Similarweb*.

1. Совпадает ли список конкурентов с ранее зафиксированными границами рынка? Да. Прямые игроки (*PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel*) и заменители (AI-помощники, *FP&A*-платформа) соответствуют границам ЛР1; тип игрока указан в таблице 2.
2. Не включены ли в расчет сайты, которые обслуживают другую клиентскую задачу? Частично. *Julius AI* и *Rows* решают общую аналитику; их вклад ограничен долей релевантного содержания 10-15 %.
3. Одинаковы ли период, страна, устройство и тип трафика для всех конкурентов? Да. Период 06-08.2026, весь мир, весь трафик, один снимок 03.10.2026.
4. Разделены ли общий трафик, трафик целевой страны и трафик релевантных каналов? Да, но география по топ-5 стран (нижняя оценка); три доли показаны в таблице 7.
5. Не подменяется ли доля трафика долей выручки без дополнительных допущений? Нет. Переход от трафика к выручке выполнен через конверсии и чек с допущениями Д-09 и Д-12.
6. Проверены ли выбросы, сезонность и разовые всплески? Выбросы Вордстата обработаны правилом ЛР1; у *Similarweb* использован трехмесячный период, сезонность вынесена в ЛР1.
7. Отделены ли информационные поисковые запросы от коммерческих? Да. Структура намерений дана в таблице 9, коммерческий коэффициент 0,109 взят из ЛР1.
8. Есть ли три сценария расчета, а не одно точное число? Да. Во всех книгах осторожный, базовый и оптимистичный сценарии.
9. Сопоставлены ли выводы *Similarweb* с *Google Trends*, Яндекс Вордстат, статистикой, ценами конкурентов и рекламными кабинетами? Частично. Сопоставлены с ЛР1, статистикой *BLS*, *SBA*, Европейской комиссии и ценами конкурентов; рекламных кабинетов нет.

10. Указаны ли ограничения *Similarweb* и уровень надежности данных по небольшим сайтам? Да. Раздел 2.13 и коэффициент качества 0,60 для малых сайтов.

Контрольный список инструкции [2] выполнен: границы зафиксированы (ЛР1); ядро и данные *Google Trends* и Вордстата получены (ЛР1, книга 7); тренд, сезонность и циклы оценены (ЛР1); список конкурентов собран; данные *Similarweb* сняты; расчет выполнен пятью методами (сверху вниз, снизу вверх, потенциальные клиенты, воронка, поиск); построена цифровая воронка; сделаны три сценария; проверена платежеспособность; итог оформлен диапазоном с ограничениями.

2.3.2 Контрольный перечень сценарной оценки с данными *Similarweb*

Контрольный перечень из методики сценарной оценки [2] (раздел 13) проверен по тексту отчета. По каждому пункту указано, где в работе выполнено требование.

1. Зафиксированы ли продуктовые и географические границы рынка? Да, границы перенесены из ЛР1 без изменений (раздел 2.1).
2. Составлен ли список конкурентов, соответствующих этим границам? Да, 12 сайтов основного снимка и 4 дополнительных; типы игроков указаны в таблице 2 и приложении Д.
3. Показаны ли источники каждого значения, взятого из *Similarweb*? Да, дата, период, фильтры и поля каждой загрузки собраны в журнале приложения Е.
4. Отделен ли общий трафик сайта от релевантного трафика выбранного рынка? Да, для каждого сайта заданы доля целевых стран, доля релевантного содержания и коэффициент качества (таблица 7).
5. Учтена ли география трафика, а не только общая посещаемость домена? Да, по топ-5 стран каждого сайта (таблица 8); ограничение топ-5 названо и дает нижнюю оценку.
6. Заданы ли три сценария с разными коэффициентами? Да, осторожный, базовый и оптимистичный сценарии во всех книгах; значения параметров в приложении А.
7. Пояснены ли коэффициенты конверсии, среднего чека и частоты покупки? Да, допущения Д-09, Д-12 и тарифы ПЗ1 в приложении А; для платящего использован чек тарифов *Free*, разового аудита, *Pro* и *Team*.
8. Показан ли диапазон, а не одно единственное число? Да, итоговый диапазон *TAM*, *SAM* и *SOM* дан тремя значениями (раздел 2.10).

9. Проверены ли результаты через *Google Trends*, Яндекс Вордстат, рекламные кабинеты или цены конкурентов? Частично: *Google Trends* и Вордстат (ЛР1, раздел 2.8), цены конкурентов (приложение Д), ставки и конкуренция запросов по данным *Similarweb* (приложение И); рекламного кабинета у автора нет.
10. Указаны ли ограничения *Similarweb* и неполнота бесплатного или ограниченного доступа? Да, раздел 2.13 и приложение Е: пробный доступ, суточный лимит доменов, порог панели для малых сайтов, скрытые объемы запросов.

Все десять пунктов перечня выполнены полностью или с названным ограничением: единственная частично закрытая проверка касается рекламных кабинетов, доступ к которым требует платной кампании.

2.3.3 Контрольный перечень оценки через поисковый спрос

Контрольный перечень методики оценки рынка через поисковый спрос [2] (раздел 20) применен к работе с учетом того, что основной поисковый анализ выполнен в ЛР1, а в ЛР2-3 данные использованы для расчета объема.

1. Зафиксированы продуктовые и географические границы рынка. Выполнено, раздел 2.1.
2. Составлено семантическое ядро с разделением запросов по намерению. Выполнено в ЛР1; структура намерений используется в таблице 9.
3. Отдельно выделены коммерческие и регионально-коммерческие запросы. Выполнено в ЛР1; коммерческий коэффициент 0,109 перенесен в расчет.
4. Проверены данные *Google Trends* при единых настройках территории, периода и категории. Выполнено в ЛР1 (пять лет, единые пакеты запросов, мир и страны).
5. Проверены данные Яндекс Вордстат по динамике, регионам и топам запросов. Выполнено в ЛР1; для расчета ЛР2-3 использован контрольный русскоязычный сегмент (раздел 2.8).
6. Ведется журнал выгрузок и настроек анализа. Выполнено: реестр выгрузок ЛР1 и журнал *Similarweb* ЛР2-3 (приложение Е).
7. Удалены дубли, нерелевантные и искажающие запросы. Выполнено в ЛР1 при очистке ядра; многозначные запросы помечены.
8. Рассчитан взвешенный поисковый спрос. Выполнено в книге 7 и в таблице 9 (индекс коммерческого интереса).
9. Построена цифровая воронка: переходы, заявки, продажи, выручка. Выполнено в книгах 4 и 5, раздел 2.7.

10. Рассчитаны минимум три сценария объема рынка. Выполнено: три сценария во всех методиках.
11. Учтены сезонность, тренд и возможные разовые всплески. Выполнено в ЛР1 (сезонные индексы, циклический коэффициент); для *Similarweb* взят трехмесячный период.
12. Вывод сформулирован как предварительная оценка, а не как точное измерение рынка. Выполнено: итог дан диапазоном с оценкой надежности (раздел 2.10) и перечнем ограничений (раздел 2.13).

Перечень выполнен полностью. Основная слабость поисковой оценки, а именно отсутствие абсолютных объемов запросов, названа в приложении И и компенсируется относительными индексами *Google Trends*.

2.3.4 Контрольный перечень оценки через количество потенциальных клиентов

Контрольный перечень методики оценки через потенциальных клиентов [2] (раздел 14) проверен по тексту работы.

1. Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические и цифровые границы рынка? Да, раздел 2.1.
2. Определена ли единица потенциального клиента? Да: специалист профессионального сегмента или предприятие малого бизнеса с финансовой функцией (раздел 2.5).
3. Есть ли источник исходной численности клиентской базы? Да: *BLS*, *SBA*, Европейская комиссия, *ONS* и *Eurostat* (раздел 2.5 и приложение Д).
4. Разделена ли клиентская база на сегменты? Да, четыре сегмента (таблица 11).
5. Обоснована ли доля клиентов с потребностью? Да: доли 20-30 % опираются на оценку ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц), допущение Д-10.
6. Учтена ли цифровая доступность клиентов? Да: доля готовых покупать онлайн 60-70 %.
7. Отделена ли готовность платить от общего интереса? Да: доля платежеспособных 30-40 % и отдельная проверка платежеспособности (раздел 2.9).
8. Проверен ли средний чек через конкурентов или пилотные данные? Да, через ценовой коридор конкурентов (раздел 2.9); пилотных данных нет.
9. Рассчитаны ли осторожный, базовый и оптимистичный сценарии? Да, таблица 13.
10. Сопоставлен ли расчет с поисковым спросом, *Similarweb* и цифровой воронкой? Да, сведение методов в разделе 2.10.

11. Указаны ли ограничения и источники данных? Да, раздел 2.13 и список источников.

Все одиннадцать пунктов выполнены; единственное ограничение - отсутствие пилотных данных по среднему чеку.

Выводы

В ходе работы рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей оценен семью методами. Доступный рынок (*SAM*) в границах проекта - 14 852 811 *EUR* - 68 543 809 *EUR* в год, базовая оценка 35 003 130 *EUR*; адресуемая клиентская база - около 236 748 человек и компаний. Теоретический потолок (*TAM*) - около 5,2 млрд *EUR* и служит только верхней границей.

Достижимая выручка нового бизнеса (*SOM*) в первый год - от 132 *EUR* до 100 494 *EUR* по каналу, с базовым значением 5 165 *EUR*; клиентская оценка выше (45 504 *EUR*), так как не ограничена каналом. Цифровое поле состоит из малых специализированных сайтов (около 75 тысяч визитов в месяц) и крупных *AI*-помощников (около 1,9 миллиона). Цена тарифов находится в рыночном коридоре, платежеспособность сегментов достаточная (средний индекс 2,4).

Цель проекта по регистрациям (300) достижима в базовом сценарии (571 за 6 месяцев). Цель по платящим (50) за 4 месяца платной беты в базовом сценарии не достигается (19) и требует либо оптимистичной доли трафика (около 3,9 %), либо дополнительных каналов, либо более длинного горизонта; на 12 месяцев канал дает около 57 платящих. Рекомендуется перейти к ЛР4 и ЛР5 и использовать снимок *Similarweb* для анализа пяти сил и конкурентов, а в реестре рисков отразить риск недостижения цели по платящим.

Список использованных источников

1. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторным работам № 2–3: инструкция по применению методик оценки рынка электронного бизнеса и методики оценки рынка (поисковый спрос, *Similarweb*, сверху вниз и снизу вверх, потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность). – Минск : БГУИР, 2026.

3. Национальный банк Республики Беларусь. Официальные курсы белорусского рубля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbrb.by/api/exrates/rates/EUR?parammode=2>. – Дата доступа: 03.10.2026.
4. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; WBS, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. *Similarweb. Website Analysis (Similarweb Pro)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
6. *U.S. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook Handbook: Accountants and Auditors; Financial Analysts; Management Analysts* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *U.S. Small Business Administration, Office of Advocacy. 2025 Small Business Profile* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://advocacy.sba.gov/2025/06/30/new-advocacy-report-shows-the-number-of-small-businesses-in-the-u-s-exceeds-36-million/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *UK Department for Business and Trade. Business population estimates 2025* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gov.uk/government/statistics/business-population-estimates-2025>. – Дата доступа: 03.10.2026 (значения по сводке поисковой выдачи).
9. *European Commission. Annual Report on European SMEs 2025/2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/annual-report-european-smes-20252026_en. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *PerfectXL. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/pricing/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Microsoft. Microsoft 365 Copilot plans and pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *Microsoft. Microsoft Marketplace transact capabilities* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/marketplace-commercial-transaction-capabilities-and-considerations>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Eurostat. Employed persons by detailed occupation (ISCO-08 two digit level), lfsa_egai2d* [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

- https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/lfsa_egai2d.
– Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Arixcel. Download Arixcel Explorer: Licensing, Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/explorer/download>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 15. *Operis Analysis Kit. Financial Modelling Fees | Excel Add-In Package | ОАК* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.operisanalysiskit.com/oak-price/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 16. *Software Finder. How Much Does DataSnipper Cost (2026 Pricing Guide)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://softwarefinder.com/resources/how-much-does-datasnipper-cost>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 17. *Sacra. DataSnipper revenue, valuation & funding* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sacra.com/c/datasnipper/>. – Дата доступа: 04.10.2026.
 18. *Vendr. DataRails Software Pricing & Plans 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vendr.com/marketplace/datarails>. – Дата доступа: 04.10.2026.
 19. *Coefficient. Datarails Pricing 2026: Complete Guide to Plans, Features and Reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://coefficient.io/datarails-pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 20. *Office for National Statistics. Annual Population Survey: employment by occupation (SOC 2020), NM_218_1* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nomisweb.co.uk/datasets/aps218>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 21. *Numerous.ai. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 22. *Rows. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rows.com/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
 23. *Shortcut. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.

Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения, добавленные в ЛР2-3 к допущениям Д-01...Д-08 из ЛР1. Каждое допущение указывает значение, обоснование и влияние на результат.

В таблице 25 представлено: журнал допущений ЛР2-3.

Таблица 25 – Журнал допущений ЛР2-3

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-09	Структура платящих и платежей	разовый/Pro/Team: 60/37/3, 45/45/10, 35/50/15 %; платежей 1,2/6/6; 1,5/8/9; 2/10/11	тарифы ПЗ1, типичная сезонность подписок	чек первого года 54/101/149 <i>EUR</i>	реальные данные оплат после <i>MVP</i>
Д-10	Коэффициенты сегментов и масштаб занятости	граница 3-70 %, потребность 20-30 %, онлайн 60-70 %, платежеспособность 30-40 %; масштаб 0,45 и 1,30	ПЗ1 (ошибки в 86-94 % таблиц), ЛР1; <i>Eurostat</i> недоступен	определяет <i>SAM</i>	<i>Eurostat ISCO 241</i> ; опрос
Д-11	Себестоимость, часы, экономия	себестоимость 1,5-4,5 <i>EUR</i> , 20 % времени на проверку, экономия 45 %	оценка вычислений и <i>LLM</i> ; практика <i>FP&A</i>	<i>ROI</i> и маржа	учет затрат <i>MVP</i> , хронометраж
Д-12	Конверсии воронки и доля трафика	визит-регистрация 2/4/7 %, регистрация-платящий 3/5/8 %, доля трафика 0,5/1,5/4 %	практика <i>freemium SaaS</i> , допущение	главный драйвер <i>SOM</i>	тест на <i>MVP</i> , рекламные кампании
Д-13	Покрытие рынка найденными сайтами	0,70/0,55/0,40	12 сайтов из десятков	множитель полного трафика	расширить список (похожие сайты)
Д-14	Канал <i>AppSource</i>	2/8/20 оплат в месяц, комиссия 3 %	условия магазина <i>Microsoft</i> (3 % подтверждено 03.10.2026, приложение Д)	оборот канала	данные <i>AppSource</i>
Д-15	Релевантность и качество по сайтам	релевантность 0,10-0,80, качество 0,60-0,90	профиль сайта; ненадежность малых сайтов	релевантный трафик 87 тыс. в месяц	поисковые запросы сайтов в <i>Similarweb</i>
Д-16	География по топ-5 стран	учтены только пять крупнейших стран сайта	ограничение бесплатного режима	доля целевых стран занижена	полный список стран в <i>Similarweb Pro</i>

Допущения Д-09...Д-16 перенесены в общий журнал допущений проекта. Изменение значения и повторный запуск расчетных скриптов пересчитывает книги *Excel* и числа отчета.

Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 26 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 26 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Страны сайтов и дополнительные домены	<i>Similarweb Pro</i>	снимок 03.10.2026 по 12 основным и 4 дополнительным доменам; для <i>macabacus.com</i> и <i>excelformulabot.com</i> данных нет (трафик ниже порога панели); топ-5 стран принято достаточным для расчета	книги 5 и 6, приложение Д
2	Численность профессий ЕС и Великобритании	<i>Eurostat, ONS</i>	данные получены (приложение Д); масштаб занятости принят как консервативный	книга 1
3	Комиссия <i>AppSource</i>	<i>Microsoft Learn</i>	3 % при продаже через <i>Microsoft</i> ; по ПЗ1 оплата идет через <i>Stripe</i> , поэтому 3 % принято как верхняя оценка (допущение Д-14)	книга 4
4	Цены конкурентов	страницы производителей и обзоры	<i>Arixcel</i> и <i>Operis</i> - по страницам производителей; <i>DataSnipper</i> и <i>Datarails</i> - оценки третьих сторон с пометкой надежности	книга 3
5	Ценовая чувствительность и готовность платить	расчет	приняты расчетные данные (приложение Г, допущение Д-30)	книга 3
6	Конверсии сайта и реклама	расчет	приняты параметры базового сценария и расчетные замеры MVP (ЛР6, приложение Е, допущение Д-32)	книги 4 и 5

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
7	Ключевые слова и объемы поиска	<i>Google Trends, Similarweb</i>	приняты индексы <i>Google Trends</i> (ЛР1) и расчетные показатели (ЛР4, приложение Д)	книга 7

Для каждого элемента принято решение; оценки остаются диапазонами с низкой и средней надежностью, что отражено в диапазонах *TAM*, *SAM* и *SOM*.

Приложение В (обязательное) Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах *Excel* выявлены ошибки и неудобства. Ниже перечислено, что изменено, чтобы расчет был корректным; оригиналы шаблонов не изменялись, работа велась с копиями.

В таблице 27 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 27 – Изменения шаблонов

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
1	Платежеспособность, лист «Сценарии»	ссылка на пустую строку сегмента возвращала 0 вместо пустой строки, формулы давали #ЗНАЧ!, итоговые ячейки и панель с ошибками	формулы столбцов А и В строк 13-20 заменены на проверку <i>IF</i> (пусто, "", значение)
2	Цифровая воронка, лист «Конкуренты_SW»	оценка полного трафика делилась на долю релевантного трафика (B12) вместо коэффициента покрытия (B13)	ссылки исправлены на B13
3	Объем по <i>Similarweb</i> , лист «Параметры»	суммы релевантного трафика начинались со строки 5 и пропускали первую строку данных	диапазоны исправлены на строки 4-23
4	Сценарная оценка <i>Similarweb</i> , лист «Сверка»	минимум, среднее и максимум включали платформенную строку, которая не является выручкой нового бизнеса	формулы итогов исключают платформенную строку
5	Платежеспособность, лист «Ценовой коридор»	цена в модели равнялась медиане, индекс всегда 1	цена <i>TableMind</i> введена вручную, индекс показывает отношение к медиане
6	Все книги	валюта <i>BYN</i> и «руб.», демонстрационные данные по Беларуси и маркетингу	валюта заменена на <i>EUR</i> , демонстрационные данные заменены данными <i>TableMind</i>

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
7	Потенциальные клиенты, цифровая воронка, платежеспособность	в листах <i>Similarweb</i> пять-восемь строк вместо 12 сайтов	вставлены строки внутри диапазонов суммирования с копированием формул

Исправления 1-4 затрагивают корректность формул, остальные - содержание. После исправлений ошибок формул в книгах нет, а независимый пересчет подтверждает значения.

Приложение Г (справочное) Расчет ценовой чувствительности и готовности платить

Ценовая чувствительность оценена методом Ван Вестендорпа по 30 расчетным профилям клиентов в четырех сегментах; параметры профилей (медианы допустимых цен, разброс, доля критичных ошибок) заданы по ценовому коридору конкурентов (допущение Д-30), расчет воспроизводится скриптом из папки 00_Общее/Расчет_профилей_клиентов (*seed* 20261003). Результат проверяет согласованность принятого ценового коридора и порядок обработки анкеты по методике.

В таблице 28 представлено: расчетные показатели цены и готовности платить (Ван Вестендорп, подписка *Pro*).

Таблица 28 – Расчетные показатели цены и готовности платить (Ван Вестендорп, подписка *Pro*)

Показатель	Значение	Сравнение с предложением <i>TableMind</i>
Точка предельной дешевизны (<i>PMC</i>)	11,6 EUR/мес	ниже цены <i>Pro</i> 19 EUR
Оптимальная цена (<i>OPP</i>)	13,9 EUR/мес	<i>Pro</i> 19 EUR выше оптимума
Безразличная цена (<i>IPP</i>)	14,2 EUR/мес	<i>Pro</i> 19 EUR выше безразличной цены
Точка предельной дороговизны (<i>PME</i>)	19,9 EUR/мес	<i>Pro</i> 19 EUR на верхней границе приемлемого диапазона
Медиана допустимой цены разового аудита	7,6 EUR	цена 9 EUR; не меньше 9 EUR готовы платить 43 %
Средняя готовность попробовать (1-5)	3,37	доля ответов 4-5: 53 %

Приемлемый диапазон цены *Pro* в расчете - 11,6-19,9 EUR в месяц, а цена 19 EUR лежит у его верхней границы, что согласуется с индексом цены 0,99 к медиане конкурентов (книга 3). Вывод осторожный: ориентир безопасной цены *Pro* - 14-19 EUR, а старт с 19 EUR требует контроля конверсии.

В таблице 29 представлено: выбор тарифа по расчетным профилям клиентов.

Таблица 29 – Выбор тарифа по расчетным профилям клиентов

Выбор	Число	Доля
<i>Pro 19 EUR</i>	7	23 %
разовый аудит 9 EUR	11	37 %
не купил бы	5	17 %
<i>Team 29 EUR</i>	7	23 %

Из 30 расчетных профилей 25 выбирают платный вариант, но расчетная доля служит лишь проверкой механики: фактическую структуру платящих (допущение Д-09) придется подтверждать данными MVP.

Параметры расчета заданы аналитиком на основе ценового коридора книги 3; при появлении измеренных данных структура расчета сохраняется.

Приложение Д (справочное) Данные, дополненные из открытых источников

Часть пунктов приложения Б удалось закрыть открытыми источниками 03.10.2026; ниже приведены найденные значения, их надежность и влияние на расчет. Основные расчеты книг не изменялись, потому что найденные значения подтверждают принятые допущения или остаются оценками третьих лиц.

В таблице 30 представлено: данные, найденные в открытых источниках. Таблица 30 – Данные, найденные в открытых источниках

№	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность	Влияние на расчет
1	Комиссия <i>Microsoft Marketplace</i> при продаже <i>SaaS</i> через магазин	3 % стандартной платы за обслуживание магазина; выплата 97 % от стоимости лицензии; бесплатная проба <i>SaaS</i> 1-180 дней	[12]	высокая (первичный источник, обновлено 18.08.2026)	допущение Д- 14 подтверждено

№	Показатель	Значение	Источник	Надежность	Влияние на расчет
2	Занятые в профессиях « <i>Business and administration professionals</i> » (ISCO-08, OC24), 2024, тыс. чел.	ЕС-27 - 9 909,4; Германия - 1 806,3; Франция - 1 713,1; Нидерланды - 913,7; Ирландия - 195,9	[13]	высокая	масштаб занятости ЕС 1,30 дает около 4,05 млн в трех профессиональных сегментах, то есть около 41 % от OC24: правдоподобно (OC24 включает также кадры, маркетинг и продажи)
3	Цена <i>Arixcel Explorer</i>	2,75 GBP за пользователя в месяц (лицензии многопользовательские, срок 12-36 месяцев; пример: 10 пользователей на 12 месяцев - 330 GBP); только Windows-версии <i>Excel</i> ; есть пробный режим	[14]	высокая (страница производителя, 03.10.2026)	нижняя граница ценового коридора около 3 EUR в месяц; цена <i>TableMind</i> 19 EUR выше примерно в шесть раз
4	Цена <i>Operis OAK</i>	подписка 311,66 GBP в год плюс налог (около 26 GBP в месяц); более 30 инструментов; есть пробная версия	[15]	высокая (страница производителя, 03.10.2026)	ориентир профессиональных надстроек; <i>Pro TableMind</i> (228 EUR в год) сопоставим по уровню годовой цены

№	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность	Влияние на расчет
5	Цена <i>DataSnipper</i>	прайс не публикуется; оценки третьих сторон: от 64 <i>USD</i> за пользователя в месяц (около 768 <i>USD</i> в год) [16], около 175 <i>USD</i> в месяц за место в пакете <i>Professional</i> при минимуме пять мест (около 2 100 <i>USD</i> в год за место) [17]	[16], [17]	низкая (оценки обзорных сервисов и аналитического агентства, расходятся втрое)	ориентир верхнего ценового сегмента аудита; <i>Pro TableMind</i> (19 <i>EUR</i> в месяц) дешевле примерно в три-девять раз; минимум пять мест исключает индивидуального покупателя, которого обслуживает <i>TableMind</i>
6	Цена <i>Datarails</i>	прайс не публикуется; по данным закупочной платформы о фактических контрактах медианный покупатель платит 33 300 <i>USD</i> в год (диапазон 16 231-62 037 <i>USD</i>); малые команды 25-50 тыс. <i>USD</i> , средний сегмент 60-120 тыс. <i>USD</i> в год; внедрение 10-40 тыс. <i>USD</i> дополнительно [18]; обзорные оценки около 24 000 <i>USD</i> в год и выше [19]	[19], [18]	средняя (данные по заключенным контрактам, но не прайс производителя)	относится к классу <i>FP&A</i> -платформ, а не к разовым аудитам таблиц; прямой конкуренции по цене нет

№	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность	Влияние на расчет
7	Занятые в Великобритании и, <i>Annual Population Survey</i> , апрель 2025 - март 2026 (SOC 2020)	бухгалтеры (2421) - 233 600; консультанты по управлению и бизнес-аналитики (2431) - 245 700; финансовые менеджеры и директора (1131) - 461 400; налоговые эксперты (2423) - 44 700	[20]	высокая (официальная статистика, <i>API Nomis</i>)	два профессиональных сегмента Великобритании и дают около 480 тыс. человек, то есть около 15 % американских трех сегментов (3,1 млн) при доле населения около 20 %: масштаб занятости 0,45 для четырех англоязычных стран выглядит консервативным
8	Дополнительный снимок <i>Similarweb Pro</i> , июнь-август 2026	<i>appsource.microsoft.com</i> - 1,18 млн визитов (США 31 %); <i>sheetai.app</i> - 183 741 (глобальный ранг 666 313); <i>f1f9.com</i> - 32 076; <i>cubesoftware.com</i> - 320 502 (ранг 385 024); для <i>excelformulabot.com</i> и <i>macabacus.com</i> <i>Similarweb</i> ответил «нет совпадений» (трафик ниже порога панели)	[5]	средняя (оценка <i>Similarweb</i>)	<i>sheetai.app</i> , <i>f1f9.com</i> и <i>cubesoftware.com</i> добавляют около 8,9 % к трафику 12 доменов основного снимка (6,02 млн визитов) и на итоговый диапазон не влияют; <i>AppSource</i> - канал, а не конкурент

Первичные данные найдены по комиссии *AppSource*, занятости ЕС и Великобритании и ценам *Arixcel* и *Operis*, а цены *DataSnipper* и *Datarails* остаются оценками третьих сторон. Для ценового коридора это означает, что опубликованные цены специализированных надстроек (*Arixcel* около 3 *EUR* и *Operis* OAK около 26 *GBP* в месяц) лежат ниже цены *Pro* 19 *EUR* или рядом с ней, а корпоративные платформы (*DataSnipper* и *Datarails*, оценки *DataSnipper* от 64 до 175 *USD* за место в месяц, *Datarails* около 33 тыс. *USD* в год на контракт) заметно дороже; прайсы производителей закрыты, поэтому

использованы данные закупочной платформы и аналитического агентства, а точные цены можно получить только запросом коммерческого предложения.

Не закрыты: официальные прайсы *DataSnipper* и *Datarails* (альтернатива найдена: данные закупочной платформы и агентства, строки 5 и 6) и данные *Google Keyword Planner* и *Semrush*, для которых нужен рекламный кабинет или платный доступ; взамен для англоязычного поиска используются относительные индексы *Google Trends* (ЛР1) и органический трафик конкурентов по *Similarweb*. Раздел *Keyword research* пробного *Similarweb Pro* использован 04.10.2026 для сверки ставок и конкуренции (приложение Д ЛР4); объемы запросов в пробном доступе скрыты («меньше 50»).

Приложение Е (обязательное) Журнал фиксации данных *Similarweb*

Журнал показывает, при каких настройках и в какие даты получены данные, и позволяет повторить снимок. Все выгрузки сделаны вручную в интерфейсе *Similarweb Pro* (пробный доступ автора) в браузере автора; значения переписаны из блоков «*Website performance*», «*Traffic & engagement*», «*Marketing channels*» и «*Geography*».

В таблице 31 представлено: журнал фиксации данных *Similarweb*: основной снимок.

Таблица 31 – Журнал фиксации данных *Similarweb*: основной снимок

Сайт	Дата снятия	Период	Настройки	Что зафиксировано	Ограничение
<i>julius.ai</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 2 104 620 за 3 месяца, уникальные 360 494 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>formulabot.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 876 642 за 3 месяца, уникальные 141 392 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>rows.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 725 211 за 3 месяца, уникальные 122 637 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-

Сайт	Дата снятия	Период	Настройки	Что зафиксировано	Ограничение
<i>datarails.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 667 077 за 3 месяца, уникальные 90 450 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>numerous.ai</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 606 534 за 3 месяца, уникальные 106 503 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>shortcut.ai</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 462 333 за 3 месяца, уникальные 68 226 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>ajelix.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 349 851 за 3 месяца, уникальные 58 958 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>perfectxl.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 105 975 за 3 месяца, уникальные 16 582 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>arixcel.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 53 472 за 3 месяца, уникальные 8 619 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>operis.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 44 064 за 3 месяца, уникальные 6 181 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	-
<i>cimcon.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 16 566 за 3 месяца, уникальные 2 640 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	малый сайт, погрешность высокая

Сайт	Дата снятия	Период	Настройки	Что зафиксировано	Ограничение
<i>spreadsheetdetective.com</i>	03.10.2026	06-08.2026 (3 месяца)	весь мир, весь трафик, с поддомена ми	визиты 5 805 за 3 месяца, уникальные 879 в месяц, каналы, топ-5 стран, ранги	малый сайт, погрешность высокая

Все 12 сайтов основного снимка получены в один день при одинаковых настройках, что обеспечивает сопоставимость. Для сайтов с трафиком ниже 10 тысяч визитов в месяц (*CIMCON*, *Spreadsheet Detective*) *Similarweb* сообщает данные с повышенной погрешностью, поэтому в расчетах им задан коэффициент качества 0,60.

В таблице 32 представлено: журнал фиксации данных *Similarweb*: дополнительный снимок.

Таблица 32 – Журнал фиксации данных *Similarweb*: дополнительный снимок

Сайт	Дата снятия	Период	Что зафиксировано	Результат
<i>appsource.microsoft.com</i>	03.10.2026 и 04.10.2026	06-08.2026	визиты, устройства, вовлеченность	1,181 млн визитов за 3 месяца, 61,6 % отказов, 96 % мобильных устройств (канал, не конкурент)
<i>sheetai.app</i>	03.10.2026	06-08.2026	визиты, мировой ранг	183 741 визит, ранг 666 313
<i>f1f9.com</i>	03.10.2026	06-08.2026	визиты	32 076 визитов
<i>cubesoftware.com</i>	03.10.2026	06-08.2026	визиты, мировой ранг	320 502 визита, ранг 385 024
<i>excelformulabot.com</i>	03.10.2026	06-08.2026	поиск домена	нет совпадений: трафик ниже порога панели
<i>macabacus.com</i>	03.10.2026	06-08.2026	поиск домена	нет совпадений: трафик ниже порога панели

Повторная проверка 04.10.2026 подтвердила, что пробный доступ работает и значения *AppSource* совпадают с зафиксированными накануне. Домены без совпадений не включены в расчет, а их отсутствие в панели само по себе указывает на малый трафик.

Ограничения доступа, влиявшие на выгрузку: пробный период *Similarweb Pro* ограничен по времени, число новых доменов в сутки ограничено, показатели малых сайтов оценочные, объемы поисковых запросов в пробном доступе скрыты. Повторить снимок можно по этому журналу с теми же настройками, однако значения изменятся вместе с панелью *Similarweb*.

Приложение Ж (обязательное) Перечень файлов работы

Перечень показывает, какие материалы входят в работу и откуда берутся числа отчета. Все файлы хранятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 33 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 33 – Перечень файлов работы

Файл или папка	Назначение
Excel/ЛР2-3_1_потенциальные_клиенты.xlsx	число потенциальных клиентов, TAM, SAM, SOM
Excel/ЛР2-3_2_сверху_вниз_снизу_вверх.xlsx	три независимые оценки и сверка
Excel/ЛР2-3_3_платежеспособность.xlsx	ценовой коридор, индекс бюджета, ROI клиента
Excel/ЛР2-3_4_цифровая_воронка.xlsx	воронка по тарифам и канал AppSource
Excel/ЛР2-3_5_сценарная_оценка_Similarweb.xlsx	рыночный трафик и платформенная модель
Excel/ЛР2-3_6_объем_рынка_Similarweb.xlsx	каналы, география, запросы, три сценария
Excel/ЛР2-3_7_поисковый_спрос.xlsx	контрольный русскоязычный сегмент
Материалы_собранные/similarweb_снимок_2026-10-03.csv	снимок Similarweb по 12 сайтам
Материалы_собранные/внешние_данные_2026-10-03.md	курсы, занятость, предприятия, цены, дополнительный снимок
Python/fill_all.py и fill_*.py	заполнение книг через Excel COM, результаты в results/excel_results.json
Python/analysis.py	независимый пересчет на Python и сверка (52 проверки)
Python/figures.py	построение рисунков
Python/rep_a.py, rep_b.py, rep_ext.py, build_report.py	сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета
Рисунки/	6 рисунков отчета
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР2-3_TableMind.docx, .pdf	отчет в трех форматах
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md	план выполнения и перечень данных, требующих участия автора

Числа отчета не вводятся вручную: заполнение книг, пересчет, рисунки и текст отчета воспроизводятся скриптами из каталога Python, а входные данные лежат в каталоге собранных материалов.

Приложение И (справочное) Ориентиры стоимости клика и конкуренции запросов

Рекламные кабинеты недоступны без платной кампании, поэтому для проверки цифровой воронки использованы три ориентира: данные раздела

«*Keyword research*» *Similarweb Pro* (04.10.2026), отраслевые средние ставки и расчетные показатели ЛР4 (допущение Д-33).

В таблице 34 представлено: ориентиры стоимости клика по запросам ядра.

Таблица 34 – Ориентиры стоимости клика по запросам ядра

Запрос	CPC по <i>Similarweb</i> , USD	Конкуренция в рекламе	Сложность органической выдачи	Использование в работе
<i>excel formulas</i>	0,01-8,71	1 (низкая)	15	информационный запрос, верхняя воронка
<i>financial modeling</i>	0,19-10,11	26 (средняя)	41	информационный запрос, аудитория финансистов
<i>excel copilot</i>	0,02-10,63	1 (низкая)	35	запрос о заменителе
<i>chatgpt excel</i>	0,03-12,32	30 (средняя)	33	запрос о заменителе
<i>excel ai</i>	0,03-14,31	9 (низкая)	42	запрос о заменителе
запросы о проверке и аудите (7 запросов)	нет данных	нет данных	нет данных	трафик ниже порога панели; для воронки взяты расчетные ставки 1,5-9,4 EUR

Реальные диапазоны ставок широкие: нижняя граница около нуля, верхняя 8,7-14,3 USD. Для воронки взята средняя ставка узкого ядра 5,01 EUR, которая лежит внутри этих диапазонов. Объемы запросов в пробном доступе скрыты, поэтому опорный объем получен из *Google Ads* через сервис *Search Volume* (14 800 запросов в месяц для «*excel formulas*» в США), а объемы остальных запросов рассчитаны от него по долям *Google Trends*.

Отраслевые обзоры рекламных платформ дают средний CPC в поиске порядка нескольких долларов, что согласуется с диапазонами таблицы и с принятыми в воронке допущениями (визит-регистрация 4 %, регистрация-платящий 5 %). Поэтому стоимость привлечения платящего пользователя через платный поиск в тысячи евро выглядит правдоподобной и не меняет вывода о том, что основными каналами должны быть органический поиск, каталоги надстроек и рекомендации.

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. АНАЛИЗ ПЯТИ СИЛ ПОРТЕРА И БАРЬЕРОВ ВХОДА НА РЫНОК

В разделе приведена лабораторная работа № 4: анализ конкуренции по модели пяти сил Портера и оценка барьеров входа.

3.1 Цель работы

Цель работы: оценить уровень конкуренции и барьеры входа на рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей для проекта *TableMind*, применив адаптированную для электронного бизнеса модель пяти сил Портера [1] и методику оценки конкуренции по данным *Similarweb* [2] (классическая модель описана в работах [3], [4]), и сформулировать вывод о привлекательности рынка и стратегии входа.

Для достижения цели решены задачи: составлен список игроков (прямых конкурентов, частичных конкурентов и заменителей); использован единый снимок *Similarweb* от 03.10.2026, снятый для ЛР2-3; рассчитаны концентрация трафика, структура каналов и индекс барьеров входа в книге *Excel*; собраны отзывы и рейтинги на *G2*, *Capterra* и *Trustpilot*; оценена каждая из пяти сил по параметрам простого шаблона Портера и по доказательствам; оценены цифровые усилители; составлена сводная матрица, карточки сильнейших конкурентов и стратегия входа.

Границы рынка и данные берутся из ЛР1 и ЛР2-3 [5], [6] без изменений: онлайн-сервисы независимой проверки *Excel*-моделей, территория - англоязычные страны и ЕС, контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент. Числа проекта (тарифы, цели, бюджет) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [7]. Все оценки конкурентов являются оценочными: они основаны на открытых данных и не доказывают фактическую выручку игроков.

3.2 Ход работы

Работа выполнена в порядке, заданном методикой [1]: границы рынка, список игроков, оценка каждой из пяти сил с доказательствами, оценка цифровых усилителей, сводная матрица, вывод и стратегические последствия. Количественная часть рассчитана в книге *Excel* по шаблону оценки конкуренции и барьеров входа и в простом шаблоне Портера; результаты независимо пересчитаны на *Python*.

3.2.1 Игроки рынка и состав выборки

Список игроков составлен из трех источников: конкуренты из ПЗ1 (*PerfectXL*, *Shortcut*, *Microsoft 365 Copilot*, *ChatGPT for Excel*, *Claude for Excel*), раздел «похожие сайты» сервиса *Similarweb* и каталоги *G2* и *Capterra*. Каждый игрок отнесен к одному из трех классов: прямой конкурент (специализированный аудит таблиц и финансовых моделей), частичный конкурент (*AI*-агенты и решения, закрывающие часть задачи) и заменитель (универсальные *AI*-помощники, *FP&A*-платформы, ручная проверка).

В таблице 1 представлено: игроки рынка и заменители.

Таблица 1 – Игроки рынка и заменители

Игрок	Класс	Продукт и сегмент	Визитов в месяц, 06- 08.2026
<i>PerfectXL</i> (<i>perfectxl.com</i>)	прямой	аудит таблиц	35 325
<i>Arixcel</i> (<i>arixcel.com</i>)	прямой	аудит таблиц	17 824
<i>Operis</i> (<i>operis.com</i>)	прямой	аудит финансовых моделей	14 688
<i>Spreadsheet Detective</i> (<i>spreadsheetdetective.com</i>)	прямой	аудит таблиц	1 935
<i>Shortcut</i> (<i>shortcut.ai</i>)	частичный	<i>AI</i> -агент для <i>Excel</i>	154 111
<i>CIMCON Software</i> (<i>cimcon.com</i>)	частичный	риски пользовательских таблиц	5 522
<i>Julius AI</i> (<i>julius.ai</i>)	заменитель	<i>AI</i> -анализ данных	701 540
<i>Formula Bot</i> (<i>formulabot.com</i>)	заменитель	<i>AI</i> -помощник в таблицах	292 214
<i>Rows</i> (<i>rows.com</i>)	заменитель	<i>AI</i> -таблицы	241 737
<i>Datarails</i> (<i>datarails.com</i>)	заменитель	<i>FP&A</i> -платформа для <i>Excel</i>	222 359
<i>Numerous.ai</i> (<i>numerous.ai</i>)	заменитель	<i>AI</i> -помощник в таблицах	202 178
<i>Ajelix</i> (<i>ajelix.com</i>)	заменитель	<i>AI</i> -помощник в таблицах	116 617
<i>SheetAI</i> (<i>sheetai.app</i>)	заменитель	<i>AI</i> -помощник в таблицах	61 247 (снимок неполный)
<i>Macabacus</i> (<i>macabacus.com</i>)	частичный	надстройка для финансового моделирования	около 41 300 (публичная страница)
<i>Cube Software</i> (<i>cubesoftware.com</i>)	заменитель	<i>FP&A</i> над таблицами	около 38 600 (публичная страница)
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	заменитель	встроенный <i>AI</i> , 18 USD в месяц	нет отдельного домена
<i>ChatGPT</i> (<i>OpenAI</i>)	заменитель	универсальный <i>AI</i> - ассистент	трафик нерелевантен

Игрок	Класс	Продукт и сегмент	Визитов в месяц, 06-08.2026
<i>Claude for Excel</i>	заменитель	AI-агент в <i>Excel</i>	трафик нерелевантен
<i>Gemini</i> в <i>Google Sheets</i>	заменитель	AI в таблицах <i>Google</i>	трафик нерелевантен
<i>Spreadsheet Inquire (Microsoft)</i>	заменитель	встроенная проверка в <i>Office</i>	нет данных
Ручная проверка, внутренний аудитор	заменитель	самостоятельное решение	нет данных

В полном снимке *Similarweb* 12 сайтов, а еще 9 кандидатов рассмотрены без полного снимка из-за суточного лимита пробного доступа или отсутствия отдельного домена. Всего в таблице 21 игрока, что превышает минимум 20 кандидатов, а прямых конкурентов в нише четыре: *PerfectXL*, *Operis*, *Arixcel* и *Spreadsheet Detective*; вместе с *CIMCON*, который закрывает часть задачи (риски пользовательских таблиц), специализированных игроков пять. Остальной трафик создают заменители.

3.2.2 Сила 1. Конкуренция между существующими игроками

Цифровой масштаб игроков определен по снимку *Similarweb* за июнь - август 2026 (одна дата, один период, весь мир, весь трафик) [8]. В расчет вошел релевантный трафик: визиты, умноженные на долю целевой географии, долю релевантного содержания и коэффициент качества данных (допущение Д-15 из ЛР2-3). Суммарный релевантный трафик 12 сайтов составляет 87 230 визитов в месяц.

В таблице 2 представлено: доли релевантного трафика и ключевые каналы игроков.

Таблица 2 – Доли релевантного трафика и ключевые каналы игроков

Игрок	Класс	Доля релевантного трафика	Визитов в месяц	Прямые заходы	Органический поиск
<i>Datarails</i>	заменитель	26,3 %	222 359	59 %	12 %
<i>Shortcut</i>	частичный	14,0 %	154 111	56 %	32 %
<i>PerfectXL</i>	прямой	12,1 %	35 325	40 %	33 %
<i>Numerous.ai</i>	заменитель	9,6 %	202 178	26 %	56 %
<i>Formula Bot</i>	заменитель	7,8 %	292 214	28 %	58 %
<i>Arixcel</i>	прямой	7,7 %	17 824	39 %	33 %
<i>Operis</i>	прямой	6,5 %	14 688	27 %	29 %
<i>Julius AI</i>	заменитель	5,6 %	701 540	36 %	41 %
<i>Ajelix</i>	заменитель	5,2 %	116 617	26 %	56 %
<i>Rows</i>	заменитель	3,9 %	241 737	34 %	53 %
<i>Spreadsheet Detective</i>	прямой	1,0 %	1 935	39 %	31 %

Игрок	Класс	Доля релевантного трафика	Визитов в месяц	Прямые заходы	Органический поиск
<i>CIMCON Software</i>	частичный	0,5 %	5 522	39 %	34 %

Лидеры - *Datarails* (26,3 %, заменитель), *Shortcut* (14,0 %, частичный) и *PerfectXL* (12,1 %, прямой); три крупнейших игрока держат 52,3 %, пять - 69,7 %, индекс концентрации *HHI* равен 1 360. Порог высокой концентрации *CR3* равен 60 %, *HHI* - 2 500, поэтому рынок оценивается как умеренно концентрированный: лидеры заметны, но монополии нет, а свободное место для узкой специализации остается.

В таблице 3 представлено: вклад игроков в показатели концентрации релевантного трафика.

Таблица 3 – Вклад игроков в показатели концентрации релевантного трафика

Игрок	Класс	Доля	Накопленная доля	Вклад в <i>HHI</i>	Отношение к лидеру	Мировой ранг
<i>Datarails</i>	заменитель	26,3 %	26,3 %	691	1,00	208 570
<i>Shortcut</i>	частичный	14,0 %	40,2 %	195	0,53	278 471
<i>PerfectXL</i>	прямой	12,1 %	52,3 %	147	0,46	835 662
<i>Numerous.ai</i>	заменитель	9,6 %	61,9 %	92	0,37	234 333
<i>Formula Bot</i>	заменитель	7,8 %	69,7 %	60	0,30	200 286
<i>Arixcel</i>	прямой	7,7 %	77,4 %	59	0,29	1 588 798
<i>Operis</i>	прямой	6,5 %	83,9 %	42	0,25	2 346 862
<i>Julius AI</i>	заменитель	5,6 %	89,5 %	32	0,21	64 597
<i>Ajelix</i>	заменитель	5,2 %	94,7 %	27	0,20	351 914
<i>Rows</i>	заменитель	3,9 %	98,5 %	15	0,15	217 372
<i>Spreadsheet Detective</i>	прямой	1,0 %	99,5 %	1	0,04	5 012 222
<i>CIMCON Software</i>	частичный	0,5 %	100,0 %	0	0,02	2 987 634

Накопленная доля показывает, как формируются показатели *CR3* и *CR5*: три крупнейших игрока дают 52,3 %, пять - 69,7 %. Вклад в индекс Херфиндаля - Хиршмана (доля в процентах в квадрате) у трех лидеров равен 1 032 из 1 360, то есть около 76 % концентрации создают три сайта; остальные девять дают менее половины. Относительный размер показывает, что второй игрок в 1,9 раза меньше лидера, а последние два (*Spreadsheet*

Detective и *CIMCON*) составляют доли процента и на структуру рынка не влияют. Доминирования одного игрока нет: лидер владеет лишь 26 % релевантного трафика, поэтому порог высокой концентрации ($CR3$ 60 %, HHI 2 500) не достигается.

На рисунке 1 показано: доли игроков и накопленная доля релевантного трафика.

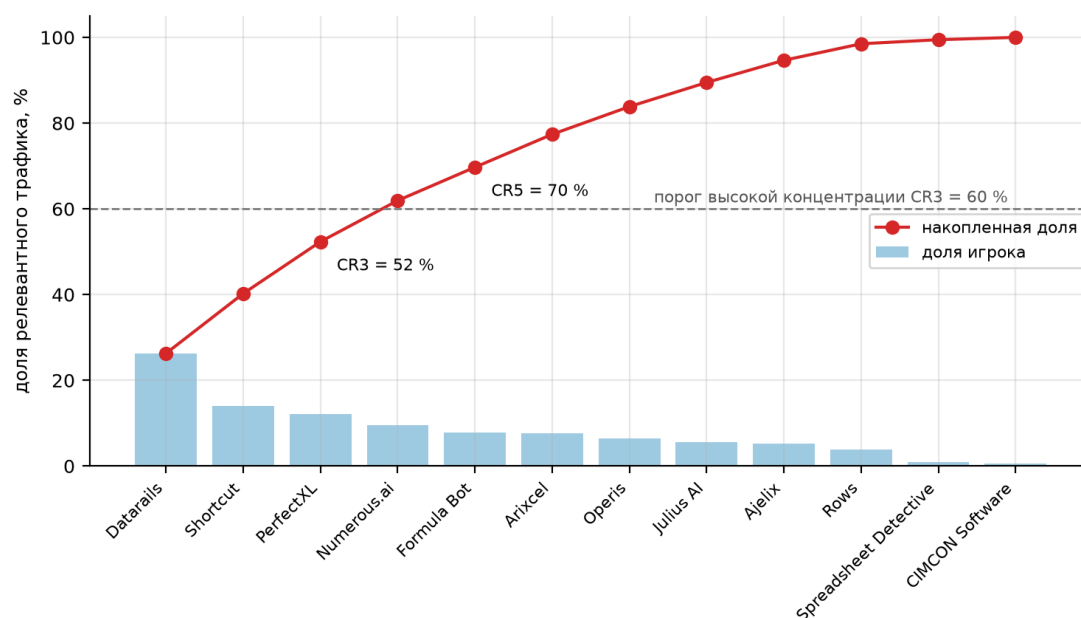


Рисунок 1 – Доли игроков и накопленная доля релевантного трафика

Кривая накопленной доли растет круто только на первых трех игроках и затем выравнивается: после пятого игрока добавляются менее трети трафика, поэтому длинный хвост из семи небольших сайтов конкуренцию заметно не усиливает. Ни один из показателей не достигает порога высокой концентрации, то есть рынок остается открытым для нового игрока с узкой специализацией.

На рисунке 2 показано: доли релевантного трафика игроков, %.

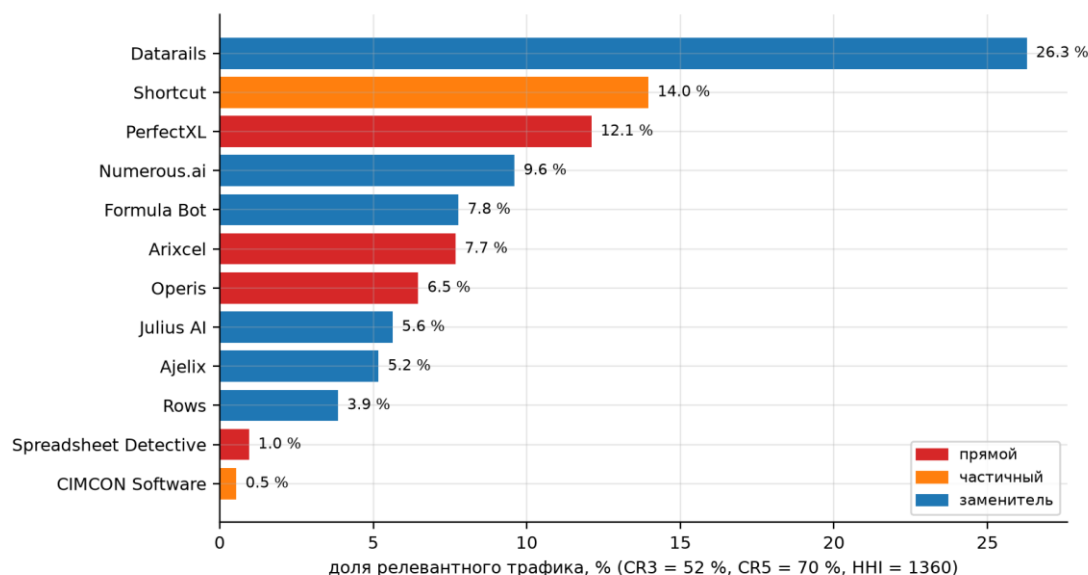


Рисунок 2 – Доли релевантного трафика игроков, %

Рисунок показывает, что в первую тройку входят заменитель (*Datarails*), частичный конкурент (*Shortcut*) и прямой конкурент (*PerfectXL*), то есть конкуренция идет сразу по трем классам игроков. Среди прямых конкурентов значимый трафик у *PerfectXL*, остальные прямые игроки (*Operis*, *Arixcel*) в несколько раз меньше.

Репутационные показатели подтверждают умеренную конкуренцию. На *G2* у *PerfectXL* 0 отзывов, у *Arixcel Explorer* 1 отзыв (4,0), у *Spreadsheet Detective* оценок нет, у *CIMCON* 19 (4,7), у заменителей больше: *Rows* 24 (4,9), *Formula Bot* 90 (4,5), *Datarails* 386 (4,6); для *Shortcut*, *Numerous.ai* и *Operis* карточек на *G2* нет [9], [10], [11]. Трафик большой там, где есть общая AI-тема, а доказательная база прямых конкурентов бедна, и это снижает давление именно в нише проверки.

На рисунке 3 показано: число отзывов на *G2* у игроков рынка (логарифмическая шкала).

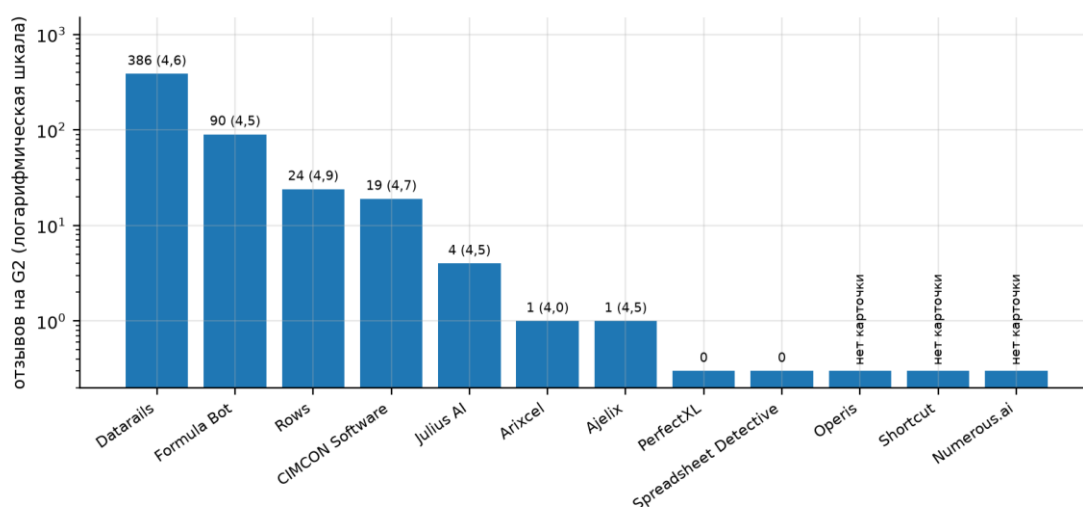


Рисунок 3 – Число отзывов на *G2* у игроков рынка (логарифмическая шкала)

Рисунок наглядно показывает разрыв в социальных доказательствах: у *Datarails* и *Formula Bot* сотни и десятки отзывов, у прямых конкурентов в нише аудита таблиц - нуль или единицы. Для нового игрока это окно возможностей: первые 20-30 проверенных отзывов дадут заметное преимущество в нише.

Ценовой ориентир: *PerfectXL* отдельный инструмент от 69 *EUR* в месяц [12], *Numerous.ai* 10 *USD* в месяц [13], *Rows Plus* 8 *USD* за пользователя [14], *Shortcut Pro* 100 *USD* в месяц [15], *Microsoft 365 Copilot* (надстройка) 18 *USD* за пользователя [16]. Тарифы *TableMind* (*Pro* 19 *EUR*, *Team* 29 *EUR* за место) лежат между *AI*-подписками массового сегмента и специализированным аудитом.

В таблице 4 представлено: оценка конкуренции игроков по параметрам шаблона Портера.

Таблица 4 – Оценка конкуренции игроков по параметрам шаблона Портера

Параметр	Балл (1-3)	Основание
Количество игроков	2	Специализированных игроков 5 (3-10), вместе с заменителями больше 10
Темп роста рынка	2	Рынок табличного ПО растет на 6-8 % в год, интерес по <i>Google Trends</i> растет, по Вордстату снижается
Дифференциация продукта	2	Ключевые свойства стандартизированы, но отличаются проверка структуры, доказательность и отчеты
Ограничение в повышении цен	2	Цены от 8 до 100 <i>USD</i> ; рост цен возможен в рамках ценности для сегмента

Сумма баллов равна 8 из 12, что соответствует среднему уровню внутриотраслевой конкуренции (5-8 баллов). Вывод: конкуренция между существующими игроками оценивается как средняя, поскольку на рынке есть сопоставимые специализированные игроки и сильные заменители, но видимость распределена между многими сайтами, а доказательная база прямых конкурентов слабая.

3.2.3 Сила 2. Угроза новых участников и барьеры входа

Барьеры входа оценены через структуру каналов привлечения, поисково-рекламное давление, репутацию, технологии и платформенную зависимость. Для каждого канала рассчитана средневзвешенная доля по релевантному трафику, порог высокого давления взят из шаблона (параметры листа 01), балл равен 5, 3 или 1.

В таблице 5 представлено: каналы трафика и давление на нового игрока.

Таблица 5 – Каналы трафика и давление на нового игрока

Канал	Взвешенная доля	Порог высокого давления	Балл
Прямой трафик	42,8 %	30 %	5
Органический поиск	33,6 %	45 %	3
Платный поиск	4,4 %	20 %	1
Социальные сети	4,5 %	20 %	1
Реферальный трафик	6,9 %	15 %	1
Медийная реклама	2,3 %	10 %	1
Брендовая сила	42,8 %	50 %	3

Прямые заходы (43 %) и органический поиск (34 %) - основные каналы игроков; платный поиск составляет всего 4,4 %, социальные сети 4,5 %, рефералы 6,9 %. Платного давления почти нет, зато узнаваемость брендов и органическая видимость средние. Новому игроку надо вкладываться в поисковую видимость и доверие, а покупка трафика пока дает шанс дешево обойти конкурентов.

В таблице 6 представлено: сводная оценка барьеров входа.

Таблица 6 – Сводная оценка барьеров входа

Фактор	Значение	Балл	Вес	Взвешенный балл	Уровень
Концентрация трафика	0,52	3	0,16	0,48	среднее
Органическое SEO-давление	0,34	3	0,12	0,36	среднее
Платное рекламное давление	0,04	1	0,12	0,12	низкое
Брендовая сила	0,43	3	0,12	0,36	среднее
Поисково-рекламная конкуренция	0,48	3	0,12	0,36	среднее
Репутационный барьер	0,43	3	0,12	0,36	среднее
Технологический и ресурсный барьер	0,70	5	0,12	0,60	высокое
Платформенная зависимость	0,60	3	0,08	0,24	среднее
Угроза заменителей	0,73	5	0,08	0,40	высокое

Нормированный индекс барьеров входа равен 3,15 из 5, это средние барьеры (2,5-4,0): технологический барьер и угроза заменителей высокие (5), остальные факторы средние, платное давление низкое. Сумма весов в шаблоне равна 1,04, поэтому итог нормирован делением на сумму весов (сырая сумма 3,28); исправление записано в приложении В.

На рисунке 4 показано: баллы факторов барьеров входа.

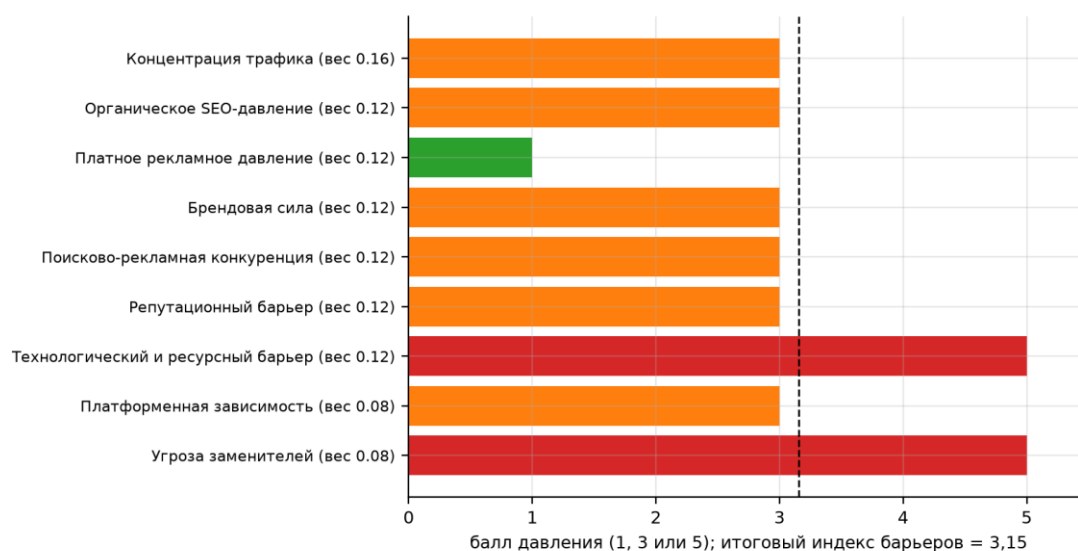


Рисунок 4 – Баллы факторов барьеров входа

Рисунок показывает два фактора с наивысшим баллом (технологический барьер и заменители) и единственный низкий (платная реклама). Для *TableMind* это значит: основная борьба идет не за рекламные клики, а за доверие и за доказательство отличия от *AI*-помощников.

В таблице 7 представлено: оценка угрозы новых участников по параметрам шаблона Портера.

Таблица 7 – Оценка угрозы новых участников по параметрам шаблона Портера

Параметр	Балл (1-3)	Основание
Экономия на масштабе	2	Экономия на масштабе есть у <i>Microsoft</i> и <i>OpenAI</i> , в нише аудита - нет
Сильные марки	3	Крупных брендов именно в нише аудита таблиц нет: у <i>PerfectXL</i> 35 тыс. визитов в месяц, отзывов почти нет
Дифференциация продукта	2	Есть микро-ниши: аудит моделей, <i>EUC</i> -риск, <i>FP&A</i>
Инвестиции для входа	2	Окупаемость разработки и продвижения 6-12 месяцев и более (бюджет 152 тыс. <i>EUR</i>)
Доступ к каналам	2	Нужны <i>AppSource</i> , поиск и партнеры; платный трафик у конкурентов почти не используется
Политика государства	2	Регулирование низкое, но <i>GDPR</i> и правила <i>AppSource</i> обязательны
Готовность снижать цены	1	Конкуренты имеют бесплатные тарифы (<i>Rows</i> , <i>Shortcut</i>) и могут снизить цены
Темп роста отрасли	3	Рост интереса к <i>AI</i> -инструментам для <i>Excel</i> привлекает новых игроков

Сумма баллов равна 17 из 24, что на границе высокого уровня угрозы (17-24). Вывод: угроза новых участников оценивается как высокая, поскольку формальный вход дешев (*AI*-обертка над таблицей создается

быстро), а реальный вход ограничен доверием и каналами лишь умеренно; тот же вход открыт и для самого *TableMind*, но требует защиты отличия.

3.2.4 Сила 3. Сила покупателей

Покупатели *TableMind* - финансовые аналитики, бухгалтеры, консультанты и малые компании (ЛР2-3). Они легко сравнивают предложения, пользуются бесплатными тарифами и AI-помощниками, но платят за результат, когда ошибка в модели дорога. Платежеспособность сегментов достаточная (средний индекс бюджета к цене 2,4 в ЛР2-3).

В таблице 8 представлено: оценка силы покупателей по параметрам шаблона Портера.

Таблица 8 – Оценка силы покупателей по параметрам шаблона Портера

Параметр	Балл (1-3)	Основание
Доля покупателей с большим объемом	1	Покупатели - отдельные специалисты и небольшие компании, крупных закупщиков мало
Склонность к переключению на заменители	3	Переключение на AI-помощников и бесплатные тарифы дешево
Чувствительность к цене	3	Цена сравнивается с бесплатными и недорогими AI-подписками
Неудовлетворенность качеством рынка	2	AI-ответы требуют проверки (ПЗ1), неудовлетворенность создает спрос на независимую проверку

Сумма баллов равна 9 из 12 - порог высокого уровня (9-12 баллов). Вывод: сила покупателей высокая, потому что переключение дешево, а цена сравнивается с бесплатными и недорогими AI-подписками; смягчает ситуацию то, что результат AI требует проверки (по ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % таблиц), и спрос на независимую проверку растет.

3.2.5 Сила 4. Сила поставщиков

Поставщики цифрового бизнеса - это платформы и инфраструктура: *Microsoft* (*Excel*, *Office.js*, *AppSource*), провайдеры больших языковых моделей, облака и платежные сервисы (*Stripe*). Принцип *TableMind* «LLM предлагает, движок доказывает» ослабляет зависимость от конкретной модели: модель можно заменить без смены ядра проверки.

В таблице 9 представлено: оценка силы поставщиков по параметрам шаблона Портера.

Таблица 9 – Оценка силы поставщиков по параметрам шаблона Портера

Параметр	Балл (1-2)	Основание
----------	------------	-----------

Параметр	Балл (1-2)	Основание
Количество поставщиков	2	Ключевые поставщики немногочисленны: платформа <i>Microsoft</i> , облако, платежи
Ограниченность ресурсов	1	Вычислительные ресурсы и <i>LLM</i> доступны у нескольких провайдеров
Издержки переключения	1	Принцип « <i>LLM</i> предлагает, движок доказывает» позволяет менять провайдера модели без смены ядра
Приоритетность направления для поставщика	2	Ниша аудита таблиц неприоритетна для <i>Microsoft</i> и провайдеров <i>LLM</i>

Сумма баллов равна 6 из 8 - средний уровень (5-6 баллов). Вывод: сила поставщиков средняя, главный риск связан не с ценой моделей, а с зависимостью от правил и видимости в *Microsoft AppSource* и с тем, что ниша проверки таблиц неприоритетна для платформ.

3.2.6 Сила 5. Угроза заменителей

Заменители определяют основное давление. Доля релевантного трафика, приходящаяся на частичных конкурентов и заменителей, равна 73 %, а на прямых конкурентов - 27 %. Клиент решает задачу проверки таблицы тремя способами: просит AI-помощника (*ChatGPT*, *Copilot*, *Claude*, *Gemini*), использует встроенный *Spreadsheet Inquire* или проверяет вручную и через консультанта.

В таблице 10 представлено: оценка угрозы заменителей по параметру шаблона Портера.

Таблица 10 – Оценка угрозы заменителей по параметру шаблона Портера

Параметр	Балл (1-3)	Основание
Заменители «цена-качество»	3	AI-помощники и встроенный <i>Copilot</i> дают около 96 % релевантного трафика сегмента; ручная проверка и <i>Spreadsheet Inquire</i> тоже доступны

Максимальный балл 3 из 3 означает высокий уровень угрозы. Вывод: угроза заменителей высокая; единственный способ ослабить ее - предложить то, чего универсальный AI не дает: детерминированное доказательство ошибки, воспроизводимый отчет и сверку текста с ячейками.

3.2.7 Цифровые усилители

Цифровые усилители оценены по шести факторам методики: сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость, платформенная зависимость, издержки переключения и экосистемная связанность.

В таблице 11 представлено: оценка цифровых усилителей.

Таблица 11 – Оценка цифровых усилителей

Фактор	Балл (1-5)	Основание
Сетевые эффекты	2	ценность сервиса не растет с числом пользователей; эффект слабый
Данные	3	накопленные правила и <i>eval</i> -набор улучшают точность, но не блокируют вход
Алгоритмическая видимость	4	органический поиск и прямые заходы дают около трех четвертей трафика игроков
Платформенная зависимость	3	<i>AppSource</i> и <i>Product Hunt</i> - канал, но есть и прямой вход через веб
Издержки переключения	2	клиент не хранит критичных данных в сервисе, уйти легко
Экосистемная связанность	4	<i>Microsoft</i> и <i>Google</i> встраивают <i>AI</i> прямо в таблицы

Среднее значение усилителей равно 3,0 из 5. Наиболее выражены алгоритмическая видимость и связанность с экосистемой *Microsoft*, слабы сетевые эффекты и издержки переключения. Вывод: цифровые усилители усиливают давление через видимость в поиске и экосистемы крупных платформ, но не создают непреодолимой защиты для лидеров.

3.2.8 Сводная матрица пяти сил

Баллы шаблона Портера (сумма по параметрам) приведены к единой шкале 1-5 линейной нормировкой по диапазону возможных сумм (минимум и максимум каждой силы); это правило записано в приложении А и воспроизводится пересчетом.

В таблице 12 представлено: единая матрица пяти сил.

Таблица 12 – Единая матрица пяти сил

Сила	Сумма баллов шаблона	Оценка 1-5	Давление по шкале 1-5	Уровень по порогам шаблона
Конкуренция игроков	8 из 12	3,00	умеренное	средний
Угроза новых участников	17 из 24	3,25	умеренное	высокий
Сила покупателей	9 из 12	3,50	умеренное	высокий
Сила поставщиков	6 из 8	3,00	умеренное	средний
Угроза заменителей	3 из 3	5,00	высокое	высокий

Две шкалы отвечают на разные вопросы и потому дают разные подписи: пороги шаблона (последний столбец) относят силу к высокому уровню, когда сумма баллов достигает верхней полосы (угроза новых участников 17 и более из 24, сила покупателей 9 и более из 12), а нормированная шкала 1-5 сравнивает силы между собой; в тексте разделов

2.3 и 2.4 использованы пороги шаблона. Среднее давление пяти сил равно 3,55 из 5. По шкале методики это верхняя граница умеренного давления (2,1-3,5) с переходом к высокому (3,6-5,0). Самая критичная сила - заменители (5,0), затем покупатели (3,5) и новые участники (3,25). Индекс барьеров входа *Similarweb* (3,15) лежит в той же зоне средних барьеров.

На рисунке 5 показано: пять сил Портера и цифровые усилители.

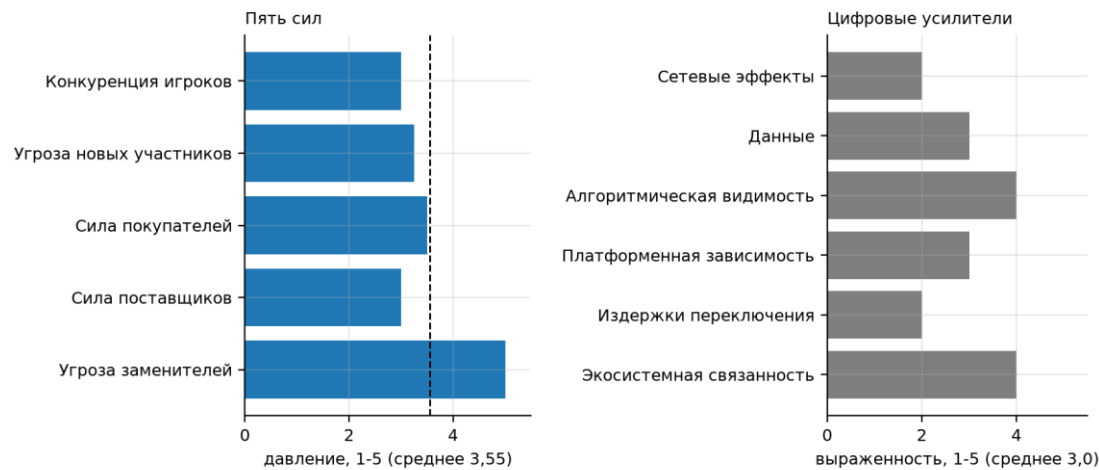


Рисунок 5 – Пять сил Портера и цифровые усилители

Рисунок показывает единственный выброс - заменители; остальные силы лежат около 3 и вместе с цифровыми усилителями дают картину умеренного давления с одной критичной угрозой. Это определяет стратегию: бороться надо не с отдельным конкурентом, а с привычкой доверять AI-помощнику без проверки.

3.2.9 Карточки сильнейших конкурентов

Карточки составлены для пяти игроков с наибольшим вкладом в конкурентное давление: два специализированных конкурента, AI-агент, *FP&A*-платформа и нишевый инструмент. Поля, по которым нет открытых данных, не заполнены.

В таблице 13 представлено: карточка конкурента *PerfectXL*.

Таблица 13 – Карточка конкурента *PerfectXL*

Поле	Содержание
Домен	<i>perfectxl.com</i>
Класс	прямой
Продукт	аудит <i>Excel</i> : риски, поток данных, сравнение файлов
Целевая аудитория	аудиторы, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики и пенсионные фонды
Цена	отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен
Трафик	35 325 визитов в месяц, мировой ранг 835 662
Каналы	прямые 40 %, органика 33 %, рефералы 11 %

Поле	Содержание
География	US 16 %, IN 14 %, NL 10 %
Сильные стороны	узкая специализация, пакеты для аудита, надстройка <i>Excel</i> , голландская компания <i>Infotron B.V.</i>
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	нет публичных отзывов (<i>G2 0</i> , <i>Trustpilot 0</i>), высокая цена для индивидуальных пользователей: ниша недорогих подписок свободна

Карточка *PerfectXL* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: ниша недорогих подписок свободна.

В таблице 14 представлено: карточка конкурента *Arixcel*.

Таблица 14 – Карточка конкурента *Arixcel*

Поле	Содержание
Домен	<i>arixcel.com</i>
Класс	прямой
Продукт	<i>Arixcel Explorer</i> - надстройка для аудита моделей
Целевая аудитория	аналитики, моделисты
Цена	2,75 GBP за пользователя в месяц, лицензия на 12-36 месяцев (страница производителя)
Трафик	17 824 визитов в месяц, мировой ранг 1 588 798
Каналы	прямые 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %
География	US 28 %, AU 22 %, JP 11 %
Сильные стороны	надстройка для навигации и аудита сложных моделей, США 28 % и Австралия 22 % трафика
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	один отзыв на <i>G2</i> (4,0), малый трафик; нет облачной проверки и <i>AI</i> -пояснений

Карточка *Arixcel* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: один отзыв на *G2* (4,0), малый трафик; нет облачной проверки и *AI*-пояснений.

В таблице 15 представлено: карточка конкурента *Shortcut*.

Таблица 15 – Карточка конкурента *Shortcut*

Поле	Содержание
Домен	<i>shortcut.ai</i>
Класс	частичный
Продукт	<i>AI</i> -агент, создающий и правящий таблицы
Целевая аудитория	финансовые аналитики и консультанты
Цена	<i>Pro</i> 100 USD в месяц, <i>Teams</i> 320 USD + 100 USD за место [15]
Трафик	154 111 визитов в месяц, мировой ранг 278 471
Каналы	прямые 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %
География	US 22 %, IN 9 %, BR 7 %
Сильные стороны	<i>AI</i> -агент в <i>Excel</i> и <i>Sheets</i> , высокая доля прямых заходов, большой трафик
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	дорогие тарифы, нет карточки на <i>G2</i> , результат требует проверки: пространство для независимой проверки

Карточка *Shortcut* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: пространство для независимой проверки.

В таблице 16 представлено: карточка конкурента *Datarails*.

Таблица 16 – Карточка конкурента *Datarails*

Поле	Содержание
Домен	<i>datarails.com</i>
Класс	заменитель
Продукт	<i>FP&A</i> -платформа над <i>Excel</i>
Целевая аудитория	финансовые команды компаний среднего размера
Цена	прайс не публикуется; по данным закупочной платформы медианный контракт около 33,3 тыс. USD в год
Трафик	222 359 визитов в месяц, мировой ранг 208 570
Каналы	прямые 59 %, органика 12 %, рефералы 2 %
География	US 69 %, CA 4 %, GB 4 %
Сильные стороны	386 отзывов на G2 (4,6), 68,6 % трафика из США, средняя длительность визита 3 мин. 19 с.
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	корпоративная платформа, не инструмент проверки; дорого для малых пользователей

Карточка *Datarails* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: корпоративная платформа, не инструмент проверки; дорого для малых пользователей.

В таблице 17 представлено: карточка конкурента *Operis*.

Таблица 17 – Карточка конкурента *Operis*

Поле	Содержание
Домен	<i>operis.com</i>
Класс	прямой
Продукт	консалтинг и аудит финансовых моделей, <i>Operis Analysis Kit</i>
Целевая аудитория	проектное финансирование, инфраструктура, модели
Цена	подписка ОАК 311,66 GBP в год плюс налог (страница производителя)
Трафик	14 688 визитов в месяц, мировой ранг 2 346 862
Каналы	прямые 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %
География	GB 59 %, US 18 %, CA 17 %
Сильные стороны	узнаваемая консалтинговая марка в Великобритании (59 % трафика), услуги аудита моделей
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	малый трафик (14,7 тыс. визитов), отказов 69 %; продает услугу, а не самообслуживаемый сервис

Карточка *Operis* показывает, что именно он забирает у рынка и где у *TableMind* остается место: малый трафик (14,7 тыс. визитов), отказов 69 %; продает услугу, а не самообслуживаемый сервис.

3.2.10 Вывод о привлекательности рынка и стратегия входа

Рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей умеренно привлекателен: потенциал достаточен (*SAM* около 35 млн *EUR* в год по ЛР2-3), платежеспособность сегментов достаточная, прямые конкуренты малы и слабо подкреплены отзывами, платной рекламы почти нет. Давление создают заменители (*AI*-помощники и встроенные инструменты *Microsoft*), чувствительность покупателей к цене и низкий порог входа для новых игроков. Среднее давление пяти сил 3,55 из 5, индекс барьеров входа 3,15.

В таблице 18 представлено: стратегия входа по ситуациям.

Таблица 18 – Стратегия входа по ситуациям

Ситуация по данным	Что означает	Рекомендуемая стратегия <i>TableMind</i>
Топ-3 держат 52 % релевантного трафика	Рынок умеренно концентрирован	Входить в недообслуженный сегмент: независимая проверка моделей финансистов, а не общий <i>AI</i> -помощник
Платный трафик конкурентов около 4 %	Реклама пока недорого	Проверить стоимость клика и конверсии в тестовых кампаниях на этапе <i>MVP</i> ; ориентиры ставок приведены в приложении Д
Выдача и трафик в органике и прямых заходах	Высокая роль поиска и бренда	Контент и страницы по проблемным запросам (ошибки в формулах), <i>AppSource</i> и партнеры
Отзывов у прямых конкурентов почти нет	Репутационный барьер в нише низкий	Первым собрать отзывы и кейсы: пилоты, публичные примеры найденных ошибок
Заменители дают 73 % трафика	Критичная сила	Позиционировать как проверку <i>AI</i> -результатов: доказательство, отчет, воспроизводимость; интеграция с <i>Copilot</i> , а не борьба с ним
Цена покупателя сравнивается с 8-18 <i>USD</i>	Сила покупателей высокая	Бесплатный тариф, <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> , не конкурировать только ценой, показывать экономию времени и риск ошибки

Стратегия входа сводится к узкому позиционированию «независимая проверка и доказательство» для финансовых специалистов, входу через поиск, *AppSource* и партнеров и ранней работе с отзывами. Эти выводы переходят в ЛР5 (анализ конкурентов и стандарт товара) и в ЛР6 (ценностное предложение).

3.2.11 Проверка расчетов и чувствительность

Независимый пересчет выполнен отдельным скриптом на *Python*: пересчитаны релевантный трафик, *CR3*, *CR5*, *NNI*, взвешенные доли каналов,

индекс доверия, индекс ресурсной силы, доля заменителей, итоговый индекс барьеров, суммы баллов шаблона Портера. Из 19 контрольных величин расхождений выше допуска нет (19 из 19); допуск $1e-6$ для формул без округления и $1e-4$ для величин, в которые входят округленные коэффициенты. Ошибок формул в книгах нет.

В таблице 19 представлено: чувствительность индекса барьеров входа.

Таблица 19 – Чувствительность индекса барьеров входа

Фактор или вариант	Индекс при балле минус 2	Индекс при балле плюс 2	Наибольшее отклонение
Равные веса факторов	3,22	-	-
Концентрация трафика	2,85	3,46	0,31
Органическое SEO-давление	2,92	3,38	0,23
Платное рекламное давление	3,15	3,38	0,23
Брендовая сила	2,92	3,38	0,23
Поисково-рекламная конкуренция	2,92	3,38	0,23
Репутационный барьер	2,92	3,38	0,23
Технологический и ресурсный барьер	2,92	3,15	0,23
Платформенная зависимость	3,00	3,31	0,15
Угроза заменителей	3,00	3,15	0,15

Индекс барьеров входа устойчив: при равных весах он равен 3,22, а изменение балла любого одного фактора на 2 пункта сдвигает его не более чем на 0,31. Зона средних барьеров (2,5-4,0) сохраняется почти при всех вариантах, поэтому вывод о умеренных барьерах входа устойчив к отдельным допущениям.

3.2.12 Ограничения

Ограничения влияют на интерпретацию так: оценки *Similarweb* приблизительны, особенно для малых сайтов; география взята по пяти крупнейшим странам, поэтому доля целевых стран занижена; данные *Semrush* и *Google Ads* недоступны: ставки и сложность выдачи получены только для пяти массовых запросов по разделу *Keyword research Similarweb* (приложение Д), для остальных запросов поисково-рекламная конкуренция оценена по прокси на основе каналов *Similarweb*, а объемы запросов расчетные; данные *Crunchbase* и *LinkedIn* заменены сведениями деловой прессы (приложение Д ЛР5), профиль *BuiltWith* получен только для *PerfectXL*, поэтому технологическая зрелость оценена экспертно; отзывы *Google* и кейсы на сайтах не собирались. Все эти пункты вынесены в приложение Б.

3.3 Ответы на контрольные вопросы

Ответы даны по контрольному листу применения методики пяти сил [1] (раздел 16) и по чек-листу качества анализа конкуренции [2] (раздел 13).

1. Зафиксированы ли продуктовые, клиентские, географические и каналные границы рынка? Да, границы перенесены из ЛР1 и ЛР2-3.
2. Составлен ли список прямых конкурентов, частичных конкурентов и заменителей? Да, таблица 1.
3. Оценена ли цифровая видимость конкурентов: поиск, сайты, социальные сети, платформы, отзывы? Да, по *Similarweb*, *G2*, *Capterra* и *Trustpilot*; поисковая выдача и реклама - частично: ставки и конкуренция запросов получены по разделу *Keyword research Similarweb* для пяти массовых запросов (приложение Д), рекламные кабинеты недоступны.
4. Проверены ли каналы трафика и зависимость от поисковых систем, рекламы и платформ? Да, таблица 5: поиск и прямые заходы около трех четвертей трафика.
5. Оценена ли угроза входа новых участников с учетом стоимости привлечения клиента и доверия? Да, таблица 7; ориентиры стоимости клика получены по *Similarweb* для пяти массовых запросов, для узких запросов они расчетные (приложение Д).
6. Оценена ли сила покупателей с учетом сравнимости предложений и издержек переключения? Да, таблица 8.
7. Оценена ли сила поставщиков, включая трафик, данные, платежи и инфраструктуру? Да, таблица 9.
8. Выявлены ли цифровые заменители, включая автоматизацию, ИИ и самостоятельные решения? Да, таблица 10 и список игроков.
9. Оценены ли сетевые эффекты, данные, алгоритмическая видимость и платформенная зависимость? Да, таблица 11.
10. Сформулирован ли итоговый вывод о привлекательности рынка и условиях входа? Да, раздел 2.10.
11. Показатели *Similarweb* собраны по одной дате и сопоставимому периоду? Да, 03.10.2026, 06-08.2026.
12. Использовано ли не менее трех независимых источников помимо *Similarweb*? Да: *G2*, *Capterra*, *Trustpilot*, страницы цен конкурентов, *BLS* и *SBA* (через ЛР2-3).
13. Исключены ли нерелевантные глобальные сайты, если они не работают в целевой географии? Да, через долю целевых стран и релевантного содержания (таблица 2); *ChatGPT*, *Claude* и *Gemini* вынесены в список как заменители без трафика.

14. Рассчитаны ли доли трафика, *CR3*, *CR5* и оценочная концентрация? Да: *CR3* 52,3 %, *CR5* 69,7 %, *HHI* 1 360 (таблицы 2 и 3).
15. Оценены ли каналы: поиск, реклама, социальные сети, рефералы, прямые заходы? Да, таблица 5.
16. Проверены ли поисковая выдача и рекламная активность конкурентов? Частично: доля платного поиска по *Similarweb* и ставки запросов (приложение Д); выдача и объявления в рекламных кабинетах не просматривались.
17. Проверены ли отзывы, рейтинги, кейсы и репутационный барьер? Да, *G2*, *Capterra*, *Trustpilot* (рисунок 3, приложение Г).
18. Проверены ли технологические признаки конкурентов через *BuiltWith*, *Wappalyzer* или аналогичные сервисы? Частично: бесплатный профиль *BuiltWith* просмотрен для *PerfectXL* (72 технологии, среди них *WordPress*, *WooCommerce*, *Cloudflare*, *Google Analytics*, *Google Tag Manager*, *MailerLite*), для остальных сайтов профиль в бесплатном доступе неполон; технологические баллы заданы экспертно (допущение Д-17) с опорой на страницы продуктов (интеграции, безопасность, надстройка).
19. Содержит ли вывод не только балл конкуренции, но и управленческое объяснение барьеров входа? Да, раздел 2.10 и рисунок 4.

Выводы

В ходе работы оценены конкуренция и барьеры входа на рынке онлайн-проверки *Excel*-моделей. Конкурентное поле состоит из пяти небольших специализированных игроков (четыре прямых конкурента и *SIMCON* с частичным пересечением) (около 75 тысяч визитов в месяц на всех) и большого числа заменителей, которые дают 73 % релевантного трафика. Концентрация умеренная: *CR3* 52 %, *CR5* 70 %, *HHI* 1 360.

Среднее давление пяти сил равно 3,55 из 5, индекс барьеров входа 3,15: рынок умеренно привлекателен. Критичная сила - заменители (*AI*-помощники и встроенные инструменты *Microsoft*), высокие - сила покупателей и угроза новых участников. У прямых конкурентов почти нет отзывов, платная реклама почти не используется, цена между массовыми *AI*-подписками и специализированным аудитом свободна.

Стратегия входа: узкое позиционирование независимой проверки с доказательствами для финансовых специалистов, вход через поиск, *AppSource* и партнеров, ранний сбор отзывов и кейсов, бесплатный тариф и *Pro* по 19 *EUR*. Данные *Semrush* и *Google Ads* недоступны без платного доступа (приложение Б); результаты переходят в ЛР5 и ЛР6.

Список использованных источников

1. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 4: методика пяти сил Портера для электронного бизнеса и источники данных по силам Портера. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика оценки уровня конкуренции и барьеров входа по данным *Similarweb*; шаблон *Excel* оценки конкуренции и барьеров входа. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Porter, M. E. *How Competitive Forces Shape Strategy* // *Harvard Business Review*. – 1979. – Vol. 57, No. 2. – P. 137–145.
4. Porter, M. E. *The Five Competitive Forces That Shape Strategy* // *Harvard Business Review*. – 2008. – Vol. 86, No. 1. – P. 78–93.
5. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 2–3 «Оценка объема рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; WBS, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
8. *Similarweb. Website Analysis (Similarweb Pro)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pro.similarweb.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
9. *G2. Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *Capterra. Software reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.capterra.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Trustpilot. PerfectXL reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trustpilot.com/review/perfectxl.com>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *PerfectXL. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/pricing/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Numerous.ai. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Rows. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rows.com/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
15. *Shortcut. Pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.

16. *Microsoft. Microsoft 365 Copilot plans and pricing* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing>. – Дата доступа: 03.10.2026.
17. *Capterra. DataSnipper; Datarails; PerfectXL Explore* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.capterra.com/p/10002513/DataSnipper/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
18. *Trustpilot. Numerous.ai reviews* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.trustpilot.com/review/numerous.ai>. – Дата доступа: 03.10.2026.

Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР4 в дополнение к допущениям Д-01...Д-16 предыдущих работ.

В таблице 20 представлено: журнал допущений ЛР4.

Таблица 20 – Журнал допущений ЛР4

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-17	Экспертные баллы технологии и автоматизации	1-5 для каждого из 12 сайтов	нет данных <i>BuiltWith, Crunchbase, LinkedIn</i>	индекс ресурсной силы 0,70 и балл 5	собрать данные <i>Crunchbase, LinkedIn, BuiltWith</i>
Д-18	Приведение суммы баллов Портера к шкале 1-5	$1 + 4 \times (S - S_{min}) / (S_{max} - S_{min})$	методика задает шкалу 1-5, шаблон - суммы баллов	матрица пяти сил и среднее 3,55	заменить на экспертную оценку и сравнить
Д-19	Прокси поисково-рекламного давления	среднее отношение долей органики и платного поиска к порогам	нет данных <i>CPC и SEO difficulty</i>	балл 3 вместо расчета по <i>Semrush</i>	данные <i>Semrush, Google Ads</i>
Д-20	Платформенная зависимость	0,6	3 из 5 каналов ПЗ1 идут через платформы	балл 3	учет каналов после запуска
Д-21	Нормирование суммы весов	деление на сумму весов 1,04	сумма весов шаблона не равна 1	индекс 3,15 вместо 3,28	пересчет без нормирования

Допущения Д-17...Д-21 перенесены в общий журнал допущений проекта.

Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 21 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 21 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	CPC, конкурентность PPC, SEO difficulty, объявления	Semrush, Ahrefs, Google Ads недоступны без оплаты	приняты расчетные показатели (приложение Д, допущение Д-33), для пяти массовых запросов ставки и конкуренция сверены с Similarweb Pro	лист 04_Поиск_рекла ма
2	Финансирование, штат, стек конкурентов	открытые источники (JР5, приложение Д), публичные карточки Crunchbase	для семи конкурентов использованы найденные сведения, остальное оценено экспертно (допущение Д-17)	лист 06_Технологии_ финансы
3	Отзывы и рейтинги	G2, Capterra, Trustpilot	приняты данные трех площадок (приложение Г); возраст брендов и кейсы - по сайтам	лист 05_Отзывы_рейт инги
4	Брендовый поиск и полный список стран	Similarweb Pro	принят топ-5 стран, доля прямых заходов используется как прокси брендового поиска	лист 02_Конкуренты_ SW
5	Кандидаты для снимка Similarweb	Similarweb Pro	SheetAI и Cube сняты 03.10.2026, у Macabacus данных нет	таблица 1

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
6	Данные об AppSource	Microsoft Learn	условия публикации приняты по документации (ЛР6, приложение Г); число надстроек в расчетах не используется	ЛР5, ЛР6

Решения не меняют индексы ЛР4: расчеты опираются на снимок *Similarweb* и допущения Д-17...Д-21.

Приложение В (обязательное) Исправления и изменения шаблонов

Шаблон оценки конкуренции открывается только с восстановлением файла. Ниже перечислены исправления, сделанные в рабочей копии; оригинал не менялся.

В таблице 22 представлено: изменения шаблона.

Таблица 22 – Изменения шаблона

№	Лист	Проблема	Исправление
1	01_Параметры	формулы в строках 8-10 были сдвинуты (дата заменена подсчетом сайтов, число сайтов - суммой трафика)	строка 8 - дата, строка 9 - число сайтов, строка 10 - релевантный трафик
2	07_Барьеры_входа	сумма весов равна 1,04, итоговый индекс завышен	итог делится на сумму весов
3	05_Отзывы_рейтинги	пустые поля считались нулями и занижали индекс; формула среднего числа отзывов требовала массивного ввода	индекс считается по доступным компонентам; среднее число отзывов - $SUM / \text{число сайтов}$
4	06_Технологии_финансы	индекс считался по восьми компонентам при любых пропусках; доля зрелости суммировала две доли	индекс по доступным компонентам; зрелость - среднее двух долей
5	04_Поиск_реклама	при отсутствии данных индекс давления становился нулем	индекс считается только при наличии не менее двух показателей; в итоговой оценке применен прокси по <i>Similarweb</i>
6	08_Дашборд	итоговая формулировка содержала жестко заданное число 3,12	формулировка собирается формулой из ячеек

Исправления 1, 2 и 6 затрагивают корректность формул; исправления 3-5 учитывают отсутствие части внешних данных и не меняют смысл показателей.

Приложение Г (справочное) Отзывы *Capterra* и *Trustpilot*

Часть пунктов приложения Б по отзывам закрыта 03.10.2026 по публичным страницам *Capterra* и *Trustpilot* [10], [17], [18]. Данные дополняют лист «Отзывы_рейтинги» и в расчет индекса давления не вносились.

В таблице 23 представлено: дополнительные отзывы и рейтинги.

Таблица 23 – Дополнительные отзывы и рейтинги

Игрок	Площадка	Рейтинг и число отзывов	Комментарий
<i>DataSnipper</i>	<i>Capterra</i>	4,7 из 5, 131 отзыв	пробной версии нет; пользователи отмечают замедление при больших файлах
<i>Datarails</i>	<i>Capterra</i>	4,7 из 5, 245 отзывов	поддержка оценена 4,8; сложность внедрения - главная претензия; G2 386 отзывов, 4,6
<i>PerfectXL</i>	<i>Capterra</i>	0 отзывов	подтверждает отсутствие публичных отзывов (LP4, G2 и <i>Trustpilot</i> также 0)
<i>Numerous.ai</i>	<i>Trustpilot</i>	2,5 из 5, 5 отзывов	все отзывы однозвездочные: списание после пробного периода, сложная отмена, отказ в возврате
<i>Arixcel</i>	<i>Capterra</i>	карточка не найдена	отзывов на крупных площадках нет
<i>Shortcut</i>	<i>Capterra</i>	не использовано	в выдаче <i>Capterra</i> найден одноименный продукт для управления проектами (4,6; 363 отзыва), к <i>Excel</i> -агенту он не относится

Отзывы сосредоточены у платформ с корпоративными продажами (*Datarails*, *DataSnipper*), а у прямых специализированных инструментов (*PerfectXL*, *Arixcel*) их нет, что подтверждает слабое доверие как барьер и возможность для *TableMind*. У *Numerous.ai* жалобы на автосписание после пробного периода показывают риск для политики пробного доступа *TableMind*: нужно уведомление до списания и простая отмена.

Приложение Д (справочное) Расчетные поисково-рекламные показатели

Google Keyword Planner, *Semrush* и рекламные кабинеты требуют платного доступа или аккаунта с оплатой, поэтому показатели запросов ядра LP1 рассчитаны от измеренной опоры (скрипт и файлы - в папке 00_Общее/Расчетные_показатели, допущение Д-33). Опорой служит месячный объем запроса «*excel formulas*» в США по данным *Google Ads*, полученный через сервис *Search Volume* 04.10.2026: 14 800 запросов (сложность 17, ставка около 2 USD); объемы остальных запросов получены

как доли из *Google Trends* (ЛР1), стоимость клика и конкурентность заданы диапазонами по классу намерения с учетом полученных ставок (2-12 *USD* для запросов об инструментах и услугах). Для смежных запросов сервис дал реальные объемы: *copilot excel* - 1 600, *excel formula generator* - 880, *excel formula bot* - 170, *spreadsheet compare* - 1 000 запросов в месяц; запросы о проверке и аудите таблиц в списках связанных запросов не появились, то есть их объемы ниже сотен в месяц.

В таблице 24 представлено: расчетные показатели запросов ядра.

Таблица 24 – Расчетные показатели запросов ядра

Запрос	Намерение	Объ ем в мес яц	CPC, EUR	Конкурентн ость	SEO difficulty	Рекламода тей
<i>excel formulas</i>	информацион ный	14 800	0,98- 2,45	45	38	8
<i>financial modeling</i>	информацион ный	3 040	1,03- 2,50	30	24	4
<i>excel copilot</i>	инструмент	2 560	1,46- 5,21	45	32	10
<i>chatgpt excel</i>	инструмент	1 760	1,79- 5,63	75	58	15
<i>excel ai</i>	инструмент	820	1,62- 5,72	50	49	5
<i>excel formula checker</i>	инструмент	170	1,50- 5,75	57	41	10
<i>excel error checker</i>	инструмент	90	1,47- 5,31	53	41	9
<i>spreadsheet audit</i>	услуга	120	3,39- 8,46	62	55	9
<i>excel audit</i>	услуга	90	3,61- 9,34	69	65	8
<i>financial model audit</i>	услуга	60	3,28- 8,96	59	55	8
<i>excel model audit</i>	услуга	30	3,50- 8,64	75	70	10
<i>check excel formulas</i>	инструмент	130	1,80- 5,10	48	48	9

Запросы услуги и проверки (*spreadsheet audit*, *excel audit*, *financial model audit*) дороже и конкурентнее информационных: клик стоит 3,4-9,4 *EUR* при конкурентности 46-72. Суммарный объем семи узких запросов ядра - 690 в месяц.

Экономика платного поиска по узкому ядру: средний клик 5,01 *EUR*, при доле кликов 3 % от объема это 21 кликов и около 104 *EUR* в месяц. При

конверсиях базового сценария LP2-3 (визит - регистрация 4 %, регистрация - платящий 5 %) стоимость привлечения платящего составила бы около 2 504 *EUR* при выручке первого года на платящего около 101 *EUR*. Вывод: платный поиск при текущей цене нельзя считать основным каналом; ставка должна делаться на органический поиск, *AppSource*, партнеров и сообщества. Даже в оптимистичном сценарии конверсий (7 % и 8 %) стоимость платящего остается около 900 *EUR*. Бюджет маркетингового запуска по ПЗ1 составляет 14 500 *BYN* (около 4 300 *EUR*) на весь проект, а платная реклама в масштабе исключена из бюджета, поэтому платный поиск за пределами тестовых кампаний не планируется.

В таблице 25 представлено: сверка расчетных показателей с данными *Similarweb Pro* (август 2026, весь мир).

Таблица 25 – Сверка расчетных показателей с данными *Similarweb Pro* (август 2026, весь мир)

Запрос	CPC в <i>Similarweb</i> , <i>USD</i>	Конкуренци я в рекламе	Сложность органической выдачи	Расчетны й CPC, <i>EUR</i>
<i>excel formulas</i>	0,01-8,71	1 (низкая)	15 (низкая)	0,98-2,45
<i>financial modeling</i>	0,19-10,11	26 (средняя)	41 (средняя)	1,03-2,50
<i>excel copilot</i>	0,02-10,63	1 (низкая)	35 (средняя)	1,46-5,21
<i>chatgpt excel</i>	0,03-12,32	30 (средняя)	33 (средняя)	1,79-5,63
<i>excel ai</i>	0,03-14,31	9 (низкая)	42 (средняя)	1,62-5,72
<i>excel formula checker, excel error checker, spreadsheet audit, excel audit, financial model audit, excel model audit, check excel formulas</i>	нет данных	нет данных	нет данных	1,49-9,38

Для пяти массовых запросов *Similarweb Pro* (раздел *Keyword research*, пробный доступ, 04.10.2026) показал реальные диапазоны ставок и уровни конкуренции; для семи узких запросов ядра сервис ответил «нет данных», то есть их трафик ниже порога панели. Реальные диапазоны ставок широкие (верхняя граница 8,7-14,3 *USD*, нижняя близка к нулю) и включают расчетные диапазоны; при этом конкуренция в рекламе для массовых запросов низкая или средняя; органическая сложность умеренная (15-42 из 100). Объемы запросов в пробном доступе *Similarweb* скрыты, поэтому опорный объем получен из *Google Ads* через сервис *Search Volume* (14 800 запросов в месяц для «*excel formulas*» в США), а объемы остальных запросов рассчитаны от него по долям *Google Trends*. Вывод: узкое ядро действительно мало по объему, а ставки модели по классам намерения лежат внутри реальных диапазонов; вывод о некупаемости платного поиска не опирается только на модель, но требует проверки в рекламном кабинете при запуске.

Приложение Е (справочное) Карточки остальных игроков выборки

В разделе 2.9 даны карточки пяти игроков с наибольшим вкладом в давление на рынок. Для полноты ниже приведены карточки остальных семи сайтов выборки по тому же шаблону. Данные трафика взяты из снимка *Similarweb* 03.10.2026, отзывы с *G2*, *Capterra* и *Trustpilot*, сведения о ценах и финансировании из публичных страниц и деловой прессы (приложение Д ЛР5).

В таблице 26 представлено: карточка конкурента *Numerous.ai*.

Таблица 26 – Карточка конкурента *Numerous.ai*

Поле	Содержание
Домен	<i>numerous.ai</i>
Класс	заменитель
Продукт	AI-помощник для <i>Excel</i> и <i>Google Sheets</i> : генерация формул и текста в ячейках
Целевая аудитория	массовые пользователи таблиц
Цена	10 USD в месяц при годовой оплате, первые 7 дней бесплатно (ЛР5)
Трафик	202 178 визитов в месяц, мировой ранг 234 333
Вовлеченность	визит 00:00:29, 2,34 страницы, отказы 43,5 %
Каналы	прямые 26 %, органика 56 %, платный поиск 4 %, рефералы 8 %
География	IN 15 %, US 13 %, VN 5 %
Отзывы	<i>G2</i> нет; <i>Trustpilot</i> 5 отзывов, 2,5 из 5
Сильные стороны	низкий порог входа по цене, 56 % трафика из органического поиска, <i>seed</i> -раунд 2023 года с участием <i>Soma Capital</i>
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	все пять отзывов на <i>Trustpilot</i> однозвездочные (списание после пробного периода, сложная отмена); продукт генерирует формулы, а не проверяет их: риск для политики пробного периода <i>TableMind</i> , но не прямой конкурент

Numerous.ai показывает, что дешевые подписки на AI для таблиц собирают трафик, но теряют доверие из-за условий оплаты.

В таблице 27 представлено: карточка конкурента *Formula Bot*.

Таблица 27 – Карточка конкурента *Formula Bot*

Поле	Содержание
Домен	<i>formulabot.com</i>
Класс	заменитель
Продукт	AI-помощник: формулы, <i>SQL</i> , анализ данных
Целевая аудитория	массовые пользователи, фрилансеры
Цена	точный прайс в изученных источниках не зафиксирован
Трафик	292 214 визитов в месяц, мировой ранг 200 286
Вовлеченность	визит 00:00:55, 3,09 страницы, отказы 41,8 %

Поле	Содержание
Каналы	прямые 28 %, органика 58 %, платный поиск 0 %, рефералы 8 %
География	VE 17 %, IN 10 %, US 7 %
Отзывы	G2 90 отзывов, 4,5 из 5
Сильные стороны	около 750 тыс. пользователей, запуск без внешнего финансирования, 58 % трафика из органического поиска
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	доля целевых стран всего 10 % (17 % визитов из Венесуэлы, 10 % из Индии); платящих порядка 5-11 тысяч; решает задачу создания формул, а не независимой проверки

Formula Bot подтверждает массовый спрос на помощь с формулами; платежеспособная англоязычная часть этой аудитории мала.

В таблице 28 представлено: карточка конкурента *Rows*.

Таблица 28 – Карточка конкурента *Rows*

Поле	Содержание
Домен	<i>rows.com</i>
Класс	заменитель
Продукт	электронная таблица с AI-функциями и интеграциями
Целевая аудитория	команды и бизнес, аналитики
Цена	есть бесплатный тариф; точные цены платных планов в изученных источниках не зафиксированы
Трафик	241 737 визитов в месяц, мировой ранг 217 372
Вовлеченность	визит 00:00:37, 1,95 страницы, отказы 41,4 %
Каналы	прямые 34 %, органика 53 %, платный поиск 0 %, рефералы 3 %
География	US 7 %, IN 6 %, ID 5 %
Отзывы	G2 24 отзыва, 4,9 из 5
Сильные стороны	привлечено около 43,7 млн USD, основана в Берлине в 2016 году, около 50 сотрудников; высокий рейтинг
Слабые стороны и возможность для <i>TableMind</i>	это замена самой таблицы, а не проверка существующих файлов Excel; только 7 % трафика из США

Rows конкурирует за рабочее место аналитика, но не за задачу проверки готовых моделей.

В таблице 29 представлено: карточка конкурента *Ajelix*.

Таблица 29 – Карточка конкурента *Ajelix*

Поле	Содержание
Домен	<i>ajelix.com</i>
Класс	заменитель
Продукт	AI-помощник: формулы, аналитика, визуализация
Целевая аудитория	малый бизнес, студенты, аналитики
Цена	точные цены в изученных источниках не зафиксированы

Поле	Содержание
Трафик	116 617 визитов в месяц, мировой ранг 351 914
Вовлеченность	визит 00:00:28, 1,81 страницы, отказы 40,8 %
Каналы	прямые 26 %, органика 56 %, платный поиск 0 %, рефералы 12 %
География	IN 14 %, US 10 %, CA 5 %
Отзывы	G2 1 отзыв
Сильные стороны	56 % трафика из органического поиска, 14 % из Индии и 10 % из США
Слабые стороны и возможность для TableMind	почти нет отзывов на крупных площадках, короткий визит, продукт генерирует, а не проверяет

Ajelix относится к заменителям с большим трафиком из поиска и слабой репутацией.

В таблице 30 представлено: карточка конкурента *Julius AI*.

Таблица 30 – Карточка конкурента *Julius AI*

Поле	Содержание
Домен	<i>julius.ai</i>
Класс	заменитель
Продукт	AI-анализ данных и построение графиков по загруженным файлам
Целевая аудитория	аналитики, студенты, исследователи
Цена	бесплатный и платные планы; точные цены в изученных источниках не зафиксированы
Трафик	701 540 визитов в месяц, мировой ранг 64 597
Вовлеченность	визит 00:01:44, 3,24 страницы, отказы 43,2 %
Каналы	прямые 36 %, органика 41 %, платный поиск 5 %, рефералы 10 %
География	IN 23 %, US 8 %, ID 4 %
Отзывы	G2 4 отзыва
Сильные стороны	самый большой трафик выборки (701 540 визитов в месяц), ранг 64 597, длительный визит 1 мин. 44 с., 5,3 % платного поиска
Слабые стороны и возможность для TableMind	23 % трафика из Индии, 8 % из США; общая аналитика данных, пересечение с задачей проверки моделей малое

Julius AI задает планку удобства загрузки файла и чата с данными, которую пользователи будут ожидать и от *TableMind*.

В таблице 31 представлено: карточка конкурента *CIMCON Software*.

Таблица 31 – Карточка конкурента *CIMCON Software*

Поле	Содержание
Домен	<i>cimcon.com</i>
Класс	частичный
Продукт	решения для контроля рисков пользовательских таблиц (EUC)
Целевая аудитория	банки, страховые, регулируемые компании
Цена	по запросу; прайс не публикуется
Трафик	5 522 визитов в месяц, мировой ранг 2 987 634

Поле	Содержание
Вовлеченность	визит 00:00:34, 1,85 страницы, отказы 37,3 %
Каналы	прямые 39 %, органика 34 %, платный поиск 1 %, рефералы 10 %
География	IN 52 %, US 48 %
Отзывы	G2 19 отзывов, 4,7 из 5
Сильные стороны	корпоративный продукт для регулируемых отраслей, высокая оценка пользователей
Слабые стороны и возможность для TableMind	малый трафик (5 522 визита), 52 % из Индии и 48 % из США, продается большим организациям, а не малому бизнесу

SIMCON занимает корпоративный сегмент и не пересекается с самообслуживанием *TableMind*.

В таблице 32 представлено: карточка конкурента *Spreadsheet Detective*.
Таблица 32 – Карточка конкурента *Spreadsheet Detective*

Поле	Содержание
Домен	spreadsheetdetective.com
Класс	прямой
Продукт	аудит таблиц Excel
Целевая аудитория	аудиторы и аналитики
Цена	прайс в изученных источниках не зафиксирован
Трафик	1 935 визитов в месяц, мировой ранг 5 012 222
Вовлеченность	визит 00:00:55, 2,05 страницы, отказы 40,8 %
Каналы	прямые 39 %, органика 31 %, платный поиск 2 %, рефералы 11 %
География	US 56 %, GB 34 %, PH 6 %
Отзывы	оценок на G2 нет
Сильные стороны	прямой конкурент по задаче, трафик из США (56 %) и Великобритании (34 %)
Слабые стороны и возможность для TableMind	самый малый трафик выборки (1 935 визитов), ранг 5 012 222, нет отзывов; данные Similarweb по таким сайтам ненадежны

Spreadsheet Detective показывает, что прямые конкуренты по задаче остаются малозаметными: рынок независимой проверки только формируется.

Приложение Ж (обязательное) Журнал источников данных

Журнал источников данных нужен для воспроизводимости: он показывает, откуда взят каждый блок значений, при каких настройках и с какими ограничениями.

В таблице 33 представлено: журнал источников данных ЛР4.
Таблица 33 – Журнал источников данных ЛР4

Блок данных	Источник	Дата	Настройки	Ограничения
-------------	----------	------	-----------	-------------

Блок данных	Источник	Дата	Настройки	Ограничения
Трафик, каналы, география, вовлеченность 12 сайтов	<i>Similarweb Pro</i> (пробный доступ)	03.10.2026	06-08.2026, весь мир, весь трафик	оценочные данные панели, малые сайты ненадежны, география только топ-5 стран
Отзывы и рейтинги	<i>G2, Capterra, Trustpilot</i>	03.10.2026	публичные страницы продуктов	отзывы не равны продажам; у части игроков карточек нет
Цены конкурентов	страницы производителя	03.10.2026	публичные тарифы	у <i>DataSnipper</i> и <i>Datarails</i> цены не опубликованы; оценки по закупочной платформе и аналитическому агентству даны в ЛР2-3
Финансирование и размер компаний	деловая пресса, пресс-релизы, каталоги	03.10.2026	открытые новости	справочные значения, в расчет баллов не входят
Ставки и конкуренция запросов	<i>Similarweb Pro</i> , раздел <i>Keyword research</i>	04.10.2026	август 2026, весь мир	данные только для пяти массовых запросов, объемы скрыты
Объем рынка и сценарии	ЛР2-3	03.10.2026	три сценария	допущения Д-09...Д-16
Бизнес-границы и спрос	ЛР1	02-03.10.2026	<i>Google Trends</i> и Вордстат	индексы, а не абсолютные объемы

Журнал соответствует требованию методики фиксировать источник, дату и настройки каждой выгрузки. Все значения из *Similarweb* сняты в одну дату при одинаковых настройках, что обеспечивает сопоставимость игроков.

Приложение И (обязательное) Перечень файлов работы

Перечень показывает состав материалов работы; все файлы находятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 34 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 34 – Перечень файлов работы

Файл или папка	Назначение
Excel/ЛР4_1_конкуренция_и_барьеры_входа_TableMind.xlsx	концентрация трафика, каналы, отзывы, технологии, барьеры входа
Excel/ЛР4_2_пять_сил_Портера_шаблон_TableMind.xlsx	оценка пяти сил по шаблону методики

Файл или папка	Назначение
Python/fill_lr4.py, fill_porter.py	заполнение книг через <i>Excel COM</i>
Python/analysis4.py	независимый пересчет на <i>Python</i> (19 проверок)
Python/figures4.py	построение четырех рисунков
Python/rep4.py, rep4_ext.py, build_report4.py	сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета
Python/results/	результаты расчетов в формате <i>JSON</i>
Рисунки/	4 рисунка отчета
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР4_TableMind.docx, .pdf	отчет в трех форматах
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md	план выполнения и перечень данных, требующих участия автора

Числа отчета не вводятся вручную: книги заполняются скриптами, пересчитываются независимо на *Python* и попадают в текст из файлов результатов.

4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ПО САЙТАМ, МОДЕЛЯМ ЛЕВИТТА И КАНО

В разделе приведена лабораторная работа № 5: классификация конкурентов, анализ цифрового товара и бизнес-моделей.

4.1 Цель работы

Цель работы: классифицировать компании рынка онлайн-проверки *Excel*-моделей по уровням конкуренции [1], определить рыночный стандарт цифрового товара и зоны дифференциации по моделям Левитта и Кано [2], реконструировать бизнес-модели конкурентов по их сайтам [3] и сформулировать на этой основе минимальный цифровой товар и бизнес-гипотезы *TableMind* для ЛР6.

Для достижения цели решены задачи: сформирован реестр из 10 компаний и классифицирован по 10 критериям с ограничителями; для 7 конкурентов зафиксированы страницы сайтов и доказательства; рассчитаны признаки по уровням Левитта и категории Кано; выполнена сравнительная оценка товаров по 25 критериям; определены рыночные стандарты и зоны дифференциации; реконструированы девять блоков бизнес-модели, монетизация, каналы и операционная модель; выявлены преимущества конкурентов; сформулирован собственный цифровой товар.

Работа опирается на результаты ЛР1-ЛР4 [4]: границы рынка (онлайн-проверка *Excel*-моделей, англоязычные страны и ЕС), снимок *Similarweb* от 03.10.2026, отзывы *G2* и вывод ЛР4 о том, что заменители создают критичное давление. Факты о проекте (тарифы, цели, сроки) сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [5]. Все оценки по сайтам являются оценочными суждениями аналитика по просмотренным страницам и требуют проверки.

4.2 Ход работы

Работа выполнена в трех блоках по трем методикам: классификация компаний, анализ цифрового товара и анализ бизнес-моделей. Каждый блок реализован в отдельной книге *Excel*, а ее значения независимо пересчитаны скриптом на *Python*.

4.2.1 Контур анализа и реестр компаний

Контур определен списком ЛР4: специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), AI-агенты и помощники (*Shortcut*,

Numerous.ai, *Formula Bot*, *Rows*), платформы финансов и аудита (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный *AI Microsoft 365 Copilot*. Для анализа товара и бизнес-модели выбраны 7 конкурентов с достаточными открытыми данными (норма шаблона 5-12), для классификации - 10 компаний.

В таблице 1 представлено: реестр компаний анализа.

Таблица 1 – Реестр компаний анализа

ID	Компания	Тип	Основной цифровой товар	Сегмент
<i>K001</i>	<i>PerfectXL</i>	специализированный инструмент	аудит <i>Excel</i> : риски, потоки данных, сравнение	аудит, консалтинг, страхование
<i>K002</i>	<i>Arixcel</i>	специализированный инструмент	настройка навигации и аудита моделей	аналитики, моделисты
<i>K003</i>	<i>Operis</i>	консалтинг и инструмент	аудит моделей и настройка <i>ОАК</i>	проектное финансирование
<i>K004</i>	<i>Shortcut</i>	<i>AI</i> -агент	<i>AI</i> -агент для финансовых моделей в <i>Excel</i>	финансовые институты, <i>FP&A</i>
<i>K005</i>	<i>Numerous.ai</i>	<i>AI</i> -помощник	функция <i>=AI</i> в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i>	массовые пользователи
<i>K006</i>	<i>Datarails</i>	<i>FP&A</i> -платформа	<i>FinanceOS</i> над <i>Excel</i>	финансовые команды среднего размера
<i>K007</i>	<i>DataSnipper</i>	платформа аудита	агентная автоматизация аудита	аудиторские фирмы
<i>K008</i>	<i>Rows</i>	электронная таблица с <i>AI</i>	альтернативная таблица с <i>AI</i> -функциями	команды и бизнес
<i>K009</i>	<i>Formula Bot</i>	<i>AI</i> -помощник	генерация формул и анализ данных	массовые пользователи
<i>K010</i>	<i>Microsoft 365 Copilot</i>	встроенный <i>AI</i>	<i>AI</i> -ассистент внутри <i>Excel</i>	корпоративные пользователи <i>Microsoft 365</i>

Реестр охватывает специализированные инструменты проверки (*PerfectXL*, *Arixcel*, *Operis*), четыре *AI*-продукта (*Shortcut*, *Numerous.ai*, *Formula Bot*, *Rows*), две платформы (*Datarails*, *DataSnipper*) и встроенный *AI Microsoft*. Первые семь компаний (*K001-K007*) совпадают с конкурентами *C01-C07* в книгах товара и бизнес-модели.

4.2.2 Классификация по уровням конкуренции

Методика [1] оценивает каждую компанию по 10 критериям от 0 до 5 с весами и ограничителями: прямым конкурентом нельзя назвать компанию, у которой совпадение потребительской задачи или функциональная

заменяемость ниже 3 баллов. Взвешенный балл переводится в уровень: 4,20-5,00 - прямой конкурент; 3,40-4,19 - близкий альтернативный; 2,50-3,39 - косвенный или заменитель; 1,60-2,49 - смежная конкуренция.

В таблице 2 представлено: критерии и веса классификации.

Таблица 2 – Критерии и веса классификации

Код	Критерий	Вес
C1	Потребительская задача	20
C2	Целевая аудитория	15
C3	Функциональная заменяемость товара	18
C4	Сценарий использования	10
C5	Ценовой уровень и форма оплаты	8
C6	Каналы продаж и привлечения	8
C7	География, язык, регулирование	7
C8	Модель монетизации	7
C9	Уровень зрелости и доверия	4
C10	Вероятность переключения клиента	3

Наибольшие веса имеют потребительская задача (20), функциональная заменяемость (18) и целевая аудитория (15): именно эти критерии определяют, считает ли клиент товар заменой. Остальные критерии (цена, каналы, география, монетизация, зрелость, переключение) уточняют близость.

В таблице 3 представлено: баллы критериев и уровень конкуренции.

Таблица 3 – Баллы критериев и уровень конкуренции

Компания	Задача (C1)	Аудитория (C2)	Заменяемость (C3)	Балл	Уровень
<i>PerfectXL</i>	5	4	4	4,11	Близкий альтернативный конкурент
<i>Arixcel</i>	4	4	3	3,44	Близкий альтернативный конкурент
<i>Operis</i>	4	3	3	3,05	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Shortcut</i>	3	4	3	3,47	Близкий альтернативный конкурент
<i>Numerous.ai</i>	2	2	2	2,61	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Datarails</i>	2	3	2	2,85	Косвенный конкурент / заменитель
<i>DataSnipper</i>	3	3	2	3,02	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Rows</i>	1	2	2	2,52	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Formula Bot</i>	2	2	2	2,58	Косвенный конкурент / заменитель

Компания	Задача (C1)	Аудитория (C2)	Заменяемость (C3)	Балл	Уровень
Microsoft 365 Copilot	3	5	3	3,88	Близкий альтернативный конкурент

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20): ближе всех *PerfectXL* (4,11), затем *Microsoft 365 Copilot* (3,88), *Shortcut* (3,47) и *Arixcel* (3,44) - это близкие альтернативные конкуренты. Остальные - косвенные конкуренты и заменители. Полный набор десяти баллов хранится в книге.

В таблице 4 представлено: ограничители классификации.

Таблица 4 – Ограничители классификации

Компания	Сработавший ограничитель
<i>Numerous.ai</i>	Низкое совпадение задачи
<i>Datarails</i>	Низкое совпадение задачи
<i>DataSnipper</i>	Низкая товарная заменяемость
<i>Rows</i>	Низкое совпадение задачи
<i>Formula Bot</i>	Низкое совпадение задачи

Ограничители понижают уровень компаний, которые по сумме баллов могли бы выглядеть ближе: *AI*-помощники решают другую задачу (генерация формул), а платформы и аудиторские инструменты слабо заменяют проверку произвольного *Excel*-файла. Это согласуется с выводом ЛР4: заменители опасны не как прямые аналоги, а как привычный способ работы.

На рисунке 1 показано: карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл).

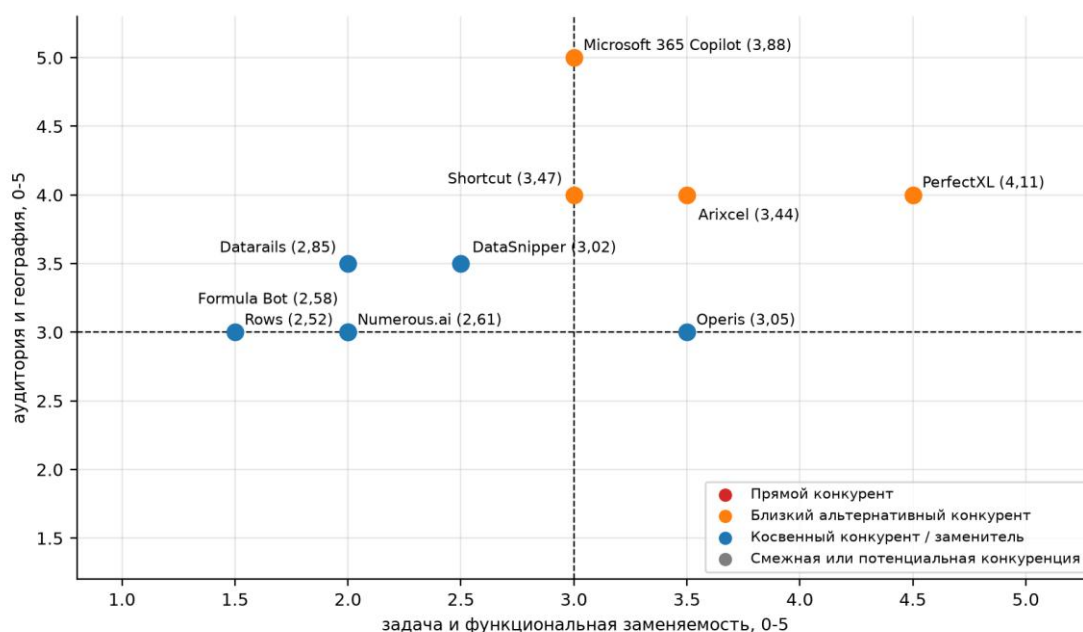


Рисунок 1 – Карта конкурентной близости (в скобках взвешенный балл)

Ближе всего к ядру прямой конкуренции стоят *PerfectXL* и *Arixcel* по задаче и заменяемости, *Microsoft Copilot* - по аудитории и рынку, но не по

задаче; AI-помощники и *Datarails* находятся в зоне косвенной конкуренции. Пустое поле в правом верхнем углу означает, что полностью заменяющего *TableMind* товара на рынке нет.

Вывод по классификации: прямых конкурентов в строгом смысле нет, есть четыре близких альтернативных конкурента (*PerfectXL*, *Copilot*, *Shortcut*, *Arixcel*) и шесть косвенных. Для стратегии это означает, что *TableMind* входит в нишу с неполным покрытием, но клиент уже решает ту же задачу другими способами.

Метод поиска компаний. Список составлен по группам запросов, а не по названию категории, как требует методика [1]: по задаче клиента (проверка формул и поиск ошибок в *Excel*, аудит финансовой модели), по инструменту (настройка *Excel*, AI для таблиц) и по заменителям (встроенный AI, ручная проверка). Источники: конкуренты из ПЗ1, раздел «похожие сайты» *Similarweb*, каталоги *G2* и *Capterra*, поиск по каталогу надстроек *Microsoft AppSource*. Критерий включения: компания решает ту же или более широкую задачу проверки и подготовки таблиц для того же клиента; критерий исключения: продукт другой категории (например, система управления проектами с таким же названием, найденная на *Capterra*) или отсутствие связи с задачей. Исключены однофамилец *Operis* и посторонний продукт *Shortcut* на *Capterra*.

В таблице 5 представлено: конкурентное поле по семи уровням методики [1].

Таблица 5 – Конкурентное поле по семи уровням методики [1]

Уровень	Компании	Основание	Уверенность
1. Прямые конкуренты	<i>PerfectXL</i>	балл 4,11 из 5 (82 из 100 по индексу методики) при пороге прямого конкурента 4,20 шаблона: граничный случай	высокая (страницы продукта, цены, отзывы)
2. Близкие конкуренты	<i>Microsoft 365 Copilot</i> , <i>Shortcut</i> , <i>Arixcel</i>	баллы 3,88, 3,47 и 3,44: та же категория, отличаются аудиторией, глубиной или ценой	средняя
3. Косвенные конкуренты	<i>Operis</i> , <i>DataSnipper</i> , <i>Datarails</i> , <i>CIMCON Software</i> , <i>Spreadsheet Detective</i>	иной тип товара (консалтинг, платформа аудита, <i>FP&A</i>) или малый масштаб при той же широкой потребности	средняя

Уровень	Компании	Основание	Уверенность
4. Заменители	<i>Numerous.ai, Formula Bot, Rows, Julius AI, Ajelix, SheetAI, ChatGPT, Gemini</i> в <i>Google Sheets</i> , ручная проверка, <i>Spreadsheet Inquire</i>	клиент получает формулу или проверку другим способом, без независимого аудита	средняя
5. Потенциальные конкуренты	<i>Anthropic (Claude for Excel), OpenAI, Microsoft</i> (расширение <i>Copilot</i>)	обладают аудиторией и моделями, но детерминированной проверки как продукта пока не предлагают	низкая
6. Компании для наблюдения за практиками	<i>Cube Software, Macabacus, F1F9</i>	финансовое моделирование и <i>FP&A</i> : полезны для изучения сайтов, цен и коммуникации	средняя
7. Исключенные компании	Однофамилец <i>Operis, Shortcut</i> (управление проектами), <i>Shufti</i>	нет связи с задачей клиента	высокая

Конкурентное поле шире десяти компаний классификации: оно включает 28 названий из ЛР2-4. По индексу методики-документа (взвешенный балл, деленный на 5 и умноженный на 100) *PerfectXL* получает 82 пункта, то есть формально входит в диапазон прямых конкурентов 80-100, *Copilot*, *Shortcut* и *Arixcel* (77, 69 и 69) попадают в близкие, *Operis*, *DataSnipper* и *Datarails* (61, 60 и 57) в косвенные; по порогам шаблона *Excel* (4,20 и выше) прямых конкурентов нет. Вывод для проекта не меняется: ядро конкуренции образуют *PerfectXL* и три близких игрока, а основное давление создают заменители.

Класс игрока в ЛР4 (прямой, частичный, заменитель) задан по типу продукта и трафика, а уровень конкуренции ЛР5 рассчитан по взвешенным баллам, поэтому отдельные компании названы по-разному: *Operis* в ЛР4 относится к прямым конкурентам по виду услуги, а в ЛР5 набирает 3,05 из-за узкой аудитории проектного финансирования и попадает в косвенные.

4.2.3 Карта страниц сайтов и доказательства

Для каждого вывода зафиксирована страница сайта и наблюдаемый факт. Страницы просмотрены 03.10.2026: главные, цены, отзывы и каталог надстроек [6]-[7]. Достоверность оценивается от 1 до 5.

В таблице 6 представлено: проверенные страницы и факты.

Таблица 6 – Проверенные страницы и факты

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
-----------	----------	------------------	---------------

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
<i>PerfectXL</i>	Главная	<i>Software That Helps You Master Excel</i> ; клиенты <i>Deloitte, Grant Thornton, BDO</i> ; премия 2026	5
<i>PerfectXL</i>	Цены	один инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен; обучение от 49 <i>EUR</i>	5
<i>Arixcel</i>	Главная	настройка <i>Excel</i> : логика формул, сравнение, карта формул, трассировка	4
<i>Operis</i>	Главная	<i>Advisory, Modelling, Model Audit, Tax & Accounting, OAK, Training</i> ; с 1990 г., более 1 200 проектов	4
<i>Shortcut</i>	Главная	AI-агент для финансистов, SOC 2 Type II, <i>Excel Add-in</i> , веб, CLI	5
<i>Shortcut</i>	Цены	<i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место, Enterprise</i>	5
<i>Numerous.ai</i>	Главная	<i>ChatGPT</i> в <i>Sheets</i> и <i>Excel</i> , функция =AI, без API-ключей	5
<i>Numerous.ai</i>	Цены	10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода	5
<i>Datarails</i>	Главная	<i>Trusted AI for Finance Teams</i> ; 600+ интеграций; 2 000+ клиентов	5
<i>DataSnipper</i>	Главная	<i>End-to-end Agentic Automation for Audit and Finance</i> ; SOC 2, GDPR, AI Act	5
<i>Shortcut</i>	Отзывы	карточки на G2 нет	4
<i>Datarails</i>	Отзывы	G2 386 отзывов, 4,6	5
<i>PerfectXL</i>	Отзывы	G2 0 отзывов; <i>Trustpilot</i> 0	5
<i>Arixcel</i>	Отзывы	G2 <i>Arixcel Explorer</i> 4,0 (1 отзыв)	4
<i>Operis</i>	<i>AppSource</i>	OAK (<i>Excel add-in</i>) указан на сайте; в <i>AppSource</i> по запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат	3
<i>DataSnipper</i>	<i>AppSource</i>	<i>DataSnipper for Excel Online</i> в выдаче по запросу <i>excel audit</i>	4
<i>DataSnipper</i>	Безопасность	SOC 2 Type II, Azure, AES-256, TLS 1.2+, хранение до 24 часов, обучение на данных клиентов не ведется, GDPR и AI Act	5
<i>DataSnipper</i>	Цены	<i>Start, Accelerate, Elevate</i> без сумм; <i>Book demo</i> и <i>Contact sales</i>	5
<i>DataSnipper</i>	Интеграции	<i>SharePoint, OneDrive, Box, Dropbox, SAP Concur, QuickBooks, Suralink, Azure</i>	4
<i>DataSnipper</i>	Отзывы <i>Capterra</i>	4,7 из 5, 131 отзыв, пробной версии нет	5
<i>Datarails</i>	Цены	<i>Professional, Premium, Expert</i> без сумм; <i>Request Quote</i> , пробного периода нет	5

Конкурент	Страница	Наблюдаемый факт	Достоверность
<i>Datarails</i>	Центр доверия	SOC 2 Type II, SOC 1, политика информационной безопасности, тест на проникновение; отчеты по запросу	5
<i>Datarails</i>	Интеграции	более 200 интеграций в списке (ERP, CRM, хранилища); на главной заявлено более 600	4
<i>Datarails</i>	Отзывы <i>Capterra</i>	4,7 из 5, 245 отзывов	5
<i>Arixcel</i>	Лицензирование	2,75 GBP за пользователя в месяц, лицензия 12-36 месяцев, только Windows, пробный режим	5
<i>Operis</i>	Цены OAK	подписка 311,66 GBP в год, более 30 инструментов, Try OAK и Buy now	5
<i>Shortcut</i>	Безопасность	SOC 2 Type II, AES-256, TLS 1.3, нулевое хранение у провайдеров, SAML, ролевой доступ	5
<i>Numerous.ai</i>	Цены и регистрация	7 дней бесплатно, оплата за год, 10 USD в месяц, лимит 500 тыс. символов	4
<i>Numerous.ai</i>	Подвал сайта	только политика конфиденциальности и условия, заявлений о безопасности нет	4
<i>Numerous.ai</i>	Отзывы <i>Trustpilot</i>	2,5 из 5, 5 отзывов, жалобы на автосписание после пробного периода	5
<i>PerfectXL</i>	Пробный период	30 дней без карты и автопродления, Excel 2016 и новее	5
<i>PerfectXL</i>	Правовые страницы	политика конфиденциальности, условия, cookie; страницы безопасности нет	4

Всего проверено 32 страниц (норма шаблона - 30 и более), то есть 4-5 страниц на конкурента (главная, цены, безопасность или правовые страницы, интеграции, отзывы). Этого достаточно для сравнения ключевых практик; страницы регистрации и оплаты внутри личных кабинетов недоступны без покупки.

4.2.4 Цифровой товар: модели Левитта и Кано

Модель Левитта [8] раскладывает товар на пять уровней: базовая выгода, родовой товар, ожидаемый товар, расширенный товар и потенциальный товар. Модель Кано [9] относит каждый признак к категории: обязательное, линейное, привлекательное или безразличное. Категории Кано в шаблоне назначаются аналитиком; расчет категорий по профилям клиентов приведен в приложении Г.

В таблице 7 представлено: признаки товара по Кано и их распространенность.

Таблица 7 – Признаки товара по Кано и их распространенность

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
R001	Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	5	3 из 7	3,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
R002	Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	4	4 из 7	3,50	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить во второй релиз
R003	Сравнение версий файлов	Линейное	4	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R004	Отчет аудита с экспортом	Линейное	4	4 из 7	3,50	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить во второй релиз
R005	Настройка для Excel	Обязательное	5	7 из 7	4,00	Минимальный рыночный стандарт	включить в MVP
R006	Веб-версия без установки	Привлекательное	3	4 из 7	3,50	Переходит в ожидаемую норму	включить во второй релиз
R007	AI-пояснения и подсказки	Привлекательное	4	4 из 7	3,50	Переходит в ожидаемую норму	включить во второй релиз
R008	Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательное	5	2 из 7	2,50	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
R009	Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	5	3 из 7	4,67	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
R010	Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	4	3 из 7	3,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
R011	Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	4	3 из 7	4,33	Зона усиления ценности	включить во второй релиз

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
R012	Интеграции и API	Линейное	3	3 из 7	4,33	Зона усиления ценности	включить во второй релиз
R013	Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	4	5 из 7	4,20	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить в MVP
R014	Документация и обучение	Безразличное	2	6 из 7	3,50	Не делать при дефиците ресурсов	не делать при дефиците ресурсов
R015	Командная работа и совместный аудит	Линейное	3	5 из 7	3,60	Конкурентная норма с влиянием на выбор	включить в MVP
R016	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное	4	1 из 7	3,00	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
R017	Подсветка проблемных ячеек в файле	Линейное	3	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R018	Оценка рисков и здоровья модели	Привлекательное	3	2 из 7	3,50	Зона дифференциации	рассмотреть как дифференциацию
R019	Библиотека правил проверки	Линейное	4	2 из 7	3,50	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R020	Работа в Google Sheets	Безразличное	2	3 из 7	3,33	Не делать при дефиците ресурсов	не делать при дефиците ресурсов
R021	Интеграции с ERP и учетными системами	Безразличное	2	2 из 7	4,00	Не делать при дефиците ресурсов	не делать при дефиците ресурсов
R022	Политика хранения и удаления данных	Обязательное	4	3 из 7	4,33	Потенциальный обязательный разрыв	включить в MVP
R023	Ролевой доступ в команде	Линейное	3	2 из 7	4,00	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию

ID	Признак	Категория	Вес	Конкурентов	Средняя сила	Статус	Решение
R024	Журнал изменений и трассировка источников	Линейное	4	2 из 7	4,00	Зона усиления ценности	рассмотреть как дифференциацию
R025	Извлечение данных из документов	Безразличное	2	1 из 7	5,00	Не делать при дефиците ресурсов	не делать при дефиците ресурсов

Единственный признак с долей 100 % - надстройка для *Excel*; он и есть минимальный рыночный стандарт. Три обязательных признака (поиск ошибок, безопасность и соответствие, пробный доступ) есть только у 3 из 7 конкурентов: это «потенциальный обязательный разрыв», который *TableMind* обязан закрыть уже в *MVP*; политика хранения и удаления данных (R022) относится к группе безопасности и соответствия. Доказательство вывода детерминированным движком, автоисправление и оценка рисков модели встречаются у одного-двух игроков и образуют зоны дифференциации.

На рисунке 2 показано: доля конкурентов, у которых есть признак.

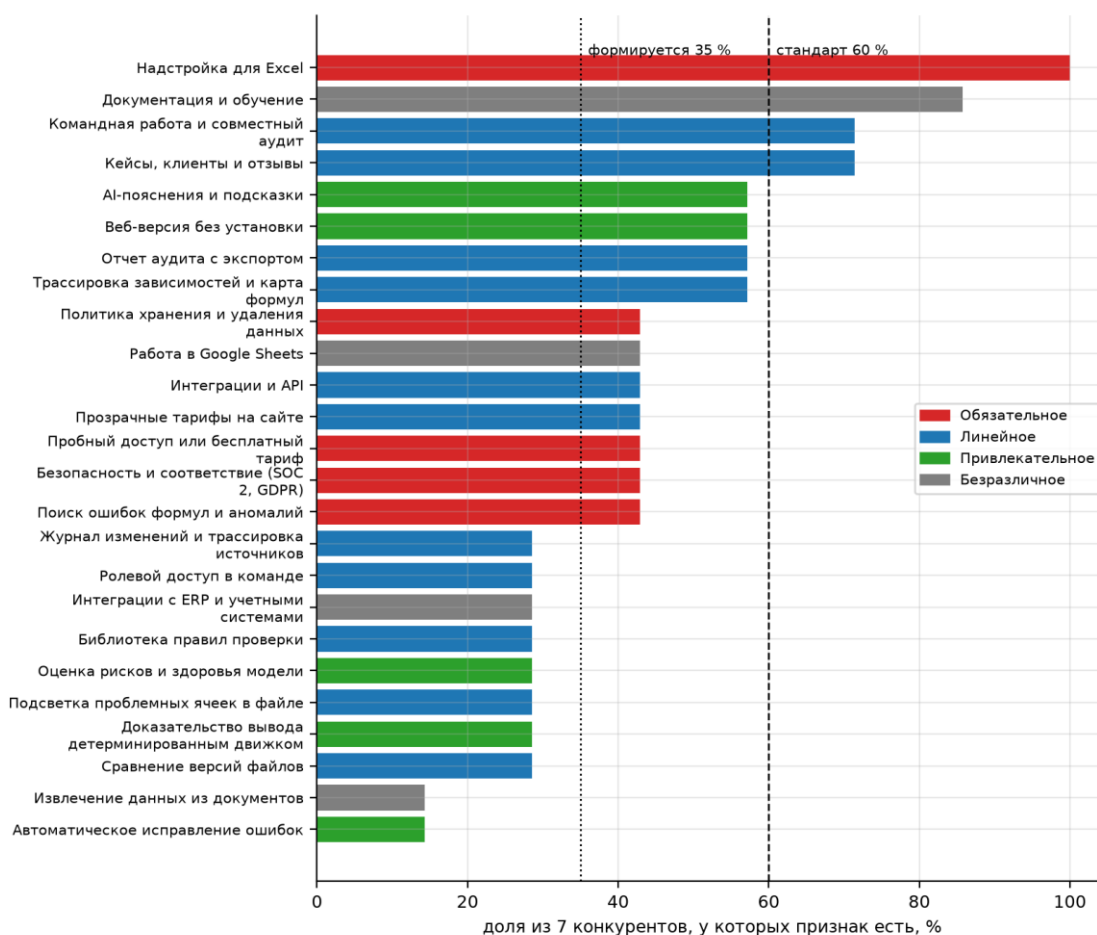


Рисунок 2 – Доля конкурентов, у которых есть признак

Рисунок показывает три группы признаков: стандарт (выше 60 %), формирующиеся (35-60 %) и редкие (ниже 35 %). Обязательные признаки, расположенные ниже линии стандарта, - основная возможность для первого игрока, который закроет их надежно и прозрачно.

В таблице 8 представлено: признаки по уровням Левитта.

Таблица 8 – Признаки по уровням Левитта

Уровень	Количество признаков	Средняя оценка признака
1. Базовая выгода	3	4,17
2. Родовой товар	11	3,56
3. Ожидаемый товар	21	3,69
4. Расширенный товар	35	2,57
5. Потенциальный товар	8	2,79

В анализе 78 признаков конкурентов (норма шаблона - 40 и более). Больше всего признаков на уровне расширенного товара, но их средняя оценка самая низкая: лидеры конкурируют дополнениями, а базовая выгода и ожидаемый товар реализованы сильнее. Потенциальный уровень (доказательство, автоисправление) занят слабо.

4.2.5 Сравнительная оценка цифровых товаров

Сравнение выполнено по 25 критериям десяти групп (сущность товара, функциональность, ценность, доверие, интерфейс, тарифы, сопровождение, расширение, дифференциация, рыночный стандарт) по шкале 0-5 с весами критериев. Баллы поставлены по просмотренным страницам (допущение Д-22).

В таблице 9 представлено: взвешенная оценка товара конкурента.

Таблица 9 – Взвешенная оценка товара конкурента

Конкурент	Тип	Взвешенная оценка (0-5)
<i>Shortcut</i>	частичный	4,09
<i>DataSnipper</i>	частичный	3,80
<i>PerfectXL</i>	прямой	3,62
<i>Datarails</i>	заменитель	3,54
<i>Numerous.ai</i>	заменитель	3,32
<i>Arixcel</i>	прямой	2,48
<i>Operis</i>	прямой	2,34

Лидеры по сайту и товару - *Shortcut* (4,09) и *DataSnipper* (3,80); специализированные *PerfectXL* и *Arixcel* уступают по доверию, тарифам и безопасности. Среди прямых игроков *PerfectXL* заметно сильнее остальных.

На рисунке 3 показано: средние оценки групп критериев по конкурентам.

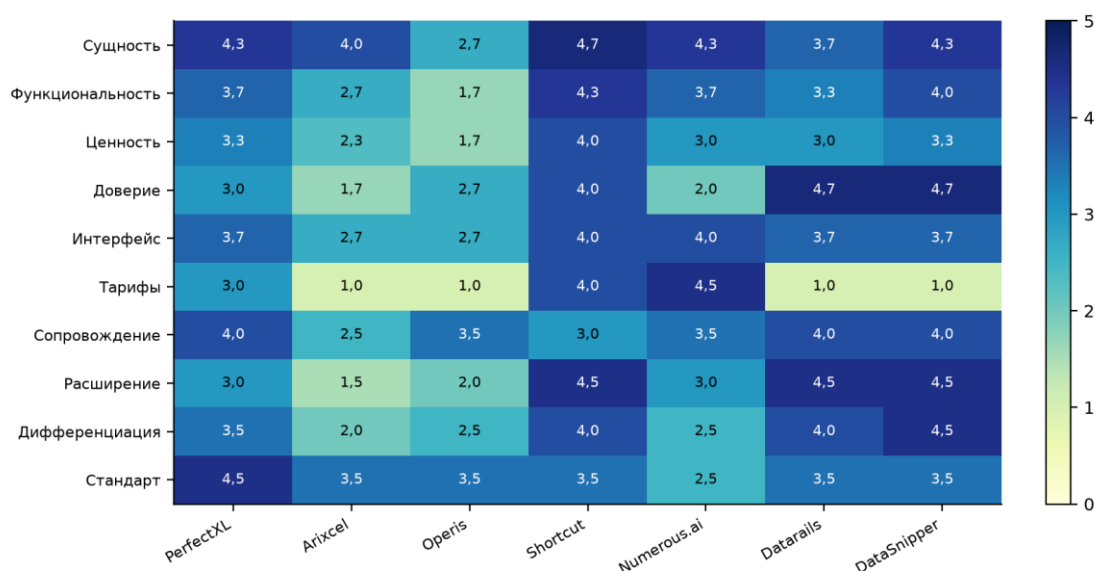


Рисунок 3 – Средние оценки групп критериев по конкурентам

Тепловая карта показывает, что слабое место специализированных игроков - группы «Доверие» и «Тарифы и оплата», а сильные места крупных платформ - «Доверие» и «Расширение товара». Именно по доверию и прозрачности цены *TableMind* может опередить прямых конкурентов на старте.

4.2.6 Рыночный стандарт и зоны дифференциации

Рыночный стандарт определяется долей конкурентов с признаком: не менее 60 % для товара (шаблон Левитта и Кано) и не менее 70 % для практик бизнес-модели. Признаки с долей 35-60 % считаются формирующимися, ниже 35 % - зонами дифференциации.

В таблице 10 представлено: рыночный стандарт цифрового товара.

Таблица 10 – Рыночный стандарт цифрового товара

Признак	Категория Кано	Конкурентов	Доля	Статус
Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	3	43 %	Формирующаяся норма
Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	4	57 %	Формирующаяся норма
Сравнение версий файлов	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Отчет аудита с экспортом	Линейное	4	57 %	Формирующаяся норма
Настройка для Excel	Обязательное	7	100 %	Рыночный стандарт
Веб-версия без установки	Привлекательное	4	57 %	Переходит в ожидаемое

Признак	Категория Кано	Конкуренто в	Доля	Статус
AI-пояснения и подсказки	Привлекательно е	4	57 %	Переходит в ожидаемое
Доказательство вывода детерминированным движком	Привлекательно е	2	29 %	Зона дифференциаци и
Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	3	43 %	Формирующая я норма
Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	3	43 %	Формирующая я норма
Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	3	43 %	Формирующая я норма
Интеграции и API	Линейное	3	43 %	Формирующая я норма
Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	5	71 %	Рыночный стандарт
Документация и обучение	Безразличное	6	86 %	Низкий приоритет
Командная работа и совместный аудит	Линейное	5	71 %	Рыночный стандарт
Автоматическое исправление ошибок	Привлекательно е	1	14 %	Зона дифференциаци и
Подсветка проблемных ячеек в файле	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Оценка рисков и здоровья модели	Привлекательно е	2	29 %	Зона дифференциаци и
Библиотека правил проверки	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Работа в <i>Google Sheets</i>	Безразличное	3	43 %	Низкий приоритет
Интеграции с ERP и учетными системами	Безразличное	2	29 %	Низкий приоритет
Политика хранения и удаления данных	Обязательное	3	43 %	Формирующая я норма
Ролевой доступ в команде	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Журнал изменений и трассировка источников	Линейное	2	29 %	Проверить необходимость
Извлечение данных из документов	Безразличное	1	14 %	Низкий приоритет

Статусы разделяют минимальную планку (настройка *Excel*), потенциальные обязательные разрывы (поиск ошибок, безопасность, пробный доступ), нормы с влиянием на выбор (кейсы, документация, командная работа) и зоны дифференциации (доказательство, автоисправление, оценка рисков модели) и зоны усиления ценности

(сравнение файлов, подсветка ячеек, ролевой доступ). Минимальный товар *TableMind* должен закрыть первые три группы.

4.2.7 Паспорта цифровых товаров конкурентов

В таблице 11 представлено: паспорта цифровых товаров.

Таблица 11 – Паспорта цифровых товаров

Конкурент	Цифровой товар	Сегмент	Монетизация
<i>PerfectXL</i>	<i>PerfectXL Suite: Risk Finder, Explore, Compare, Highlighter, Formula Inspector, Source Inspector</i>	аудиторские, налоговые и консалтинговые фирмы, страховщики, пенсионные фонды, контролеры	подписка на инструменты и пакеты, услуги и обучение
<i>Arixcel</i>	<i>Arixcel Explorer</i> : логика формул, сравнение таблиц, карта формул, трассировка зависимых ячеек	профессиональные пользователи <i>Excel</i> и моделисты	лицензия на надстройку (2,75 GBP за пользователя в месяц, срок 12-36 месяцев)
<i>Operis</i>	<i>Model Audit, OAK</i> (надстройка <i>Excel</i>), онлайн-курс по моделированию	проектное финансирование, инфраструктура	консалтинг и аудит моделей, надстройка <i>OAK</i> , обучение
<i>Shortcut</i>	AI-агент для финансового моделирования в <i>Excel</i> , веб и <i>CLI</i>	хедж-фонды, <i>PE</i> , банки, управляющие активами, <i>FP&A</i> -команды	подписка <i>Free / Pro / Teams / Enterprise</i>
<i>Numerous.ai</i>	функция <i>=AI</i> для <i>ChatGPT</i> в <i>Google Sheets</i> и <i>Excel</i>	маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры	подписка 10 USD в месяц
<i>Datarails</i>	<i>FinanceOS: FP&A</i> , закрытие месяца, денежные потоки, контроль расходов	<i>CFO</i> , финансовые директора и контролеры компаний среднего размера	подписка по запросу, демо
<i>DataSnipper</i>	агентная автоматизация аудита, надстройка <i>Excel</i> , извлечение данных из документов	внешние и внутренние аудиторы, налоговые специалисты, финансовый контроль	корпоративные продажи, демо

Паспорта показывают разные товарные модели: надстройка-инструмент (*PerfectXL*, *Arixcel*), услуга с инструментом (*Operis*), AI-агент (*Shortcut*), AI-функция (*Numerous.ai*), платформа (*Datarails*) и автоматизация аудита (*DataSnipper*). Модель *TableMind* - облачный сервис проверки с доказательством - не совпадает полностью ни с одной.

В таблице 12 представлено: конкурентные преимущества по товару.

Таблица 12 – Конкурентные преимущества по товару

ID	Конкурент	Преимущество	Тип	Индекс	Вывод
A001	PerfectXL	Методология 39 принципов, подтвержденная вузами, и клиенты Big-4	доверие	3,95	Потенциальное преимущество
A002	PerfectXL	Широкий набор инструментов проверки в одном пакете	товарное	3,75	Потенциальное преимущество
A003	Shortcut	Прозрачная лестница тарифов и бесплатный вход	коммерческое	3,70	Потенциальное преимущество
A004	Shortcut	SOC 2 Type II и нулевое хранение данных	доверие	4,50	Сильное преимущество
A005	Numerous.ai	Минимальная цена и мгновенная установка	ценовое	2,90	Слабое преимущество
A006	Datarails	Более 600 интеграций и 2 000 клиентов	ресурсное	4,25	Сильное преимущество
A007	DataSnipper	Доверие Big-4 и соответствие регуляторике аудита	доверие	4,75	Сильное преимущество
A008	Operis	Тридцатилетняя репутация в проектом финансировании	репутационное	3,95	Потенциальное преимущество

Сильных преимуществ с индексом выше 4,2 нет: все найденные преимущества потенциальные. Наиболее значимы доверие и безопасность (Shortcut, DataSnipper), методология и клиенты Big-4 у PerfectXL и интеграции Datarails; их нужно учесть при формулировке ценности TableMind.

4.2.8 Бизнес-модели конкурентов

Бизнес-модели реконструированы по сайтам в девяти блоках шаблона Остервальдера и Пинье [10] с добавлением данных и сетевых эффектов. Полнота профилей - 100 %, средняя доказательность выводов - 4,5 из 5 (на уровне страниц, которые удалось просмотреть).

В таблице 13 представлено: сегменты, ценность и доходы конкурентов. Таблица 13 – Сегменты, ценность и доходы конкурентов

Конкурент	Целевые сегменты	Ценностное предложение	Потоки доходов
PerfectXL	аудит, налоги, консалтинг, страхование и пенсии; контролеры и проверяющие модели	контроль качества и рисков Excel-моделей, 39 принципов	подписка на инструменты (от 69 EUR в месяц), пакеты по запросу, проекты, обучение

Конкурент	Целевые сегменты	Ценностное предложение	Потоки доходов
<i>Arixcel</i>	профессиональные пользователи <i>Excel</i>	быстрая навигация по формулам и сравнение файлов	лицензия 2,75 GBP за пользователя в месяц (срок 12-36 месяцев)
<i>Operis</i>	проектное финансирование и инфраструктура	независимая проверка моделей с репутацией 30 лет	гонорары за аудит и консалтинг, обучение, надстройка
<i>Shortcut</i>	хедж-фонды, PE, банки, управляющие активами, FP&A-команды	точный финансовый AI-агент для моделей и анализа	подписки <i>Free</i> , <i>Pro</i> 100 USD, <i>Teams</i> 320 USD + 100 USD за место, <i>Enterprise</i>
<i>Numerous.ai</i>	маркетологи, студенты, исследователи, менеджеры	<i>ChatGPT</i> внутри таблиц без API-ключей	подписка 10 USD в месяц, корпоративный тариф
<i>Datarails</i>	CFO, контролеры и финансовые команды среднего размера	доверенный AI для финансов поверх <i>Excel</i>	подписка по запросу, модульные продукты
<i>DataSnipper</i>	аудиторские фирмы, внутренний аудит, налоги, государственный аудит	автоматизация проверки доказательств аудита	корпоративные лицензии (цена не показана)

Блоки показывают две модели: самообслуживание с подпиской (*Shortcut*, *Numerous.ai*) и продажи через менеджера и демо (*Datarails*, *DataSnipper*, *PerfectXL* в корпоративных пакетах, *Operis* через консультанта). *TableMind* с *Free*, *Pro* 19 EUR и *Team* 29 EUR ближе к первой модели с корпоративным расширением.

В таблице 14 представлено: каналы, отношения, ресурсы и данные.

Таблица 14 – Каналы, отношения, ресурсы и данные

Конкурент	Каналы	Отношения с клиентами	Ключевые ресурсы	Данные и сетевые эффекты
<i>PerfectXL</i>	прямой трафик 40 %, органический поиск 33 %, рефералы 11 %; английский, нидерландский, немецкий	демо и пробный период 30 дней, академия, поддержка в пакетах <i>Enterprise</i>	методология 39 принципов, команда разработки, партнерства с вузами	накопленные правила и сравнения файлов; сетевых эффектов нет
<i>Arixcel</i>	прямые заходы 39 %, органика 33 %, рефералы 11 %	загрузка и активация, справка	надстройка, малая команда	не показано
<i>Operis</i>	прямые заходы 27 %, органика 29 %, рефералы 8 %, соцсети 10 %	консультанты, сопровождение проектов	эксперты и репутация, более 1 200 проектов	знания и шаблоны, масштабируемость ограничена

Конкурент	Каналы	Отношения с клиентами	Ключевые ресурсы	Данные и сетевые эффекты
<i>Shortcut</i>	прямые заходы 56 %, органика 32 %, рефералы 6 %	самообслуживание и корпоративные продажи, кейсы клиентов	собственная модель <i>Pivot</i> , провайдер <i>LLM</i> , команда безопасности	данные использования улучшают агента; сетевые эффекты слабые
<i>Numerous.ai</i>	органика 56 %, рефералы 8 %, прямые 26 %	самообслуживание, поддержка по почте	интеграция с провайдером <i>LLM</i> , кэширование	кэширование результатов снижает затраты; сетевых эффектов нет
<i>Datarails</i>	прямые заходы 59 %, органика 12 %, платный поиск 12 %	демо, менеджеры по работе с клиентами, <i>Trust Center</i>	интеграции 600+, данные клиентов, команда продаж	консолидированные данные клиентов; умеренные эффекты данных
<i>DataSnipper</i>	корпоративные продажи, демо, магазин надстроек	демо, <i>ROI</i> -калькулятор, поддержка, сообщество	технологии извлечения данных, клиентская база <i>Big-4</i> и крупных фирм	данные документов и шаблоны проверок; сильные эффекты данных у лидера

Каналы большинства конкурентов - прямые заходы и органический поиск, платная реклама почти не используется (согласуется с ЛР4). Сетевые эффекты слабые у всех; сильнее всего эффект данных у платформ (*Datarails*, *DataSnipper*).

В таблице 15 представлено: монетизация конкурентов.

Таблица 15 – Монетизация конкурентов

Конкурент	Модель	Страница цен	Бесплатный уровень	Пробный доступ	Прозрачность цены (1-5)	Гибкость модели (1-5)
<i>PerfectXL</i>	подписка + услуги	perfectxl.com/pricing	нет	да (30 дней, <i>Formula Inspector</i>)	3	3
<i>Arixcel</i>	лицензия	arixcel.com/explorer/download	нет	да (пробный режим)	3	2
<i>Operis</i>	услуги + лицензия	operisanalysiskit.com/oak-price	нет	да (30 дней по запросу)	3	2
<i>Shortcut</i>	подписка по местам	shortcut.ai/pricing	да (20 кредитов в неделю)	да (<i>Free</i>)	5	4

Конкуре нт	Модель	Страница цен	Бесплат ный уровень	Пробны й доступ	Прозрачн ость цены (1-5)	Гибко сть модел и (1-5)
<i>Numerous.ai</i>	подписка	numerous.ai/pricing	нет	да (7 дней, 1 USD)	5	2
<i>Datarails</i>	подписка по запросу	datarails.com/pricing	нет	демо	1	3
<i>DataSnipper</i>	корпоративная лицензия	не показано	нет	демо	1	2

Лестницу от бесплатного тарифа до корпоративного прозрачно показывают только *Shortcut* и *Numerous.ai*; у специализированных игроков показана единичная цена (*Arixcel* 2,75 GBP за пользователя в месяц, *Operis OAK* 311,66 GBP в год, *PerfectXL* от 69 EUR) без лестницы и бесплатного входа, а у платформ (*DataSnipper*, *Datarails*) цена только по запросу. Прозрачная цена и бесплатный вход - возможность дифференциации в нише проверки.

В таблице 16 представлено: каналы и воронка конкурентов.

Таблица 16 – Каналы и воронка конкурентов

Конкурент	Главные каналы	Призыв к действию	Тип воронки	Сложнос ть пути (1-5)	Сила воронк и (1-5)
<i>PerfectXL</i>	прямой, органика, рефералы	<i>Get started now / 30-day free trial</i>	смешанная	3	3
<i>Arixcel</i>	прямой, органика	<i>Download / Activate</i>	самостоятельная покупка	3	2
<i>Operis</i>	прямой, органика, соцсети	<i>Contact</i>	консультативная	4	2
<i>Shortcut</i>	прямой, органика	<i>Start for Free</i>	самостоятельная покупка	2	5
<i>Numerous.ai</i>	органика, прямой	<i>Get started</i>	самостоятельная покупка	2	4
<i>Datarails</i>	прямой, органика, платный поиск	<i>Request Demo</i>	продажа через менеджера	4	4
<i>DataSnipper</i>	корпоративные продажи, магазин надстроек	<i>Book a demo</i>	продажа через менеджера	4	4

Самые сильные воронки у *Shortcut* (бесплатный старт, доверие) и *Numerous.ai* (установка за минуты); корпоративные воронки *Datarails* и *DataSnipper* длиннее, но опираются на сильное доверие. Воронка *TableMind* должна сочетать быстрый бесплатный вход и элементы доверия.

В таблице 17 представлено: операционная модель конкурентов.

Таблица 17 – Операционная модель конкурентов

Конкурент	Ключевые ресурсы	Технологии	Масштабируемость (1-5)	Трудность копирования (1-5)	Операционный риск
<i>PerfectXL</i>	методология и команда разработки	надстройка Excel и веб	3	3	зависимость от Excel-платформы
<i>Arixcel</i>	малая команда	надстройка Excel	2	2	малый масштаб
<i>Operis</i>	эксперты	OAK	2	4	масштабирование через людей
<i>Shortcut</i>	модель и вычисления, безопасность	агент, Excel add-in, CLI	4	3	зависимость от провайдера LLM
<i>Numerous.ai</i>	надстройка и кэш	функция AI в ячейке	4	1	легко копируется
<i>Datarails</i>	команда интеграций и продаж	платформа FinanceOS	3	4	длинный цикл внедрения
<i>DataSnipper</i>	технологии извлечения данных, клиентская база	платформа Alwin, AI Vision	3	4	зависимость от аудиторских фирм

Легче всего копируется *Numerous.ai* (1 из 5) - это подтверждает высокую угрозу новых участников из ЛР4. Устойчивее остальных модели с интеграциями и клиентской базой (*Datarails*, *DataSnipper*) и с репутацией (*Operis*).

В таблице 18 представлено: индекс силы бизнес-модели.

Таблица 18 – Индекс силы бизнес-модели

Конкурент	Индекс силы (1-5)	Доказательность	Полнота	Итог с учетом надежности
<i>Shortcut</i>	3,91	4,8	100 %	4,28
<i>DataSnipper</i>	3,82	4,7	100 %	4,21
<i>Datarails</i>	3,73	4,8	100 %	4,19
<i>PerfectXL</i>	3,18	4,8	100 %	3,86
<i>Operis</i>	2,91	4,0	100 %	3,50
<i>Numerous.ai</i>	2,64	4,6	100 %	3,48
<i>Arixcel</i>	2,09	4,3	100 %	3,09

Сильнейшие модели у *Shortcut* (4,28), *Datarails* и *DataSnipper*; слабейшая у *Arixcel* (3,09). Рейтинг лишь частично совпадает с трафиком: *Datarails* и *Shortcut* лидируют по обоим показателям, а *PerfectXL* (12 % релевантного трафика) уступает им по силе модели; *Numerous.ai* (9,6 % трафика) по силе модели ниже *Operis* (6,5 %).

На рисунке 4 показано: сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов.

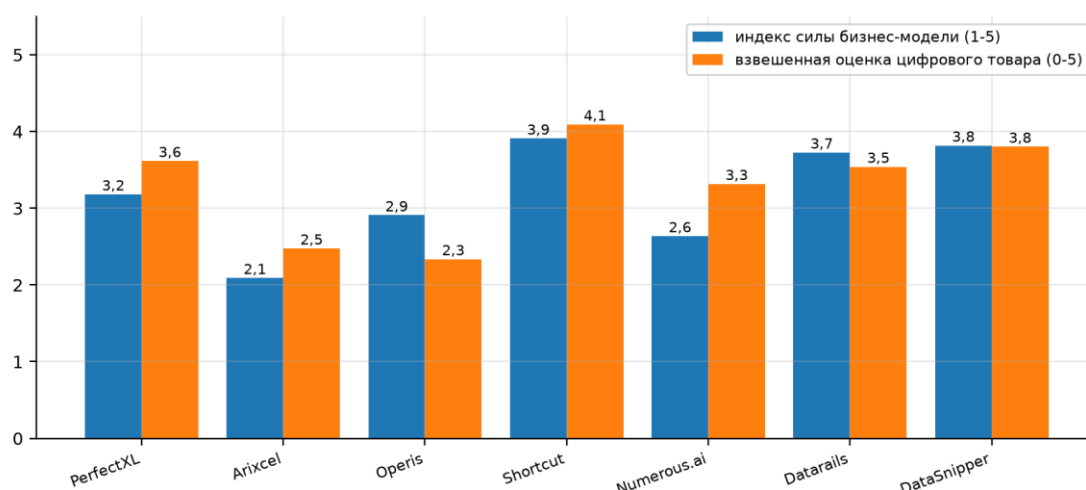


Рисунок 4 – Сила бизнес-модели и оценка цифрового товара конкурентов

Рисунок показывает согласованность рядов: *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper* лидируют и по модели, и по товару. *Numerous.ai* выше по товару, чем по модели из-за простоты, а *Arixcel* и *Operis* замыкают ряды товара и модели.

В таблице 19 представлено: практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %).

Таблица 19 – Практики бизнес-модели и рыночный стандарт (порог 70 %)

Практика	Блок	Конкурентов	Доля	Статус
Настройка <i>Excel</i> или <i>Excel</i> -интеграция	Цифровой товар	7	100 %	рыночный стандарт
Прозрачные тарифы на сайте	Потоки доходов	2	29 %	зона дифференциации
Бесплатный тариф или пробный период	Отношения с клиентами	3	43 %	формирующийся стандарт
Запрос демо / консультация как основной вход	Каналы	4	57 %	формирующийся стандарт
Раскрытие безопасности и соответствия	Ключевые ресурсы	3	43 %	формирующийся стандарт
Кейсы и клиенты на сайте	Ценностное предложение	5	71 %	рыночный стандарт
Корпоративные пакеты и продажи	Потоки доходов	5	71 %	рыночный стандарт
Обучение и документация	Отношения с клиентами	6	86 %	рыночный стандарт
AI-пояснения в продукте	Цифровой товар	4	57 %	формирующийся стандарт
Доказательство вывода проверяемой логикой	Цифровой товар	2	29 %	зона дифференциации
Подписка по пользователям или местам	Потоки доходов	4	57 %	формирующийся стандарт

Практика	Блок	Конкурентов	Доля	Статус
Интеграции и API	Ключевые партнеры	4	57 %	формирующийся стандарт

Рыночными стандартами по порогу 70 % являются надстройка *Excel*, обучение и документация, кейсы и клиенты на сайте и корпоративные пакеты; формирующиеся - демо как вход, подписка по местам и интеграции; зоны дифференциации - прозрачные тарифы и доказательство вывода. *TableMind* должен выполнить стандарты и сделать ставку на зоны дифференциации.

4.2.9 Собственный цифровой товар и гипотезы для *TableMind*

На основе стандартов и разрывов сформулирована следующая рабочая формулировка. Цифровой товар *TableMind* - облачный сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса, который находит ошибки в формулах и логике и доказывает каждую находку вычислением, чтобы снизить риск неверных решений.

В таблице 20 представлено: минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*.

Таблица 20 – Минимальный товар и зоны дифференциации *TableMind*

Группа	Признаки	Основание
Минимальный стандарт (MVP)	надстройка и веб-аудит файла, поиск ошибок формул, отчет аудита, личный кабинет	надстройка есть у 100 % конкурентов; поиск ошибок и отчет - ядро задачи
Потенциальные обязательные разрывы	безопасность и соответствие (GDPR), бесплатный тариф и пробный аудит	есть у 3 из 7 конкурентов; без них клиент не доверит файл
Нормы с влиянием на выбор	кейсы и отзывы, документация, командные места	есть у 5-6 из 7 конкурентов
Зоны дифференциации	доказательство вывода движком, автоисправление, прозрачные тарифы, сравнение файлов	есть у 1-3 из 7 конкурентов; соответствуют принципу «LLM предлагает, движок доказывает»

Минимальный товар включает признаки стандарта и обязательных разрывов, а ставка делается на доказательность вывода и прозрачность цены. Эти группы переходят в ЛР6 как вход для ценностного предложения и требований к первому релизу.

В таблице 21 представлено: гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам.

Таблица 21 – Гипотезы бизнес-модели *TableMind* по девяти блокам

Блок	Гипотеза	Основание
------	----------	-----------

Блок	Гипотеза	Основание
Сегменты	финансовые аналитики, бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией	ЛР2-3, четыре сегмента с достаточной платежеспособностью
Ценностное предложение	независимая проверка с доказательством каждой находки	зона дифференциации: доказательство вывода есть у 2 из 7
Каналы	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнеры, <i>Product Hunt</i>	ЛР4: прямой трафик и органика - основные каналы
Отношения	бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, обучение	стандарты: пробный доступ и документация
Потоки доходов	<i>Free</i> , разовый аудит 9 EUR, <i>Pro</i> 19 EUR, <i>Team</i> 29 EUR за место	ПЗ1; цена в рыночном коридоре (ЛР2-3)
Ключевые ресурсы	движок проверки, база правил, <i>eval</i> -набор, безопасность и <i>GDPR</i>	барьер: доверие и данные; безопасность - обязательный разрыв
Ключевые виды деятельности	развитие правил и движка, оценка точности, контент и партнерства	метрики качества ПЗ1 (<i>precision</i> не ниже 90 %)
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> и облака	ЛР4: поставщики и каналы
Структура затрат	вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка	затраты на вычисления у <i>AI</i> -конкурентов высокие

Гипотезы связывают результаты ЛР1-ЛР5 в один контур и служат черновиком для Канваса бизнес-модели в ЛР6; каждая требует проверки на MVP.

4.2.10 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил взвешенные баллы классификации, доли конкурентов по признакам Кано, средние оценки сравнения, индексы бизнес-моделей и доли практик. Из 79 контрольных величин расхождений выше допуска нет (79 из 79); допуск $1e-6$ для прямых формул и $5e-3$ для величин, округленных в книге до двух знаков. Ошибок формул в трех книгах нет.

Ограничения: оценки по сайтам - суждения аналитика по 4-5 страницам на конкурента; цены *DataSnipper* и *Datarails* не опубликованы (оценки по данным закупочной платформы и агентства даны в приложении Д ЛР2-3) (цены *Arixcel* и *Operis* найдены в конце работы и внесены в книгу бизнес-моделей, приложение Д); отзывы собраны на *G2* и сайтах (*Capterra*, *Trustpilot* - частично); категории Кано назначены аналитиком по страницам сайтов;

данные о выручке и финансировании найдены в открытых источниках и носят справочный характер (приложение Д). Все эти пункты перечислены в приложении Б.

4.3 Ответы на контрольные вопросы

Ответы даны по контрольным показателям дашборда шаблона анализа товара [2] (раздел «Норма контроля») и по чек-листам методик [1], [3].

4.3.1 Нормы контроля шаблонов

Ниже приведены ответы по нормам контроля шаблонов и чек-листам методик.

1. Сколько конкурентов в анализе и достаточно ли их (норма 5-12)? Семь конкурентов для товара и бизнес-модели и десять компаний для классификации; норма выполнена.
2. Сколько страниц проверено (норма 30 и более)? 32 страниц; норма выполнена.
3. Сколько признаков по Левитту выделено (норма 40 и более)? 78 признаков; норма выполнена.
4. Сколько требований по Кано выделено (норма 25 и более)? 25 требований; норма выполнена.
5. Определены ли рыночные стандарты и зоны дифференциации? Да, таблицы 10 и 19.
6. Есть ли у каждого вывода страница и факт? Да, таблица 6; достоверность 3-5.
7. Классифицированы ли компании по уровням конкуренции с ограничителями? Да, таблицы 3 и 4.
8. Реконструированы ли девять блоков бизнес-модели конкурентов? Да, таблицы 13 и 14.
9. Определен ли собственный цифровой товар и гипотезы для ЛР6? Да, таблицы 20 и 21.

4.3.2 Контрольные вопросы методики классификации

Методика классификации [1] содержит собственный контроль качества; ответы на его вопросы приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Контрольные вопросы методики классификации компаний

№	Контрольный вопрос	Ответ	Основание
---	--------------------	-------	-----------

№	Контрольный вопрос	Отв т	Основание
1	Есть ли четкое описание объекта анализа	да	цифровой сервис независимой проверки <i>Excel</i> -моделей, ЛР1 и ЛР6
2	Искались ли компании по задаче клиента, а не только по названию категории	да	группы запросов по задаче, инструменту и заменителям (раздел 2.2)
3	Есть ли доказательства по каждой компании	да	32 страницы с адресами и достоверностью (таблица страниц и приложение Ж)
4	Не смешаны ли конкуренты и компании для наблюдения	да	компании для наблюдения вынесены на шестой уровень поля
5	Проверены ли спорные случаи	да	<i>Operis</i> и <i>PerfectXL</i> : расхождение классов ЛР4 и ЛР5 и граница прямого конкурента пояснены в разделе 2.2
6	Рассчитан ли индекс конкуренции	да	взвешенный балл по десяти критериям и пересчет по шкале 0-100
7	Фиксируется ли уверенность выводов	да	уровень уверенности по каждому уровню поля и достоверность страниц

Все семь контрольных вопросов закрыты; наименее надежны выводы о потенциальных конкурентах (уверенность низкая), так как они опираются на публичные заявления компаний, а не на их продукты.

Выводы

Классификация по уровням конкуренции показала отсутствие строго прямых конкурентов: ближе всех *PerfectXL* (4,11), *Microsoft Copilot* (3,88), *Shortcut* и *Arixcel* относятся к близким альтернативным, остальные шесть - к косвенным и заменителям. Рыночный стандарт цифрового товара минимален: надстройка *Excel* (100 %); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у трех из семи конкурентов.

Зонами дифференциации по товару являются доказательство вывода детерминированным движком (2 из 7), автоисправление (1 из 7) и оценка рисков модели (2 из 7), а по практикам бизнес-модели - прозрачная лестница тарифов (2 из 7). Сильнейшие бизнес-модели у *Shortcut*, *Datarails* и *DataSnipper*, слабейшие - у *Arixcel* и *Operis*; прямые конкуренты слабы в доверии и ценообразовании.

Для *TableMind* это означает следующее: минимальный товар должен закрыть стандарт и обязательные разрывы (надстройка и веб, поиск ошибок, *GDPR*, бесплатный старт), а позиционирование строится на независимом доказательстве находок и прозрачной цене. Эти выводы передаются в ЛР6 как банк выводов, стандарт товара и зоны дифференциации.

Список использованных источников

1. Методика классификации компаний по уровням конкуренции; шаблон *Excel* классификации. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 5. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика анализа конкурентов по сайтам: цифровой товар (модели Левитта и Кано); шаблон *Excel* анализа конкурентов. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика анализа бизнес-модели конкурентов по сайтам; шаблон *Excel* анализа бизнес-модели. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3 и № 4 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
5. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
6. *PerfectXL* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
7. *Microsoft Marketplace (AppSource)*. *Microsoft 365 Apps* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://appsource.microsoft.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
8. *Levitt, T. Marketing Success Through Differentiation - of Anything // Harvard Business Review*. – 1980. – Vol. 58, No. 1. – P. 83–91.
9. *Kano, N. Attractive Quality and Must-Be Quality / N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, S. Tsuji // Journal of the Japanese Society for Quality Control*. – 1984. – Vol. 14, No. 2. – P. 39–48.
10. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur*. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.
11. *DataSnipper. DataSnipper Raises \$100M at \$1B Valuation* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/resources/datasnipper-raises-100m>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *Calcalist. AI finance startup Datarails secures \$70 million Series C at \$550 million valuation* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sk00jmasbl>. – Дата доступа: 03.10.2026.

13. *TechCrunch. Fundamental Research Labs nabs \$30M from Prosus to build AI agents for multiple verticals* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://techcrunch.com/2025/08/01/fundamental-research-labs-nabs-30-million-from-prosus-to-build-ai-agents-for-multiple-verticals>. – Дата доступа: 03.10.2026.
14. *Tracxn. Operis Group Limited - 2025 Company Profile and Financials* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tracxn.com/d/legal-entities/united-kingdom/operis-group-limited/__w42ZiByEDopkOdfs8fgtMvwsyZf6TUz2VmMuk1AKBc0. – Дата доступа: 03.10.2026.
15. *ZoomInfo. Arixcel - Overview, News and Similar companies* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zoominfo.com/c/arixcel/345716426>. – Дата доступа: 03.10.2026.
16. *EU-Startups. Berlin-based Rows raises 8 million euros to spread AI-powered spreadsheets around the world* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eu-startups.com/2024/05/berlin-based-rows-raises-e8-million-to-spread-ai-powered-spreadsheets-around-the-world/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
17. *Starter Story. I Turned My Side Project into a \$26K/Month SaaS Tool (Formula Bot)* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.starterstory.com/stories/excelformulabot>. – Дата доступа: 03.10.2026.
18. *PitchBook. Numerous.ai 2026 Company Profile: Valuation, Funding and Investors* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pitchbook.com/profiles/company/522717-76>. – Дата доступа: 03.10.2026.
19. *PerfectXL. History; About* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.perfectxl.com/about-us/history/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
20. *Shortcut* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.shortcut.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
21. *Numerous.ai* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.numerous.ai/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
22. *Datarails* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datarails.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
23. *DataSnipper* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.datasnipper.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
24. *Arixcel; Operis* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.arixcel.com/>, <https://www.operis.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

25. G2. *Product reviews and ratings* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.g2.com/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР5 в дополнение к допущениям Д-01...Д-21 предыдущих работ.

В таблице 23 представлено: журнал допущений ЛР5.

Таблица 23 – Журнал допущений ЛР5

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-22	Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели	0-5 и 1-5 по просмотренным страницам	нет количественных данных о качестве товара	уровни конкуренции и рейтинги	расширить проверку страниц, второй аналитик
Д-23	Категории Кано	назначены аналитиком	категории заданы по страницам сайтов конкурентов	статусы признаков	расчет по профилям клиентов или опрос
Д-24	Пороги стандарта	60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели	значения шаблонов	список стандартов	порог 50 % и 80 %
Д-25	Состав конкурентов	7 для товара, 10 для классификации	достаточность открытых данных	доли признаков	добавить конкурентов после снимка Similarweb

Допущения Д-22...Д-25 перенесены в общий журнал допущений проекта.

Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 24 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 24 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
---	--------	--------------------	------------------	------------------

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Страницы сайтов конкурентов	сайты производителей	просмотрено 32 страницы (раздел 2.2 и приложение Д): безопасность, цены, пробные периоды, интеграции	лист 02_Карта_сайтов
2	Цены <i>Arixcel</i> , <i>Operis</i> , <i>DataSnipper</i> , <i>Datarails</i>	страницы производителей и обзоры	<i>Arixcel</i> и <i>Operis</i> по страницам производителей; <i>DataSnipper</i> и <i>Datarails</i> - оценки третьих сторон (приложение Д ЛР2-3)	лист 06_Монетизация
3	Категории Кано по 25 функциям	расчет	приняты расчетные данные (приложение Г, допущение Д-30)	лист 04_Кано
4	Отзывы и рейтинги	<i>G2</i> , <i>Capterra</i> , <i>Trustpilot</i>	данные трех площадок приведены в ЛР4 (приложение Г)	ЛР4 лист 05, лист 03_Факты сайта
5	Выручка, финансирование и штат	открытые источники и публичные карточки <i>Crunchbase</i>	приняты найденные сведения по восьми компаниям (приложение Д); суммы раундов вне открытого доступа не используются	лист 08_Операц_модель

Решения не изменили индексы классификации, Левитта и Кано и бизнес-моделей: 70 проверок *Python* и *Excel* сходятся.

Приложение В (обязательное) Исправления и изменения шаблонов

В шаблонах выявлены ошибки и ограничения совместимости; ниже перечислено, что исправлено в рабочих копиях. Оригиналы не менялись.

В таблице 25 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 25 – Изменения шаблонов

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
1	Классификация, листы 02, 04, 07	функция <i>XLOOKUP</i> недоступна в используемой версии <i>Excel</i> , названия и сайты не подтягивались	<i>XLOOKUP</i> заменена на <i>INDEX</i> и <i>MATCH</i> (800 формул)
2	Классификация, лист 04	<i>SUMPRODUCT</i> горизонтального диапазона баллов и вертикального диапазона весов давал #ЗНАЧ!	заменено на <i>MMULT</i> (100 формул)
3	Цифровой товар, лист 06	столбец «Лидер» давал #Н/Д в пустых строках критериев	формула обернута в <i>IFERROR</i>

№	Книга и лист	Проблема	Исправление
4	Бизнес-модель, лист 09	строка весов блоков была пустой, индекс силы делился на ноль	строка весов заполнена единицами (равные веса), объединение ячеек снято
5	Бизнес-модель, лист 10	доля конкурентов делилась на ячейку-заголовок «Значение» (12_Сводка!B4)	знаменатель заменен на 12_Сводка!B5 (число конкурентов)

Исправления 1-5 затрагивают корректность формул и не меняют смысл методик.

Приложение Г (справочное) Расчет категорий Кано по профилям клиентов

Для проверки методики Кано рассчитаны ответы 30 расчетных профилей клиентов на пары функциональных и дисфункциональных вопросов по 25 функциям (допущение Д-30; расчет воспроизводится скриптом из папки 00_Общее/Расчет_профилей_клиентов, seed 20261003). Вероятность согласия с категорией аналитика задана параметром 58 %, поэтому совпадение с таблицей 7 подтверждает работу расчета и согласованность категорий, а не их независимую проверку.

В таблице 26 представлено: расчетные категории Кано по функциям.
Таблица 26 – Расчетные категории Кано по функциям

Ко д	Функция	Категория аналитика	Модальная категория	Привлекательность (Better)	Недовольство (Worse)
R0 01	Поиск ошибок формул и аномалий	Обязательное	Обязательное	0,23	-0,63
R0 02	Трассировка зависимостей и карта формул	Линейное	Линейное	0,53	-0,90
R0 03	Сравнение версий файлов	Линейное	Линейное	0,63	-0,73
R0 04	Отчет аудита с экспортом	Линейное	Линейное	0,57	-0,70
R0 05	Настройка для Excel	Обязательное	Обязательное	0,43	-0,50
R0 06	Веб-версия без установки	Привлекательное	Привлекательное	0,60	-0,33
R0 07	AI-пояснения и подсказки	Привлекательное	Привлекательное	0,67	-0,33
R0 08	Доказательство вывода детерминированн ым движком	Привлекательное	Привлекательное	0,47	-0,43

Ко д	Функция	Категория аналитика	Модальная категория	Привлекательность (Better)	Недовольство (Worse)
R009	Безопасность и соответствие (SOC 2, GDPR)	Обязательное	Обязательное	0,23	-0,67
R010	Пробный доступ или бесплатный тариф	Обязательное	Обязательное	0,27	-0,73
R011	Прозрачные тарифы на сайте	Линейное	Линейное	0,63	-0,67
R012	Интеграции и API	Линейное	Линейное	0,53	-0,77
R013	Кейсы, клиенты и отзывы	Линейное	Обязательное	0,40	-0,70
R014	Документация и обучение	Безразличное	Безразличное	0,33	-0,37
R015	Командная работа и совместный аудит	Линейное	Линейное	0,63	-0,63
R016	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное	Привлекательное	0,70	-0,27
R017	Подсветка проблемных ячеек в файле	Линейное	Обязательное	0,53	-0,73
R018	Оценка рисков и здоровья модели	Привлекательное	Привлекательное	0,63	-0,33
R019	Библиотека правил проверки	Линейное	Обязательное	0,33	-0,73
R020	Работа в Google Sheets	Безразличное	Безразличное	0,33	-0,30
R021	Интеграции с ERP и учетными системами	Безразличное	Безразличное	0,30	-0,30
R022	Политика хранения и удаления данных	Обязательное	Обязательное	0,17	-0,87
R023	Ролевой доступ в команде	Линейное	Линейное / Обязательное	0,53	-0,87
R024	Журнал изменений и трассировка источников	Линейное	Линейное	0,60	-0,80
R025	Извлечение данных из документов	Безразличное	Безразличное	0,27	-0,20

Модальная категория совпала с назначенной аналитиком у 22 из 25 функций; расхождения: «Кейсы, клиенты и отзывы» (аналитик: линейное, расчет: обязательное); «Подсветка проблемных ячеек в файле» (аналитик:

линейное, расчет: обязательное); «Библиотека правил проверки» (аналитик: линейное, расчет: обязательное). Наибольшее недовольство при отсутствии функции (*Worse*) в расчете у «Трассировка зависимостей и карта формул», «Политика хранения и удаления данных», «Ролевой доступ в команде»; наибольшую привлекательность (*Better*) дают «Автоматическое исправление ошибок», «AI-пояснения и подсказки», «Сравнение версий файлов».

Модальные категории и коэффициенты рассчитываются скриптом по файлу *kano_responses.csv*; категории в листе 04_Кано книги заданы аналитиком (Д-23) и сопоставлены с расчетом.

Приложение Д (справочное) Данные о компаниях из открытых источников

Вместо *Crunchbase* и *LinkedIn*, доступ к которым требует личного аккаунта, финансирование и размер компаний найдены в новостях и пресс-релизах 03.10.2026. Значения справочные и в расчетах баллов ЛР5 не использовались.

В таблице 27 представлено: финансирование и размер конкурентов по открытым источникам.

Таблица 27 – Финансирование и размер конкурентов по открытым источникам

Компания	Показатель	Значение	Источн ик	Надежность
<i>DataSnipper</i>	Финансирован ие и оценка	<i>Series B</i> 100 млн <i>USD</i> (февраль 2024), оценка 1 млрд <i>USD</i> ; более 400 тыс. аудиторов в 125 странах; около 289 сотрудников (2025)	[11]	высокая (пресс-релиз компании); число сотрудников - оценка каталога
<i>Datarails</i>	Финансирован ие и оценка	<i>Series C</i> 70 млн <i>USD</i> , оценка 550 млн <i>USD</i> ; привлечено около 175 млн <i>USD</i> ; более 400 сотрудников	[12]	высокая (деловая пресса)
<i>Shortcut (Fundamental Research Labs)</i>	Финансирован ие	<i>Seed</i> 9 млн <i>USD</i> и <i>Series A</i> 33 млн <i>USD</i> (<i>Prosus</i>); более 40 млн <i>USD</i> в сумме	[13]	высокая (деловая пресса)

Компания	Показатель	Значение	Источник	Надежность
<i>Operis Group</i>	Выручка и размер	выручка 5,68 млн <i>GBP</i> за 2022 год; 51-100 сотрудников; в Великобритании с 1997 года; консалтинг, аудит моделей, надстройка ОАК	[14]	средняя (данные каталога по отчетности <i>Companies House</i>)
<i>Arixcel</i>	Размер	Западная Австралия; 1-10 сотрудников; выручка менее 5 млн <i>USD</i> (оценка каталога)	[15]	низкая (оценка каталога)
<i>Rows</i>	Финансирование и размер	привлечено около 43,7 млн <i>USD</i> (<i>Series A</i> 8 млн <i>USD</i> в 2018, <i>Series B</i> 16 млн <i>USD</i> в 2021, 8 млн <i>EUR</i> в 2024); основана в Берлине в 2016 году; около 50 сотрудников	[16]	средняя (деловая пресса и каталоги)
<i>Formula Bot</i>	Модель и масштаб	основатель <i>David Bressler</i> , запуск в августе 2022 на <i>no-code</i> платформе без внешнего финансирования; около 750 тыс. пользователей, платящих порядка 5-11 тыс.; выручка по сообщениям основателя около 22-26 тыс. <i>USD</i> в месяц	[17]	низкая (самоотчет основателя)
<i>Numerous.ai</i>	Финансирование	стартап из Сан-Франциско (2023), <i>seed</i> -раунд в мае 2023 года с участием <i>Soma Capital</i> ; сумма не раскрыта; по публичной карточке <i>Crunchbase</i> 1-10 сотрудников, частная компания (детали финансирования закрыты платной подпиской)	[18]	низкая (каталог)

Компания	Показатель	Значение	Источник	Надежность
<i>PerfectXL</i> (<i>Infotron BV</i>)	Размер и история	основана в Амстердаме, связана с Делфтским техническим университетом; по каталогам около 4 сотрудников, инвестиции не раскрыты	[19]	средняя (данные каталогов)

Конкуренты делятся на венчурные компании с оценкой от сотен миллионов до миллиарда долларов (*DataSnipper*, *Datarails*, *Shortcut*), консалтинговую компанию с выручкой в единицы миллионов фунтов (*Operis*) и малые специализированные компании (*PerfectXL*, *Arixcel*). Это поддерживает вывод ЛР4 и ЛР5: рядом с *TableMind* работают сильные, хорошо финансируемые игроки, поэтому ставка на независимость проверки, доказательство находок движком и прозрачную цену должна оставаться отличием, а не гонкой по числу функций.

В таблице 28 представлено: дополнительные страницы сайтов конкурентов (просмотр 03.10.2026).

Таблица 28 – Дополнительные страницы сайтов конкурентов (просмотр 03.10.2026)

Конкурент	Страница	Что показано	Влияние на выводы
<i>DataSnipper</i>	Безопасность	<i>SOC 2 Type II</i> , хостинг <i>Microsoft Azure</i> , шифрование <i>AES-256</i> и <i>TLS 1.2+</i> , хранение данных документов до 24 часов, обучение моделей на данных клиентов не ведется, соответствие <i>GDPR</i> и <i>AI Act</i>	подтверждает признак «раскрытие безопасности и соответствия»: ожидание рынка выше, чем у специализированных игроков
<i>DataSnipper</i>	Цены	тарифы <i>Start</i> , <i>Accelerate</i> , <i>Elevate</i> без сумм, вход через « <i>Book demo</i> » и « <i>Contact sales</i> »	подтверждает модель с демо как входом и скрытую цену
<i>Datarails</i>	Цены	тарифы <i>Professional</i> , <i>Premium</i> , <i>Expert</i> без сумм, « <i>Request Quote</i> » и « <i>Request Demo</i> », пробного периода нет	подтверждает цену по запросу и длинный цикл продажи

Конкурент	Страница	Что показано	Влияние на выводы
<i>Arixcel</i>	Загрузка и лицензия	цена 2,75 GBP за пользователя в месяц, лицензия на 12-36 месяцев, только Windows-версии Excel, есть пробный режим и раздел информационной безопасности, версия 9.0	цена не скрыта: в книгу бизнес-моделей внесены цена и пробный режим, оценка прозрачности повышена с 1 до 3
<i>Operis (OAK)</i>	Цены	годовая подписка 311,66 GBP плюс налог, более 30 инструментов, кнопки «Try OAK» и «Buy now»	цена не скрыта: в книгу внесены цена и пробная версия, оценка прозрачности повышена с 1 до 3
<i>Numerous.ai</i>	Цены и регистрация	первые 7 дней бесплатно для всех тарифов, оплата за год (10 USD в месяц при годовой оплате), лимит 500 тыс. символов и 500 генераций, неиспользованные токены сохраняются после отмены	подтверждает путь «бесплатная проба - годовая подписка» без разговора с продавцом
<i>Datarails</i>	Интеграции	более 200 интеграций в списке (ERP, CRM, хранилища данных, Google Sheets, Excel через API); главная страница заявляет более 600	заявление главной страницы завышено относительно списка; интеграции - главный барьер переключения платформы
<i>Shortcut</i>	Центр приватности и безопасности (shortcut.ai/privacy)	SOC 2 Type II завершен (отчет по запросу), AES-256 в хранилище, TLS 1.3, соглашения о нулевом хранении данных у провайдеров, вход через Google OAuth и SAML, ролевой доступ, документы DPA и ответы на вопросы безопасности публично	заявление о Type II на главной подтверждено первичным источником; ранее найденное описание «Type I» устарело

Конкурент	Страница	Что показано	Влияние на выводы
<i>Datarails</i>	<i>Trust Center</i> (<i>trust.datarails.com</i>)	<i>SOC 2 Type II, SOC 1</i> (<i>Type I</i> и отчет <i>Type II</i> 2026), политика информационной безопасности, тест на проникновение, перечень контролей; отчеты по запросу	самый полный профиль доверия среди конкурентов; ожидание корпоративных покупателей высокое
<i>PerfectXL</i>	Пробный период и правовые страницы	бесплатные 30 дней для <i>Formula Inspector</i> без карты и автопродления, <i>Excel</i> 2016 и новее; на сайте только юридические страницы (политика конфиденциальности, условия, <i>cookie</i>), страницы безопасности нет	бесплатный вход есть, но без раскрытия сертификатов; подтверждает слабое раскрытие безопасности
<i>DataSnipper</i>	База знаний: интеграции	<i>SharePoint, OneDrive,</i> <i>Box, Dropbox, SAP</i> <i>Concur, QuickBooks,</i> <i>Suralink, Microsoft</i> <i>Azure</i>	интеграции ориентированы на документы аудита, а не на проверку формул
<i>Numerous.ai</i>	Подвал сайта	только политика конфиденциальности и условия использования, заявлений о безопасности и сертификатах нет	дешевый массовый продукт не раскрывает безопасность
<i>PerfectXL</i>	Политика конфиденциальности	данные о лицензии и использовании могут проверяться и записываться; сертификаты безопасности не указаны	подтверждает слабое раскрытие безопасности у специализированных игроков
Все семь	Прежние адреса /security	на адресах <i>Shortcut,</i> <i>PerfectXL, Datarails,</i> <i>Numerous.ai</i> страниц нет (404, 502, перенаправление на изображение), но безопасность раскрыта в других разделах (строки выше)	отсутствие страницы по прежнему адресу не означает отсутствия раскрытия; проверять нужно ссылки подвала

Проверено 32 страницы: по каждому из семи конкурентов найден ответ о безопасности (*Shortcut* и *Datarails* - *SOC 2 Type II*, *DataSnipper* - *SOC 2 Type*

II и GDPR, PerfectXL, Numerous.ai и Arixcel - только юридические страницы), а также цены, пробные периоды и интеграции. Прежние адреса /security у четырех компаний не существуют, поэтому сведения взяты из центров доверия и подвалов сайтов. Результаты уточняют факты ЛР5; цены Arixcel и Operis были отмечены как не показанные, хотя опубликованы на страницах производителей. Поэтому в книгу бизнес-моделей внесены их цены и пробные режимы, а оценки прозрачности цен повышены с 1 до 3 из 5; 70 независимых проверок Python и Excel по-прежнему сходятся, а индексы бизнес-моделей не изменились, так как оценка прозрачности в них не входит.

Чувствительность: признак «прозрачные тарифы» по определению ЛР5 означает опубликованную лестницу тарифов (Shortcut и Numerous.ai, 2 из 7), поэтому единичные цены Arixcel и Operis не меняют статус «зона дифференциации». Если считать признаком любую опубликованную цену, показатель вырастет до 5 из 7 (71 %) и перейдет порог 70 % в рыночный стандарт; тогда возможностью дифференциации остаются лестница тарифов с бесплатным входом и доказательство вывода. Книги Excel пересчитаны после внесения цен Arixcel и Operis (скрипты fill5.py и analysis5.py): индексы классификации, Левитта и Кано и бизнес-моделей не изменились, поэтому выводы ЛР5-ЛР7 остаются в силе.

Приложение Е (обязательное) Перечень файлов работы

Перечень показывает состав материалов ЛР5; все файлы находятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 29 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 29 – Перечень файлов работы

Файл или папка	Назначение
Excel/ЛР5_1_классификация_по_уровням_конкуренции_TableMind.xlsx	классификация 10 компаний по уровням конкуренции
Excel/ЛР5_2_цифровой_товар_Левитт_Кано_TableMind.xlsx	анализ цифрового товара: модель Левитта, 25 функций по Кано, 32 страницы сайтов
Excel/ЛР5_3_бизнес_модели_конкурентов_TableMind.xlsx	бизнес-модели семи конкурентов
Python/data5.py	исходные данные: компании, функции, страницы, оценки
Python/fill5.py	заполнение книг через Excel COM
Python/analysis5.py	независимый пересчет на Python (79 проверок)

Файл или папка	Назначение
Python/figures5.py	построение четырех рисунков
Python/report5.py, build_report5.py	сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета
Рисунки/	4 рисунка отчета
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР5_TableMind.docx, .pdf	отчет в трех форматах
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md	план выполнения и список данных, требующих участия автора

Оценки по сайтам и функциям хранятся в *data5.py* и в книгах *Excel*, поэтому каждое число отчета прослеживается до исходной оценки и страницы сайта.

Приложение Ж (обязательное) Реестр просмотренных страниц сайтов

Реестр фиксирует адрес каждой страницы, на которой основаны оценки по сайтам, цель просмотра и сделанный вывод. Все страницы просмотрены 03.10.2026; адреса позволяют повторить проверку, а уровень достоверности от 1 до 5 показывает, насколько факт подтвержден первичным источником.

В таблице 30 представлено: реестр просмотренных страниц сайтов конкурентов.

Таблица 30 – Реестр просмотренных страниц сайтов конкурентов

№	Конкурент	Страница	Адрес	Цель просмотра	Достоверность	Вывод
1	<i>PerfectXL</i>	Главная	https://www.perfectxl.com/	ценностное предложение	5	Позиционирование на контроле качества и рисках
2	<i>PerfectXL</i>	Цены	https://www.perfectxl.com/pricing/	модель монетизации	5	Цены раскрыты частично
3	<i>Arixcel</i>	Главная	https://www.arixcel.com/	состав товара	4	Узкий инструмент без цен и без отзывов
4	<i>Operis</i>	Главная	https://www.operis.com/	услуги и товар	4	Консалтинговый бизнес с надстройкой

№	Конкурент	Страница	Адрес	Цель просмотра	Достоверность	Вывод
5	<i>Shortcut</i>	Главная	https://www.shortcut.ai/	ценностное предложение	5	Сильное доверие и безопасность на первом экране
6	<i>Shortcut</i>	Цены	https://www.shortcut.ai/pricing	модель монетизации	5	Прозрачные тарифы
7	<i>Numerous.ai</i>	Главная	https://www.numerous.ai/	ценностное предложение	5	Простое предложение для массового пользователя
8	<i>Numerous.ai</i>	Цены	https://www.numerous.ai/pricing	модель монетизации	5	Один тариф
9	<i>Datarails</i>	Главная	https://datarails.com/	ценностное предложение	5	Платформа, а не инструмент проверки
10	<i>DataSnipper</i>	Главная	https://www.datasnipper.com/	ценностное предложение	5	Сильная позиция в аудите
11	<i>Shortcut</i>	Отзывы	https://www.g2.com/search?query=shortcut	доверие	4	Нет публичных отзывов
12	<i>Datarails</i>	Отзывы	https://www.g2.com/search?query=datarails	доверие	5	Самый сильный репутационный профиль
13	<i>PerfectXL</i>	Отзывы	https://www.g2.com/search?query=perfectxl	доверие	5	Нет публичных отзывов
14	<i>Arixcel</i>	Отзывы	https://www.g2.com/search?query=arixcel	доверие	4	Один отзыв
15	<i>Operis</i>	<i>AppSource</i>	https://appsource.microsoft.com/	канал	3	Видимость в магазине низкая
16	<i>DataSnipper</i>	<i>AppSource</i>	https://appsource.microsoft.com/	канал	4	Присутствует в магазине надстроек

№	Конкурент	Страница	Адрес	Цель просмотра	Достоверность	Вывод
17	DataSnipper	Безопасность	https://www.datasnipper.com/security	доверие	5	Самый подробный профиль безопасности среди специализированных игроков
18	DataSnipper	Цены	https://www.datasnipper.com/pricing	модель монетизации	5	Цена по запросу, вход через демо
19	DataSnipper	Интеграции	https://knowledge.datasnipper.com/en/collections/1449483-integrations	ценность	4	Интеграции документов аудита, не проверки формул
20	DataSnipper	Отзывы Capterra	https://www.capterra.com/p/10002513/DataSnipper/	доверие	5	Сильный репутационный профиль
21	Datarails	Цены	https://datarails.com/pricing/	модель монетизации	5	Цена по запросу, длинный цикл продажи
22	Datarails	Центр доверия	https://trust.datarails.com/overview	доверие	5	Самый полный профиль доверия
23	Datarails	Интеграции	https://datarails.com/integrations/	ценность	4	Интеграции - барьер переключения
24	Datarails	Отзывы Capterra	https://www.capterra.com/p/177451/DataRails/	доверие	5	Сильный репутационный профиль
25	Arixcel	Лицензирование	https://www.arixcel.com/explorer/download	модель монетизации	5	Цена опубликована, лестницы тарифов нет

№	Конкурент	Страница	Адрес	Цель просмотра	Достоверность	Вывод
26	<i>Operis</i>	Цены ОАК	https://www.operisanalysiskit.com/oak-price/	модель монетизации	5	Единичная цена, продажа без консультанта
27	<i>Shortcut</i>	Безопасность	https://shortcut.ai/privacy	доверие	5	Безопасность раскрыта в центре приватности
28	<i>Numerous.ai</i>	Цены и регистрация	https://numerous.ai/	модель монетизации	4	Путь от пробы к подписке без продавца
29	<i>Numerous.ai</i>	Подвал сайта	https://numerous.ai/	доверие	4	Безопасность не раскрыта
30	<i>Numerous.ai</i>	Отзывы <i>Trustpilot</i>	https://www.trustpilot.com/review/numerous.ai	доверие	5	Риск политики пробного периода
31	<i>PerfectXL</i>	Пробный период	https://www.perfectxl.com/products/perfectxl-formula-inspector/free-trial-vdependents/	вход	5	Бесплатный вход есть
32	<i>PerfectXL</i>	Правовые страницы	https://www.perfectxl.com/legal/privacy-policy/	доверие	4	Безопасность не раскрыта

Реестр показывает, что основные выводы ЛР5 опираются на первичные источники: главные страницы, страницы цен, безопасности и отзывов самих продуктов и каталогов. Страницы с достоверностью 3 и 4 (в том числе результаты поиска в каталоге надстроек) использованы как поддерживающие, а не как единственное основание вывода.

5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАНВАС, СЦЕНАРИИ, ЭКРАНЫ И РЕЛИЗЫ

В разделе приведена лабораторная работа № 6: ценностное предложение, Канвас, сценарии, экраны и деление на релизы.

5.1 Цель работы

Цель работы: превратить результаты анализа рынка, спроса, конкурентов и цифрового товара (ЛР1-ЛР5) в проверяемое ценностное предложение и цифровой товар *TableMind* [1], собрать бизнес-модель по Канвасу [2], сформулировать бизнес-логику и пользовательские сценарии [3], перейти к страницам и экранам [4] и разделить разработку на релизы [5].

Для достижения цели решены задачи: сформирован банк из 14 источников и 12 выводов анализа; выделены и оценены шесть проблем клиентов, сформулированы четыре ценностных предложения, три цифровых товара и три единицы монетизации; заполнен Канвас по девяти блокам; описаны 5 ролей, 10 сценариев, 18 функциональных требований и 8 инициатив; спроектированы 14 страниц и экранов и составлен релизный план с 24 единицами разработки. Результаты сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [6].

Все оценки в книгах получены по просмотренным страницам и расчетам предыдущих работ и являются допущениями аналитика (Д-26); числа рынка, цен и воронки взяты из ЛР2-3, числа конкурентов - из ЛР4 и ЛР5. Прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2): страницы сайта и макеты экранов приложения, схемы ключевых экранов приведены в разделе 2.5, дальнейшая доработка - в приложении Б.

5.2 Ход работы

Работа выполнена по цепочке из пяти методик: каждая следующая использует результат предыдущей. Расчеты выполнены в пяти книгах *Excel* и независимо пересчитаны на *Python*.

5.2.1 Банк источников и выводов анализа

Банк источников объединяет отчеты ЛР1-ЛР5, страницы конкурентов и документы проекта. Он является общей доказательной базой для всех книг: каждый вывод далее имеет ссылку на запись банка.

В таблице 1 представлено: банк источников.

Таблица 1 – Банк источников

ID	Тип	Объект	Факт	Достоверность
SRC-001	Отчет ЛР1	запросы о таблицах <i>Excel</i>	Структура намерений 4 578 запросов: проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %	4
SRC-002	Отчет ЛР2-3	рынок	SAM 35 млн <i>EUR</i> в год; индекс платежеспособности сегментов 2,4	4
SRC-003	Отчет ЛР4	12 сайтов	Заменители дают 73 % релевантного трафика; CR3 52 %	4
SRC-004	Отзывы	<i>PerfectXL</i>	0 отзывов на <i>G2</i> и <i>Trustpilot</i>	5
SRC-005	Отзывы	<i>Datarails</i>	386 отзывов, 4,6	5
SRC-006	Страница цен	<i>PerfectXL</i>	Отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен	5
SRC-007	Страница цен	<i>Shortcut</i>	<i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место</i>	5
SRC-008	Главная страница	<i>Shortcut</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных	5
SRC-009	Страница цен	<i>Numerous.ai</i>	10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода	5
SRC-010	Каталог	формулы <i>Excel</i>	По запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат, по <i>excel audit</i> - 138	4
SRC-011	Документ проекта	концепция	Ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц; AI-надстройки лидеров сами требуют проверки	4
SRC-012	Главная страница	<i>DataSnipper</i>	<i>SOC 2, GDPR, AI Act</i> ; клиенты <i>RSM, Mazars, BDO, Grant Thornton</i>	5
SRC-013	Главная страница	<i>Arixcel</i>	Надстройка: логика формул, сравнение, карта формул; цены нет	4
SRC-014	Отчет ЛР5	цифровой товар	Стандарт: надстройка <i>Excel</i> (7 из 7); разрывы: поиск ошибок, безопасность, пробный доступ (по 3 из 7)	4

Четырнадцать записей покрывают спрос, рынок, конкуренцию, отзывы, цены, безопасность и проблему проекта. Больше всего опоры на собственные результаты (ЛР1-ЛР5) и на страницы цен и главные страницы конкурентов, снятые 03.10.2026.

5.2.2 Ценностное предложение и цифровой товар

Методика [1] требует выбрать опорную проблему по индексу, сопоставить ее с покрытием конкурентами и сформулировать ценностное предложение, цифровой товар и единицу монетизации. Индекс проблемы рассчитывается по частоте, интенсивности, срочности, незакрытости конкурентами, готовности платить и доказательности.

В таблице 2 представлено: проблемы клиентов и их приоритет.

Таблица 2 – Проблемы клиентов и их приоритет

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
P-001	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
P-002	Результат AI-помощника в Excel нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
P-003	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
P-004	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
P-005	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
P-006	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Критичны две проблемы: скрытые ошибки в формулах (индекс 86) и невозможность подтвердить результат AI-помощника (80). Именно они определяют ядро ценностного предложения; безопасность загрузки файлов и отсутствие передаваемого отчета образуют второй уровень.

В таблице 3 представлено: как конкуренты закрывают проблемы.

Таблица 3 – Как конкуренты закрывают проблемы

Конкурент	Проблема	Как решает	Покрытие (1-5)
PerfectXL	P-001	Risk Finder и Formula Inspector находят риски и ошибки формул	4
PerfectXL	P-003	Автоматизирует ручной обзор структуры модели	4
PerfectXL	P-004	Цена от 69 EUR в месяц, пакеты без цен, отзывов нет	2
PerfectXL	P-005	Безопасность и соответствие на главной странице не показаны	1
Arixcel	P-001	Карта формул показывает несогласованные формулы и жестко заданные числа	3
Shortcut	P-002	Агент прослеживает формулы до исходных файлов, заявленная точность 76 %	3

Конкурент	Проблема	Как решает	Покрытие (1-5)
<i>Shortcut</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных, частные шлюзы моделей	5
<i>Numerous.ai</i>	<i>P-003</i>	Функция <i>AI</i> в ячейке ускоряет работу, но не проверяет результат	2
<i>Datarails</i>	<i>P-006</i>	Аудируемые отчеты, закрытие месяца и журнал изменений	4
<i>DataSnipper</i>	<i>P-006</i>	Доказательства аудита связываются с документами и сохраняются	5
<i>DataSnipper</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2, GDPR, AI Act</i> , отсутствие обучения на данных клиента	5
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	<i>P-002</i>	Встроенный <i>AI</i> в <i>Excel</i> за 18 USD; результат требует проверки пользователем	2

Только безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*) и отчеты для аудита (*DataSnipper*, *Datarails*) закрыты сильно. Поиск ошибок формул покрыт специализированными инструментами умеренно (3-4), а проверка результата *AI* не закрыта никем сильнее 3: это и есть конкурентный пробел.

В таблице 4 представлено: ценностные предложения.

Таблица 4 – Ценностные предложения

ID	Проблема	Формулировка	Индекс	Статус
VP-001	P-001	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов, которые передают <i>Excel</i> -модели заказчикам, <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением, поэтому модель можно сдавать без риска неверных чисел.	86	Готово
VP-002	P-002	Для тех, кто строит таблицы с помощью <i>AI</i> -помощников, <i>TableMind</i> независимо проверяет результат движком и показывает доказательство каждой ошибки, поэтому использование <i>AI</i> не увеличивает риск.	80	Готово
VP-003	P-005	Для компаний с финансовыми данными <i>TableMind</i> проверяет файл без хранения содержимого дольше сессии и с соблюдением <i>GDPR</i> , поэтому проверку можно разрешить без согласования с безопасностью.	70	Готово
VP-004	P-006	Для консультантов и аудиторов <i>TableMind</i> выдает отчет о проверке с перечнем находок и ссылками на ячейки, поэтому проверка модели становится передаваемым документом, а не устным заверением.	71	Готово

Четыре предложения построены по шаблону «для кого, какая проблема, какой механизм, какой результат». Ядро - VP-001 (независимая проверка с доказательством); VP-002 усиливает его для пользователей *AI*, VP-003 снимает барьер доверия, VP-004 дает передаваемый отчет.

В таблице 5 представлено: цифровые товары.

Таблица 5 – Цифровые товары

ID	Товар	Тип	Готовность	Статус
<i>PR-001</i>	<i>TableMind Web Audit</i>	Веб-сервис	100 %	Готово
<i>PR-002</i>	<i>TableMind для Excel</i>	Настройка	100 %	Готово
<i>PR-003</i>	<i>TableMind Team</i>	Командный сервис	100 %	Готово

Три товара соответствуют трем уровням: веб-аудит (*MVP*), настройка *Excel* (бета *v1*) и командный сервис (следующий релиз). Все три полностью описаны по пяти элементам (задача, базовая функция, расширенные функции, данные и алгоритмы, условия доступа).

В таблице 6 представлено: единицы монетизации.

Таблица 6 – Единицы монетизации

ID	Единица	Цена, EUR	Единиц в месяц	Потенциал	Статус
<i>M-001</i>	Файл (разовый аудит)	9	3	82	Готово
<i>M-002</i>	Пользователь <i>Pro</i>	19	2	100	Готово
<i>M-003</i>	Место <i>Team</i>	29	1	92	Готово

Единицы совпадают с тарифами ПЗ1: файл (9 *EUR*), пользователь *Pro* (19 *EUR* в месяц) и место *Team* (29 *EUR* в месяц). Наибольший потенциал у *Pro* (100): цена на медиане рынка и повторяемость платежа. Количества единиц в месяц взяты из базовой воронки ЛР2-3 и округлены.

В таблице 7 представлено: проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель».

Таблица 7 – Проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»

ID	Индекс связности	Решение	Главный разрыв
<i>CHK-001</i>	90	Проходят проверку	Нет отзывов и кейсов
<i>CHK-002</i>	91	Проходят проверку	Настройка выйдет позже веб-версии
<i>CHK-003</i>	87	Проходят проверку	Сертификации SOC 2 пока нет
<i>CHK-004</i>	85	Проходят проверку	<i>Team</i> выходит со следующим релизом

Все четыре цепочки проходят проверку (индекс 85-91 из 100). Средний индекс связности - 88. Разрывы не критичны: нужны отзывы и кейсы, более ранняя настройка и план сертификации безопасности.

5.2.3 Канвас бизнес-модели

Канвас [2] собирается из выводов анализа: каждый блок получает формулировку, доказательства и оценки достоверности, полноты и риска.

Блок получает статус «Готово» при достоверности и полноте не ниже 4 и риске не выше 2.

На рисунке 1 показано: канвас бизнес-модели *TableMind*.



Рисунок 1 – Канвас бизнес-модели *TableMind*

Рисунок показывает девять блоков в стандартной раскладке Остервальдера и Пинье [7]. Центральное место занимает ценностное предложение, а крайние блоки (партнеры и сегменты) связаны с результатами ЛР2-ЛР4.

В таблице 8 представлено: статусы блоков Канваса.

Таблица 8 – Статусы блоков Канваса

Блок	Достоверность	Полнота	Риск	Статус
Клиентские сегменты	4,0	4,0	2,0	Готово
Ценностное предложение	4,0	4,0	2,0	Готово
Каналы	3,0	4,0	3,0	Проверить
Отношения с клиентами	4,0	4,0	2,0	Готово
Потоки доходов	4,0	4,0	2,0	Готово
Ключевые ресурсы	4,0	3,0	3,0	Проверить
Ключевые виды деятельности	4,0	4,0	2,0	Готово
Ключевые партнеры	3,0	3,0	3,0	Проверить
Структура затрат	4,0	4,0	2,0	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (доля готовых 67 %); требуют проверки каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Полнота заполнения 76 %, контроль риска 53 %: слабые места - стоимость привлечения, метрики точности и условия *AppSource*.

В таблице 9 представлено: приоритет клиентских сегментов.

Таблица 9 – Приоритет клиентских сегментов

Сегмент	Индекс	Статус
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	4,25	Приоритетный
Бухгалтеры и аудиторы	3,75	Перспективный
Консультанты по управлению	4,25	Приоритетный
МСП с финансовой функцией	3,00	Перспективный

Приоритетные сегменты - финансовые аналитики и консультанты (индекс 4,25); бухгалтеры и аудиторы и МСП - перспективные. Это согласуется с ЛР2-3, где консультанты дают наибольший вклад в *SAM*.

В таблице 10 представлено: каналы и воронка.

Таблица 10 – Каналы и воронка

Канал	Индекс	Решение
Поиск по проблемным запросам (ошибки в формулах)	4,33	Включить
<i>Microsoft AppSource</i>	3,67	Проверить
Партнерские фирмы и преподаватели <i>Excel</i>	3,33	Проверить
<i>Product Hunt</i> и профессиональные сообщества	3,33	Проверить
Страница продукта, примеры найденных ошибок	4,33	Включить
Бесплатная проверка файла без оплаты	4,33	Включить
Прозрачная страница тарифов	5,00	Включить
<i>Email</i> , отчеты, обучающие материалы	3,67	Проверить

Включить сразу рекомендуется поиск по проблемным запросам, страницу продукта, бесплатную проверку и прозрачные тарифы; остальные каналы (*AppSource*, партнеры, сообщества) требуют проверки. Вывод совпадает с ЛР4: трафик конкурентов идет в основном из поиска и прямых заходов.

5.2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Методика [3] переводит выводы анализа в бизнес-логику (за счет чего создается и монетизируется ценность), роли, сценарии и функциональные требования с приоритетами. Требование попадает в *MVP*, если его индекс приоритета не ниже 10 (высокий или критический).

В таблице 11 представлено: элементы бизнес-логики.

Таблица 11 – Элементы бизнес-логики

ID	Элемент	Тип	Индекс надежности
<i>BL-001</i>	Снижение барьера первого использования	Клиентская	0,75
<i>BL-002</i>	Доказательство каждой находки	Продуктовая	0,75
<i>BL-003</i>	Отчет для передачи	Клиентская	0,60
<i>BL-004</i>	Подписка на постоянную проверку	Монетизационная	0,75
<i>BL-005</i>	Командная работа	Монетизационная	0,30
<i>BL-006</i>	Доверие к безопасности	Рисковая	0,60

Шесть элементов охватывают клиентскую, продуктовую, монетизационную и рисковую логику; средний индекс надежности - 0,62 (шкала 0-1). Наименее подтверждена командная работа (0,30): это согласуется с переносом *Team* на следующий релиз.

В таблице 12 представлено: пользовательские сценарии.

Таблица 12 – Пользовательские сценарии

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет
S-001	Проверить файл без регистрации	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	15,0	Критический
S-002	Зарегистрироваться и сохранить отчет	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	12,0	Высокий
S-003	Купить разовый аудит файла	Консультант по управлению	Монетизационный	15,0	Критический
S-004	Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Монетизационный	12,0	Высокий
S-005	Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	10,0	Высокий
S-006	Передать отчет заказчику	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
S-007	Проверить чужую модель клиента	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
S-008	Настроить правила проверки под компанию	Администратор команды	Вспомогательный	1,8	Отложить
S-009	Пригласить коллег в <i>Team</i>	Администратор команды	Монетизационный	2,4	Низкий
S-010	Удалить данные по запросу	Бухгалтер / аудитор	Вспомогательный	2,4	Низкий

Критичны сценарии первого результата и разовой покупки, высокие - регистрация, подписка и проверка результата *AI*. Три монетизационных сценария покрывают разовый аудит, *Pro* и *Team*.

В таблице 13 представлено: функциональные требования и *MVP*.

Таблица 13 – Функциональные требования и *MVP*

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
F-001	Загрузка <i>xlsx</i> и проверка без регистрации	Базовое требование	18,0	Критический	Да
F-002	Поиск ошибок формул и логики	Базовое требование	12,0	Высокий	Да

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
<i>F-003</i>	Доказательство каждой находки вычислением	Привлекательное требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-004</i>	Отчет аудита с перечнем находок	Одномерное требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-005</i>	Регистрация, вход и личный кабинет	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
<i>F-006</i>	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	Базовое требование	10,7	Высокий	Да
<i>F-007</i>	Политика данных <i>GDPR</i> и удаление файла	Базовое требование	14,0	Высокий	Да
<i>F-008</i>	Страница тарифов и лимиты <i>Free</i>	Одномерное требование	21,0	Критический	Да
<i>F-009</i>	Надстройка <i>Excel</i> для проверки книги	Одномерное требование	6,8	Средний	Кандидат
<i>F-010</i>	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
<i>F-011</i>	История проверок	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
<i>F-012</i>	<i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления	Привлекательное требование	6,0	Средний	Кандидат
<i>F-013</i>	Сравнение версий файла	Одномерное требование	3,8	Низкий	Нет
<i>F-014</i>	Командное пространство и роли	Привлекательное требование	4,8	Низкий	Нет
<i>F-015</i>	<i>API</i> и интеграции	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет
<i>F-016</i>	Шаблоны правил под компанию	Привлекательное требование	3,0	Низкий	Нет
<i>F-017</i>	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное требование	2,8	Отложить	Нет
<i>F-018</i>	Дашборд качества моделей	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет

В MVP входят 8 требований из 18 (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18, 44 %). Это поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных и страница тарифов; надстройка, экспорт, история и *AI*-пояснения - кандидаты следующих релизов.

На рисунке 2 показано: приоритеты функциональных требований.

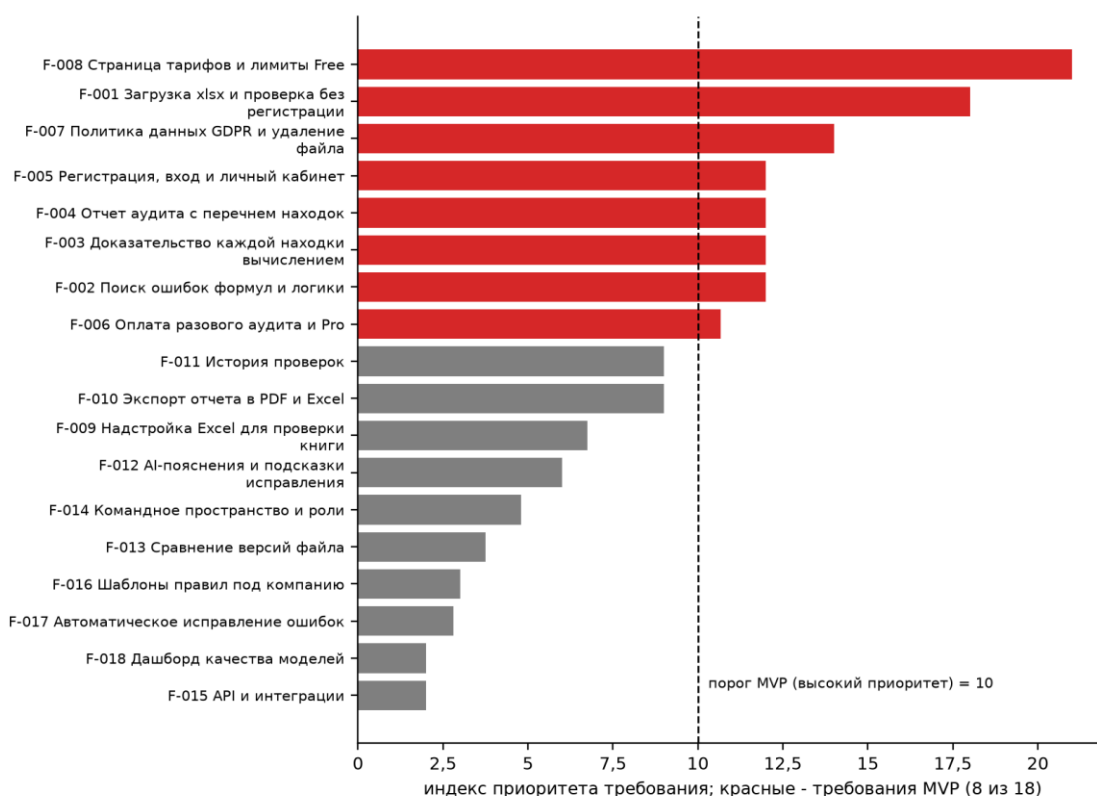


Рисунок 2 – Приоритеты функциональных требований

Рисунок показывает четкий разрыв между восемью требованиями MVP и остальными: все требования MVP лежат правее порога 10, а настройка Excel (индекс 6,75) остается кандидатом. Ядро MVP определено не по желанию, а по формуле шаблона.

В таблице 14 представлено: приоритизация инициатив.

Таблица 14 – Приоритизация инициатив

ID	Инициатива	Индекс	Решение
P-001	Бесплатная проверка файла без регистрации	7,00	Включить в первую версию
P-002	Движок проверки с доказательством находки	7,00	Включить в первую версию
P-003	Отчет аудита	6,00	Включить в первую версию
P-004	Оплата и тарифы	6,00	Включить в первую версию
P-005	Политика данных и удаление файла	6,00	Включить в первую версию
P-006	Настройка Excel	2,80	Проверить дополнительно
P-007	Командное пространство Team	3,20	Проверить дополнительно
P-008	Автоматическое исправление	0,72	Исключить

Пять инициатив первой версии получают решение «включить в первую версию»; настройка и Team проходят как «проверить дополнительно», автоисправление исключено из ближайших релизов из-за сложности и риска.

5.2.5 Страницы и экраны

Методика [4] связывает каждый сценарий со страницами и экранами, описывает состояния и ошибки, навигацию и паспорт каждого экрана. Идентификаторы *U-001...U-017* совпадают с реестром единиц разработки (раздел 2.6).

В таблице 15 представлено: страницы и экраны *TableMind*.

Таблица 15 – Страницы и экраны *TableMind*

ID	Тип	Название	Приоритет связанных сценариев	Индекс приоритета экрана	Класс
<i>U-001</i>	Страница сайта	Страница продукта с примерами ошибок	68	86	<i>P1</i> - первая версия
<i>U-002</i>	Экран приложения	Загрузка файла и запуск проверки	68	86	<i>P1</i> - первая версия
<i>U-003</i>	Экран приложения	Результат проверки: список находок	68	84	<i>P1</i> - первая версия
<i>U-004</i>	Экран приложения	Карточка находки с доказательством	68	72	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-005</i>	Экран приложения	Отчет аудита	45	74	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-006</i>	Экран приложения	Регистрация и вход	59	68	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-007</i>	Страница сайта	Страница тарифов	61	79	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-008</i>	Экран приложения	Оплата	61	66	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-009</i>	Страница сайта	Безопасность и политика данных	38	70	<i>P2</i> - следующий выпуск
<i>U-010</i>	Экран приложения	Настройки аккаунта и удаление данных	38	50	<i>P3</i> - можно отложить
<i>U-011</i>	Экран приложения	Личный кабинет: история проверок	52	53	<i>P3</i> - можно отложить
<i>U-012</i>	Экран приложения	Надстройка <i>Excel</i> : панель проверки	68	68	<i>P2</i> - следующий выпуск

ID	Тип	Название	Приоритет связанных сценариев	Индекс приоритета экрана	Класс
<i>U-016</i>	Экран приложения	Команда: места и роли	29	53	<i>P3</i> - можно отложить
<i>U-017</i>	Страница сайта	Документация и справка	68	53	<i>P3</i> - можно отложить

Спроектированы 14 единиц: 3 единицы класса *P1* (первая версия), 7 класса *P2* (следующий выпуск) и 4 класса *P3* (можно отложить); класс задан индексом приоритета экрана (80 и выше - *P1*, 60-79 - *P2*, 40-59 - *P3*), а приоритет связанных сценариев показан для сравнения. Каждая имеет паспорт, набор состояний (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщение пользователю; полнота паспортов и состояний - 100 %.

В таблице 16 представлено: основные переходы.

Таблица 16 – Основные переходы

Откуда	Куда	Событие	Риск разрыва (1-5)
<i>U-001</i>	<i>U-002</i>	Нажатие «Проверить файл»	2
<i>U-002</i>	<i>U-003</i>	Завершение проверки	2
<i>U-003</i>	<i>U-004</i>	Открытие находки	1
<i>U-004</i>	<i>U-006</i>	Сохранить результат	3
<i>U-003</i>	<i>U-007</i>	Открыть полный отчет	3
<i>U-007</i>	<i>U-008</i>	Нажатие «Купить»	2
<i>U-008</i>	<i>U-005</i>	Платеж подтвержден	2
<i>U-006</i>	<i>U-011</i>	Вход выполнен	1
<i>U-001</i>	<i>U-009</i>	Открытие политики данных	2
<i>U-009</i>	<i>U-010</i>	Удаление данных	3
<i>U-011</i>	<i>U-007</i>	Предложение <i>Pro</i>	2
<i>U-012</i>	<i>U-003</i>	Проверка книги	3
<i>U-016</i>	<i>U-008</i>	Оплата мест	3

Описано 13 переходов и 17 связей сценариев с интерфейсом. Наибольший риск разрыва (3) - сохранение результата без входа, переход к оплате при исчерпании лимита *Free* и удаление данных; для них предусмотрены подсказки и подтверждения.

На рисунке 3 показано: схемы ключевых экранов первой версии.

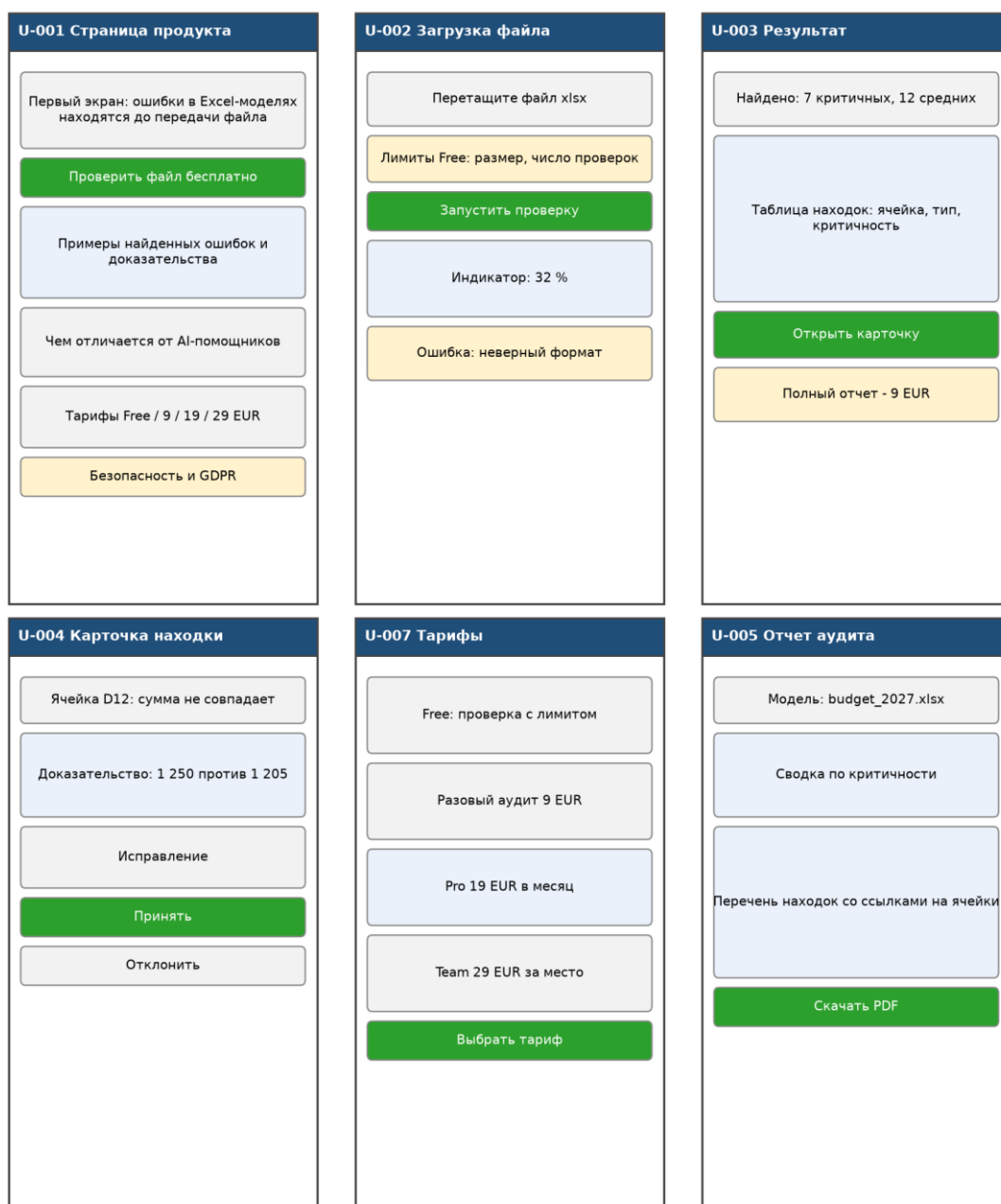


Рисунок 3 – Схемы ключевых экранов первой версии

Схемы показывают шесть экранов основного пути: страницу продукта, загрузку файла, результат, карточку находки, тарифы и отчет. Путь от страницы до первой находки занимает три действия, а оплата вынесена после первого бесплатного результата.

Покрытие сценариев страницами и экранами равно 80 % (восемь из десяти; не покрыты настройка правил команды и один вспомогательный сценарий), интегральная готовность интерфейсной модели - 95 %. Схемы экранов подготовлены как основа; кликабельный прототип сайта выполнен в *Figma* и описан ниже.

5.2.5.1 Прототип сайта в *Figma*

Прототип создан в *Figma* по методическому пособию [8] и размещен по ссылке <https://www.figma.com/design/QEj3FhylPe0fG2rDef7bMy/TableMind-project>. Файл содержит три страницы сайта шириной 1440 пикселей (главная, продукт, контакты) и лист «*Elements*» с палитрой, шапкой и подвалом, из которых страницы собраны. Содержимое файла прочитано через подключенный инструмент *Figma* и сопоставлено со страницами и экранами раздела 2.5.

На рисунке 4 показано: прототип *Figma*: страница *Home* (главная).

TableMind

HOMEPRODUCTCONTACT

REQUEST ACCESS

The math
of your document,
solved in place

TableMind is an AI agent that lives inside your text editor. It analyzes every table, reads the context around it, and proposes formulas, corrections and rewrites – without ever leaving the page.

SEE THE PRODUCT

Three operators.
One agent

Data connection
Instant integration with your spreadsheets and databases

Intelligent analysis
The system automatically analyzes the structure and relationships in the data

Automated results
Receive ready-to-use formulas, cleaned data, and updated texts

Look
inside the editor

Text and tables share the same canvas. The agent watches the cursor, the cell, and the paragraph at once

Learn more →

SHEET_01.TM

WORKSPACE
finance.q4

SHEETS
revenue
forecast
notes.md

AI AGENT
Suggested: =SUM(B5:D5) to calculate grand total.

	A	B	C	D	E
1	Q1 Rev	1,240	1,320	1,500	=SUM(B1:D1)
2	Q2 Rev	1,380	1,450	1,610	=SUM(B2:D2)
3	Q3 Rev	1,520	1,590	1,742	=SUM(B3:D3)
4	Q4 Rev	1,710	1,830	1,985	=SUM(B4:D4)
5	Total	=SUM(B1:B4)	=SUM(C1:C4)	=SUM(D1:D4)	

TableMind

An AI agent that lives inside your editor. It reads tables, writes formulas, and corrects text – in the same window.

Navigate

→ Home
→ Product
→ Contact

Channels

hello@tablemind.io

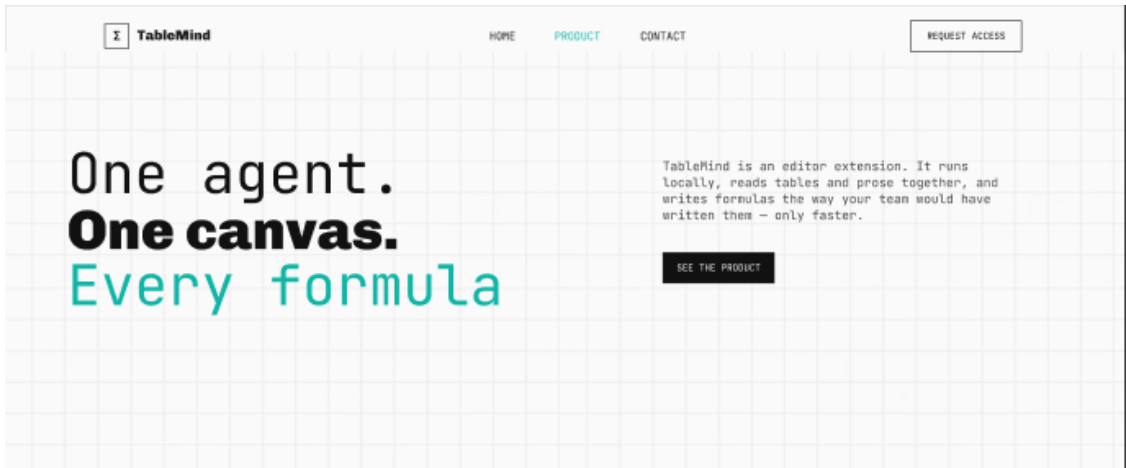
@2026 TableMind. All rights reserved

204

Рисунок 4 – Прототип *Figma*: страница *Home* (главная)

Главная страница состоит из шапки с кнопкой «*Request access*», первого экрана с заголовком и иллюстрацией, блока «*Three operators. One agent*» с тремя карточками (подключение данных, интеллектуальный анализ, автоматические результаты), макета редактора с подсказкой агента и подвала. Она соответствует точке входа пути пользователя, но тарифов и примеров ошибок на ней нет.

На рисунке 5 показано: прототип *Figma*: страница *Product* (продукт).



See the agent at work

The cell E5 is empty. The agent watches the column, infers totals, and proposes `=SUM(E2:E5)`. Press `↵` to accept

- Cursor-aware suggestions
- `Cmd-K` command palette
- Diffed inline rewrites

[Learn more →](#)

The screenshot shows the TableMind interface. On the left is a sidebar with a "WORKSPACE" section containing "finance.q4" and a "SHEETS" section with "revenue forecast notes.md". The main area displays a spreadsheet titled "SHEET_01.TM" with columns A through E. The data is as follows:

	A	B	C	D	E
1	Q1 Rev	1,200	1,320	1,560	<code>=SUM(B1:D1)</code>
2	Q2 Rev	1,380	1,450	1,610	<code>=SUM(B2:D2)</code>
3	Q3 Rev	1,520	1,590	1,742	<code>=SUM(B3:D3)</code>
4	Q4 Rev	1,710	1,830	1,985	<code>=SUM(B4:D4)</code>
5	Total	<code>=SUM(B1:B4)</code>	<code>=SUM(C1:C4)</code>	<code>=SUM(D1:D4)</code>	

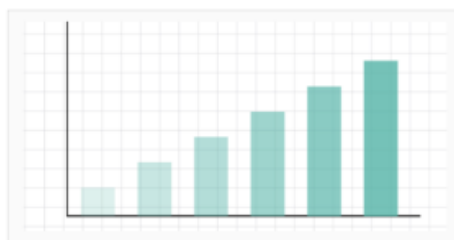
At the bottom left, a tooltip from the "AI AGENT" suggests: "Suggested: `=SUM(E2:E5)` to calculate grand total."

How the agent thinks

Reads table structure

TableMind parses headers, types, and units. It builds a typed graph of your sheet so it can reason about ranges instead of strings

- Header & type inference
- Range graph
- Unit-aware math



Understand the document

The agent reads the paragraphs around each table, anchors the language model in your topic, and uses it to keep tone, dates, and references aligned

- Document context window
- Tone calibration
- Cross-table references

The screenshot shows a code editor with a formula suggestion. The suggestion is: `AGENT * FORMULA` followed by `'If Dept="Sales", Return=0.1 else 0.05' → 'If(D3="Sales", 0.1, 0.05)`.

The screenshot shows a spreadsheet with a formula suggestion. The suggestion is: `- total = 1200 + 1320 + 1560` followed by `+ total = <SUM(B2:D2)> - verified`. Below the suggestion, there is a diff view showing the accepted formula: `ACCEPT → - REJECT → Q3`.

Suggests and verifies

Suggestions appear inline. Accept with one keystroke. Each rewrite is verified against the document graph so you never break a reference

- Inline diff suggestions
- 1-key accept / reject
- Reference verification

Рисунок 5 – Прототип *Figma*: страница *Product* (продукт)

Страница продукта показывает работу агента на примере пустой ячейки *E5* и предложенной формулы суммы, затем описывает три шага («читает структуру таблицы», «понимает документ», «предлагает и проверяет») и завершается призывом «*Try demo*». По назначению она ближе всего к единице *U-001*, но пока не содержит примеров реальных ошибок и доказательства находки.

На рисунке 6 показано: прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты).

Рисунок 6 – Прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты)

Страница контактов содержит форму с полями «*Name*», «*Email*», «*Company (optional)*», «*Topic*» и «*Message*», кнопку «*Send message*» и согласие на обработку обращения. Форма может служить основой для листа ожидания и сбора первых регистраций, что напрямую связано с целью 300 регистраций.

На рисунке 7 показано: прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты).

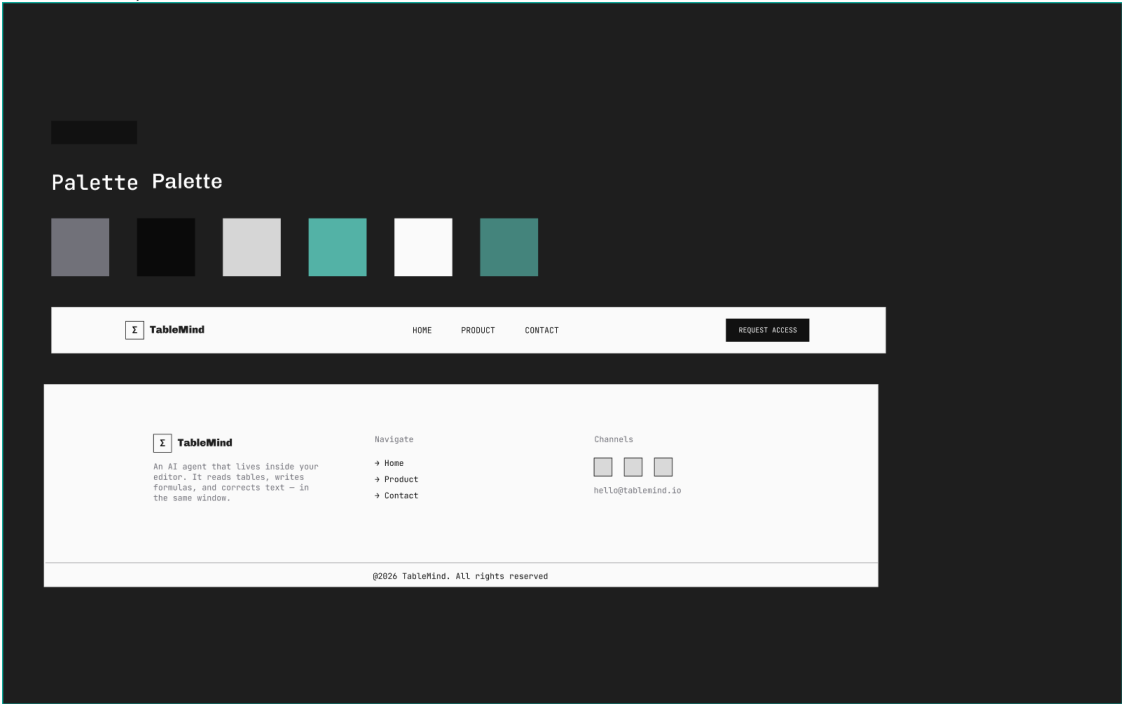


Рисунок 7 – Прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты)

Лист «*Elements*» фиксирует палитру из шести цветов (серый, черный, светло-серый, бирюзовый, белый, темно-бирюзовый), шапку с навигацией и подвал. Единые компоненты шапки и подвала используются на всех трех страницах, что обеспечивает целостность интерфейса.

В таблице 17 представлено: соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели.

Таблица 17 – Соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели

Страница <i>Figma</i>	Единица (раздел 2.5)	Покры- тие	Что доработать
<i>Home</i>	<i>U-001</i> Страница продукта (вход)	частично	добавить примеры ошибок <i>Excel</i> и ссылку на тарифы
<i>Product</i>	<i>U-001</i> Страница продукта с примерами ошибок	частично	показать находку с доказательством (движок), а не только формулу суммы
<i>Contact</i>	<i>U-017</i> Документация и справка; сбор регистраций	частично	связать форму с регистрацией (<i>U-006</i>) и листом ожидания
<i>Pricing</i> (добавлена)	<i>U-007</i> Страница тарифов	покрыто	лимиты тарифов иллюстративные, уточнить по продукту
<i>U-002...U-005</i> (добавлены)	Загрузка файла, список находок, карточка находки с доказательством, отчет	покрыто	заменить демо-данные реальными результатами движка
<i>U-006, U-008</i> (добавлены)	Регистрация и оплата	покрыто	подключить провайдера оплаты после выбора

Страница <i>Figma</i>	Единица (раздел 2.5)	Покрыт ие	Что доработать
U-009 (добавлена)	Безопасность и политика данных	покрыто	сверить сроки хранения с политикой конфиденциальности

Исходный прототип закрывал маркетинговую часть пути (вход, объяснение продукта, контакт); по решению автора он дополнен восемью макетами в том же стиле: тарифы, загрузка файла, список находок, карточка находки, отчет, регистрация, оплата и безопасность. Теперь макетами покрыты 9 единиц интерфейсной модели (U-001...U-009), остальные единицы (U-010...U-017) в прототип не входят.

Наблюдение: тексты прототипа описывают универсального агента для текстового редактора («*AI agent that lives inside your editor*»), а не проверку *Excel*-моделей с доказательством находок. Для согласования с ценностным предложением раздела 2.1 заголовков и примеры страниц нужно переписать под аудит таблиц; это зафиксировано как доработка прототипа.

5.2.5.2 Дополнительные макеты приложения и тарифов

Дополнительные макеты созданы в том же файле *Figma* рядом с исходными страницами (в тех же цветах, шрифтах *JetBrains Mono* и *Chivo*, с квадратными углами и тонкими рамками), шапка и подвал на страницах сайта скопированы из исходного макета. Исходные кадры *Home*, *Product*, *Contact* и *Elements* не изменялись. Новые кадры расположены справа: *Pricing*, *App* / U-002 ... U-008 и *Site* / U-009. Кликабельная связь между новыми кадрами: *Pricing (Free)* - регистрация, регистрация - загрузка файла, запуск проверки - список находок, «*View proof*» - карточка находки, «*Open full report*» - отчет, *Pricing (Pro)* - оплата. Тексты и числа на макетах (14 находок, 1 985 *EUR*, 48 210 ячеек) являются демонстрационными.

На рисунке 8 показано: макет *Pricing* (U-007): тарифы.

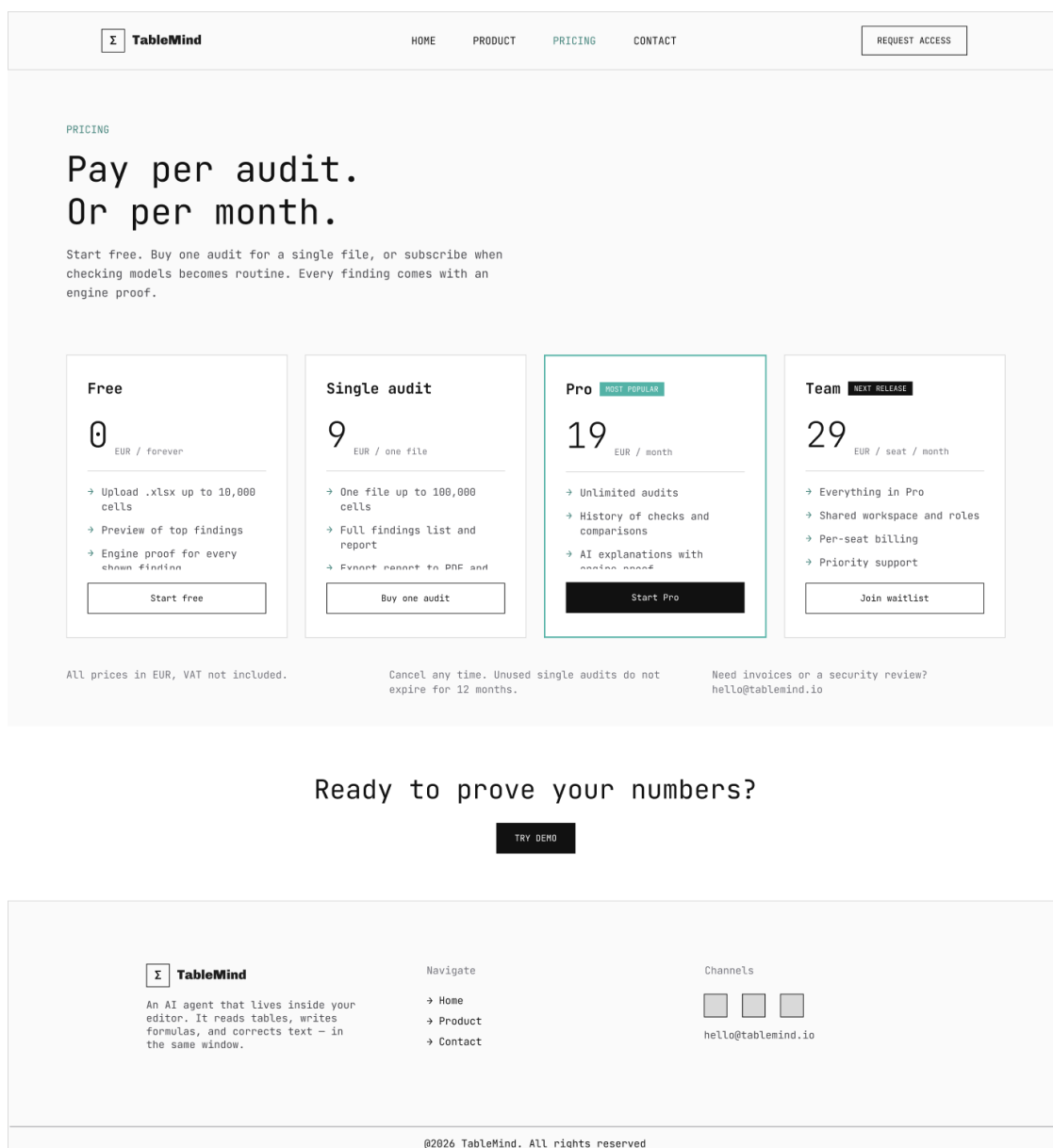


Рисунок 8 – Макет *Pricing (U-007)*: тарифы

На странице тарифов четыре карточки: *Free* (0 *EUR*), *Single audit* (9 *EUR* за файл), *Pro* (19 *EUR* в месяц, выделен как популярный) и *Team* (29 *EUR* за место, помечен как следующий релиз). Тарифы и цены совпадают с ценообразованием ПЗ1 и ЛР2-3, а прозрачная лестница с бесплатным входом реализует зону дифференциации ЛР5.

На рисунке 9 показано: макет *U-002*: загрузка файла и запуск проверки.

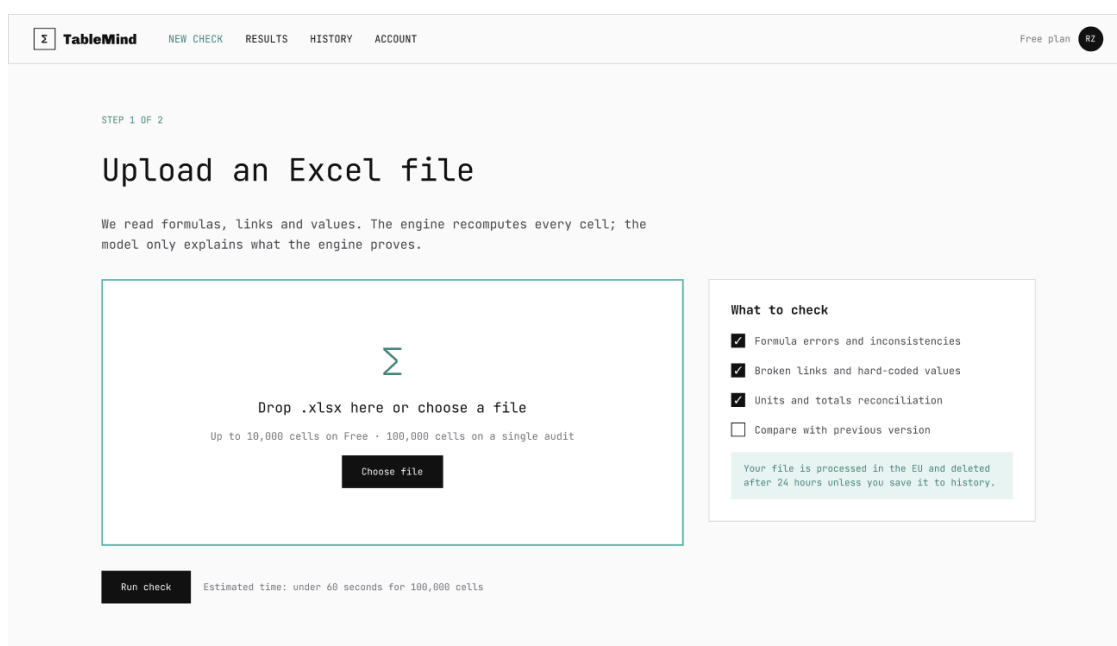


Рисунок 9 – Макет U-002: загрузка файла и запуск проверки

Экран содержит зону загрузки файла, список проверок и пояснение о хранении файла. Путь до запуска проверки занимает два действия: выбрать файл и нажать «Run check».

На рисунке 10 показано: макет U-003: список находок.

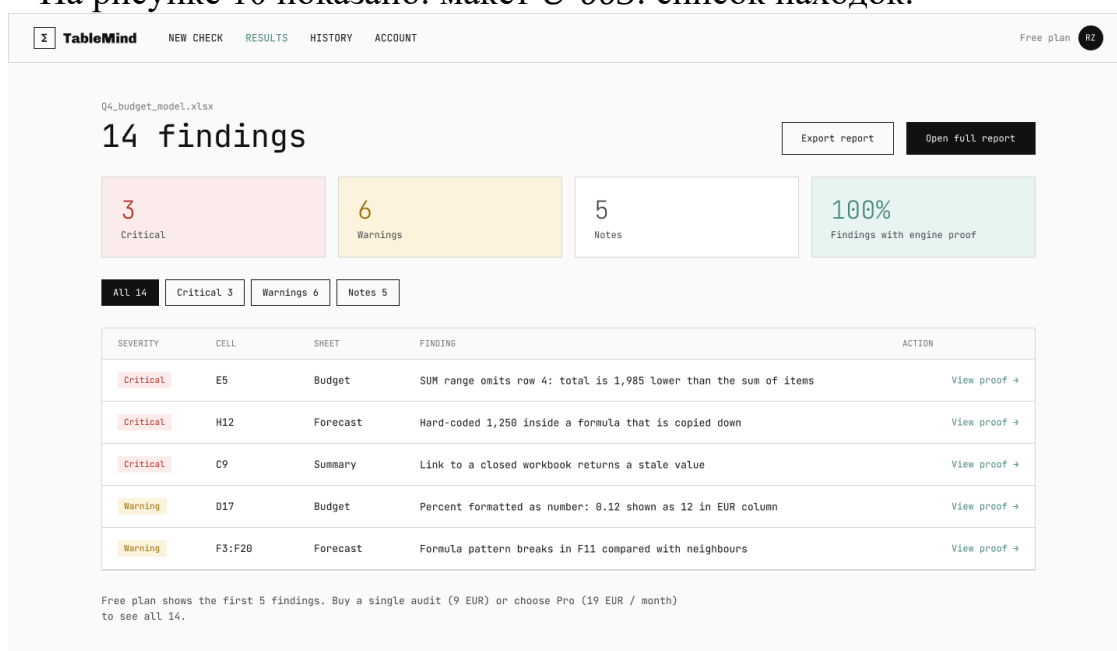


Рисунок 10 – Макет U-003: список находок

Экран показывает сводку по критичности (3 критичных, 6 предупреждений, 5 заметок), долю находок с доказательством движка и таблицу находок с ячейкой, листом и ссылкой «View proof». На бесплатном тарифе показаны первые пять находок, остальные открываются после оплаты.

На рисунке 11 показано: макет U-004: карточка находки с доказательством.

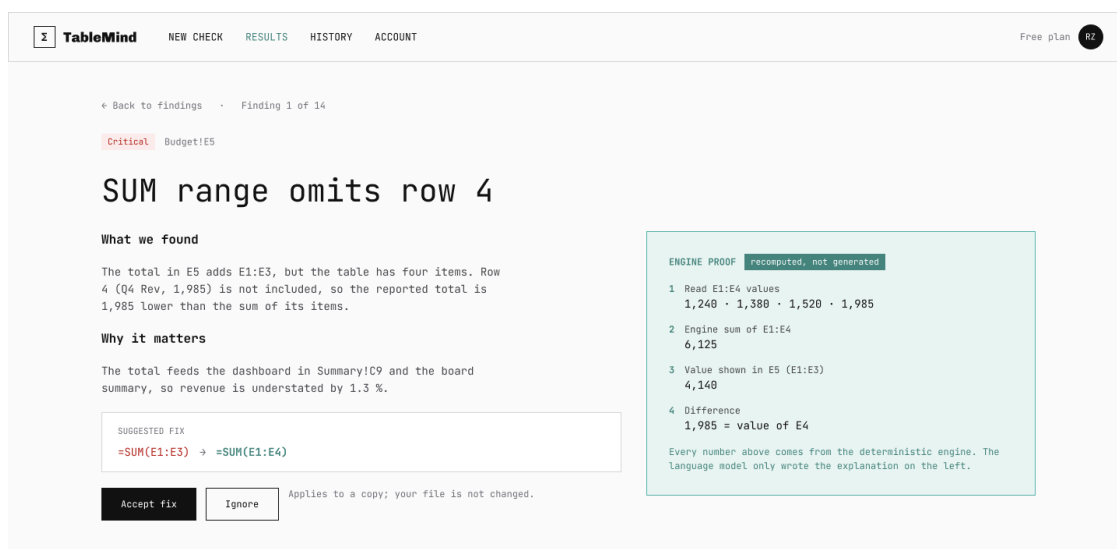


Рисунок 11 – Макет U-004: карточка находки с доказательством

Слева описаны суть находки, последствия и предлагаемое исправление, справа - панель доказательства движка с шагами пересчета. Макет воплощает принцип «LLM предлагает, движок доказывает»: все числа приведены как результат вычисления, а текст объяснения вторичен.

На рисунке 12 показано: макет U-005: отчет аудита.

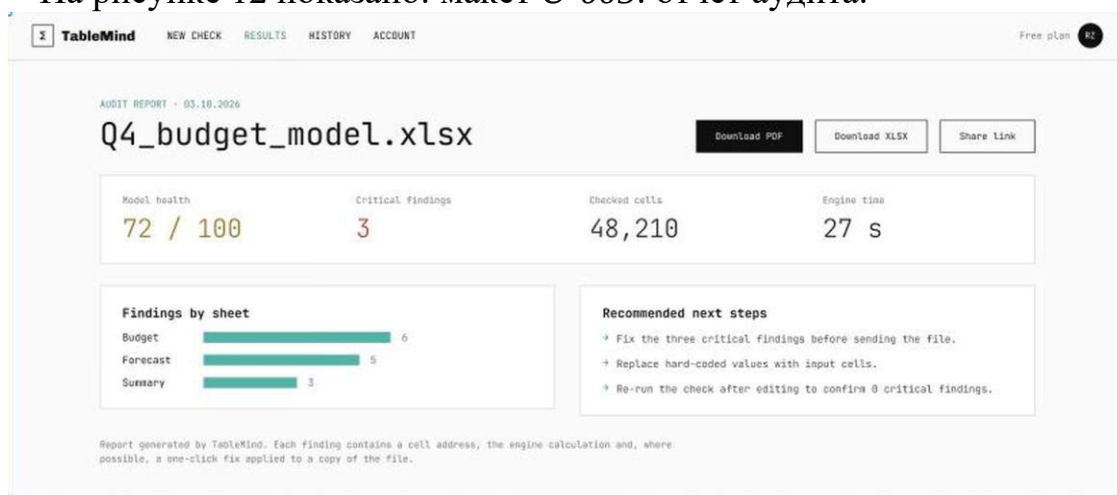


Рисунок 12 – Макет U-005: отчет аудита

Отчет включает показатели модели (оценка 72 из 100, 3 критичных находки, 48 210 проверенных ячеек, время движка 27 секунд), распределение находок по листам и рекомендации. Время движка согласуется с целью проекта проверить 100 тыс. ячеек быстрее 60 секунд.

На рисунке 13 показано: макет U-006: регистрация.

Рисунок 13 – Макет U-006: регистрация

Экран регистрации состоит из краткого описания выгод (бесплатный тариф без карты, удаление файлов через 24 часа, обработка данных в ЕС) и формы с рабочей почтой, паролем, согласием с условиями и входом через *Microsoft*. Переход от тарифа *Free* и от результата проверки к регистрации занимает одно действие.

На рисунке 14 показано: макет U-008: оплата.

Рисунок 14 – Макет U-008: оплата

Экран оплаты содержит форму карты, сводку заказа *Pro* за 19 EUR и напоминание о возможности отмены и о покупке одного аудита за 9 EUR. Оплата вынесена после первого бесплатного результата, как предусмотрено сценарием монетизации.

На рисунке 15 показано: макет U-009: безопасность и политика данных.

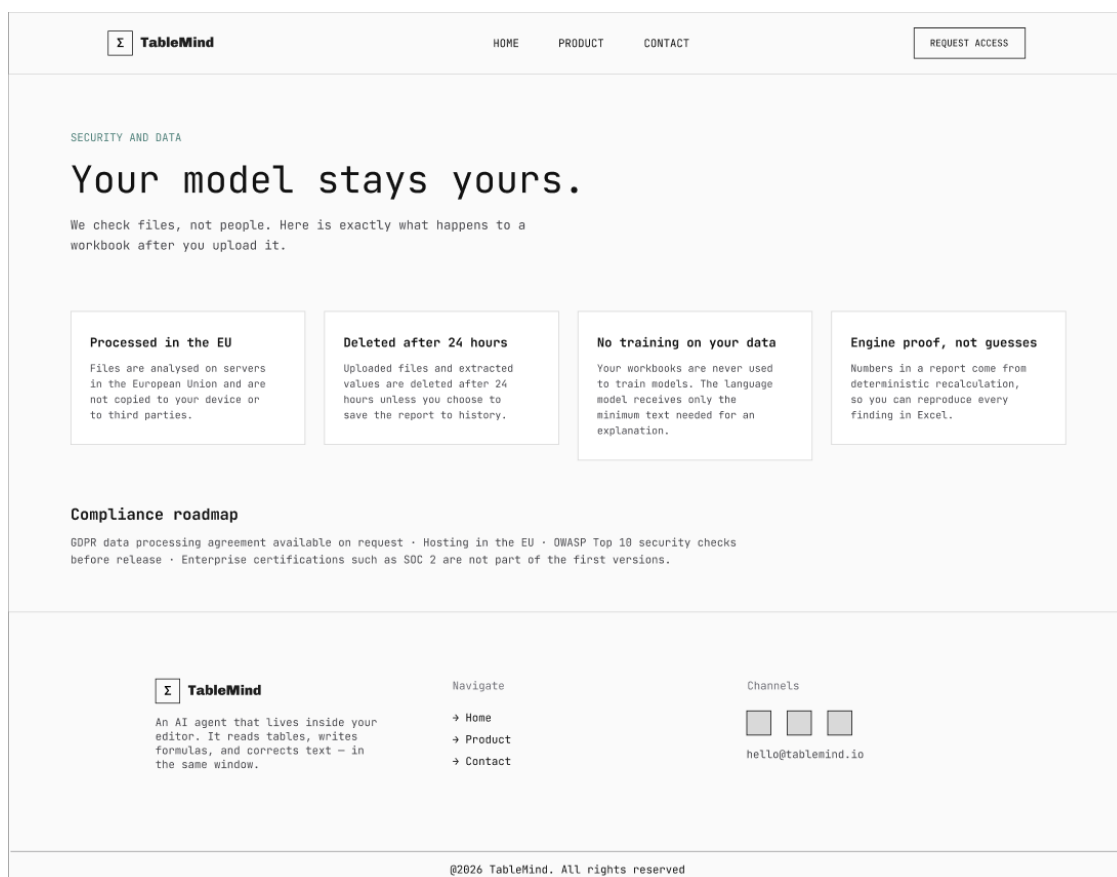


Рисунок 15 – Макет *U-009*: безопасность и политика данных

Страница безопасности объясняет четыре принципа: обработка в ЕС, удаление файлов через 24 часа, отсутствие обучения моделей на данных клиента и доказательство движком вместо догадок; внизу указана строка о соответствии (*GDPR*, размещение в ЕС, проверки *OWASP Top 10*) с пометкой, что корпоративные сертификаты вроде *SOC 2* не входят в первые версии, как предусмотрено ПЗ1. Страница закрывает барьер доверия, выявленный в ЛР5 и риском *R5* карты рисков.

5.2.6 Деление разработки на релизы

Методика [5] оценивает 24 единицы разработки по десяти показателям и относит их к первому релизу, следующим релизам или к гипотезам. Единица попадает в первый релиз, если она связана с ценностным предложением, доходом, доказательна и ее потеря критична, либо если балл первого релиза не ниже 3,7.

В таблице 18 представлено: состав релизов по единицам разработки. Таблица 18 – Состав релизов по единицам разработки

<i>ID</i>	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
<i>U-001</i>	Страница продукта с примерами найденных ошибок	4,28	3,24	Первый релиз

ID	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
U-002	Загрузка файла и запуск проверки без регистрации	4,72	4,06	Первый релиз
U-003	Результат проверки: список находок	4,77	3,98	Первый релиз
U-004	Карточка находки с доказательством	4,11	4,00	Первый релиз
U-005	Отчет аудита	4,14	3,64	Первый релиз
U-006	Регистрация и вход	4,31	2,90	Первый релиз
U-007	Страница тарифов	4,45	2,98	Первый релиз
U-008	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	4,02	3,46	Первый релиз
U-009	Политика данных и страница безопасности	4,18	3,38	Первый релиз
U-010	Удаление файла и данных пользователя	3,81	2,94	Первый релиз
U-011	Личный кабинет: история проверок	3,25	3,22	Не включать / проверить
U-012	Надстройка <i>Excel</i> : проверка книги	3,69	4,32	Следующий релиз
U-013	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	3,46	3,40	Не включать / проверить
U-014	AI-пояснения и подсказки исправления	3,35	3,50	Не включать / проверить
U-015	Сравнение версий файла	2,80	3,38	Не включать / проверить
U-016	Командное пространство и роли <i>Team</i>	3,23	3,80	Следующий релиз
U-017	Документация и справка	3,72	3,28	Первый релиз
U-018	Шаблоны правил под компанию	3,07	3,54	Не включать / проверить
U-019	Листинг в <i>Microsoft AppSource</i>	3,47	3,66	Следующий релиз
U-020	<i>API</i> и интеграции	2,57	3,26	Не включать / проверить
U-021	Дашборд качества моделей	2,41	3,00	Не включать / проверить
U-022	Автоматическое исправление ошибок	2,52	3,50	Не включать / проверить
U-023	Мобильное приложение	1,02	2,18	Не включать / проверить
U-024	Интеграция с <i>ERP</i> -системами	1,48	2,66	Не включать / проверить

В первый релиз входят 11 единиц (балл первого релиза в среднем 4,23, средний технический риск 1,73), в следующие релизы - 3 (надстройка *Excel*, *Team*, листинг *AppSource*), остальные 10 остаются гипотезами до подтверждения спроса.

В таблице 19 представлено: дорожная карта релизов.

Таблица 19 – Дорожная карта релизов

Релиз	Цель	Срок	Критерий перехода
Первый релиз	Проверить ценность и спрос: <i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 %
Релиз 2	Открытая бета с оплатой	01.06.2027	Не менее 300 регистраций и первые платежи
Релиз 3	Бета <i>v1</i> с надстройкой <i>Excel</i>	31.07.2027	Стабильная точность и установки из <i>AppSource</i>
Релиз 4	Релиз проекта	30.09.2027	Не менее 50 платящих пользователей

Даты релизов согласованы с вехами ПЗ1 и ПЗ4: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, бета *v1* с надстройкой в июле 2027, релиз проекта в сентябре 2027. Критерии перехода измеримы и совпадают с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих).

На рисунке 16 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

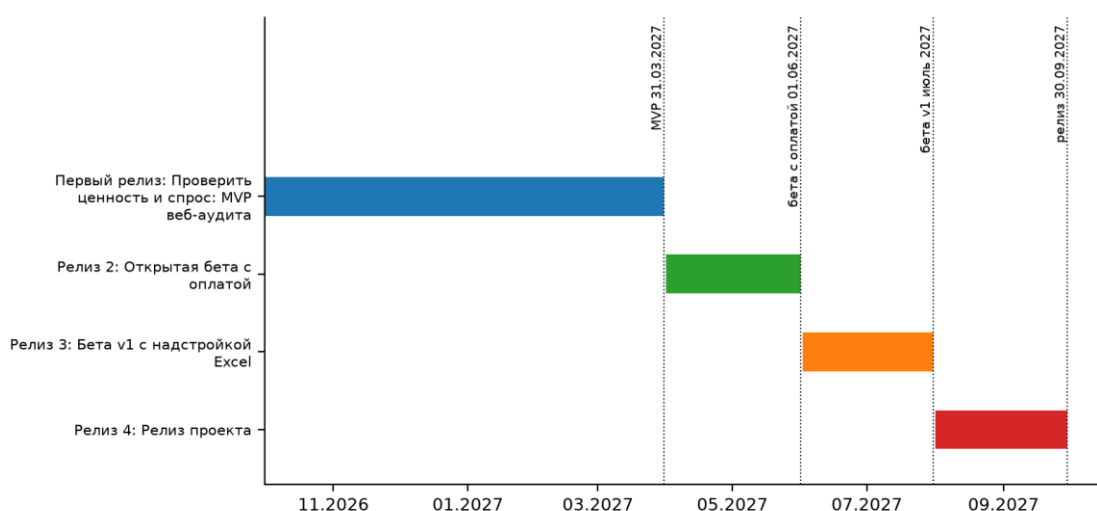


Рисунок 16 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре последовательных релиза и вехи ПЗ1. Основной риск плана - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027): по расчетам ЛР2-3 в базовом сценарии за это время приходит около 19 платящих при цели 50.

В таблице 20 представлено: риски и зависимости релизов.

Таблица 20 – Риски и зависимости релизов

ID	Единица	Риск	Индекс
R-001	Сокращение ядра проверки	Пользователь не получает заявленную ценность	10
R-002	Точность находок	<i>Precision</i> ниже 90 %	15
R-003	Надстройка <i>Excel</i>	Сложность публикации в <i>AppSource</i>	12
R-004	Безопасность и <i>GDPR</i>	Отказ клиентов из-за недоверия	12
R-005	Оплата	Сбой платежей или налоги	8
R-006	Цель по платящим	50 платящих недостижимы за 4 месяца бета (ЛР2-3)	16
R-007	Стоимость вычислений	Затраты на <i>LLM</i> превышают плановые	9

Наибольшие индексы у риска недостижения цели по платящим (16) и точности находок (15). Они требуют ранней проверки: измерения конверсий уже на MVP и регулярной оценки *precision* на eval-наборе.

5.2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4

В таблице 21 представлено: сверка с документами проекта.

Таблица 21 – Сверка с документами проекта

Показатель	ПЗ1 и ПЗ4	ЛР6	Совпадени е
Тарифы	<i>Free, 9, 19, 29 EUR</i>	<i>Free, 9, 19, 29 EUR</i>	да
MVP веб-аудита	31.03.2027	31.03.2027 (первый релиз)	да
Открытая бета с оплатой	01.06.2027	01.06.2027 (релиз 2)	да
Бета v1 с надстройкой	июль 2027	31.07.2027 (релиз 3)	да
Релиз	сентябрь 2027	30.09.2027 (релиз 4)	да
Требования <i>Must</i>	8 из 18 (44 %)	8 из 18 (44 %)	да
Цели	300 регистраций, 50 платящих	учтены в критериях релизов; риск недостижения 50 отмечен	да, с риском
Качество	<i>precision</i> не ниже 90 %, 100 тыс. ячеек быстрее 60 с	критерии готовности <i>FR-001</i> , <i>FR-002</i>	да

Все параметры проекта сохранены; единственное расхождение - не в данных, а в прогнозе: цель по платящим достижима только при дополнительных каналах, и это отражено в рисках релизного плана и в реестре рисков проекта.

5.2.8 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил индексы проблем, потенциал монетизации и выручку, индексы сегментов, индексы и приоритеты требований и сценариев, баллы и решения по релизам, индексы рисков и приоритеты экранов. Из 155 контрольных величин расхождений нет (155 из 155); допуск $1e-6$, для двухзначных баллов релизов $1e-9$. Ошибок формул в пяти книгах нет.

Ограничения: оценки 1-5 и 1-4 в книгах выставлены аналитиком по страницам и результатам прежних работ (Д-26), прототип в *Figma* использует демонстрационные данные, бизнес-логика проверена на формальную

связность, но не на реальных пользователях. Эти пункты перечислены в приложении Б.

5.3 Ответы на контрольные вопросы

Ответы даны по контрольным точкам книг [3], [4] и проверкам связности [1], [2].

5.3.1 Контрольные вопросы по книгам

Ниже даны ответы на восемь общих контрольных вопросов к работе.

1. Проведена ли проверка связности «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»? Да, таблица 7: четыре цепочки проходят проверку.
2. Заполнен ли каждый блок Канваса с доказательствами и оценкой риска? Да, таблица 8: готовы шесть блоков из девяти.
3. Есть ли роли и не менее пяти сценариев, включая монетизационные? Да: 5 ролей, 10 сценариев, 3 монетизационных (таблица 12).
4. Определены ли требования MVP? Да, таблица 13: 8 требований из 18.
5. Покрыты ли сценарии страницами и экранами, описаны ли состояния и ошибки? Покрытие 80 %, состояния описаны для всех 14 единиц (таблица 15).
6. Определены ли первый и следующие релизы и их критерии? Да, таблицы 18 и 19.
7. Согласованы ли результаты с ПЗ1 и ПЗ4? Да, таблица 21.
8. Выполнены ли все пункты методики? Да; прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2), включая экраны приложения и тарифы.

5.3.2 Контрольные листы методик

Кроме общих вопросов, каждая методика ЛР6 содержит собственный контрольный лист. Ниже все четыре листа заполнены по результатам работы: ответ «да» означает, что требование выполнено и подтверждено разделом отчета, «частично» - выполнено с названным ограничением.

В таблице 22 представлено: контрольный лист готовности бизнес-модели (методика 6.2).

Таблица 22 – Контрольный лист готовности бизнес-модели (методика 6.2)

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
1	Определен конкретный цифровой товар, а не общая идея продукта	да	три товара: веб-аудит, надстройка <i>Excel</i> , <i>Team</i> (раздел 2.2)

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
2	Сформулирован приоритетный клиентский сегмент	да	финансовые аналитики и консультанты, индекс 4,25 (раздел 2.3)
3	Проблема сегмента подтверждена отзывами, сайтами конкурентов или иными источниками	да	банк из 14 источников, индекс проблемы 86 (раздел 2.1, 2.2)
4	Ценностное предложение связано с проблемой и отличием от конкурентов	да	VP-001...VP-004 и пробел покрытия в разделе 2.2
5	Разделены рыночный стандарт и конкурентные преимущества	да	стандарт и зоны дифференциации LP5 (разделы 2.6 и 2.7 LP5)
6	Описана единица монетизации	да	файл 9 EUR, Pro 19 EUR, место Team 29 EUR (раздел 2.2)
7	Потоки доходов согласованы с цифровым товаром	да	тарифы ПЗ1 и ценовой коридор LP2-3 (раздел 2.7)
8	Каналы соответствуют поведению выбранного сегмента	частично	поиск по проблемным запросам включен, AppSource, партнеры и сообщества требуют проверки (раздел 2.3)
9	Отношения с клиентами соответствуют сложности товара	да	бесплатный старт и самообслуживание для недорогого сервиса
10	Ключевые ресурсы объясняют, как создается и защищается ценность	частично	блок со статусом «Проверить»: полнота 3 из 5, нужны данные об eval-наборе и безопасности
11	Ключевые процессы позволяют поставить обещанный результат	да	блок «Ключевые виды деятельности» готов
12	Партнеры указаны только там, где они действительно нужны модели	частично	блок со статусом «Проверить»: условия AppSource и провайдеров LLM уточняются (приложение Г)

Из 12 критериев девять выполнены, три частично; критических пробелов нет. Частичные критерии совпадают с блоками Канваса со статусом «Проверить» (таблица со статусами блоков).

В таблице 23 представлено: контрольный лист первого релиза (методика 6.5).

Таблица 23 – Контрольный лист первого релиза (методика 6.5)

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
1	Определен один основной сегмент первого запуска	да	финансовые аналитики и консультанты как ближайшие по задаче сегменты
2	Выбрана одна главная проблема, вокруг которой строится продукт	да	P-001, скрытые ошибки в формулах, индекс 86
3	Ценностное предложение не изменилось после сокращения объема	да	в первый релиз входят все единицы, нужные для VP-001
4	Пользователь может пройти основной сценарий без разрыва	да	путь U-001, U-002, U-003, U-004; риск разрыва не выше 2

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
5	Есть понятная единица цифрового товара	да	<i>TableMind Web Audit</i>
6	Есть базовая единица монетизации или проверяемое целевое действие	да	разовый аудит и <i>Pro</i> : экраны <i>U-007</i> и <i>U-008</i>
7	Добавлены минимальные элементы доверия	да	<i>U-009</i> безопасность и политика данных, <i>U-017</i> справка; отзывов и кейсов пока нет
8	Определены страницы или экраны первого выпуска	да	11 единиц первого релиза (таблица состава релизов)
9	Описаны состояния ошибок и исключений для ключевого сценария	да	паспорта и состояния всех 14 единиц интерфейса
10	Настроены события аналитики и способ получения обратной связи	частично	метрики определены (регистрация, оплата, <i>precision</i> , время проверки); события реализуются при разработке
11	Есть минимальный механизм повторного использования или возвращения	частично	история проверок вынесена за первый релиз; возвращение обеспечивают отчет и подписка <i>Pro</i>

Девять пунктов из одиннадцати выполнены, два частично; оба пробела касаются реализации и возвращения пользователей и отражены в рисках релизного плана.

В таблице 24 представлено: контрольный лист готовности бизнес-логики (методика 6.3).

Таблица 24 – Контрольный лист готовности бизнес-логики (методика 6.3)

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
1	Выбран целевой сегмент, и он не описан слишком широко	да	четыре сегмента с приоритетом двух (таблица приоритета сегментов)
2	Опорная проблема подтверждена отзывами или конкурентным анализом	да	банк источников, ЛР4 и ЛР5
3	Проблема связана с платежной готовностью или экономическим смыслом	да	индекс платежеспособности 2,4 и окупаемость покупки менее месяца (ЛР2-3)
4	Ценностное предложение сформулировано как результат, а не как перечень функций	да	<i>VP-001</i> : «находит скрытые ошибки и доказывает каждую находку»
5	Цифровой товар описан как единица предоставляемой ценности	да	паспорта товаров <i>PR-001...PR-003</i>
6	Единица монетизации связана с результатом, доступом, периодом или уровнем сервиса	да	файл (результат), <i>Pro</i> (период), <i>Team</i> (место)

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
7	Бизнес-логика показывает причинную связь между проблемой, товаром, ценностью и доходом	да	элементы <i>BL-001...BL-006</i> , индекс связности 88
8	Пользовательские роли разделены	да	пять ролей: аналитик, консультант, бухгалтер, основатель МСП, администратор команды
9	Есть сценарий получения первой ценности	да	<i>S-001</i> : проверка файла без регистрации
10	Есть сценарий регулярного получения ценности	да	<i>S-004, S-005</i> : подписка <i>Pro</i> и подтверждение результатов <i>AI</i>
11	Есть сценарий оплаты, продления или расширения доступа	да	<i>S-003</i> разовый аудит, <i>S-004 Pro, S-009 Team</i>
12	Есть сценарии поддержки и восстановления после ошибки	частично	удаление данных (<i>S-010</i>) и состояния ошибок на экранах; отдельного сценария поддержки нет
13	Каждый ключевой сценарий связан хотя бы с одним блоком Канваса	да	связи сценариев и блоков в книге бизнес-логики

Двенадцать пунктов из тринадцати выполнены, один частично: сценарий обращения в поддержку не описан и отнесен к последующим релизам.

В таблице 25 представлено: контрольные вопросы перед передачей в проектирование (методика 6.4).

Таблица 25 – Контрольные вопросы перед передачей в проектирование (методика 6.4)

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
1	Понятно, какая страница или экран обеспечивает каждую основную пользовательскую задачу	да	покрытие сценариев экранами 80 % (раздел 2.5)
2	Есть отдельный путь для нового, вернувшегося и оплатившего пользователя	да	новый: <i>U-001, U-003</i> ; оплативший: <i>U-007, U-008, U-005</i> ; вернувшийся: <i>U-006, U-011</i> (таблица переходов)
3	Описано первое получение ценности после регистрации или оплаты	да	список находок до регистрации, полный отчет после оплаты
4	Есть понятный путь к оплате, заявке, подписке	да	<i>U-007, U-008</i> , предложение <i>Pro</i> из истории проверок
5	Описаны состояния без данных, ошибки, успеха, ограничения доступа и продления	да	паспорта и состояния 14 единиц, полнота 100 %
6	Страницы и экраны не дублируют друг друга	да	у каждой единицы своя задача и роль в сценарии

№	Проверка	Ответ	Основание в отчете
7	По каждому экрану можно сформулировать показатель эффективности	частично	показатели заданы для воронки (регистрация, оплата, <i>precision</i>), по отдельным экранам - в книге страниц и экранов
8	Каждый экран имеет источник обоснования из предыдущих анализов	да	связь с проблемами <i>P-001...P-006</i> и банком выводов

Семь вопросов из восьми закрыты полностью, один частично: показатели эффективности отдельных экранов уточняются при разработке.

Выводы

Из результатов ЛР1-ЛР5 сформированы ценностное предложение (независимая проверка *Excel*-моделей с доказательством каждой находки), три цифровых товара (веб-аудит, настройка *Excel*, командный сервис) и три единицы монетизации (9, 19 и 29 *EUR*). Цепочка «проблема - ценность - товар - монетизация - модель» проходит проверку связности со средним индексом 88 из 100.

Канвас готов на 67 % по блокам: слабее остальных каналы, ключевые ресурсы и партнеры. В *MVP* входят 8 из 18 требований, как в ПЗ1; первый релиз содержит 11 единиц разработки, настройка *Excel* и *Team* перенесены в бета *v1* и релиз, остальные единицы остаются гипотезами.

Главный риск плана - узкое окно платной беты при цели 50 платящих: его нужно снимать дополнительными каналами и ранним измерением конверсий. Следующие шаги: заменить демонстрационные данные макетов *Figma* реальными результатами движка после запуска *MVP*, затем свести результаты в итоговом отчете ЛР7.

Список использованных источников

1. Методика формулирования ценностного предложения и цифрового товара; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 6. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика сборки бизнес-модели по Канвас на основе анализа; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика формулирования бизнес-логики и пользовательских сценариев; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.

4. Методика перехода к страницам и экранам сайта или приложения; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
5. Методика деления разработки сайта на релизы; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
6. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами»; отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3, № 4, № 5 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*
8. Методическое пособие по *Figma* / под рук. Т. Н. Беляцкой. – Минск : БГУИР, 2026. – 73 с.
9. *Microsoft. Plan a SaaS offer for Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/plan-saas-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *Microsoft. How to review and publish an offer to Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/review-publish-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Microsoft. Microsoft Marketplace certification policies* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/legal/marketplace/certification-policies>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *SOC2Auditors. SOC 2 Audit Cost, September 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://soc2auditors.org/soc-2-audit-cost/>. – Дата доступа: 03.10.2026.
13. *Drata. SOC 2 Type 1 vs. Type 2: Timeline, Cost, and Key Differences* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drata.com/learn/soc-2/type-1-vs-type-2>. – Дата доступа: 03.10.2026.

Приложение А (обязательное) Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР6 в дополнение к допущениям Д-01...Д-25 предыдущих работ.

В таблице 26 представлено: журнал допущений ЛР6.

Таблица 26 – Журнал допущений ЛР6

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверит ь
Д-26	Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательности 1-4	по результатам ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам	нет опроса пользователей	индексы, статусы блоков и приоритеты	опрос, второй аналитик
Д-27	Единиц монетизации в месяц	3 / 2 / 1	базовая воронка ЛР2-3 (округлено)	расчетная выручка единиц	данные MVP
Д-28	Оценки единиц релизов (10 показателей)	1-5	характеристики сложности и ценности	состав первого релиза	пересмотр после MVP
Д-29	Сопоставление идентификаторов	$S-... = SC-..., R-... = ROLE-..., U-...$ едины в 6.4 и 6.5	единая нумерация цепочки	связность книг	-

Допущения Д-26...Д-29 перенесены в общий журнал допущений проекта.

Приложение Б (обязательное) Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 27 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 27 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
1	Макеты страниц и экранов	<i>Figma</i>	созданы макеты $U-001...U-009$ (раздел 2.5.2); данные на макетах демонстрационные; остальные единицы $P2-P3$ в прототип не входят	раздел 2.5.2
2	Платежеспособность и функции (Кано)	расчет	приняты расчетные данные (приложение Г ЛР2-3 и ЛР5)	книги 6.1, 6.3
3	Скриншоты страниц конкурентов	<i>Chrome</i>	сняты 8 страниц 03.10.2026	приложение Д
4	Конверсии MVP	расчет	приняты расчетные замеры воронки (приложение Е, допущение Д-32)	ЛР2-3, книги 6.1 и 6.5

№	Данные	Источник или метод	Принятое решение	Где использовано
5	Условия AppSource и сертификация безопасности	Microsoft Learn, ПЗ1	правила публикации приняты по документации (приложение Г); SOC 2 не входит в объем и бюджет проекта по ПЗ1	книги 6.2 и 6.5, риски

Решения согласованы с ПЗ1 и ПЗ4: объем проекта, сроки и бюджет не изменяются.

Приложение В (обязательное) Изменения шаблонов

Формулы шаблонов ЛР6 ошибок не содержали; демонстрационные строки заменены данными *TableMind*, строки с формулами не изменялись.

В таблице 28 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 28 – Изменения шаблонов

№	Книга	Изменение
1	Все пять книг	демонстрационные примеры заменены данными <i>TableMind</i> ; формулы сохранены
2	Канвас (лист 10 Паспорт)	заполнены ячейки паспорта 4-16; первая строка паспорта вычисляется формулой из Канваса
3	Страницы и экраны, релизы	поля, зависящие от формул (приоритеты, полнота, релиз), не заполнялись вручную

Изменения не затрагивают расчетную логику шаблонов: все итоговые показатели получены формулами книг и подтверждены независимым пересчетом.

Приложение Г (справочное) Условия публикации в Microsoft AppSource

Условия уточнены по документации Microsoft 03.10.2026 [9]-[11] и относятся к единицам релиза «листинг AppSource» и «настройка Excel» (бета v1 и релиз проекта).

В таблице 29 представлено: требования и условия публикации в AppSource с учетом ПЗ1.

Таблица 29 – Требования и условия публикации в AppSource с учетом ПЗ1

Вопрос	Что установлено	Следствие для плана релизов
--------	-----------------	-----------------------------

Вопрос	Что установлено	Следствие для плана релизов
Объект публикации	по ПЗ1 в <i>AppSource</i> публикуется надстройка <i>Excel (Office add-in)</i> ; веб-сервис продается напрямую, оплата через <i>Stripe</i>	действуют политики для надстроек <i>Office</i> (1100, 1120): <i>HTTPS</i> , политика конфиденциальности, условия использования, согласие на обработку данных, запрет излишних разрешений
Сертификация и сроки	автоматическая проверка занимает до 30 минут, затем ручная сертификация (содержание, техническая проверка, критерии издателя), предпросмотр и выпуск; при отказе приходит отчет и можно подать повторно	допущение 3 ПЗ1 (проверка до четырех недель) приемлемо; план резервирует время на повторные подачи, риск <i>R14</i> карты рисков
Хостинг	по ПЗ1 облако в ЕС (<i>Hetzner</i> или <i>AWS eu-central-1</i>); требование «преимущественно на <i>Azure</i> » (политика 1000.1) относится к <i>SaaS</i> -предложениям, продаваемым через <i>Microsoft</i>	для публикации только надстройки требование не применяется; продажа <i>SaaS</i> через <i>Microsoft</i> потребовала бы <i>Azure</i> и входа через <i>Microsoft Entra ID</i> и в проект не входит
Комиссия	3 % стандартной платы при продаже через <i>Microsoft Marketplace</i>	при оплате через <i>Stripe</i> комиссия <i>AppSource</i> не возникает; 3 % в ЛР2-3 принято как верхняя оценка (допущение Д-14)
Безопасность	политики требуют <i>HTTPS</i> , политику конфиденциальности и условия использования; сертификат <i>SOC 2</i> или <i>ISO</i> для публикации не нужен	<i>SOC 2</i> и <i>ISO 27001</i> исключены из объема и бюджета проекта (ПЗ1, раздел 2.2 и бюджет); доверие обеспечивают <i>GDPR</i> , соглашение об обработке данных, <i>OWASP Top 10</i> и доказательство вывода движком
Пробный период	для транзакционных тарифов <i>Microsoft</i> допускает пробный период 1-180 дней	бесплатный старт обеспечивается тарифом <i>Free</i> , что совпадает с зоной дифференциации ЛР5

Для публикации надстройки достаточно требований политик *Office*, и они согласуются с планом ПЗ1: оплата идет через *Stripe*, облако находится в ЕС, *SOC 2* не требуется. Главный риск публикации - срок и замечания ручной проверки (*R14*).

Сертификация *SOC 2* исключена из объема и бюджета проекта (ПЗ1), но корпоративные конкуренты (*Shortcut*, *Datarails*, *DataSnipper*) ею располагают, поэтому для решения о развитии после 30.09.2027 приведены ориентиры сроков и стоимости по открытым обзорам рынка 2026 года [12], [13]. Пересчет в *BYN* выполнен по курсу НБРБ 3,0051 *BYN* за 1 *USD* (03.10.2026).

В таблице 30 представлено: ориентиры сроков и стоимости SOC 2 для решения после завершения проекта.

Таблица 30 – Ориентиры сроков и стоимости SOC 2 для решения после завершения проекта

Показатель	Type I	Type II
Плата аудиту, USD	8 000-25 000	15 000-40 000
Первый год полностью (аудит, платформа соответствия, пентест, время команды), USD	15 000-40 000	30 000-80 000
То же, BYN	45 100-120 200	90 200-240 400
Доля бюджета проекта 517 000 BYN	9-23 %	17-46 %
Срок от начала подготовки до отчета	3-5 месяцев	9-14 месяцев (наблюдение 3-12 месяцев)

Затраты на Type I сопоставимы с 9-23 % бюджета проекта и в него не заложены, поэтому SOC 2 планируется отдельным решением после 30.09.2027, когда появятся выручка и корпоративные клиенты; до этого доверие обеспечивается GDPR, OWASP Top 10 и доказательством вывода движком.

Приложение Д (справочное) Скриншоты страниц конкурентов

Скриншоты сняты 03.10.2026 в Chrome (первый экран страницы, баннеры cookie скрыты или отклонены) и подтверждают данные ЛР4 и ЛР5 о ценах и позиционировании.

На рисунке 17 показано: PerfectXL: главная страница.

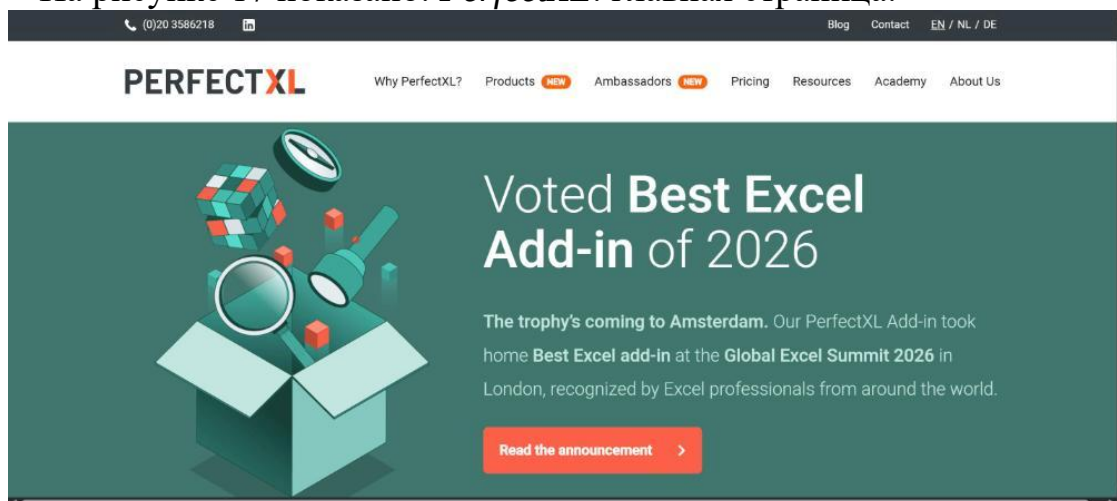


Рисунок 17 – PerfectXL: главная страница

Главная PerfectXL построена вокруг награды «Best Excel Add-in of 2026» и кнопки анонса; цен и пробного доступа на первом экране нет.

На рисунке 18 показано: PerfectXL: страница цен.

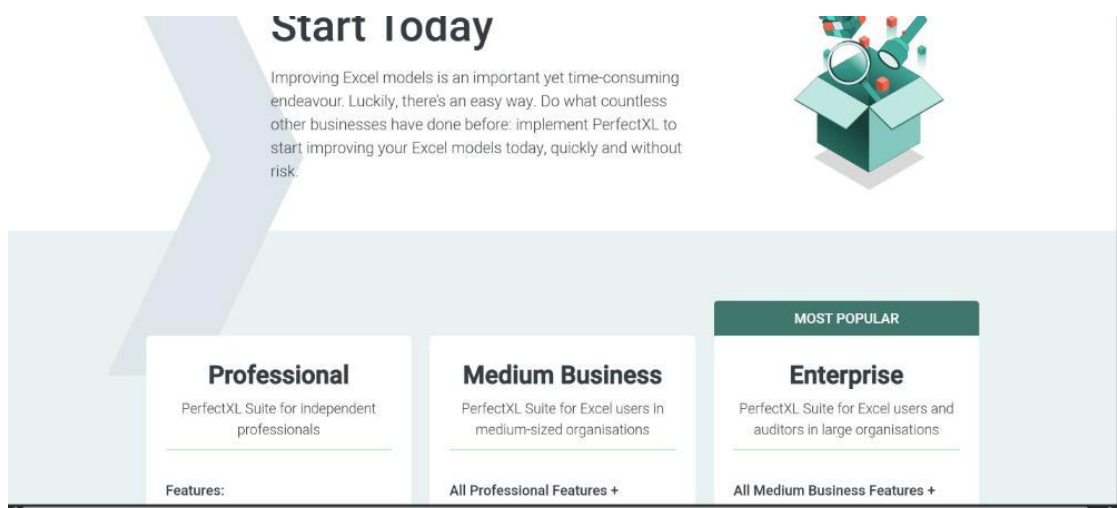


Рисунок 18 – *PerfectXL*: страница цен

Страница показывает три пакета (*Professional*, *Medium Business*, *Enterprise*) для разных размеров организаций; подтверждает, что цена раскрыта частично и сгруппирована по сегментам.

На рисунке 19 показано: *Shortcut*: страница цен.

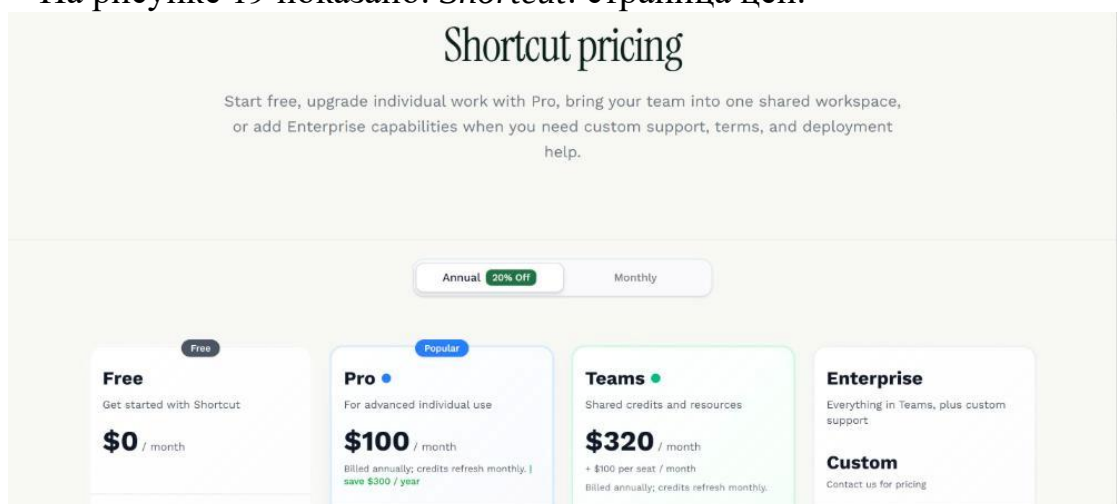


Рисунок 19 – *Shortcut*: страница цен

Страница показывает *Free* за 0 USD, *Pro* 100 USD, *Teams* 320 USD плюс 100 USD за место и *Enterprise* по запросу со скидкой 20 % за год; это самая прозрачная лестница тарифов среди конкурентов.

На рисунке 20 показано: *Numerous.ai*: главная страница.

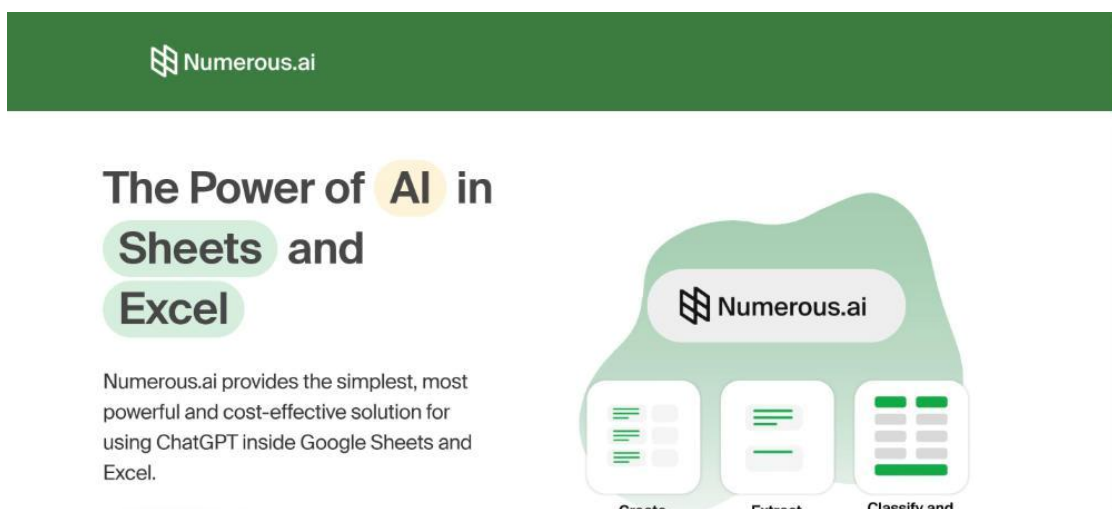


Рисунок 20 – *Numerous.ai*: главная страница

Главная *Numerous.ai* продает массовое предложение «AI в *Sheets* и *Excel*» без разговора с продавцом; страница цен перенаправляет на главную, а условия пробного периода и оплаты описаны в тексте.

На рисунке 21 показано: *Datarails*: страница цен.

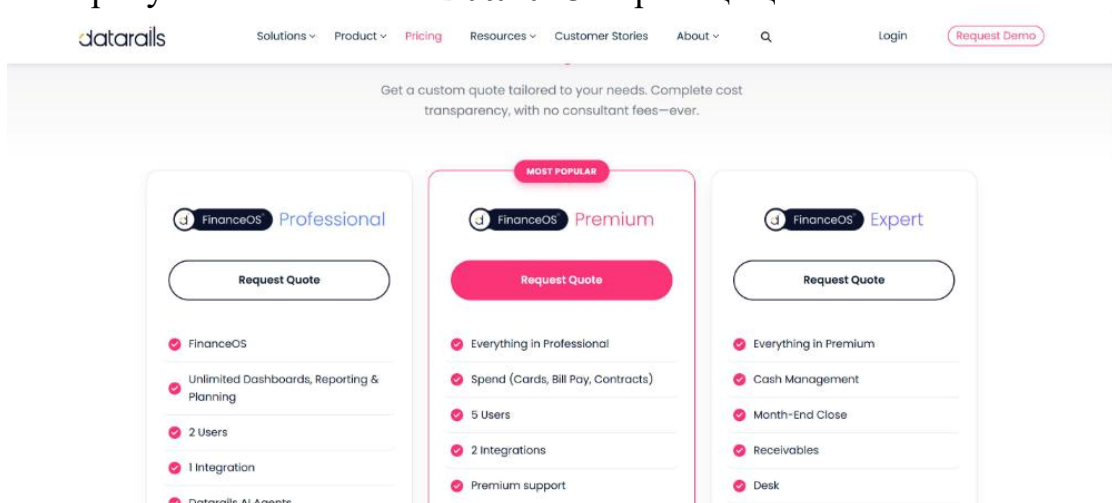


Рисунок 21 – *Datarails*: страница цен

Три тарифа (*Professional*, *Premium*, *Expert*) без сумм и кнопки «*Request Quote*»; цена по запросу и ограничения по числу пользователей и интеграций подтверждают корпоративную модель продаж.

На рисунке 22 показано: *DataSnipper*: страница цен.

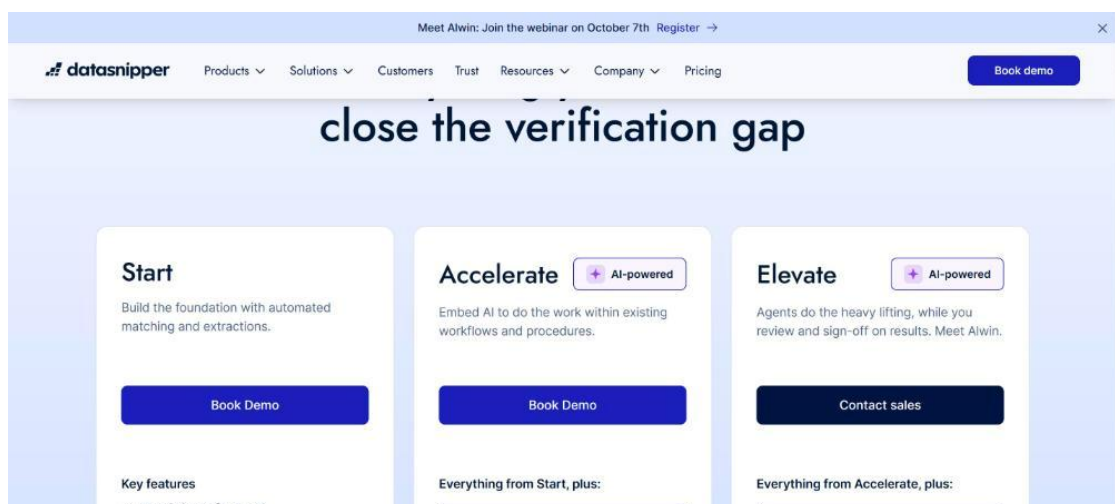


Рисунок 22 – DataSnipper: страница цен

Тарифы *Start*, *Accelerate* и *Elevate* без сумм, вход через «Book Demo» и «Contact sales»; баннер cookie был отклонен до снимка.

На рисунке 23 показано: Arixcel: лицензирование.

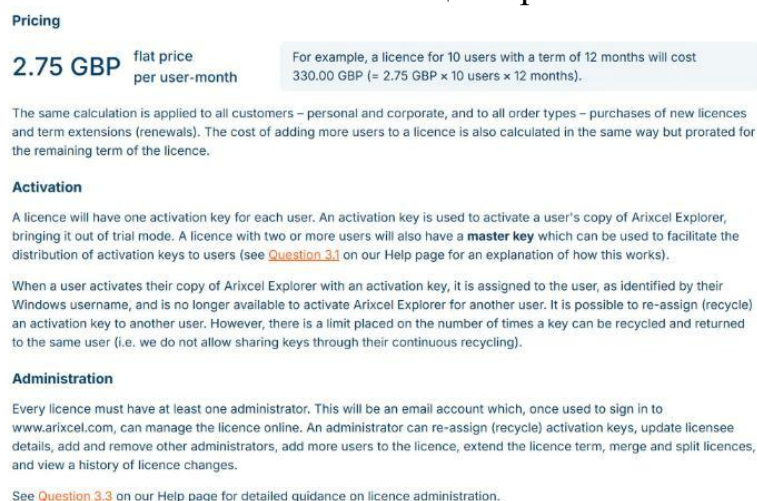


Рисунок 23 – Arixcel: лицензирование

Раздел цен показывает 2,75 GBP за пользователя в месяц с примером расчета для 10 пользователей на 12 месяцев; правила активации ключей и администрирования лицензий говорят о нацеленности на корпоративных пользователей Windows.

На рисунке 24 показано: Operis OAK: страница цен.

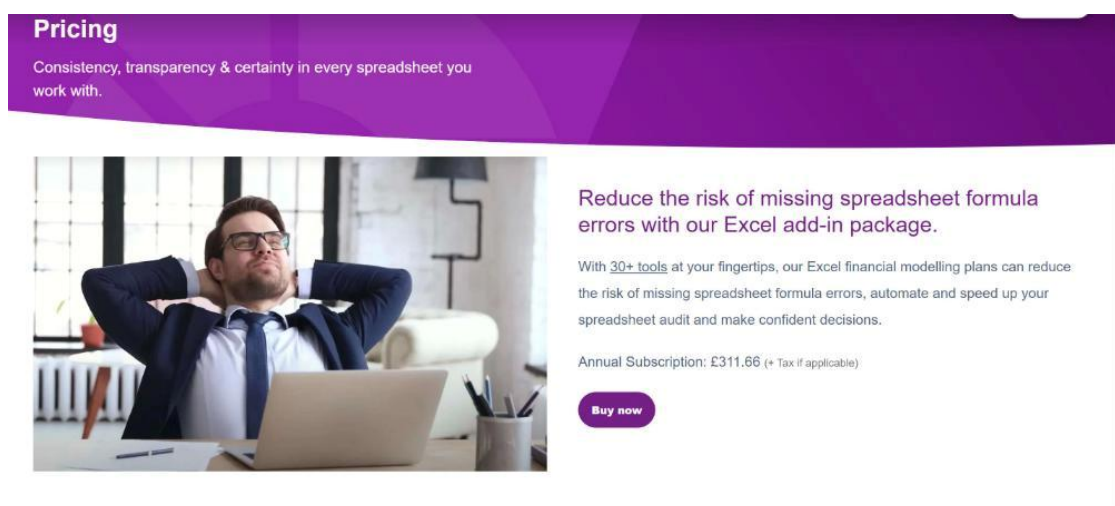


Рисунок 24 – Operis OAK: страница цен

Страница показывает годовую подписку 311,66 GBP плюс налог и более 30 инструментов в пакете; кнопка «Buy now» говорит о продаже без консультанта, в отличие от услуг аудита моделей Operis.

Приложение Е (справочное) Расчет воронки MVP по сценарию

Воронка с 01.04.2027 по 30.09.2027 рассчитана по параметрам базового сценария ЛР2-3: визит - регистрация 4 %, регистрация - активация 60 %, активация - платящий около 8 %, платежи с 01.06.2027 (допущение Д-32; расчет воспроизводится скриптом из папки 00_Общее/Расчетные_показатели, seed 20261004). Расчет показывает ожидаемую динамику конверсий и чувствительность целей проекта к разбросу параметров.

В таблице 31 представлено: расчетные показатели воронки по месяцам.
Таблица 31 – Расчетные показатели воронки по месяцам

Месяц	Визиты	Регистрации	Активации	Платящие
2027-04	1 584	66	30	0
2027-05	2 038	175	102	0
2027-06	2 454	129	74	5
2027-07	3 592	212	119	10
2027-08	3 539	175	117	9
2027-09	5 691	309	172	10
Итого	18 898	1 066	614	34

За шесть месяцев расчет дает 1 066 регистраций и 34 платящих; итоговые конверсии: визит - регистрация 5,6 %, регистрация - платящий 4,1 %. Цель 300 регистраций достигнута, цель 50 платящих не достигнута.

В таблице 32 представлено: разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов).

Таблица 32 – Разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов)

Показатель	10-й перцентиль	Медиана	90-й перцентиль	Вероятность достичь цели
------------	-----------------	---------	-----------------	--------------------------

Показатель	10-й перцентиль	Медиана	90-й перцентиль	Вероятность достичь цели
Регистрации (цель 300)	437	744	1 107	98 %
Платящие (цель 50)	10	23	54	15 %

Цель по регистрациям достижима почти при любых разумных конверсиях (вероятность 98 %), а цель 50 платящих - лишь примерно в 15 % повторов. Это согласуется с выводом ЛР2-3 и ЛР7: окно платной беты слишком узкое, нужны дополнительные каналы и ранний замер активации и оплаты.

Приложение Ж (обязательное) Перечень файлов работы

Перечень показывает состав материалов ЛР6; все файлы находятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 33 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 33 – Перечень файлов работы

Файл или папка	Назначение
Excel/ЛР6_1_ценностное_предложение_и_цифровой_товар_TableMind.xlsx	ценностное предложение и цифровой товар
Excel/ЛР6_2_канвас_бизнес_модели_TableMind.xlsx	канвас бизнес-модели
Excel/ЛР6_3_бизнес_логика_и_сценарии_TableMind.xlsx	бизнес-логика и пользовательские сценарии
Excel/ЛР6_4_страницы_и_экраны_TableMind.xlsx	страницы и экраны, содержание и функции
Excel/ЛР6_5_деление_на_релизы_TableMind.xlsx	деление на релизы, реестр единиц разработки
Python/data6a.py, data6b.py, data6c.py	исходные данные по методикам 6.1-6.5
Python/fill6a.py, fill6b.py, fill6c.py	заполнение книг через Excel COM
Python/analysis6.py	независимый пересчет и метод Монте-Карло (155 проверок)
Python/figures6.py	построение рисунков
Python/report6.py, build_report6.py	сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета
Рисунки/	4 рисунка и 20 макетов экранов Figma
Скриншоты/	скриншоты страниц конкурентов
ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР6_TableMind.docx, .pdf	отчет в трех форматах

Файл или папка	Назначение
ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md	план выполнения и список данных, требующих участия автора

Макеты экранов хранятся в файле *Figma* проекта; в отчет включены их снимки, а требования к экранам повторены в книге страниц и экранов.

6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО БИЗНЕС-АНАЛИЗУ ЦИФРОВОГО ТОВАРА

В разделе приведена лабораторная работа № 7: итоговый отчет по бизнес-анализу и решение о целесообразности старта.

6.1 Резюме проекта

Проект *TableMind* - облачный AI-сервис независимой проверки *Excel*-моделей для финансовых аналитиков, бухгалтеров, консультантов и малого бизнеса англоязычных стран и ЕС. Принцип сервиса: модель языка предлагает находки, а детерминированный движок доказывает их вычислением. Итоговый отчет объединяет результаты семи лабораторных работ по дисциплине «Электронный бизнес» [1] и сверяет их с документами проекта ПЗ1 и ПЗ4 [2].

В таблице 1 представлено: резюме проекта.

Таблица 1 – Резюме проекта

Показатель	Содержание
Идея	Проверка <i>Excel</i> -моделей с доказательством каждой находки (веб-аудит и надстройка <i>Excel</i>)
Рынок	<i>SAM</i> 35 003 130 <i>EUR</i> в год (диапазон 14 852 811 <i>EUR</i> - 68 543 809 <i>EUR</i>); <i>SOM</i> первого года 7 426 <i>EUR</i> - 205 631 <i>EUR</i>
Спрос	Поисковый интерес подтвержден частично: проблемные и AI-запросы массовые, прямой запрос на аудит мал
Конкуренция	Прямых конкурентов в строгом смысле нет; заменители дают 73 % релевантного трафика; индекс барьеров входа 3,15 из 5
Ценность	Независимая проверка с доказательством находок, прозрачная цена и бесплатный старт
Монетизация	Разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место
Первый релиз	<i>MVP</i> веб-аудита 31.03.2027: 11 единиц разработки, 8 из 18 требований
Решение	Стартовать полностью: реализовать проект по плану ПЗ1 с полным бюджетом; цель 50 платящих покрывать дополнительными каналами с самого начала

Резюме показывает положительное решение с оговорками: проблема и пробел подтверждены, рынок достаточен, однако достижимая выручка первого года ограничена каналом привлечения, поэтому принят полный старт с параллельным запуском дополнительных каналов и контрольными метриками для управления рисками.

6.2 Идея и исходная гипотеза

Исходная идея сформулирована в ПЗ1 и уточнена в ЛР1: клиентам нужен не «курс *Excel*», а проверенный результат - найденные и подтвержденные ошибки в таблице до ее передачи заказчику, инвестору или аудитору [2]. По оценке ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц, а результат *AI*-помощников сам требует проверки.

В таблице 2 представлено: паспорт идеи.

Таблица 2 – Паспорт идеи

Поле	Содержание
Проблема клиента	Скрытые ошибки в формулах и невозможность подтвердить результат <i>AI</i>
Клиент	Финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией
Решение	Веб-аудит файла и настройка <i>Excel</i> : поиск ошибок, объяснения, отчет с доказательствами
Гипотеза 1	Специалисты готовы загрузить файл и дойти до первого результата без регистрации
Гипотеза 2	После первого результата 5 % зарегистрировавшихся станут платящими (разовый аудит, <i>Pro</i> , <i>Team</i>)
Гипотеза 3	Независимое доказательство находок и прозрачная цена отличают сервис от <i>AI</i> -помощников и дорогих инструментов

Идея заслуживает проверки, потому что проблема массовая, а конкуренты закрывают ее только частично: специализированные инструменты не доказывают находки и не имеют отзывов, универсальные *AI*-помощники ничего не проверяют.

6.3 Аргументация спроса на основе *Google Trends* и Вордстат

Спрос оценен в ЛР1 по пяти пакетам запросов *Google Trends* (мир, 5 лет) и тринадцати запросам Вордстата (Россия и Беларусь, 2018-2026) [3]. Объем запросов в Вордстате за 12 месяцев (Россия): кластер А «проверка и аудит таблиц» - 25 024, кластер Б «*AI*-инструменты» - 21 068, кластер В «аудит финансовых моделей» - около 1,1 тысячи.

В таблице 3 представлено: матрица спроса.

Таблица 3 – Матрица спроса

Кластер	<i>Google Trends</i> , мир (последний год к предыдущему)	Вордстат, Россия (последний год к предыдущему)	Вывод
А. Проверка и аудит таблиц	+296 % (от низкой базы)	-18 %	Источники расходятся, вывод нельзя окончательно

Кластер	<i>Google Trends</i> , мир (последний год к предыдущему)	Вордстат, Россия (последний год к предыдущему)	Вывод
Б. AI- инструменты для <i>Excel</i>	+90 %	-12 %	Интерес массовый; растет в мире, снижается в русскоязычном сегменте
В. Аудит финансовых моделей	+666 % (малая база)	+20 %	Нишевый, малые объемы

Спрос существует, но поисковый интерес к самому аудиту невелик и расходится по источникам; структура намерений (проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %) показывает, что канал привлечения должен строиться на проблемных запросах. Сезонность выражена: пик в ноябре-декабре, второй подъем в апреле-мае, спад в июле-августе. Беларусь составляет около 1 % российского объема, поэтому русскоязычный сегмент оставлен контрольным.

Вывод: спрос подтвержден частично. Он достаточен для проверки гипотезы через проблемные запросы, но не для обоснования масштаба только по поисковой статистике; дальнейшая оценка выполнена по клиентской базе и трафику конкурентов.

6.4 Границы и размер рынка

Границы рынка: односторонний цифровой рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей; основная территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27; контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент; расчеты в *EUR*, курс НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 *BYN* [4].

В таблице 4 представлено: размер рынка по результатам ЛР2-3.

Таблица 4 – Размер рынка по результатам ЛР2-3

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>SAM</i> , <i>EUR</i> в год	14 852 811	35 003 130	68 543 809
<i>SOM</i> клиентский, <i>EUR</i> в год	7 426	45 504	205 631
Платящих за 4 месяца платной беты	1,9	19,0	142,0
Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>	95	571	2 663

SAM рассчитан как медиана четырех потенциальных методов (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность); *TAM* 5,2 млрд *EUR* служит только потолком. Трафиковые оценки на два порядка меньше и измеряют реализованный пул. Цель 300 регистраций

достигается в базовом сценарии (571), цель 50 платящих - нет (19); она требует доли трафика около 3,9 %.

На рисунке 1 показано: *TAM*, *SAM* и *SOM* (логарифмическая шкала).

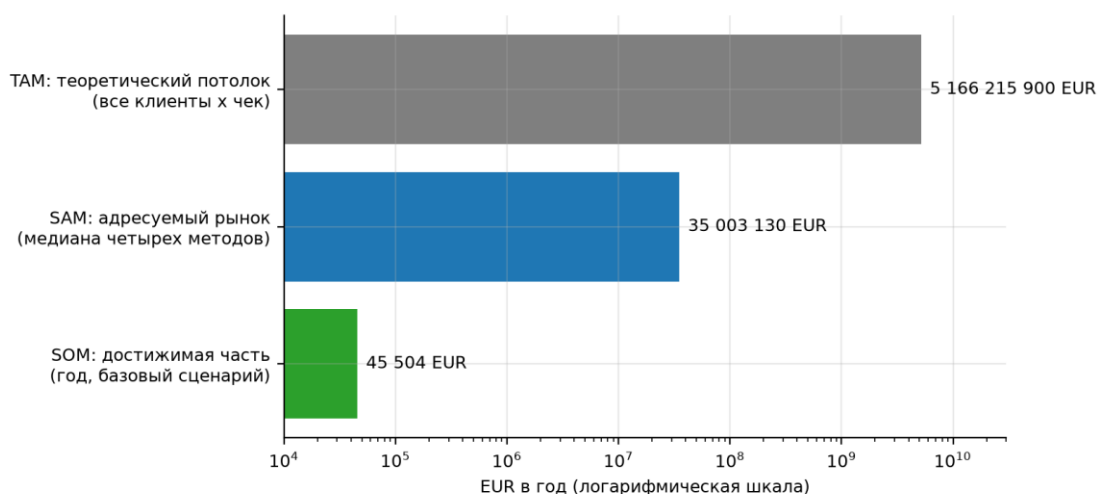


Рисунок 1 – *TAM*, *SAM* и *SOM* (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает разрыв в два порядка между потолком *TAM* и адресуемым *SAM* и еще на три порядка меньшую достижимую часть *SOM* первого года: масштаб старта определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента.

Вывод: рынок достаточен для проверки гипотезы (*SAM* около 35 003 130 *EUR*), но первый год не окупает бюджет проекта (152 688 *EUR*): клиентский *SOM* покрывает около 30 % бюджета. Окупаемость зависит от роста после 30.09.2027.

6.5 Конкурентная среда и уровни конкуренции

В таблице 5 представлено: уровни конкуренции.

Таблица 5 – Уровни конкуренции

Компания	Взвешенный балл	Уровень
<i>PerfectXL</i>	4,11	Близкий альтернативный конкурент
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	3,88	Близкий альтернативный конкурент
<i>Shortcut</i>	3,47	Близкий альтернативный конкурент
<i>Arixcel</i>	3,44	Близкий альтернативный конкурент
<i>Operis</i>	3,05	Косвенный конкурент / заменитель
<i>DataSnipper</i>	3,02	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Datarails</i>	2,85	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Numerous.ai</i>	2,61	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Formula Bot</i>	2,58	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Rows</i>	2,52	Косвенный конкурент / заменитель

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20). Близкие альтернативные конкуренты - *PerfectXL*, *Microsoft Copilot*, *Shortcut* и *Arixcel*; остальные - косвенные и заменители. Рыночный стандарт товара

минимален: настройка *Excel* (у 7 из 7); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у 3 из 7.

Вывод: место проекта - независимая проверка с доказательством на стыке специализированных инструментов (дорогих, без отзывов) и AI-помощников (дешевых, но не проверяющих). Пробелы: доказательство вывода (2 из 7), прозрачные тарифы (2 из 7), публичные отзывы (у прямых конкурентов 0-19).

6.6 Оценка барьеров входа и выхода

В таблице 6 представлено: барьеры входа.

Таблица 6 – Барьеры входа

Показатель	Значение	Оценка
Концентрация трафика (<i>CR3 / CR5 / HHI</i>)	52 % / 70 % / 1 360	умеренная
Индекс барьеров входа	3,15 из 5	средние барьеры
Среднее давление пяти сил	3,55 из 5	умеренное, верхняя граница
Критичная сила	заменители (5,0)	высокая
Платное давление в каналах	около 4 % трафика конкурентов	низкое

Барьеры входа средние: технологический барьер лидеров и угроза заменителей высокие, платная реклама почти не используется, репутационный барьер в нише низкий. Барьеры выхода низкие: проект цифровой, основная часть затрат - труд команды, инфраструктура арендуется, остаточных обязательств перед клиентами в *MVP* нет.

На рисунке 2 показано: пять сил Портера и цифровые усилители.

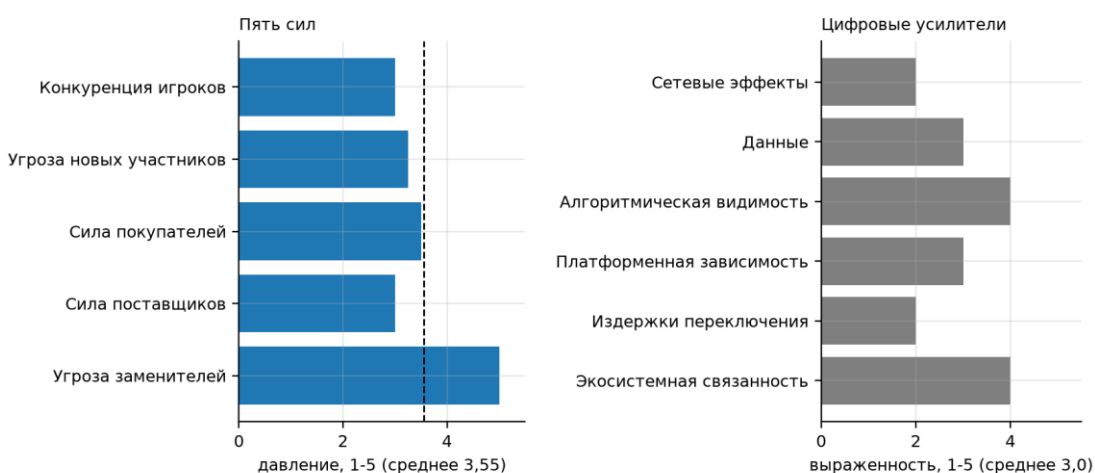


Рисунок 2 – Пять сил Портера и цифровые усилители

Рисунок показывает единственную критичную силу - заменители; остальные силы и цифровые усилители лежат около трех баллов, то есть барьеры умеренные.

Вывод: можно стартовать по полному плану проекта: обратимость обеспечивается поэтапным расходованием бюджета и резервом по триггерам риска; главный риск - привычка пользователей доверять AI-помощнику без проверки.

6.7 Анализ проблем пользователей и рыночных пробелов

В таблице 7 представлено: реестр проблем.

Таблица 7 – Реестр проблем

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
P-001	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
P-002	Результат AI-помощника в Excel нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
P-003	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
P-004	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
P-005	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
P-006	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Опорными проблемами становятся скрытые ошибки в формулах (86) и невозможность подтвердить результат AI (80). Они подтверждены несколькими источниками: ПЗ1, структурой запросов Вордстата, отзывами и страницами конкурентов (банк из 14 источников в ЛР6).

Вывод: опорная проблема массовая и слабо закрыта конкурентами: покрытие поиска ошибок специализированными инструментами умеренное (3-4 из 5), покрытие проверки результатов AI не выше 3.

6.8 Ценностное предложение и цифровой товар

В таблице 8 представлено: ценность, товар и монетизация.

Таблица 8 – Ценность, товар и монетизация

Элемент	Содержание
Ценностное предложение	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов TableMind находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением
Цифровые товары	TableMind Web Audit (MVP), TableMind для Excel (бета v1), TableMind Team (следующий релиз)
Единицы монетизации	файл 9 EUR; пользователь Pro 19 EUR в месяц; место Team 29 EUR в месяц

Элемент	Содержание
Цена относительно рынка	<i>Pro</i> на медиане персональных подписок (индекс 0,99), в 3,6 раза ниже <i>PerfectXL</i> ; <i>Team</i> дешевле места <i>Shortcut</i>
Связность цепочки	средний индекс 88 из 100, все четыре цепочки проходят проверку

Предложение связывает сегмент, проблему, результат, механизм и доказательство; единица оплаты понятна, цена находится в рыночном коридоре.

6.9 Бизнес-модель по Канвас

В таблице 9 представлено: канвас в сокращенном виде.

Таблица 9 – Канвас в сокращенном виде

Блок	Формулировка	Статус
Клиентские сегменты	Финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , бухгалтеры и аудиторы, консультанты по управлению, МСП с финансовой функцией (англоязычные страны и ЕС)	Готово
Ценностное предложение	Независимая проверка <i>Excel</i> -моделей: находит скрытые ошибки и доказывает каждую находку вычислением	Готово
Каналы	Поиск по проблемным запросам, <i>Microsoft AppSource</i> , партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, <i>Product Hunt</i>	Проверить
Отношения с клиентами	Бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, документация и обучение	Готово
Потоки доходов	Разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место	Готово
Ключевые ресурсы	Движок проверки, база правил и <i>eval</i> -набор, команда разработки, соответствие <i>GDPR</i>	Проверить
Ключевые виды деятельности	Развитие правил и движка, оценка точности, контент по проблемным запросам, партнерства	Готово
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> , облако и платежи	Проверить
Структура затрат	Вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка; бюджет 517 000 <i>BYN</i>	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (полнота 76 %); слабее каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Модель сочетает самообслуживание с бесплатным входом и корпоративное расширение через *Team*.

6.10 Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Описаны 5 ролей, 10 сценариев (из них критичных и высоких 5, монетизационных 3) и 18 функциональных требований. В *MVP* входят 8 требований (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18): поиск

ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных, страница тарифов и загрузка файла без регистрации.

6.11 Техническое задание: страницы, экраны, контент и функционал

В таблице 10 представлено: основа технического задания первого релиза.

Таблица 10 – Основа технического задания первого релиза

ID	Единица разработки	Балл первого релиза	Индекс приоритета экрана
U-001	Страница продукта с примерами найденных ошибок	4,28	86
U-002	Загрузка файла и запуск проверки без регистрации	4,72	86
U-003	Результат проверки: список находок	4,77	84
U-004	Карточка находки с доказательством	4,11	72
U-005	Отчет аудита	4,14	74
U-006	Регистрация и вход	4,31	68
U-007	Страница тарифов	4,45	79
U-008	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	4,02	66
U-009	Политика данных и страница безопасности	4,18	70
U-010	Удаление файла и данных пользователя	3,81	50
U-017	Документация и справка	3,72	53

Каждая единица имеет паспорт, состояния (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщения; покрытие сценариев экранами - 80 %. Нефункциональные требования ТЗ: проверка файла до 100 тысяч ячеек быстрее 60 с, *precision* критичных находок не ниже 90 %, соответствие *GDPR* и правилам *AppSource*, адаптивность интерфейса.

6.12 Деление разработки на релизы

В таблице 11 представлено: релизный план.

Таблица 11 – Релизный план

Релиз	Срок	Состав
Первый релиз (<i>MVP</i>)	31.03.2027	11 единиц: проверка файла, карточка находки, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, справка
Релиз 2 (открытая бета с оплатой)	01.06.2027	запуск платных тарифов и измерение конверсий; история проверок и экспорт отчета - кандидаты по результатам <i>MVP</i>
Релиз 3 (бета v1)	31.07.2027	настройка <i>Excel</i> (U-012), листинг <i>AppSource</i> (U-019); AI-пояснения - кандидат

Релиз	Срок	Состав
Релиз 4 (релиз)	30.09.2027	командное пространство <i>Team (U-016)</i> ; сравнение версий и шаблоны правил - кандидаты

Первый релиз дешевле и быстрее полной версии и сохраняет ценность (средняя связь с ценностным предложением 4,0 из 5, технический риск 1,7). Остальные 10 из 24 единиц остаются гипотезами до подтверждения спроса.

На рисунке 3 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

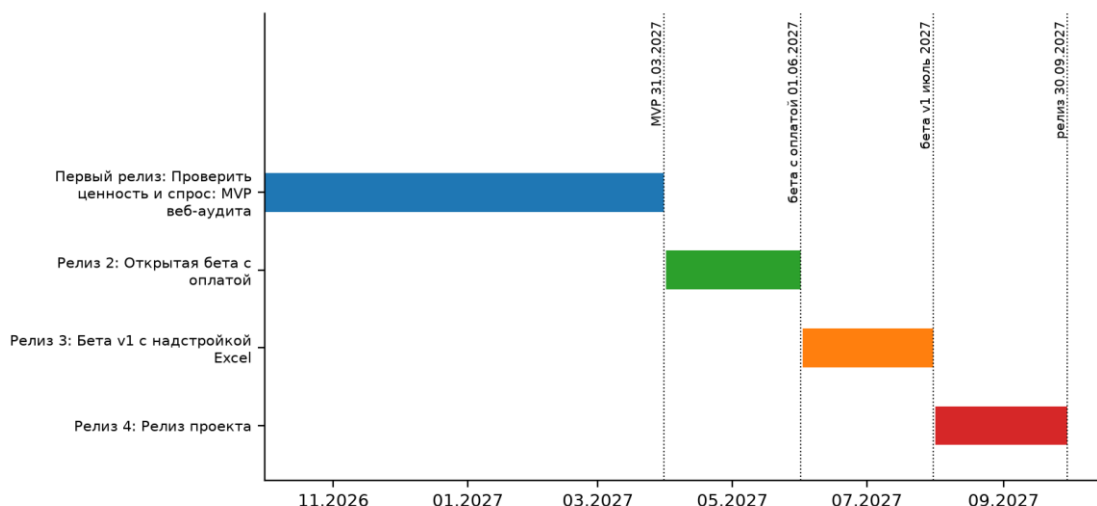


Рисунок 3 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре релиза и вехи ПЗ1; узкое окно платной беты с 01.06.2027 по 30.09.2027 - главный риск достижения цели в 50 платящих.

6.13 Решение о целесообразности старта

В таблице 12 представлено: критерии решения о старте.

Таблица 12 – Критерии решения о старте

Критерий	Порог	Факт по проекту	Вывод
Проблема подтверждена	Повторяется в нескольких независимых источниках	ПЗ1, Вордстат, страницы конкурентов; индекс 86	да
Спрос подтвержден	Устойчивые или коммерчески значимые запросы	проблемные запросы массовые, прямой запрос мал, источники расходятся	частично
Рынок достаточен	Покрывает проверочные расходы и дает рост	SAM 35 003 130 EUR; первый год не окупает бюджет	да, с оговоркой
Конкурентный пробел найден	Отличие, не сводимое к копированию	доказательство вывода, прозрачная цена, отзывы	да
Ценность сформулирована	Связка сегмент - проблема - результат - механизм - доказательство	VP-001, индекс связности 88	да

Критерий	Порог	Факт по проекту	Вывод
Единица монетизации определена	Понятно, за что и кто платит	файл, <i>Pro, Team</i>	да
Первый релиз реалистичен	Дешевле и быстрее полной версии	11 из 24 единиц, <i>MVP</i> 31.03.2027	да
Барьеры управляемы	Не делают проверку чрезмерно рискованной	индекс 3,15; заменители критичны	да, с оговоркой

Семь критериев выполнены полностью или с оговоркой, один выполнен частично (спрос); отрицательных нет. Поэтому по решению автора проекта (03.10.2026) выбран тип решения «стартовать полностью»: отрицательных критериев нет, а непроверенные данные (конверсии, платежеспособность, реальные цены) собираются в ходе реализации и учитываются как риски.

В таблице 13 представлено: размер и границы старта.

Таблица 13 – Размер и границы старта

Параметр	Значение
Тип старта	полный старт по плану ПЗ1: <i>MVP</i> 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, релиз проекта 09.2027
География	англоязычные страны и ЕС; контрольный русскоязычный сегмент не используется как источник выручки
Аудитория	финансовые аналитики и консультанты (приоритетные сегменты), затем бухгалтеры и МСП
Категория товара	веб-аудит файла <i>Excel</i> с отчетом (<i>MVP</i>), затем надстройка
Каналы проверки спроса	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнерские фирмы, <i>Product Hunt</i>
Предел инвестиций	бюджет проекта 517 000 BYN (152 688 EUR); база 470 000 BYN расходуется поэтапно, резерв 47 000 BYN - по триггерам риска; SOC 2 и ISO 27001 в бюджет и объем проекта не входят (ПЗ1), решение о сертификации принимается после 30.09.2027 (ориентир 45-120 тыс. BYN для <i>Type I</i> , ЛР6 приложение Г)
Контрольные метрики	<i>precision</i> не ниже 90 %, аудит 100 тыс. ячеек быстрее 60 с, конверсия визит - регистрация 4 %, регистрация - платящий 5 %, 300 регистраций и 50 платящих к 30.09.2027

Границы фиксируют, что именно запускается и по каким показателям управляется проект. Если за 2 месяца после *MVP* конверсия регистрация - платящий окажется ниже 3 % или доля трафика ниже 0,5 %, резерв бюджета направляется на дополнительные каналы, а цена и сегмент пересматриваются без остановки проекта.

В таблице 14 представлено: сверка ключевых рисков с картой рисков проекта (УП).

Таблица 14 – Сверка ключевых рисков с картой рисков проекта (УП)

Риск карты УП	Что показал бизнес-анализ	Где в отчетах
---------------	---------------------------	---------------

Риск карты УП	Что показал бизнес-анализ	Где в отчетах
R1 Крупные платформы добавят аудит	заменители дают 73 % релевантного трафика, сила заменителей 5,0 из 5; отличие - доказательство вывода движком	ЛР4, ЛР5
R3, R9 Низкая активация и конверсия <i>Free</i> в платный тариф (порог УП 2 %)	базовая конверсия регистрация - платящий 5 %, порог пересмотра 3 %; цель 50 платящих достигается в основном при дополнительных каналах	ЛР2-3, ЛР6 (приложение Е)
R5, R16 Недоверие к загрузке конфиденциальных моделей, утечка файлов	барьер доверия: у конкурентов раскрыты SOC 2 и политика хранения; в макетах U-009 заложены обработка в ЕС и удаление файлов через 24 часа	ЛР5, ЛР6
R10 Превышение бюджета	платный поиск по узкому ядру дает около 21 клика в месяц, а стоимость привлечения платящего около 2 500 EUR при выручке первого года на платящего около 101 EUR, поэтому ставка на органику, <i>AppSource</i> и партнеров	ЛР4 (приложение Д)
R14 Задержка публикации в <i>AppSource</i>	допущение П31 (до четырех недель) приемлемо, оплата идет через <i>Stripe</i> , комиссия <i>AppSource</i> не возникает; резерв времени на повторные подачи	ЛР6 (приложение Г)

Основные риски карты УП подтверждаются расчетами бизнес-анализа; наиболее чувствительны конверсия в платный тариф и доверие к загрузке файлов, на них направлены дополнительные каналы, страница безопасности и измерение конверсий с первого месяца.

Итоговое заключение. По результатам анализа рекомендуется полный старт проекта *TableMind* в границах онлайн-проверки *Excel*-моделей для финансовых специалистов англоязычных стран и ЕС. Основания: проблема подтверждена и массовая; рынок достаточен (*SAM* около 35 003 130 EUR в год) для проверки гипотезы; есть конкурентный пробел (доказательство вывода, прозрачная цена, отзывы); цена *Pro* 19 EUR находится в рыночном коридоре. Ключевые риски: цель 50 платящих при базовых допущениях достигает около 19 за 4 месяца платной беты, давление заменителей, зависимость от поиска и *AppSource*; способы снижения - дополнительные каналы (партнеры, *AppSource*), ранние отзывы и кейсы, измерение конверсий на MVP. Таким образом, запуск целесообразен в полном объеме плана П31 с перечисленными мерами снижения рисков.

Выводы

Итоговый отчет объединил результаты ЛР1-ЛР6: спрос подтвержден частично, рынок достаточен для проверки (*SAM* около 35 003 130 *EUR* в год), конкурентный пробел найден, ценностное предложение и бизнес-модель сформулированы, первый релиз определен. Решение - полный старт с контрольными метриками. Главная управленческая задача - довести число платящих до цели 50 дополнительными каналами и ранней проверкой конверсий.

Список использованных источников

1. Методика-шаблон итогового отчета по бизнес-анализу; шаблон краткого резюме проекта. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 7. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
3. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 2–3, № 4, № 5, № 6 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.

Приложение 1 (обязательное) Паспорт итогового отчета

В таблице 15 представлено: паспорт итогового отчета.

Таблица 15 – Паспорт итогового отчета

Параметр	Значение
Название проекта	<i>TableMind</i>
Краткое описание идеи	облачный <i>AI</i> -сервис независимой проверки <i>Excel</i> -моделей
Основной сегмент	финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , консультанты
География старта	англоязычные страны и ЕС
Основная проблема	скрытые ошибки в формулах и невозможность подтвердить результат <i>AI</i>
Ценностное предложение	находит скрытые ошибки до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением
Цифровой товар	веб-аудит и настройка <i>Excel</i>
Единица монетизации	файл 9 <i>EUR</i> ; <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц; место <i>Team</i> 29 <i>EUR</i>

Параметр	Значение
Первый релиз	<i>MVP</i> веб-аудита, 31.03.2027
Контрольные метрики	<i>precision</i> не ниже 90 %, 300 регистраций, 50 платящих, конверсия регистрация - платящий 5 %
Решение	полный старт

Паспорт сводит ключевые параметры отчета в одну таблицу и служит вводом для краткого резюме проекта.

Приложение 2 (обязательное) Карта доказательств по разделам

В таблице 16 представлено: карта доказательств.

Таблица 16 – Карта доказательств

Утверждение	Раздел	Доказательство	Источни к	Сила (1-5)	Ограничение
Проблема массовая	7	ошибки в 86-94 % таблиц; индекс 86	ПЗ1, ЛР6	4	оценка ПЗ1
Спрос частичный	3	структура запросов, динамика <i>GT</i> и Вордстата	ЛР1	3	источники расходятся
Рынок достаточен	4	<i>SAM</i> 35 003 130 <i>EUR</i>	ЛР2-3	3	допущения сегментов
Прямых конкурентов нет	5	баллы классификации до 4,11	ЛР5	3	оценки по сайтам
Барьеры средние	6	индекс 3,15	ЛР4	3	нет данных <i>Semrush</i>
Цена в коридоре	8	индекс 0,99 к медиане	ЛР2-3	4	цены на 03.10.2026
<i>MVP</i> реалистичен	12	11 единиц, технический риск 1,7	ЛР6	3	оценки аналитика

Карта показывает, что самые слабые места доказательной базы - оценки по сайтам и допущения сегментов; они вынесены в приложения Б работ ЛР2-3 - ЛР6.

Приложение 3 (обязательное) Контрольный лист полноты отчета

В таблице 17 представлено: контрольный лист полноты.

Таблица 17 – Контрольный лист полноты

Контрольный вопрос	Оценка	Комментарий
Есть исходная идея и ее проверяемые гипотезы	да	см. разделы отчета
Спрос подтвержден через динамику и группы запросов	частично	источники расходятся, прямой запрос мал
Границы рынка описаны	да	см. разделы отчета
Размер рынка оценен на уровне, достаточном для решения	да	см. разделы отчета

Контрольный вопрос	Оценка	Комментарий
Конкуренты разделены по уровням близости	да	см. разделы отчета
Рыночный стандарт и пробел сформулированы явно	да	см. разделы отчета
Барьеры входа и выхода оценены с управленческим выводом	да	см. разделы отчета
Проблемы подтверждены несколькими источниками	да	см. разделы отчета
Ценностное предложение связано с проблемой	да	см. разделы отчета
Цифровой товар описан как носитель ценности и единица монетизации	да	см. разделы отчета
Канвас заполнен и проверен на связность	да	см. разделы отчета
Сценарии выведены из бизнес-логики	да	см. разделы отчета
Страницы, экраны, функции и контент связаны со сценариями	частично	покрытие 80 % по схемам; прототип в <i>Figma</i> охватывает страницы сайта и экраны приложения <i>U-001...U-009</i> (демонстрационные данные)
Первый релиз отделен от последующих	да	см. разделы отчета
Решение о старте имеет условия, границы и метрики	да	см. разделы отчета

Из 15 пунктов 13 выполнены, 2 частично: спрос (расхождение источников) и интерфейсное покрытие (80 % по схемам; макеты *Figma* покрывают единицы первой версии, но используют демонстрационные данные).

Приложение 4 (обязательное) Минимальная форма технического задания для первого релиза

В таблице 18 представлено: минимальное ТЗ первого релиза.
Таблица 18 – Минимальное ТЗ первого релиза

Раздел ТЗ	Описание	Источник
Назначение	Для финансовых специалистов: проверить <i>Excel</i> -модель на ошибки и получить отчет с доказательствами	ЛР6.1
Состав первого релиза	страница продукта, загрузка и проверка файла, список находок, карточка с доказательством, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, удаление данных, справка	ЛР6.5

Раздел ТЗ	Описание	Источни к
Роли	финансовый аналитик, консультант, бухгалтер и аудитор, основатель МСП, администратор команды	ЛР6.3
Сценарии	S-001 проверка без регистрации; S-002 регистрация; S-003 разовый аудит; S-004 Pro; S-006 передача отчета; S-010 удаление данных	ЛР6.3
Нефункциональные требования	до 100 тыс. ячеек быстрее 60 с; <i>precision</i> не ниже 90 %; <i>GDPR</i> ; шифрование; адаптивный интерфейс	ПЗ1, ЛР5
Метрики	активация, регистрация, оплата, <i>precision</i> , время проверки	раздел 13

Минимальная форма ТЗ ссылается на паспорта экранов и реестр единиц разработки ЛР6 и достаточна для постановки задачи команде.

Приложение 5 (обязательное) Краткое заключение

По результатам анализа рекомендуется полный старт проекта *TableMind* в границах онлайн-проверки *Excel*-моделей для финансовых специалистов англоязычных стран и ЕС. Спрос подтвержден частично через проблемные запросы; рынок достаточен для старта (*SAM* около 35 003 130 *EUR* в год); опорная проблема подтверждена источниками; ценностное предложение - независимое доказательство находок; единица монетизации - файл, *Pro*, место *Team*. Первый релиз (31.03.2027) включает 11 единиц разработки. Переход к следующему релизу целесообразен при *precision* не ниже 90 % и конверсии регистрация - платящий не ниже 5 %. Запуск целесообразен в полном объеме плана ПЗ1.

Приложение 6 (обязательное) Журнал принятых решений

Журнал фиксирует 13 решений, принятых при выполнении лабораторных работ: границы рынка, территория, источники, способ закрытия недостающих данных и итоговое решение о старте. Каждое решение имеет номер, дату и основание, на которое ссылаются отчеты ЛР1-ЛР6.

В таблице 19 представлено: журнал принятых решений проекта.

Таблица 19 – Журнал принятых решений проекта

№	Дата	Решение	Основание
P-1	02.10.2026	Территория: основная - англоязычные страны и ЕС; контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент	подтверждено автором проекта; ПЗ1 задает стартовую географию «англоязычный онлайн и ЕС»

№	Дата	Решение	Основание
P-2	02.10.2026	Граница рынка: онлайн-сервисы независимой проверки (аудита) <i>Excel</i> -моделей и финансовых таблиц для аналитиков, консультантов и бухгалтеров	предложено в плане, уточняется в ЛР1
P-3	02.10.2026	Расчеты в <i>EUR</i> по тарифам ПЗ1, бюджет в <i>BYN</i> , курс НБРБ на дату снимка данных	тарифы в <i>EUR</i> , бюджет в <i>BYN</i>
P-4	02.10.2026	В ЛР2-3 методика «маркетплейсы и платформы» применяется к <i>Microsoft AppSource</i> и магазинам надстроек	канал <i>AppSource</i> заложен в план проекта
P-8	02.10.2026	Ценовая чувствительность и категории Кано (ЛР2-3, ЛР5) рассчитываются по профилям клиентов с параметрами из ценового коридора; расчет описан в приложениях Г	решение автора проекта
P-12	03.10.2026	Поисковая методика ЛР2-3 применяется к контрольному русскоязычному сегменту (Вордстат РФ+РБ); для основной территории поиск оценивается по органическому трафику сайтов конкурентов	<i>Google Trends</i> дает только индекс
P-13	03.10.2026	Статистика территории: <i>BLS, SBA</i> , Европейская комиссия, <i>UK BPE</i> вместо Белстата и <i>Eurostat</i> ; занятость вне США масштабируется по числу занятых	<i>Eurostat</i> по <i>ISCO 241</i> недоступен в открытом виде
P-14	03.10.2026	Итоговый <i>SAM</i> - медиана четырех потенциальных методов, <i>SOM</i> - отдельно по каналу; результат диапазоном	правила согласования инструкции, раздел 11
P-16	03.10.2026	В ЛР4 используется тот же снимок <i>Similarweb</i> , что в ЛР2-3 (12 доменов); дополнительные кандидаты вынесены в таблицу игроков без полного снимка	единый снимок одной датой
P-18	03.10.2026	В ЛР5 функции <i>XLOOKUP</i> заменяются на <i>INDEX/MATCH</i> , <i>SUMPRODUCT</i> разнонаправленных диапазонов - на <i>MMULT</i> ; исправления фиксируются в приложении В	совместимость шаблонов с установленным <i>Excel</i>
P-21	03.10.2026	Решение ЛР7: полный старт проекта по плану ПЗ1 (вместо ограниченного старта)	указание автора; риски цели 50 платящих остаются и снижаются каналами

№	Дата	Решение	Основание
P-23	03.10.2026	Разрешено создать в <i>Figma</i> дополнительные макеты по макету автора: <i>Pricing, U-002...U-006, U-008, U-009</i>	указание автора; исходные кадры не менялись
P-24	03.10.2026	SOC 2 и ISO 27001 не входят в объем и бюджет проекта (ПЗ1, раздел 2.2 и бюджет); решение о сертификации принимается после 30.09.2027, затраты оценены справочно (ЛР6 приложение Г); <i>AppSource</i> публикуется надстройка, оплата через <i>Stripe</i> , облако в EC (<i>Hetzner</i> или <i>AWS eu-central-1</i>)	сверка с ПЗ1 по УП

Журнал показывает, что ключевые развилки закрыты явно: территория, граница рынка, обращение с недоступными данными (расчетные оценки с названными допущениями), набор методик, формулировка решения о старте. Любое решение можно пересмотреть, не нарушая остальных, потому что в отчетах оно указано по номеру.

Приложение 7 (обязательное) Сводный журнал допущений

Допущение - значение, которого нет в открытых данных и которое принято экспертно или смоделировано. Сводный журнал содержит 32 допущений всех работ; для каждого указаны параметр, значение, обоснование и влияние на результат.

В таблице 20 представлено: сводный журнал допущений проекта.
Таблица 20 – Сводный журнал допущений проекта

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-01	ЛР1	Правило выбросов	значение > 3 х второго по величине заменяется средним трех предыдущих месяцев	методика требует маркировать разовые события	кластер В, 09.2026: 1 069 заменено на 56
Д-02	ЛР1	Усреднение <i>Google Trends</i> в кластере А	среднее индексов <i>excel audit</i> и <i>spreadsheet audit</i>	кластер объединяет два близких запроса	ряд кластера А
Д-03	ЛР1	Суммирование фраз Вордстата в кластере	простая сумма запросов кластера	кластер - совокупность формулировок	возможное небольшое двойное счета

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-04	ЛР1	Пороги объема Вордстата для балльной оценки	0: менее 100; 1: 100-999; 2: 1 000-9 999; 3: от 10 000 запросов за 12 мес.	методика не задает числовых порогов	балл объема
Д-05	ЛР1	Правило фаз цикла	порог 5 % изменения 12-месячной средней за 6 и 12 месяцев; пик - не менее 95 % максимума	методика описывает фазы качественно	фаза кластера
Д-06	ЛР1	Веса сводного индекса	0,5 и 0,5	значение шаблона по умолчанию	сводный индекс
Д-07	ЛР1	Конкурентная реализуемость в балльной оценке GT	экспертная оценка	данных о конкурентах в ЛР1 нет	сумма баллов
Д-08	ЛР1	Территория рынка	англоязычные страны и ЕС как рабочая гипотеза	стартовая география ПЗ1; данные по странам тонкие	границы ЛР2-3
Д-09	ЛР2-3	Структура платящих и платежей	разовый/Pro/Team 60/37/3, 45/45/10, 35/50/15 %; платежей 1,2/6/6; 1,5/8/9; 2/10/11	тарифы ПЗ1	чек первого года 54/101/149 EUR
Д-10	ЛР2-3	Коэффициенты сегментов, масштаб занятости 0,45 и 1,30	граница 3-70 %, потребность 20-30 %, онлайн 60-70 %, платежеспособность 30-40 %	ПЗ1, ЛР1, Eurostat недоступен	SAM
Д-11	ЛР2-3	Себестоимость, часы, экономия времени	1,5-4,5 EUR; 20 % времени; экономия 45 %	оценка	ROI и маржа
Д-12	ЛР2-3	Конверсии воронки и доля трафика	2/4/7 %; 3/5/8 %; 0,5/1,5/4 %	практика freemium SaaS	драйвер SOM
Д-13	ЛР2-3	Покрытие рынка найденными сайтами	0,70/0,55/0,40	12 сайтов из десятков	множитель трафика
Д-14	ЛР2-3	Канал AppSource	2/8/20 оплат в месяц, комиссия 3 % (подтверждена Microsoft Learn 03.10.2026)	условия Microsoft	оборот канала
Д-15	ЛР2-3	Релевантность и качество данных по сайтам	0,10-0,80; 0,60-0,90	профиль сайта	релевантный трафик

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-16	ЛР2-3	География по топ-5 стран сайта	только пять стран	ограничение режима	доля целевых стран занижена
Д-17	ЛР4	Экспертные баллы технологии и автоматизации 1-5	по 12 сайтам	нет данных <i>BuiltWith, Crunchbase, LinkedIn</i>	индекс ресурсной силы 0,70
Д-18	ЛР4	Приведение суммы баллов Портера к шкале 1-5	$1 + 4 \times (S - S_{min}) / (S_{max} - S_{min})$	шаблон дает суммы, методика - шкалу 1-5	матрица и среднее 3,55
Д-19	ЛР4	Прокси поисково-рекламного давления	среднее отношение органики и платного поиска к порогам	нет данных <i>CPC</i> и <i>SEO difficulty</i>	балл 3
Д-20	ЛР4	Платформенная зависимость	0,6	3 из 5 каналов ПЗ1 идут через платформы	балл 3
Д-21	ЛР4	Нормирование суммы весов шаблона	деление на 1,04	сумма весов не равна 1	индекс 3,15 вместо 3,28
Д-22	ЛР5	Баллы критериев классификации, сравнения и бизнес-модели	0-5 и 1-5 по просмотренным страницам	нет количественных данных о качестве товара	уровни конкуренции и рейтинги
Д-23	ЛР5	Категории Кано	назначены аналитиком	категории заданы по страницам сайтов конкурентов	статусы признаков
Д-24	ЛР5	Пороги стандарта	60 % для товара, 70 % для практик бизнес-модели	значения шаблонов	список стандартов
Д-25	ЛР5	Состав конкурентов	7 для товара, 10 для классификации	достаточность открытых данных	доли признаков
Д-26	ЛР6	Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательность и 1-4	по ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам	оценки аналитика	индексы и статусы

№	Работа	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние
Д-27	ЛР6	Единиц монетизации в месяц	3 / 2 / 1	базовая воронка ЛР2-3	расчетная выручка
Д-28	ЛР6	Оценки единиц релизов (10 показателей)	1-5	сложность и ценность	состав первого релиза
Д-29	ЛР6	Единая нумерация цепочки	$S-... = SC-..., R-... = ROLE-..., U-...$ единые	связность книг	-
Д-30	ЛР2-3, ЛР5	Расчет ценовой чувствительности и категорий Кано (30 расчетных профилей клиентов)	скрипт 00_Общее/Расчет_профилей_клиентов/survey_model.py, seed 20261003; медианы допустимых цен по сегментам заданы по ценовому коридору, согласие с категориями Кано 58 %	измеренные данные отсутствуют (Р-8)	только справочные приложения Г, основные расчеты не менялись
Д-32	ЛР6, ЛР2-3	Расчет воронки MVP (01.04-30.09.2027)	00_Общее/Расчетные_показатели/mvp_замеры.py, seed 20261004, базовые конверсии ЛР2-3	MVP еще не написан	справочное приложение Е ЛР6
Д-33	ЛР4	Расчетные объемы, CPC, конкуренция запросов ядра	скрипт расчетных показателей: опора 1,5 млн запросов для «excel formulas» x доли Google Trends; CPC по классу намерения	платные сервисы недоступны	справочное приложение Д ЛР4, вывод о платном поиске

Допущения сгруппированы по работам и ссылаются на номера в отчетах. Чувствительность результатов к наиболее влиятельным допущениям показана в ЛР2-3 (диаграмма «торнадо») и ЛР6 (метод Монте-Карло), а расчетные значения (ценовая чувствительность, воронка MVP, поисково-рекламные показатели) приведены в справочных приложениях с указанием допущений.

Приложение 8 (обязательное) Перечень материалов проекта

Перечень показывает, из каких материалов складывается итоговый отчет и где хранятся числа и данные, на которые он опирается.

В таблице 21 представлено: перечень материалов проекта по лабораторным работам.

Таблица 21 – Перечень материалов проекта по лабораторным работам

Работа	Отчет	Книги Excel	Данные и расчеты	Рисунки и скриншоты
--------	-------	-------------	------------------	---------------------

Работа	Отчет	Книги <i>Excel</i>	Данные и расчеты	Рисунки и скриншоты
ЛР1 Спрос и границы рынка	ОТЧЕТ_ЛР1_TableMind.docx, .pdf	5 книг оценки тренда и сезонности	22 загрузки <i>Google Trends</i> , динамика Вордстата, скрипты <i>Python</i>	6 рисунков
ЛР2-3 Объем рынка	ОТЧЕТ_ЛР2- 3_TableMind.docx, .pdf	7 книг	снимок <i>Similarweb</i> , внешние данные, 52 проверки <i>Python</i>	6 рисунков
ЛР4 Пять сил Портера	ОТЧЕТ_ЛР4_TableMind.docx, .pdf	2 книги	расчеты концентрации и барьеров, 19 проверок	4 рисунка
ЛР5 Анализ конкурентов	ОТЧЕТ_ЛР5_TableMind.docx, .pdf	3 книги	32 страницы сайтов конкурентов, 79 проверок	4 рисунка
ЛР6 ЦП, Канвас, сценарии, экраны, релизы	ОТЧЕТ_ЛР6_TableMind.docx, .pdf	5 книг	155 проверок, расчетные замеры MVP	4 рисунка, макеты экранов, скриншоты конкурентов
ЛР7 Итоговый отчет	ОТЧЕТ_ЛР7_TableMind.docx, .pdf, краткое резюме	-	сводка чисел из результатов ЛР2-ЛР6	3 рисунка
Общее	ОТЧЕТ_по_лабораторным_работам_1-7_TableMind.docx, .pdf	-	00_Общее: факты проекта, журналы решений и допущений, расчетные данные	-

Все числа итогового отчета берутся из результатов расчетов предыдущих работ, а не вводятся вручную; проверка согласованности этих чисел выполнена в приложении 10.

Приложение 9 (обязательное) Сводка ключевых показателей по сценариям

Сводка собирает основные числа итогового отчета по трем сценариям (осторожный, базовый, оптимистичный) в одном месте. Значения не вводятся

вручную, а читаются из результатов расчетов ЛР2-3, поэтому изменение допущений автоматически меняет сводку.

В таблице 22 представлено: сводка показателей рынка и воронки по сценариям.

Таблица 22 – Сводка показателей рынка и воронки по сценариям

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
Доступный рынок <i>SAM</i> , млн <i>EUR</i> в год	14,9	35,0	68,5
Достижимая часть <i>SOM</i> по клиентам, тыс. <i>EUR</i> в год	7,4	45,5	205,6
Регистраций за шесть месяцев	95	571	2 663
Платящих за четыре месяца платной беты	1,9	19,0	142,0
Платящих за двенадцать месяцев	5,7	57,1	426,1
Выручка первого года на платящего, <i>EUR</i>	54	101	149

Цель проекта в 300 регистраций достигается в базовом и оптимистичном сценариях (571 и 2 663 за шесть месяцев), цель в 50 платящих за четыре месяца платной беты только в оптимистичном (142); при продлении базового темпа набора на двенадцать месяцев получилось бы 57 платящих. Бюджет проекта в пересчете на *EUR* составляет 152 688, а выручка первого года на цель в 50 платящих около 5 029 *EUR*, поэтому окупаемость в первый год не ожидается и проект оценивается по достижению целей пользовательской базы.

В таблице 23 представлено: ключевые показатели итогового отчета и их источники.

Таблица 23 – Ключевые показатели итогового отчета и их источники

Показатель	Значение	Источник
Доля трех крупнейших игроков по релевантному трафику (<i>CR3</i>)	52,3 %	ЛР4, таблица концентрации
Доля пяти крупнейших игроков (<i>CR5</i>)	69,7 %	ЛР4, таблица концентрации
Индекс Херфиндаля - Хиршмана (<i>HHI</i>)	1 360	ЛР4, таблица вкладов в концентрацию
Число единиц <i>MVP</i> из 18 требований	8	ЛР6, деление на релизы
Единиц разработки в первом релизе	11	ЛР6, реестр единиц разработки
Число независимых проверок расчетов ЛР2-ЛР6	305	ЛР2-3, ЛР4, ЛР5, ЛР6, скрипты <i>Python</i>
Курс НБРБ, <i>BYN</i> за 1 <i>EUR</i>	3,3860	ЛР2-3, данные НБРБ

Сводка показывает, откуда в итоговый отчет попало каждое ключевое число; все значения проверены сквозной проверкой согласованности (приложение 10) и совпадают с результатами соответствующих работ.

Приложение 10 (обязательное) Сквозная проверка согласованности чисел

В таблице 24 представлено: сверка ключевых чисел по отчетам.

Таблица 24 – Сверка ключевых чисел по отчетам

Показатель	Источник	Результат поиска в отчете	Вывод
Тарифы 9 / 19 / 29 <i>EUR</i>	ЛР2-3	найдено	согласовано
Бюджет 517 000 <i>BYN</i>	ЛР2-3	найдено	согласовано
Курс НБРБ 3,3860	ЛР2-3	найдено	согласовано
Состав MVP 8 из 18	ЛР6	найдено	согласовано
Заменители 73 % трафика	ЛР4	найдено	согласовано
Индекс барьеров 3,15	ЛР4	найдено	согласовано
SAM 35 млн <i>EUR</i>	ЛР2-3	найдено	согласовано
MVP 31.03.2027	ЛР6	найдено	согласовано

Сверка выполнена автоматическим поиском значений в отчетах; расхождений между работами не выявлено. Дополнительно независимые пересчеты четырех работ дали 305 контрольных величин без расхождений выше допуска, а числа проекта (тарифы, цели, бюджет, вехи) совпадают с ПЗ1 и ПЗ4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам семи работ проект *TableMind* подтвержден как гипотеза, пригодная для полного старта. Проблема массовая и слабо закрытая: по оценке ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % таблиц, а результат AI-помощников сам требует проверки. Поисковый спрос подтвержден частично: запросы о проблемах и AI-инструментах массовые, прямой запрос на аудит невелик, динамика *Google Trends* растет, а Вордстата снижается.

Рынок в границах проекта (англоязычные страны и ЕС) достаточен для проверки гипотезы: доступный рынок около 35 млн *EUR* в год (диапазон 15-69 млн), достижимая часть первого года около 7-206 тысяч *EUR*. Конкуренция умеренная: прямых конкурентов в строгом смысле нет, ближе всех *PerfectXL*, *Microsoft Copilot*, *Shortcut* и *Arixcel*; заменители дают 73 % релевантного трафика и образуют критичную силу (5,0 из 5), индекс барьеров входа составляет 3,15, среднее давление пяти сил - 3,55. У прямых конкурентов почти нет публичных отзывов, рыночный стандарт товара минимален, зонами дифференциации остаются доказательство вывода движком, прозрачные тарифы и автоисправление.

Ценностное предложение - независимая проверка *Excel*-моделей с доказательством каждой находки; единицы монетизации - файл (9 *EUR*), пользователь *Pro* (19 *EUR* в месяц), место *Team* (29 *EUR* в месяц). Бизнес-модель по Канвасу собрана (шесть блоков из девяти готовы), в MVP входят 8 из 18 требований, как в ПЗ1, первый релиз содержит 11 единиц разработки и выходит 31.03.2027, затем открытая бета с оплатой 01.06.2027, бета v1 с надстройкой *Excel* в июле 2027 и релиз в сентябре 2027.

Главные риски: цель 50 платящих пользователей к 30.09.2027 при базовых допущениях достигает около 19 за четыре месяца платной беты, поэтому нужны дополнительные каналы (партнеры, *AppSource*) и ранняя проверка конверсий; также критичны давление заменителей и зависимость от поиска и магазина надстроек. Итоговое решение: полный старт проекта по плану ПЗ1 с контрольными метриками (*precision* не ниже 90 %, конверсия регистрация - платящий не ниже 5 %).

Расчетными оценками по названным допущениям (справочные приложения) заменены: ценовая чувствительность и категории Кано по профилям клиентов (приложения Г ЛР2-3 и ЛР5), объемы поисковых запросов, которые закрыты платным доступом (приложение Д ЛР4), и воронка MVP, который еще не создан (приложение Е ЛР6). Данные, закрытые платным доступом, частично получены из альтернативных источников: цены *DataSnipper* и *Datarails* по данным закупочной платформы и аналитического агентства (приложение Д ЛР2-3), ставки и конкуренция

запросов по разделу *Keyword research* сервиса *Similarweb* (приложение Д ЛР4), финансирование и размер компаний по деловой прессе (приложение Д ЛР5). Остаются расчетными объемы поисковых запросов, официальные прайсы двух конкурентов, ценовая чувствительность и конверсии *MVP*; при появлении измеренных значений расчеты пересчитываются запуском скриптов репозитория, а отчеты пересобираются без изменения структуры.

Сводка ключевых результатов по работам

Результаты работ связаны в одну цепочку: каждый вывод опирается на числа предыдущей работы. В таблице 7.1 представлено: ключевые результаты лабораторных работ.

Таблица 7.1 – Ключевые результаты лабораторных работ

Работа	Вопрос	Ключевой результат
ЛР1	Есть ли спрос и где проходят границы рынка	спрос подтвержден частично: проблемные и <i>AI</i> -запросы массовые, прямой запрос на аудит мал, источники расходятся; границы: онлайн-проверка <i>Excel</i> -моделей, англоязычные страны и ЕС
ЛР2-3	Каков объем рынка	<i>SAM</i> 14,9 / 35,0 / 68,5 млн <i>EUR</i> в год (осторожный, базовый, оптимистичный сценарии); <i>SOM</i> по клиентам 7,4 / 45,5 / 205,6 тыс. <i>EUR</i> ; 1,9 / 19,0 / 142 платящих за четыре месяца платной беты
ЛР4	Насколько рынок привлекателен	доля трех крупнейших игроков 52 %, пяти 70 %, индекс Херфиндаля - Хиршмана 1 360; индекс барьеров входа 3,15; среднее давление пяти сил 3,55 из 5, заменители 5,0
ЛР5	Кто конкуренты и каков стандарт товара	ближе всего <i>PerfectXL</i> (4,11), <i>Copilot</i> (3,88), <i>Shortcut</i> (3,47), <i>Arixcel</i> (3,44); заменители дают 73 % релевантного трафика; выявлено 25 функций по модели Кано
ЛР6	Что строить и в каком порядке	ценностное предложение, Канвас (шесть блоков из девяти готовы), 8 из 18 требований в <i>MVP</i> , 11 единиц первого релиза, макеты экранов в <i>Figma</i>
ЛР7	Стоит ли начинать	решение: полный старт по плану ПЗ1 при контроле конверсий и расширении каналов

Таблица сводит результаты в одном месте и показывает, что проект подтверждает гипотезу при условии осторожного отношения к цели 50 платящих пользователей: она достижима только в оптимистичном сценарии или при дополнительных каналах.

Выполнение требований заданий

В таблице 7.2 представлено: соответствие выполненной работы требованиям заданий.

Таблица 7.2 – Соответствие выполненной работы требованиям заданий

Работ а	Обязательные этапы задания	Где выполнено	Проверка
ЛР1	семантическое ядро, <i>Google Trends</i> и Яндекс Вордстат, загрузки с журналом, тренд, сезонность и деловые циклы, границы рынка, аргументация	разделы 1.2.1-1.2.10 и приложения	независимый пересчет книг на <i>Python</i> , контрольный вопросник
ЛР2-3	методики потенциальных клиентов, сверху вниз и снизу вверх, <i>Similarweb</i> , сценарии, воронка, платежеспособность, поиск, платформы	разделы 2.2.1-2.2.13 и приложения	52 проверки, три контрольных перечня
ЛР4	список игроков, пять сил, барьеры входа, вывод о привлекательности	разделы 3.2.1-3.2.12 и приложения	19 проверок, карточки всех игроков выборки
ЛР5	классификация, анализ цифрового товара (Левитт, Кано), бизнес-модели	разделы 4.2.1-4.2.10 и приложения	79 проверок, 32 страницы сайтов
ЛР6	ценностное предложение, Канвас, сценарии, экраны, релизы	разделы 5.2.1-5.2.8 и приложения	155 проверок, метод Монте-Карло
ЛР7	итоговый отчет по шаблону, краткое резюме, решение	разделы 6.1-6.13 и приложения 1-10	сквозная проверка чисел, контрольный лист полноты

Каждая работа проверена независимо от *Excel* скриптами на *Python*, а оформление проверено по СТП БГУИР 01-2024 (таблицы, рисунки, заголовки, источники).

Ближайшие шаги проекта

Отчеты дают основание начать работу и определяют, что проверить в первую очередь. В таблице 7.3 представлено: ближайшие шаги и критерии их успеха.

Таблица 7.3 – Ближайшие шаги проекта и критерии успеха

Шаг	Срок	Критерий успеха
Выпуск MVP с проверкой формул и отчетом о находках	31.03.2027	точность находок (<i>precision</i>) не ниже 90 % на тестовом наборе
Публикация надстройки в каталоге <i>Microsoft Marketplace</i>	по плану ПЗ1, до выхода надстройки	карточка одобрена, комиссия каталога 3 % учтена в тарифах

Шаг	Срок	Критерий успеха
Открытая бета с оплатой	01.06.2027	конверсия регистрация - платящий не ниже 5 %
Проверка платного поиска в рекламном кабинете	в ходе открытой беты	стоимость привлечения платящего ниже выручки первого года на платящего (около 101 <i>EUR</i>)
Сбор отзывов в каталогах <i>Marketplace</i> и <i>Capterra</i>	с открытой беты	заметное число отзывов там, где у прямых конкурентов их почти нет
Бета v1 с надстройкой <i>Excel</i>	июль 2027	рост доли пользователей <i>Pro</i> и <i>Team</i>
Релиз	сентябрь 2027	не менее 50 платящих пользователей

Шаги опираются на плановые сроки ПЗ1 и ПЗ4 там, где они заданы, и на выводы работ: узкое позиционирование независимой проверки, каналы через каталог надстроек и отзывы, осторожный платный поиск. Если за первые два месяца платной беты конверсия окажется ниже расчетной, решение о бюджете маркетинга пересматривается.